(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 2 月 5 日 (05.02.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/026816 A1

(51) 国际专利分类号:
C07K 7/04 (2006.01) *C07K 7/08* (2006.01)
C07K 7/02 (2006.01) *C07K 14/715* (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01) *A61P 29/00* (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/111312

(22) 国际申请日: 2025 年 7 月 29 日 (29.07.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202411058819.3	2024年7月30日 (30.07.2024)	CN
202411185739.4	2024年8月23日 (23.08.2024)	CN
202411281355.2	2024年9月12日 (12.09.2024)	CN
202411558061.X	2024年10月31日 (31.10.2024)	CN
202411567263.0	2024年11月5日 (05.11.2024)	CN
202411769246.5	2024年12月4日 (04.12.2024)	CN
202510031634.1	2025年1月9日 (09.01.2025)	CN
202510109978.X	2025年1月23日 (23.01.2025)	CN
202510465319.X	2025年4月15日 (15.04.2025)	CN
202510514290.X	2025年4月23日 (23.04.2025)	CN
202510759503.5	2025年6月9日 (09.06.2025)	CN

(71) 申请人: 西藏海思科制药有限公司 **(XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区 856099 (CN)。

(72) 发明人:李瑶**(LI, Yao)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。陈雷**(CHEN, Lei)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。张浩亮**(ZHANG, Haoliang)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。石宗军**(SHI, Zongjun)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。张晨**(ZHANG, Chen)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。严庞科**(YAN, Pangke)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。

(74) 代理人: 北京三友知识产权代理有限公司 **(BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.)**; 中国北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座16层 100033 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ,

(54) **Title:** PEPTIDE INHIBITOR OF INTERLEUKIN-23 RECEPTOR AND USE THEREOF

(54) 发明名称: 白介素-23受体的肽抑制剂及其用途

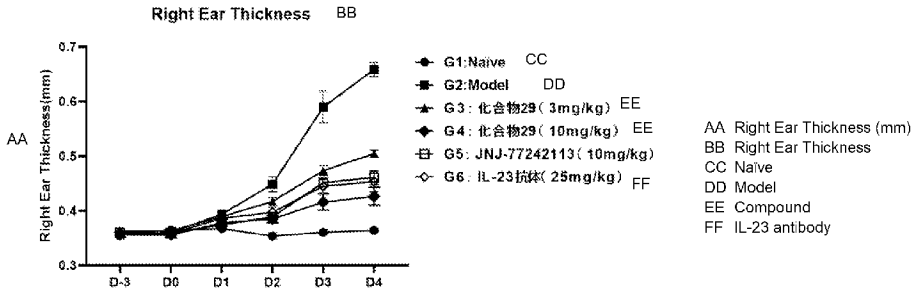


图 1

(57) **Abstract:** The present invention relates to a peptide inhibitor of the interleukin-23 receptor and the use thereof. Specifically, the present invention relates to a peptide inhibitor of the interleukin-23 receptor, a stereoisomer or pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, a pharmaceutical composition thereof, and the use of the peptide inhibitor in the treatment or prevention of diseases or conditions including inflammatory bowel disease, Crohn's disease, and psoriasis.

(57) 摘要: 本发明涉及一种白介素-23受体的肽抑制剂及其用途。特别地，本发明涉及白介素-23受体的肽抑制剂、其立体异构体或药学上可接受的盐或溶剂化物、其药物组合物，以及所述肽抑制剂在治疗或预防包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病等疾病或病症中的用途。

WO 2026/026816 A1

LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。
— 包括说明书序列表部分(细则5.2(a))。

白介素-23 受体的肽抑制剂及其用途

技术领域

本公开涉及白介素-23 受体的新型肽抑制剂及其治疗或预防多种疾病和病症的用途，所述疾病和病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

背景技术

白介素-23(IL-23)细胞因子已被认为在诸如多发性硬化、哮喘、类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病(IBD)等自身免疫性疾病的发病机理中发挥决定性作用。急性和慢性 IBD 小鼠的模型研究显示 IL-23R 和下游效应细胞因子在疾病发病机制中起主要作用。IL-23R 在多种适应性免疫细胞和固有免疫细胞上表达，所述细胞包括 Th17 细胞、γδT 细胞、自然杀伤(NK)细胞、树突细胞、巨噬细胞和固有淋巴细胞，这些细胞在肠中大量存在。在肠粘膜表面，发现 IL-23R 基因表达和蛋白水平在 IBD 患者中升高。研究认为 IL-23 通过促进产生 IL-6、IL-17 和肿瘤坏死因子(TNF)的病原性 CD4+T 细胞群体的发展来介导该作用。

产生的 IL-23 在肠中富集，其通过对辅助性 T 细胞 1(Th1)和 Th17 相关细胞因子的作用以及抑制肠中的调节性 T 细胞应答(其利于炎症)，通过 T 细胞依赖性和 T 细胞非依赖性的肠炎通路在调节耐受性和免疫性之间的平衡中发挥关键作用。另外，IL-23 受体(IL-23R)的多形现象已与炎性肠病(IBD)的易感性相关，进一步确立了 IL-23 路径在肠稳态中的关键作用。

银屑病为一种影响 2%至 3%总人群的慢性皮肤病，已表明其由身体 T 细胞发炎反应机制介导。IL-23 是数种白细胞介素之一，被认为是银屑病发病机理的关键角色，据称其经由诱导白介素-17、调节记忆 T 细胞，以及活化巨噬细胞来维持慢性自身免疫性炎症。已表明 IL-23 和 IL-23R 的表达在银屑病患者组织中增加，并且中和 IL-23 的抗体显示银屑病动物模型中银屑病发展的 IL-23 依赖性抑制。

IL-23 是由独特的 p19 亚基和 IL-12 的 p40 亚基组成的异二聚体，其是参与产生干扰素-γ(IFN-γ)的辅助性 T 细胞 1(TH1)发展细胞因子。尽管 IL-23 和 IL-12 均含有 p40 亚基，但是它们具有不同的表型特性。例如，IL-12 缺陷型动物易患炎症性自身免疫性疾病，而 IL-23 缺陷型动物具有抗性，据推测是因为 IL-23 缺陷型动物的 CNS 中产 IL-6、IL-17 和 TNF 的 CD4+T 细胞数减少。IL-23 与 IL-23R 结合，所述 IL-23R 是由 IL-12Rβ1 和 IL-23R 亚基组成的异二聚体受体。IL-23 与 IL-23R 的结合激活 Jak-stat 信号转导分子，Jak2、Tyk2 以及 Stat1、Stat3、Stat4 和 Stat5，尽管 Stat4 的激活实质上较弱，并且在对 IL-23 应答时相比于 IL-12 形成不同的 DNA 结合 Stat 复合物。IL-23R 与 Jak2 组成性地结合，并且以配体依赖的方式与 Stat3 结合。相比于主要作用于初始 CD4(+)T 细胞的 IL-12，IL-23 优先作用于记忆性 CD4(+)T 细胞。

已鉴别出抑制 IL-23 路径的治疗部分，用于治疗 IL-23 相关疾病。已鉴定了与 IL-23 或 IL-23R 结合的大量抗体，包括已被批准用于治疗银屑病的乌司奴单抗(ustekinumab)(结合 IL-23 的人源化抗体)。最近已经鉴定了与 IL-23R 结合并抑制 IL-23 与 IL-23R 结合的多肽抑制剂。用乌司奴单抗和布雷奴单抗(briakinumab)(其靶向常见的 p40 亚基)以及 tildrakizumab、guselkumab、MEDI2070 和 BI-655066(其靶向 IL-23 的独特 p19 亚基)进行的克罗恩病或银屑病的临床试验突出了 IL-23 信号转导

的阻断在治疗人炎症性疾病中的潜能。虽然这些发现是有前景的，但是关于鉴定优先靶向肠中 IL-23 通路的稳定且选择性药剂仍具有挑战性，所述药剂可以用于治疗肠炎（包括克罗恩病、溃疡性结肠炎和相关病症）。

因此本领域仍然需要靶向 IL-23 通路的新疗法，其可以用来治疗和预防 IL-23 相关的疾病，包括与自身免疫相关的疾病。此外，特异性靶向来自肠腔侧 IL-23R 的化合物和方法可以为 IBD 患者提供治疗益处。本发明通过提供结合 IL-23R 以抑制与 IL-23 结合和信号转导并适于口服使用的新型肽抑制剂来解决这些需求。

发明内容

本发明公开了一种白介素-23 受体的环肽抑制剂，其立体异构体或药学上可接受的盐，或含它们的药物组合物，及所述环肽抑制剂在治疗或预防包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病等疾病中的用途。

本发明的环肽化合物具有蛋白稳定性，对血浆蛋白酶、上皮蛋白酶、胃和肠蛋白酶、肺表面蛋白酶、细胞内蛋白酶等稳定，对 IL-23 具有特异靶向性，具有较长的血浆半衰期，具有好的药代动力学和药效动力学特性。

本发明涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述肽化合物具有式(I)、式(I-1A)、式(I-1)、式(I-2A)、式(I-2)的氨基酸序列：

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)，或

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1A)(SEQ ID NO：6A)或

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1)(SEQ ID NO：6)或

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2A)(SEQ ID NO：7A)或

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2)(SEQ ID NO：7)

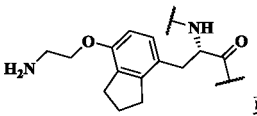
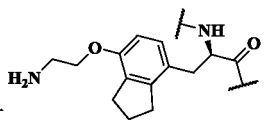
其中，

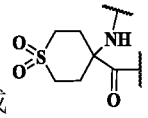
Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Lys 或 Gln；

Xa_6 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_7 为  或者  ；

Xa_9 为 Thp 或  ；

Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物经由 Xa_1 和 Xa_6，或 Xa_1 和 Pen 之间的二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；在一些实施方式中，所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

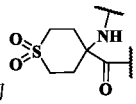
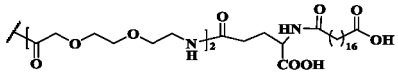
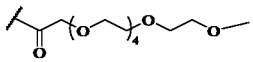
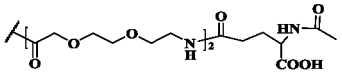
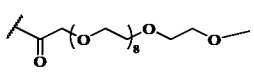
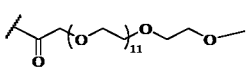
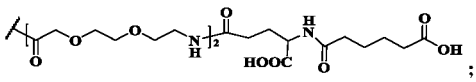
所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

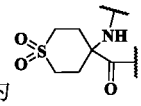
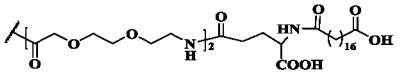
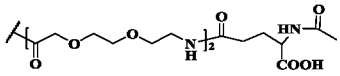
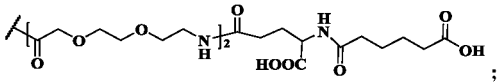
在一些实施方案中，所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵，且所述修饰性基团至少包含一个酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)、式(I)序列中的氨基酸侧链形成酯键相连接；

在一些实施方案中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基；

作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  ；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸、C_{1-30}杂脂肪酸、C_{1-30}脂肪酸酯或 C_{1-30}杂脂肪酸酯；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为 C_{1-30}脂肪酸、C_{1-30}杂脂肪酸、C_{1-30}脂肪酸酯或 C_{1-30}杂脂肪酸酯；

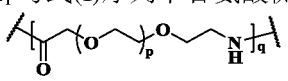
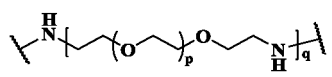
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基；

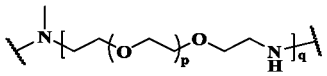
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

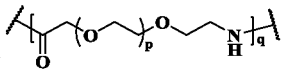
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

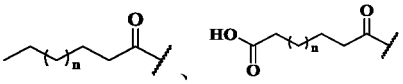
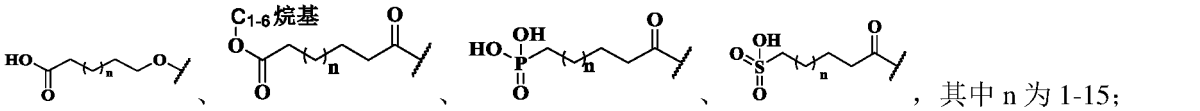
在一些实施方式中，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环；

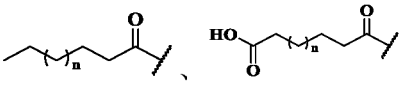
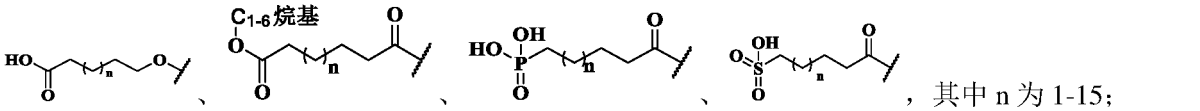
在一些实施方式中，所述 PEG 接头为  、  、

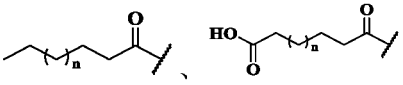
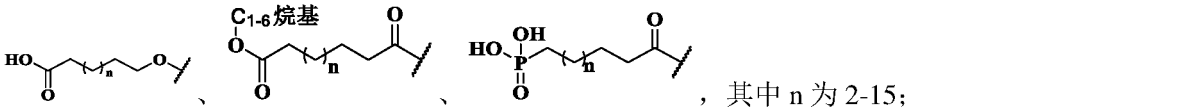
 ，p 为 0-50，q 为 1-50；

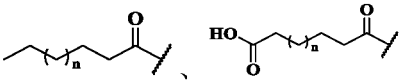
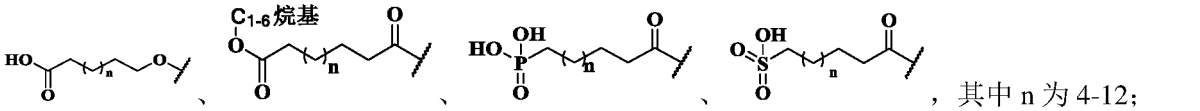
在一些实施方式中，所述 PEG 接头为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；

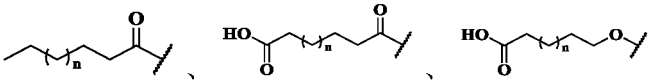
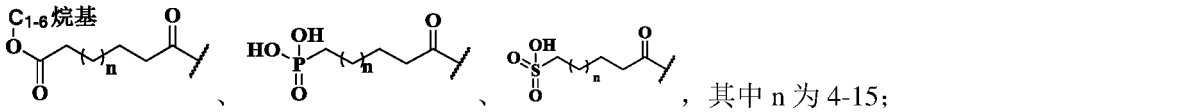
在一些实施方式中，所述 R 为氢、羟基、C_{1-3}烷基、-COC_{1-3}烷基、-CO 卤代 C_{1-3}烷基、C_{1-24}脂肪酸或 C_{1-24}杂脂肪酸；在一些实施方式中，所述 R 为 C_{1-24}脂肪酸、C_{1-24}杂脂肪酸、C_{1-24}脂肪酸酯或 C_{1-24}杂脂肪酸酯；

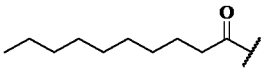
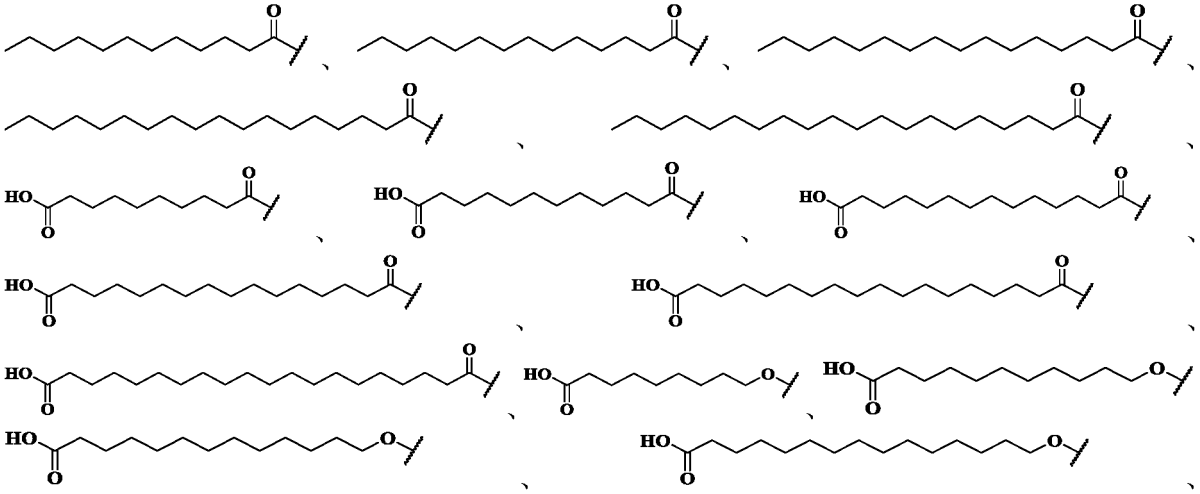
在一些实施方式中，所述 C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸为：  、  ，其中 n 为 1-15；

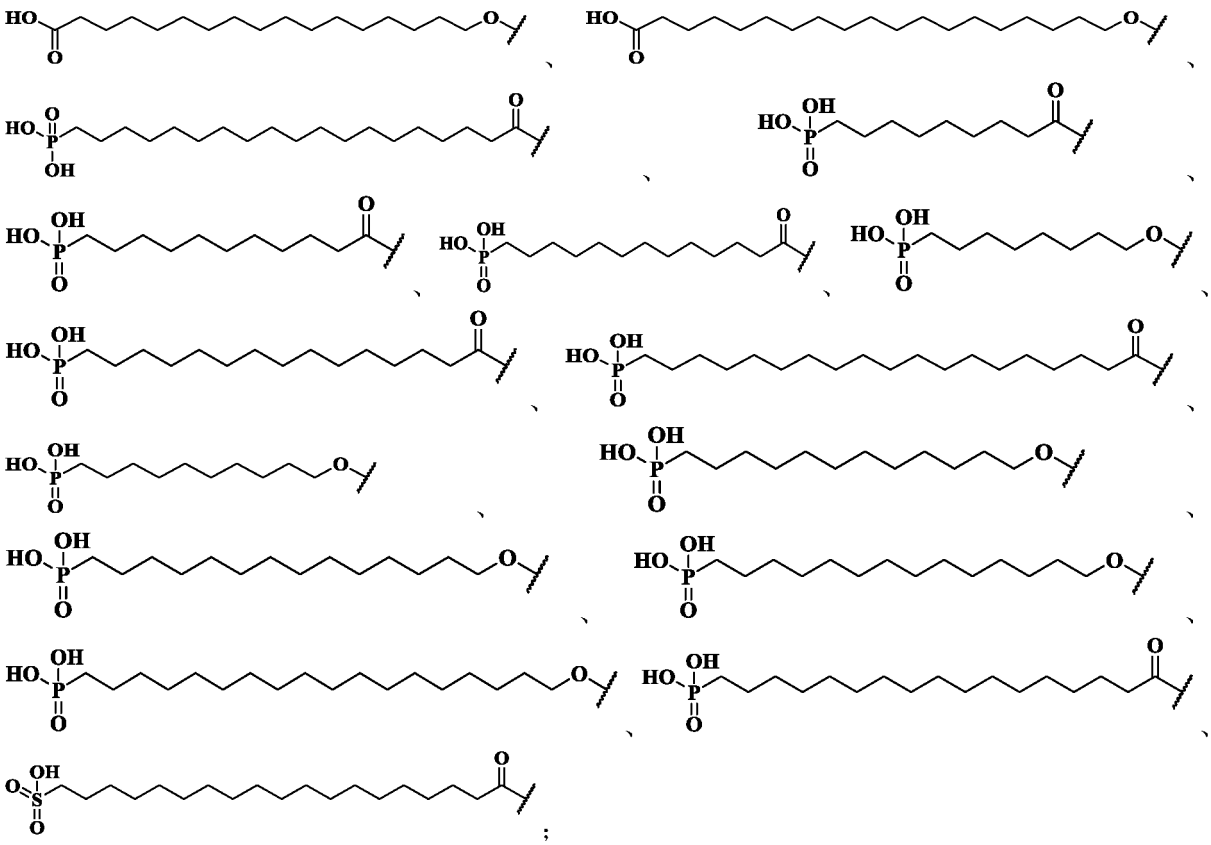
在一些实施方式中，所述 C_{1-20}脂肪酸或 C_{1-20}杂脂肪酸为：  、  ，其中 n 为 1-15；

在一些实施方式中，所述 C_{1-24}脂肪酸或 C_{1-24}杂脂肪酸为：  、  ，其中 n 为 2-15；

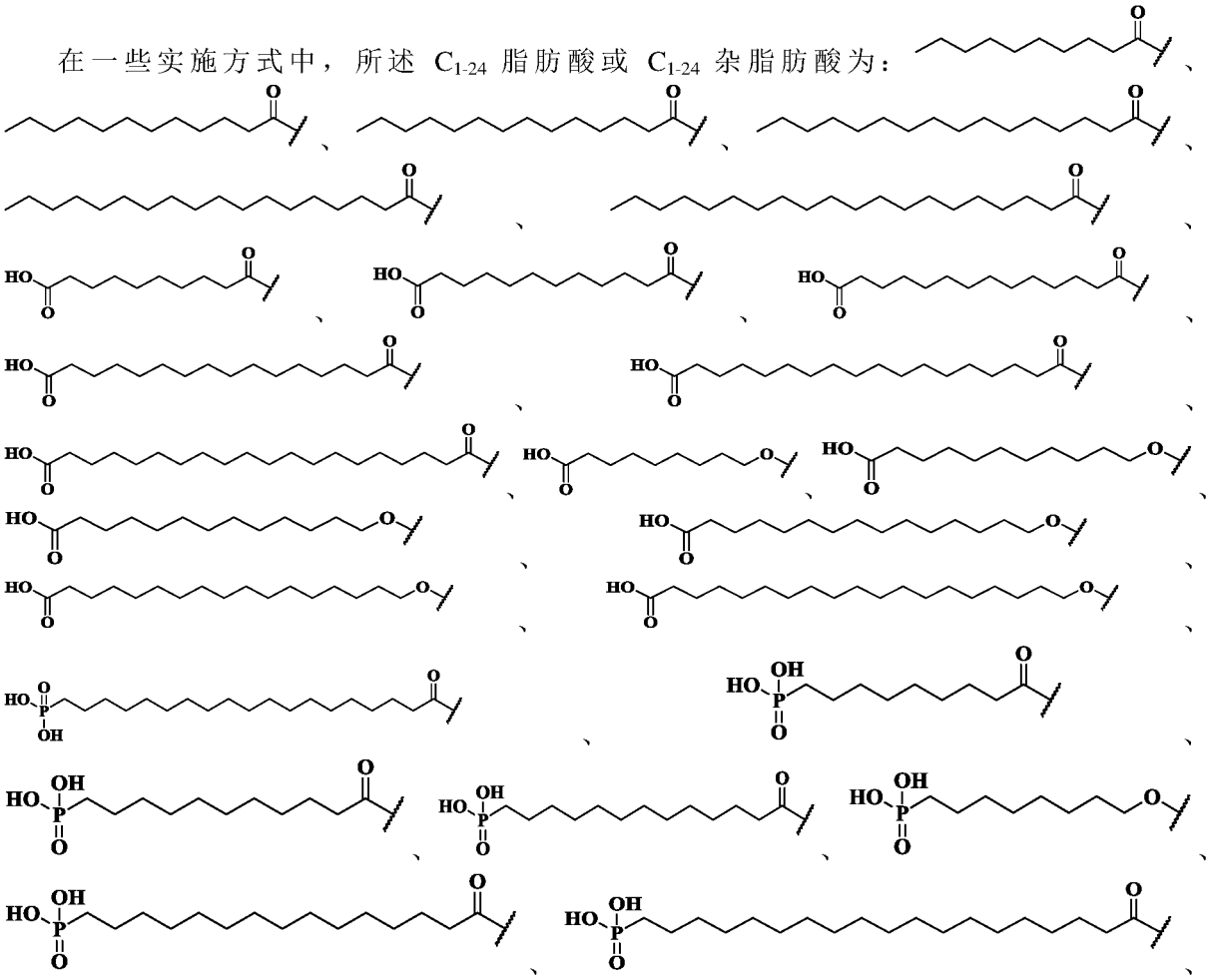
在一些实施方式中，所述 C_{1-24}脂肪酸或 C_{1-24}杂脂肪酸为：  、  ，其中 n 为 4-12；

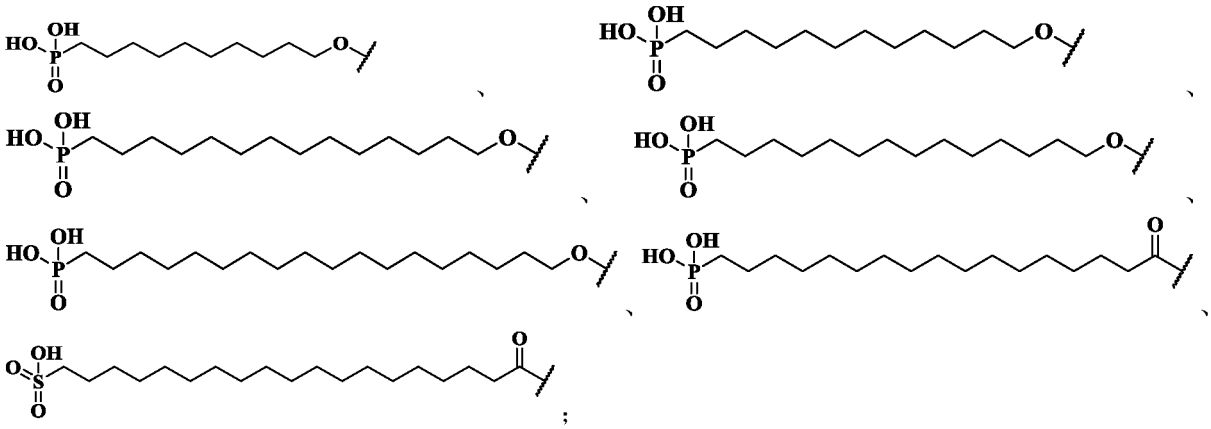
在一些实施方式中，所述 R 为  、  ，其中 n 为 4-15；

在一些实施方式中，所述 C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸为：  、 

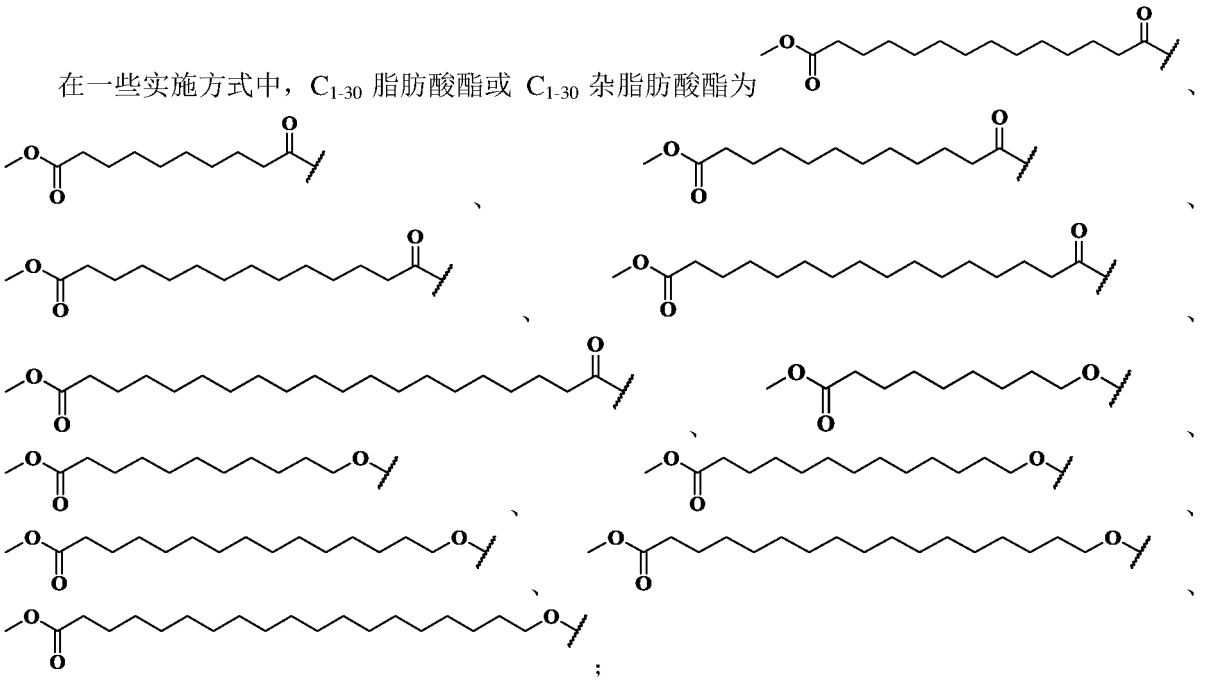


在一些实施方式中，所述 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸为：

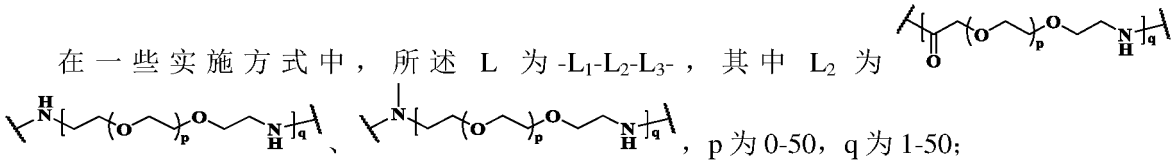




在一些实施方式中，C_{1-30} 脂肪酸酯或 C_{1-30} 杂脂肪酸酯为

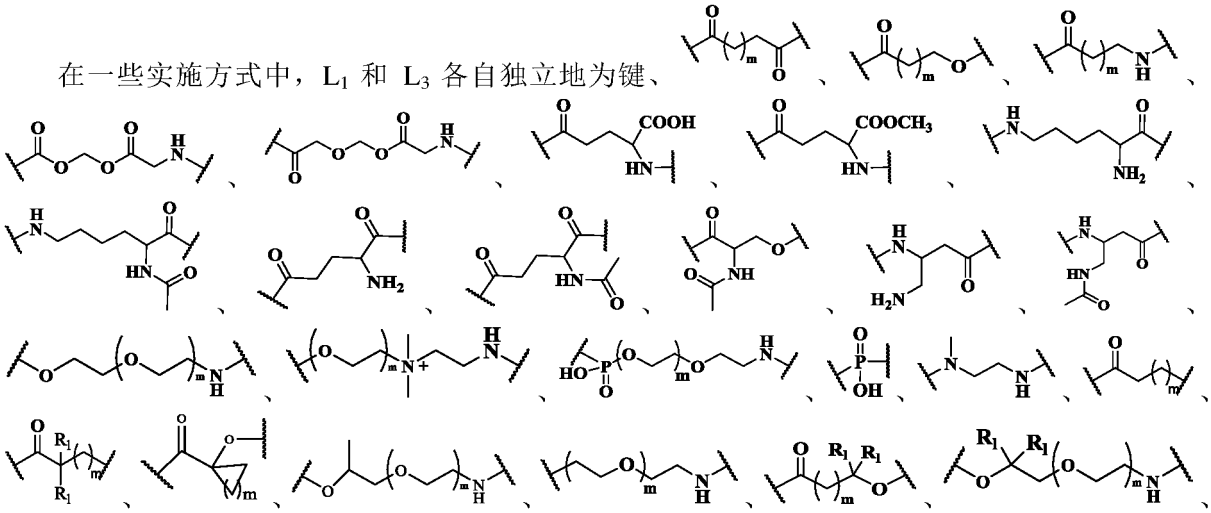


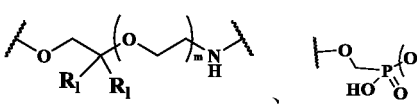
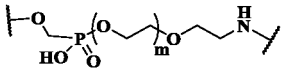
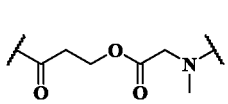
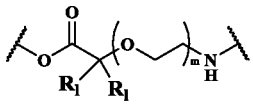
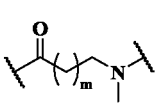
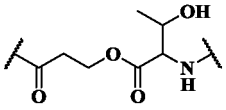
在一些实施方式中，所述 L 为 $-L_1-L_2-L_3-$，其中 L_2 为

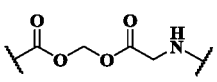
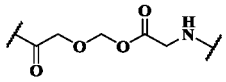
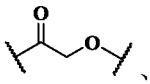
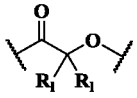
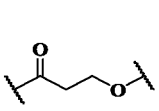
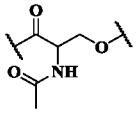
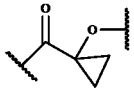
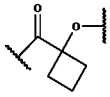
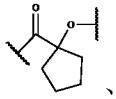
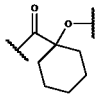
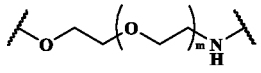
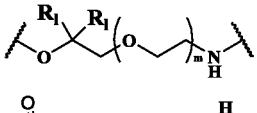
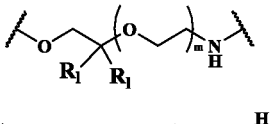
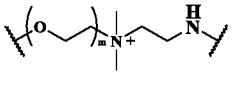
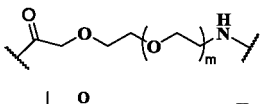
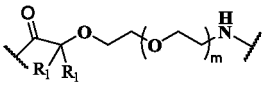
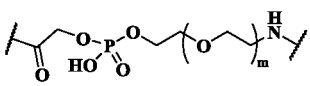
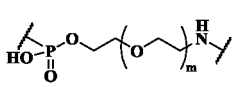
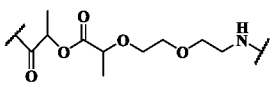
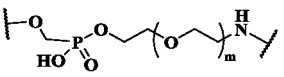
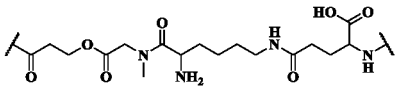
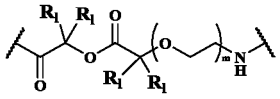
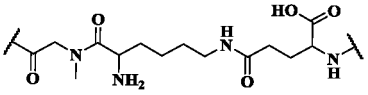
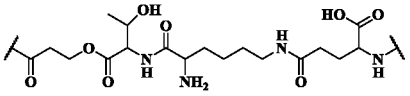


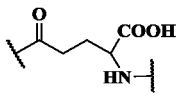
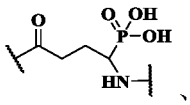
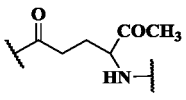
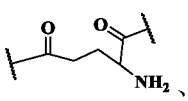
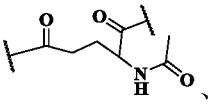
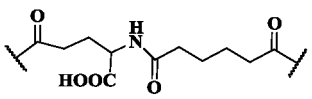
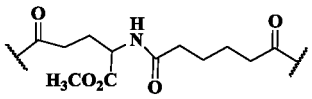
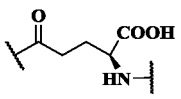
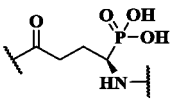
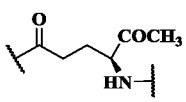
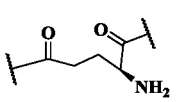
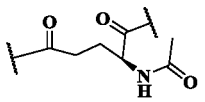
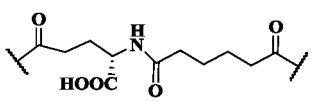
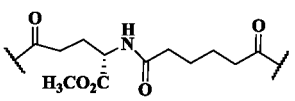
，p 为 0-50，q 为 1-50；

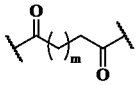
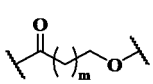
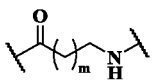
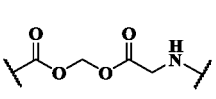
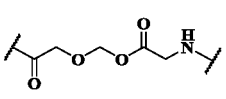
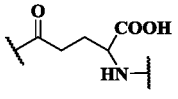
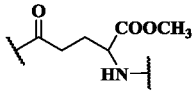
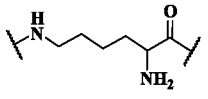
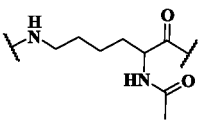
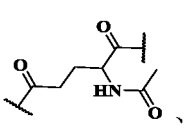
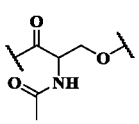
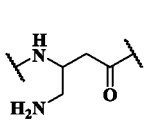
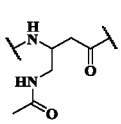
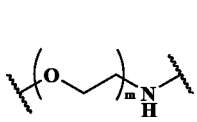
在一些实施方式中，L_1 和 L_3 各自独立地为键、

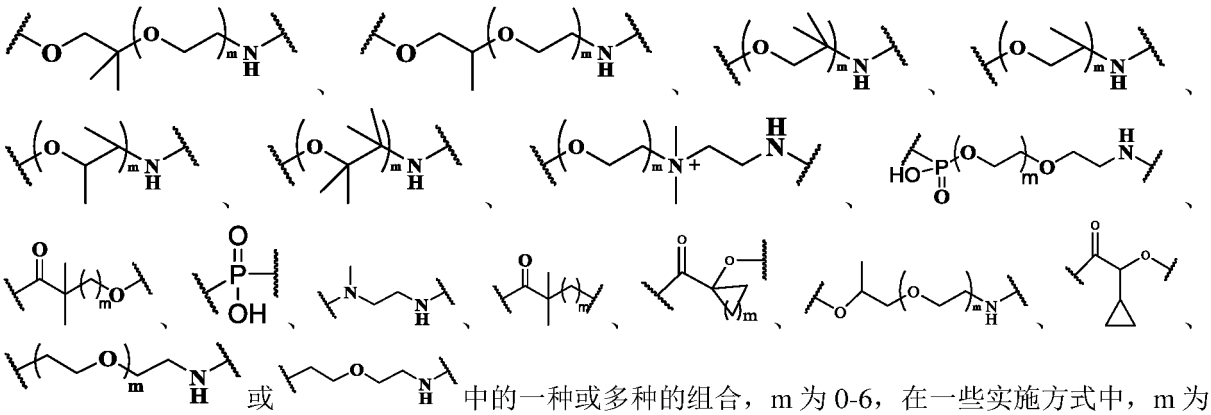


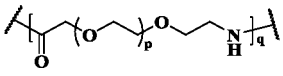
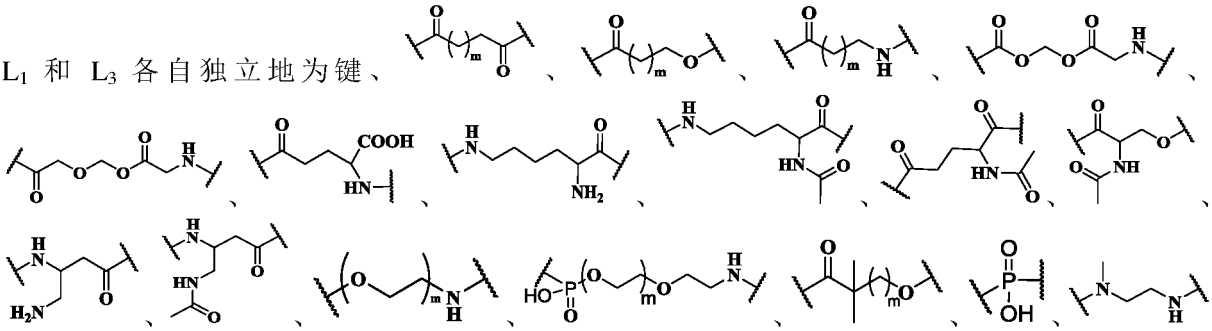
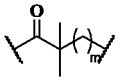
 、  、  、  、  、  中的一种或多种的组合，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 0-10；

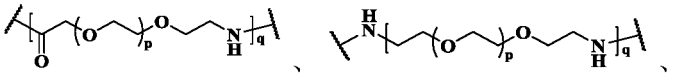
在一些实施方式中，L_1 为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 1-10 的整数，优选 R_1 各自独立地为氢、甲基、乙基、丙基、一氟甲基、二氟甲基、三氟甲基、环丙基、环丁基、环戊基或环己基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢；

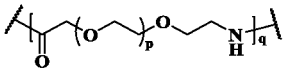
在一些实施方式中，L_3 为  、  、  、  、  、  、  ，优选 L_3 为  、  、  、  、  、  、  ；

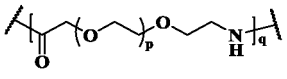
在一些实施方式中，L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  。

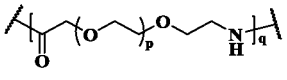

或中的一种或多种的组合，m 为 0-6，在一些实施方式中，m 为 1-6，在一些实施方式中，m 为 0-5，在一些实施方式中，m 为 1-5；

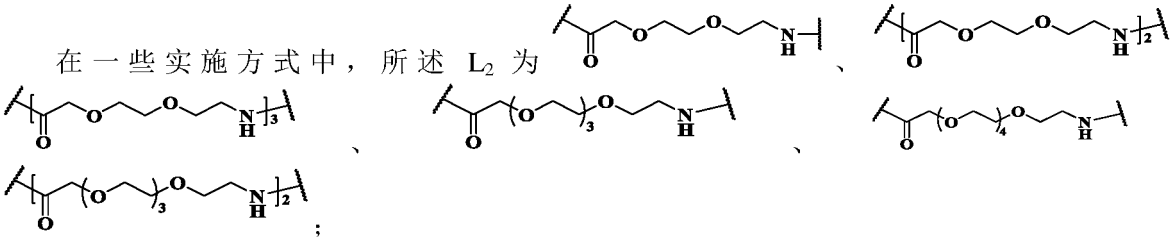
在一些实施方式中，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、 
或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5，在一些实施方式中，m 为 1-5；

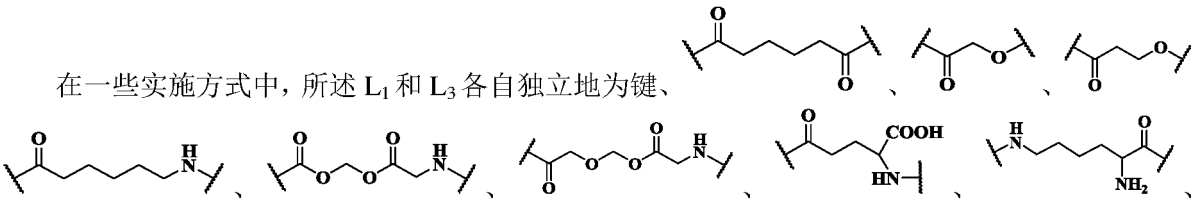
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；在一些实施方式中，p 为 1-3，q 为 1-2；

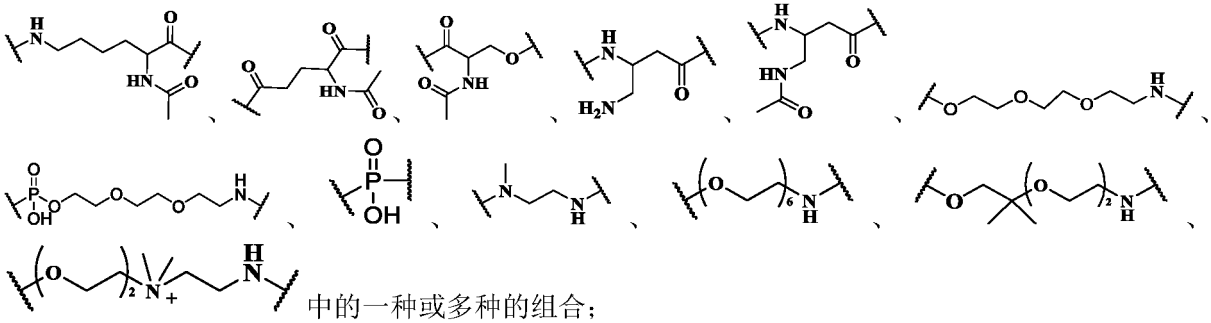
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 0-10，q 为 1-5；

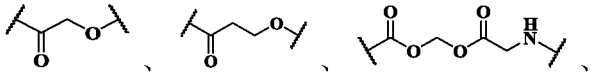
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 1-6，q 为 1-4；

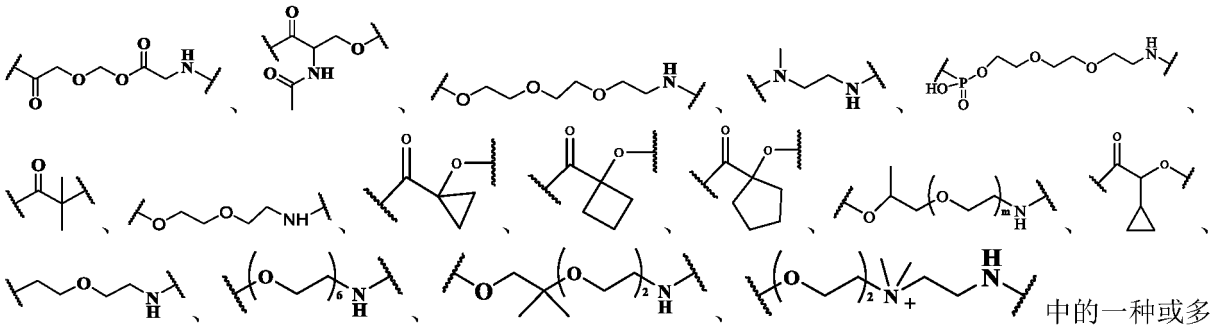
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 1-3，q 为 1-2；

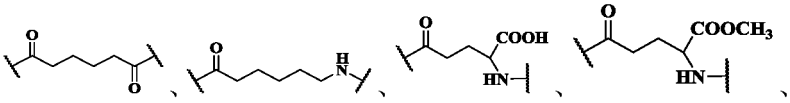
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ；

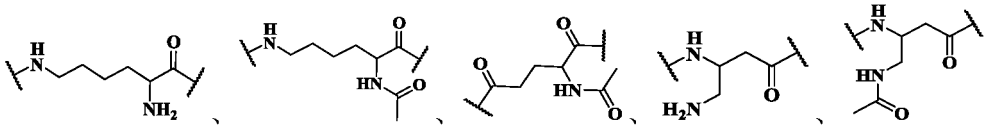
在一些实施方式中，所述 L_1 和 L_3 各自独立地为键、 

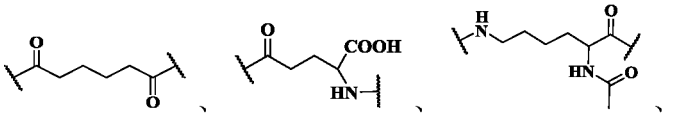

中的一种或多种的组合；

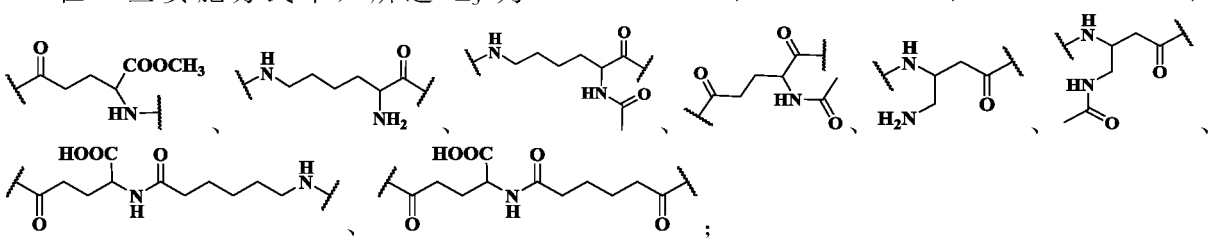
在一些实施方式中，所述 L_1 为键、 

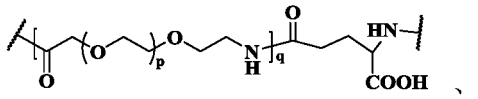

中的一种或多种的组合；

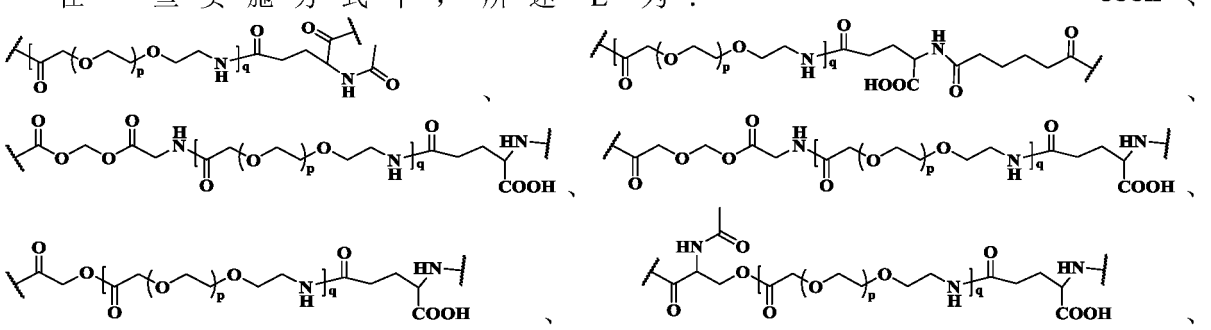
在一些实施方式中，所述 L_3 为 

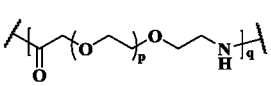
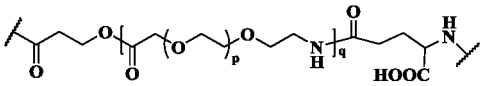
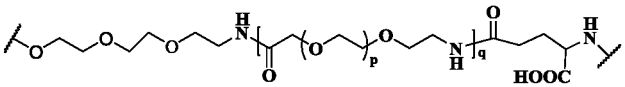
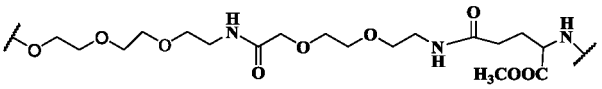
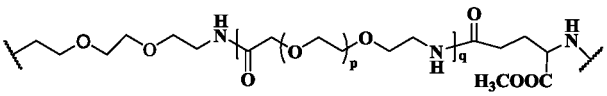
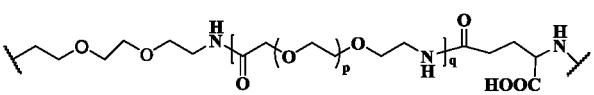
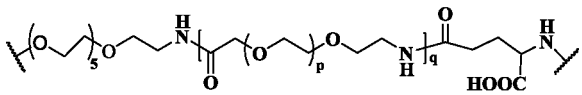
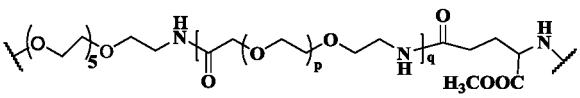
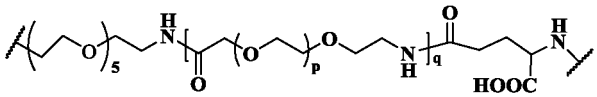
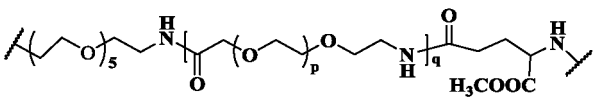
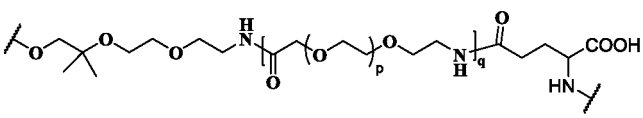
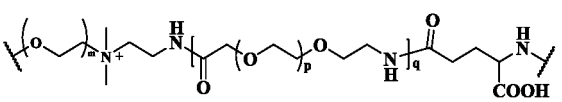
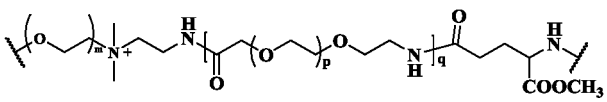
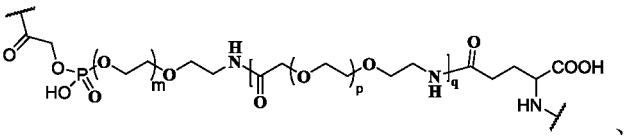
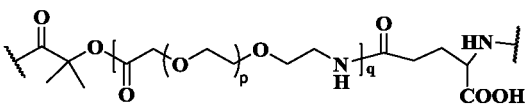

中的一种或多种的组合；

在一些实施方式中，所述 L_3 为 

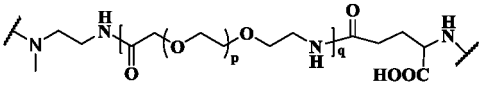
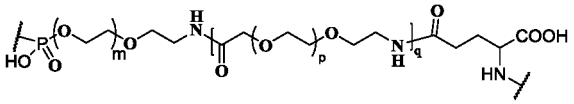
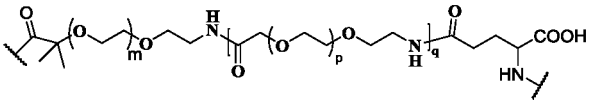
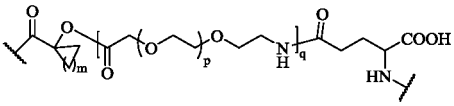
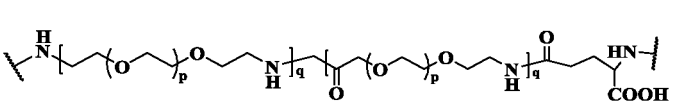
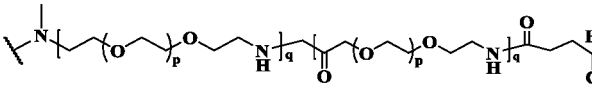
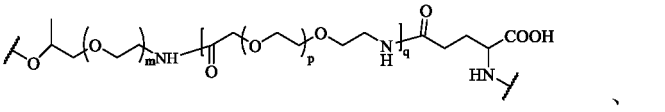
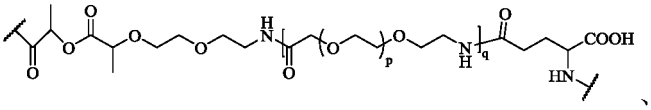
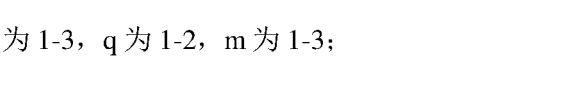
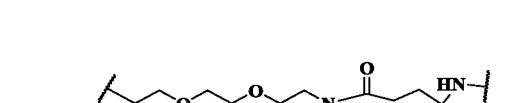
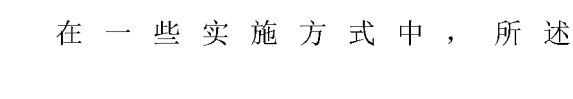
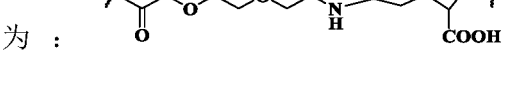

；

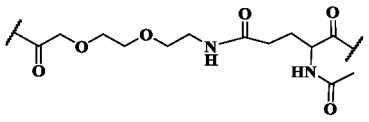
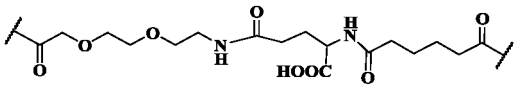
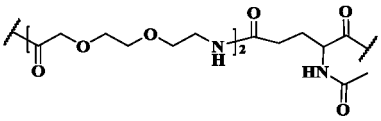
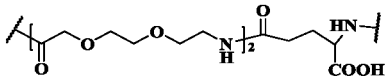
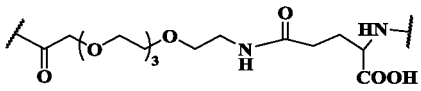
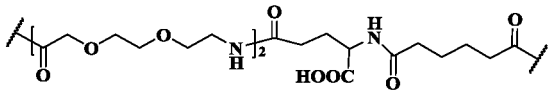
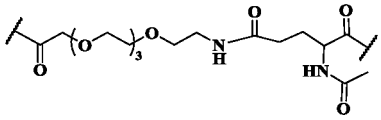
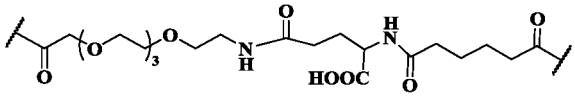
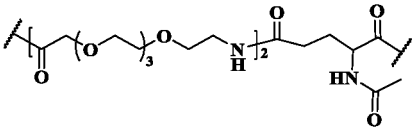
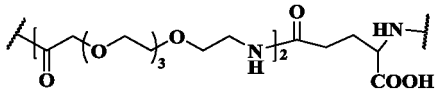
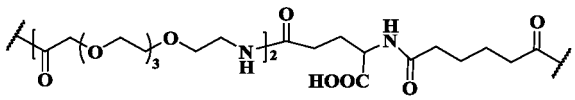
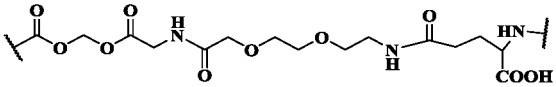
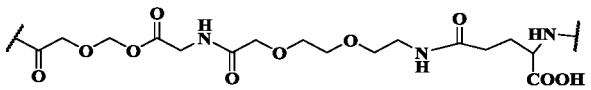
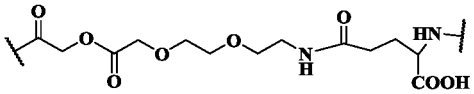
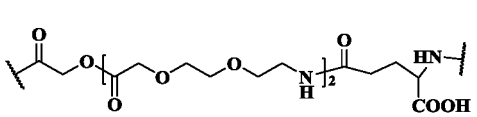
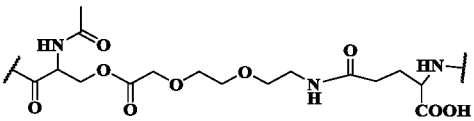
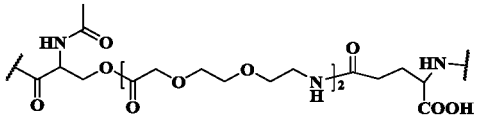
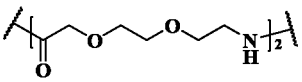
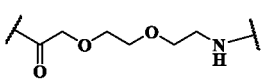
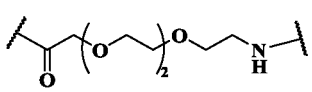
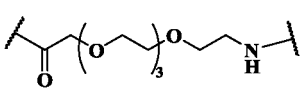
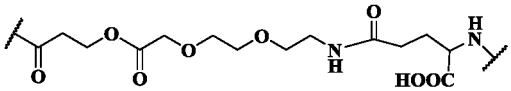
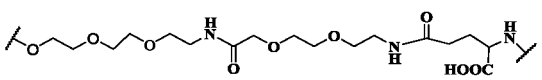
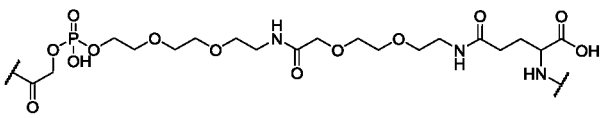
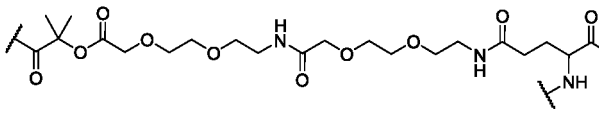
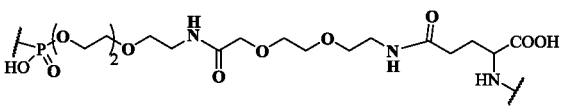
在一些实施方式中，所述 L 为： 

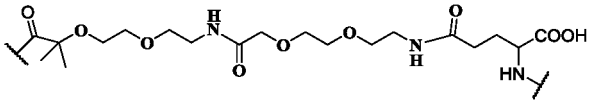
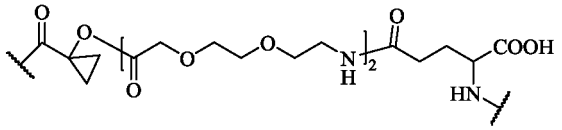
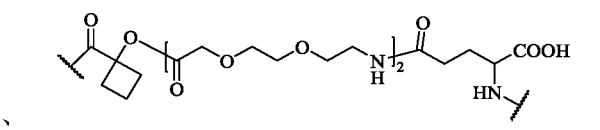
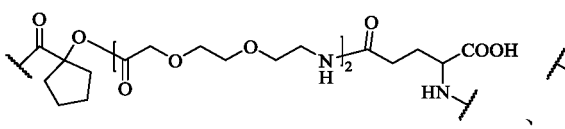
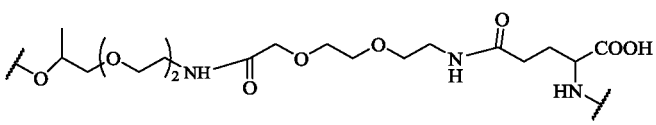


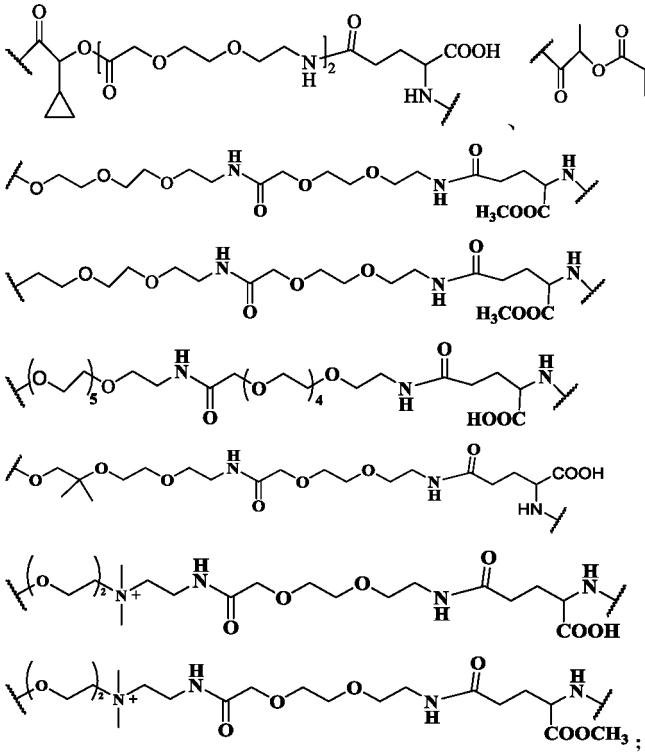

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、



在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

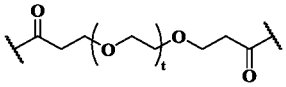
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

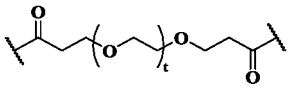
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

本发明还涉及一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸(IDA)、β-Ala-亚氨基二乙酸(β-Ala-IDA)或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如式(I)的氨基酸序列。

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由聚乙二醇连接形成肽二聚体；

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-99；

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-10；

本发明还涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2) 、(II-3) 、(II-4)的氨基酸序列：

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：2)

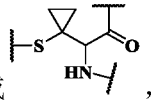
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

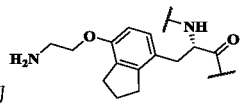
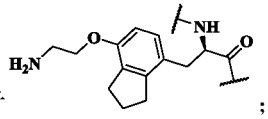
Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-3)(SEQ ID NO：4)

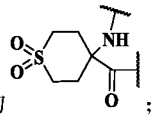
Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-4)(SEQ ID NO：5)

在一些实施方式中，所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，具有式(II-2)的氨基酸序列：

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

Xa_1、Xa_6为 Pen 或  ，且 Xa_1、Xa_6不同时为 Pen；

Xa_7为  或者  ；

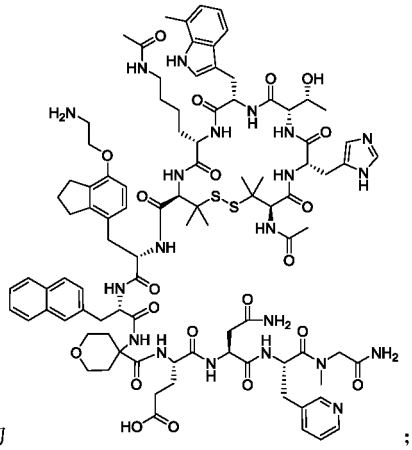
Xa_9为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 或 Xa_1-Xa_6二硫键环化；

作为选择，氨基酸 Pen、Lys 或 Xa_7侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸、α-羟基环丙酸、α-羟基环丁酸、α-羟基环戊酸或 2-环丙基-2-羟基乙酸缩合连接；

在一些实施方案中，作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys 或 Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸或 α-羟基异丁酸缩合连接；

所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

条件是：所述环肽化合物不为  ；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-6}烷基、-NHC_{1-6}烷基、-N(C_{1-6}烷基)$_2$、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、Gly、Ser；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-3}烷基、-NHC_{1-3}烷基、-N(C_{1-3}烷基)$_2$、-COC_{1-3}烷基或-CO 卤代 C_{1-3}烷基；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、甲基、-N(CH_3)$_2$、-$COCH_3$或-$COCF_3$；

在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，选自乙酰基；

在一些实施方式中，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸、α-羟基异丁酸、α-羟基环丙酸、α-羟基环丁酸、α-羟基环戊酸或 2-环丙基-2-羟基乙酸缩合连接；

在一些实施方式中，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸或 α-羟基异丁酸缩合连接；

在一些实施方式中，氨基酸 Pen、Gln、Lys 或 Xa_7的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸缩合连接；

在一些实施方式中，所述 n 为 4、5、6、7、8、9、10、11、12；

在一些实施方式中，所述 p 为 1、2、3、4、5、6；

在一些实施方式中，所述 q 为 1、2、3、4；

在一些实施方式中，所述 m 为 0、1、2、3、4、5；

在一些实施方式中，所述 m 为 0、1、2；

在一些实施方式中，所述 m 为 1、2、3、4、5；

在一些实施方式中，所述 t 为 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

具体第一实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

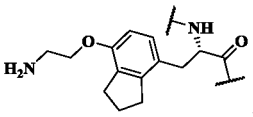
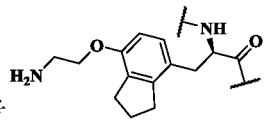
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)

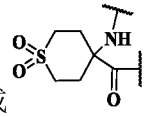
其中：

Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_7 为  或者  ；

Xa_9 为 Thp 或  ；

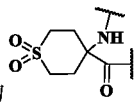
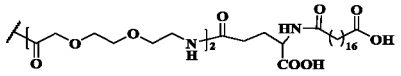
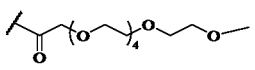
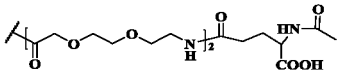
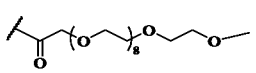
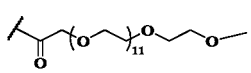
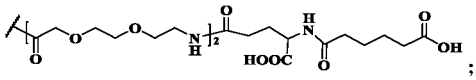
Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

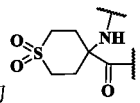
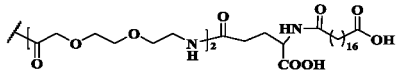
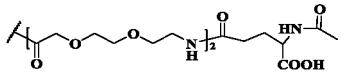
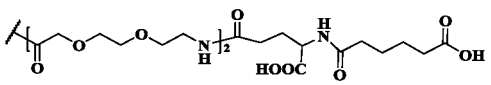
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  。

具体第二实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

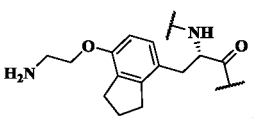
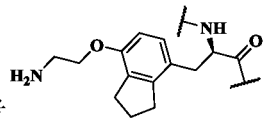
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (I)(SEQ ID NO：1)

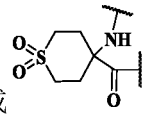
其中：

Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_7 为  或者  ；

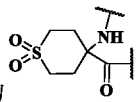
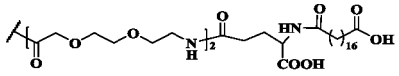
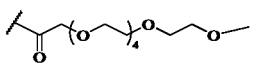
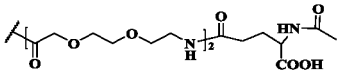
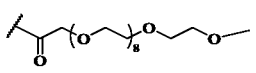
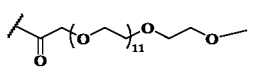
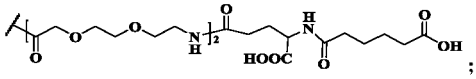
Xa_9 为 Thp 或  ；

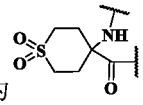
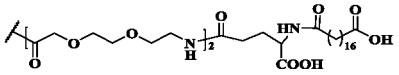
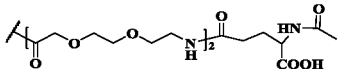
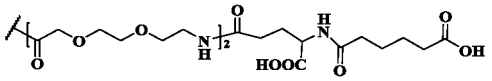
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  。

具体第三实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

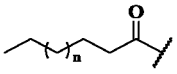
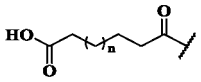
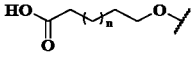
具体第四实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为 C_{1-30}脂肪酸、C_{1-30}杂脂肪酸、C_{1-30}脂肪酸酯或 C_{1-30}杂脂肪酸酯；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

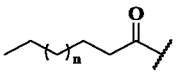
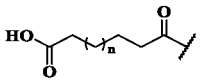
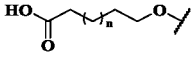
具体第五实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处缀

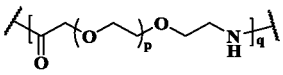
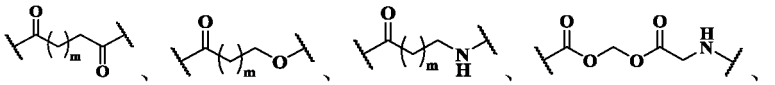
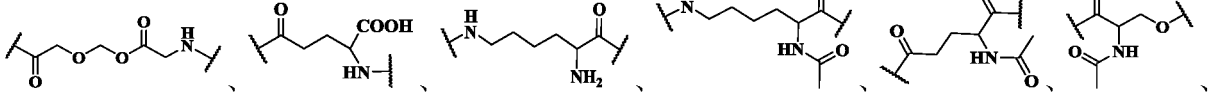
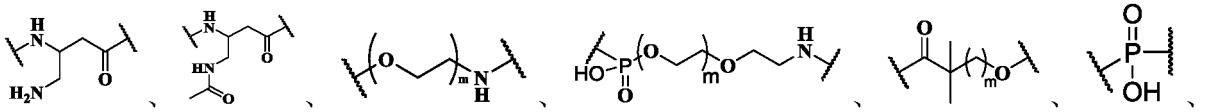
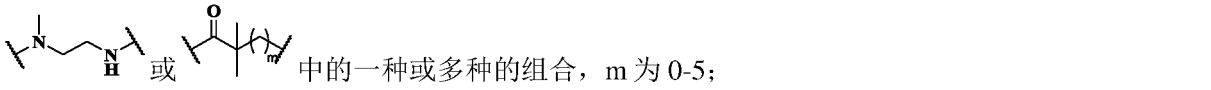
合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

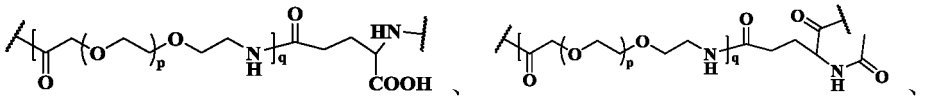
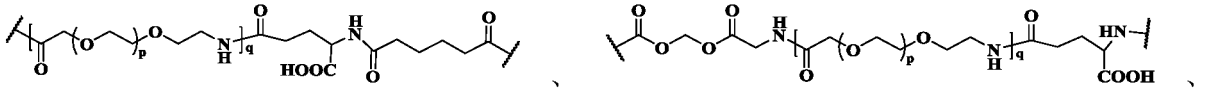
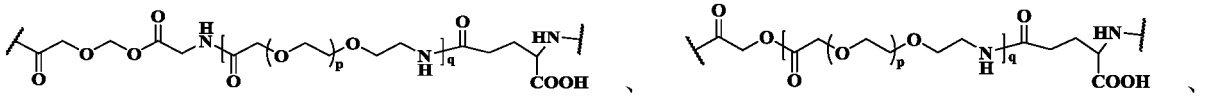
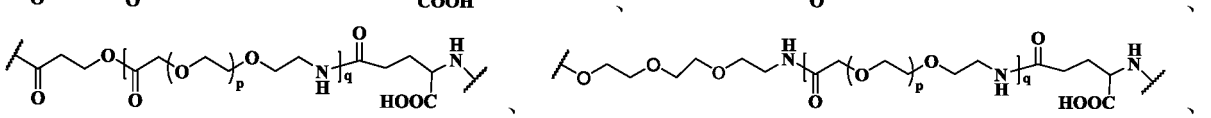
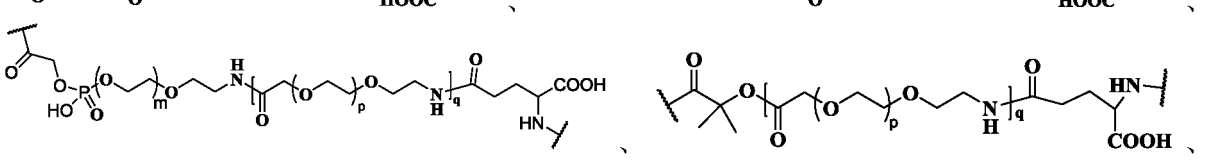
具体第六实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

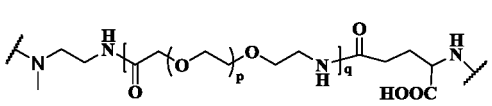
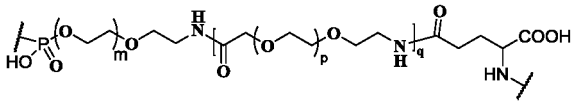
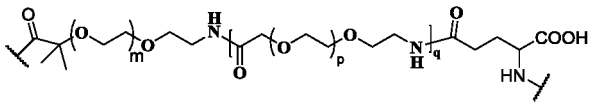
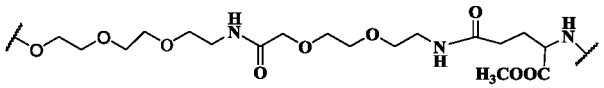
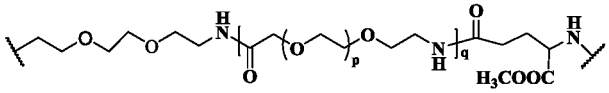
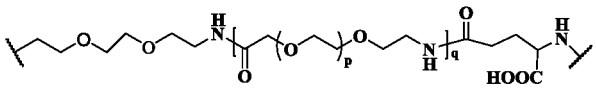
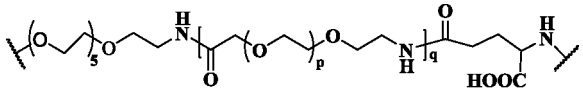
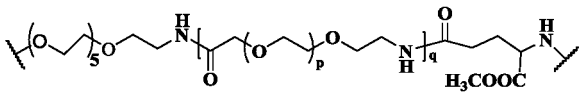
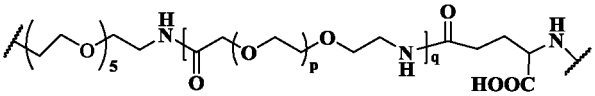
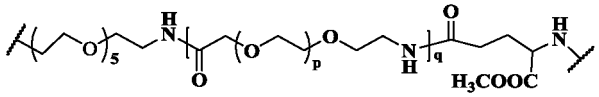
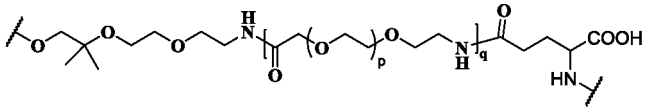
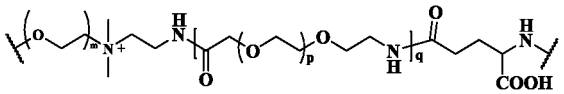
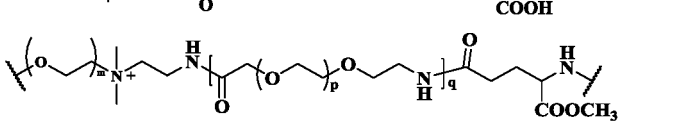
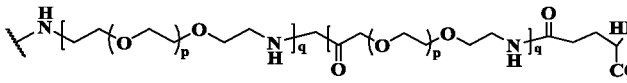
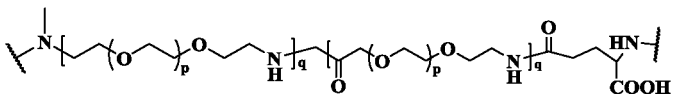
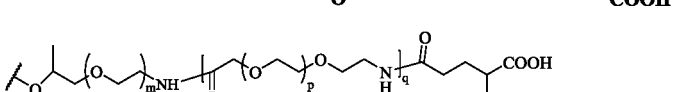
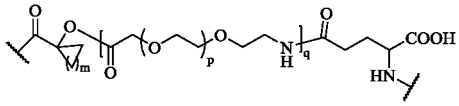
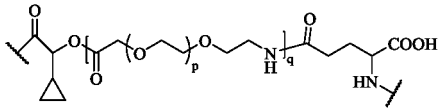
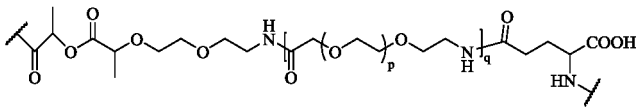
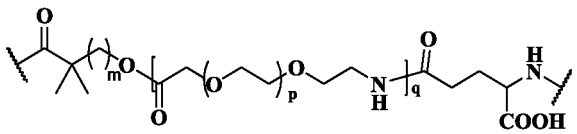
具体第七实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

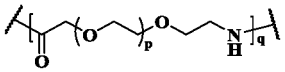
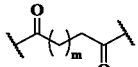
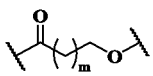
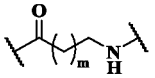
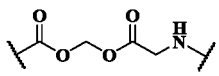
具体第八实施方案，其中所述 C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 1-15。

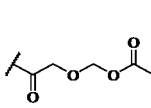
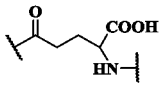
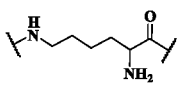
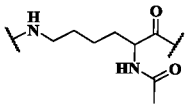
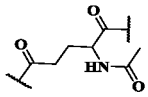
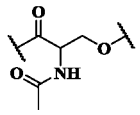
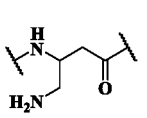
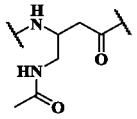
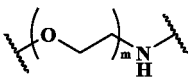
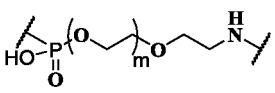
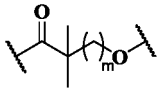
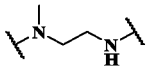
具体第九实施方案，其中所述 C_{1-24}脂肪酸或 C_{1-24}杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 2-15。

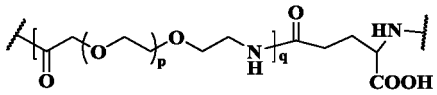
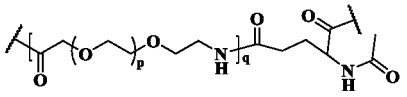
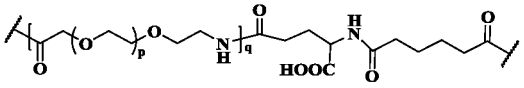
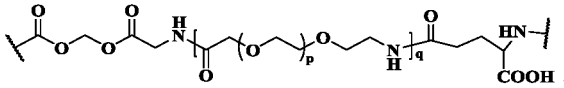
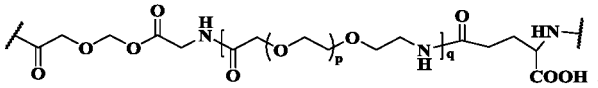
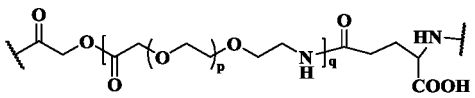
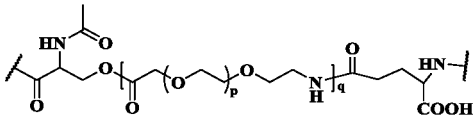
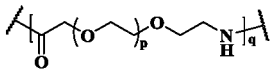
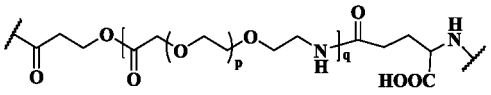
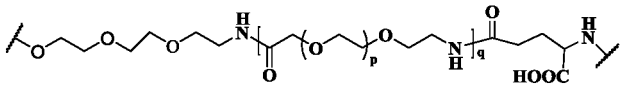
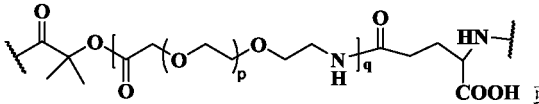
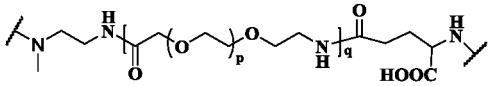
具体第十实施方案，其中所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键  、  、  、  或中的一种或多种的组合，m 为 0-5；

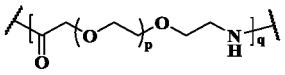
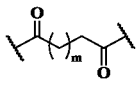
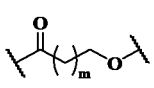
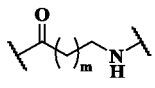
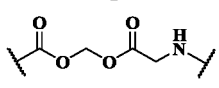
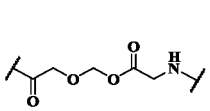
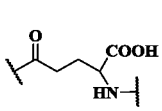
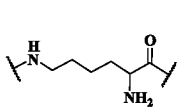
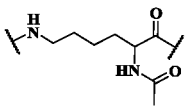
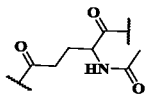
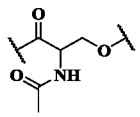
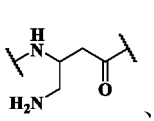
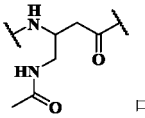
优选 L 为：  、  、  、  、  、  。

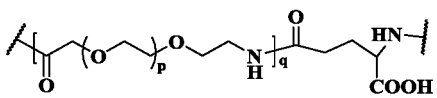
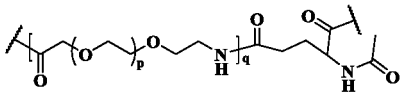
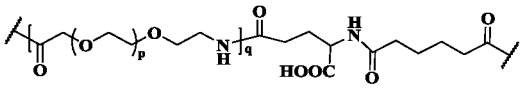
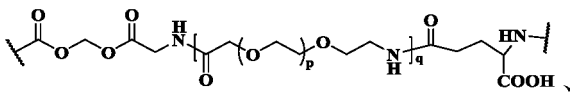
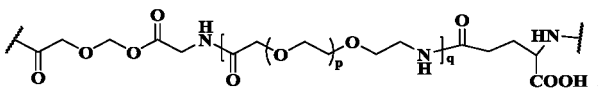
 、  、
 、
 、
 、
 、
、  、
 、  、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、  、
、  、
 、
 ，p 为 1-3，q 为 1-2，m 为 1-2。

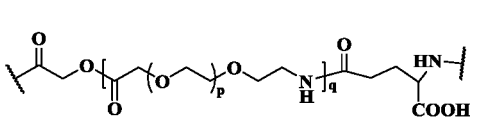
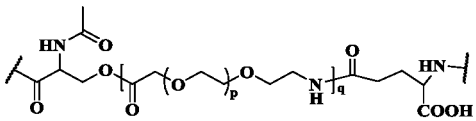
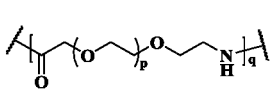
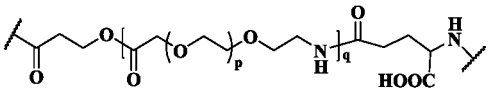
具体第十一实施方案，其中所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  中的一种或多种的组合，m为0-5；

在一些实施方式中，所述L为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ，p为1-3，q为1-2。

具体第十二实施方案，其中所述L为-L_1-L_2-L_3-，其中L_2为  ，p为0-50，q为1-50；L_1和L_3各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  中的一种或多种的组合，m为0-5；

在一些实施方式中，所述L为：  、  、  、  、  、


、

、

、

，p 为 1-3，q 为 1-2。

具体第十三实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十四实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十五实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十六实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十七实施方案，涉及一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸(IDA)、β-Ala-亚氨基二乙酸(β-Ala-IDA)或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如前述任一实施方案所述的式(I)的氨基酸序列。

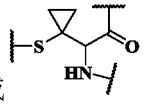
具体第十八实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2) 、(II-3) 、(II-4)的氨基酸序列：

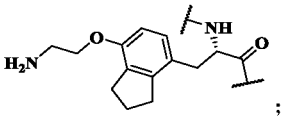
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：2)

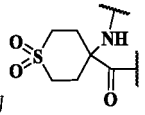
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-3)(SEQ ID NO：4)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-4)(SEQ ID NO：5)

Xa_1、Xa_6 为 Pen 或  ，且 Xa_1、Xa_6 不同时为 Pen；

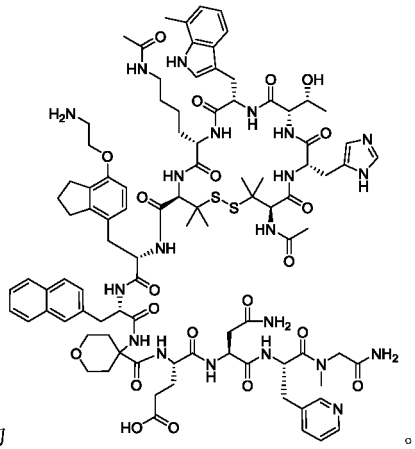
Xa_7 为  ；

Xa_9 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 或 Xa_1-Xa_6 二硫键环化；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7 或 Xa_1 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸缩合连接；

所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

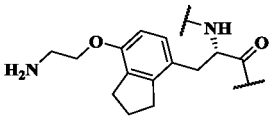


条件是：所述环肽化合物不为 。

具体第十九实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2)的氨基酸序列：

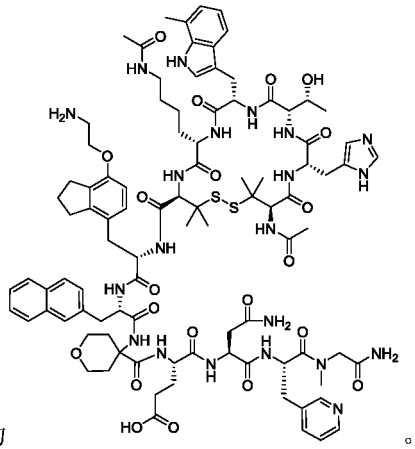
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：2)

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

Xa_7 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸缩合连接；

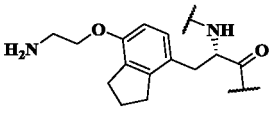


条件是：所述环肽化合物不为 。

具体第二十实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2)的氨基酸序列：

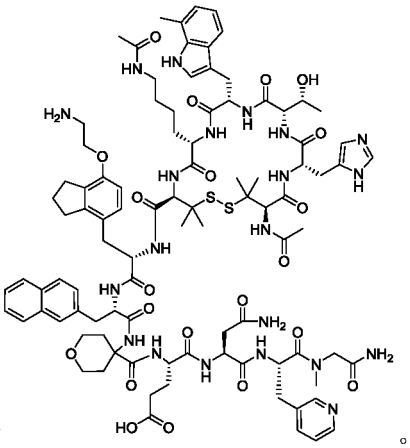
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：2)

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

Xa_7 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、氨基酸缩合连接；

条件是：所述环肽化合物不为  。

具体第二十一实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-1A)或式(I-1)的氨基酸序列：

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1A)(SEQ ID NO：6A)

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1)(SEQ ID NO：6)

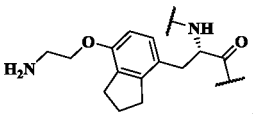
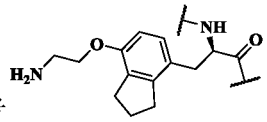
其中：

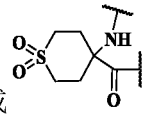
Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_6 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_7 为  或者  ；

Xa_9 为 Thp 或  ；

Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物经由 Xa_1 和 Xa_6，或 Xa_1 和 Pen 之间的二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；且所述修饰性基团至少包含一个酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)序列中的氨基酸侧链形成酯键相连接；

进一步地，所述环肽化合物具有式(I-1)的氨基酸序列：

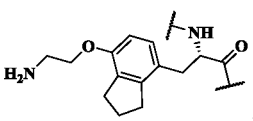
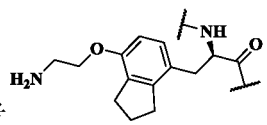
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1)(SEQ ID NO：6)

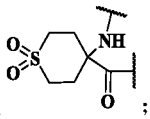
其中：

Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_7 为  或者  ；

Xa_9为 Thp 或  ；

Xa_{13}为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

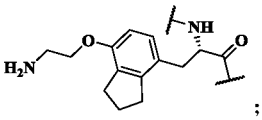
所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；且所述修饰性基团至少包含一个酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1)序列中的氨基酸侧链形成酯键相连接；

进一步地，所述环肽化合物具有式(I-1)的氨基酸序列中，

Xa_1为 Pen；

Xa_4为 Trp(7-甲基)；

Xa_5为 Gln；

Xa_7为  ；

Xa_9为 Thp；

Xa_{13}为 Sarc；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；且所述修饰性基团至少包含一个酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1)序列中的氨基酸侧链形成酯键相连接；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-3}烷基、-NHC_{1-3}烷基、-$N(C_{1-3}$烷基$)_2$、-COC_{1-3}烷基或-CO 卤代 C_{1-3}烷基；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、甲基、-$N(CH_3)_2$、-$COCH_3$或-$COCF_3$；

在一些实施方式中，羧基保护基团选自 NH_2、-$N(CH_3)_2$，氨基保护基选自-$COCH_3$或-$COCF_3$；

在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，选自乙酰基；

在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，氨基酸 Pen、(D)Pen、Gln、Lys、Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基保护基选自 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸、α-羟基异丁酸、α-羟基环丙酸、α-羟基环丁酸、α-羟基环戊酸或 2-环丙基-2-羟基乙酸；

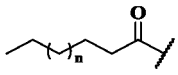
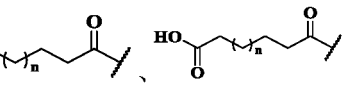
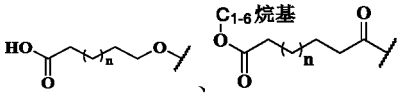
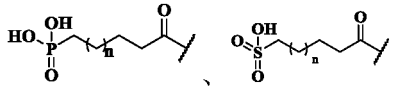
在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基保护基选自 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸或 α-羟基异丁酸；

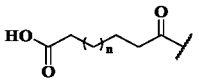
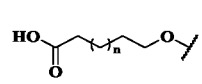
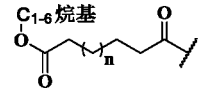
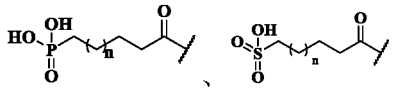
在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，氨基酸 Pen、Gln、Lys 或 Xa_7的侧链末端氨基保护基选自 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸；

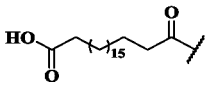
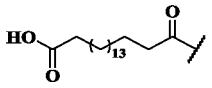
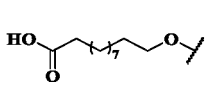
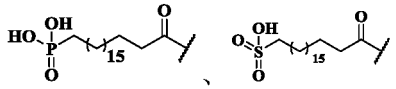
在一些实施方式中，所述修饰性基团至少包含一个羧酸酯键或磷酸酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)序列中的氨基酸侧链形成羧酸酯键或磷酸酯键相连接；在一些实施方式中，所述修饰性基团至少包含一个羧酸酯键或磷酸酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)序列中的苏氨酸、谷氨酸、肌氨酸侧链上的羧基或羟基形成羧酸酯键[-O(C=O)-或-(C=O)O-]，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)序列中的苏氨酸侧链上的羟基形成磷酸酯键[-O(P=O)(OH)O-]相连接。

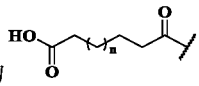
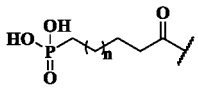
具体第二十二实施方案，涉及一种如第二十一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合修

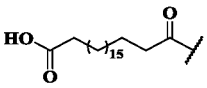
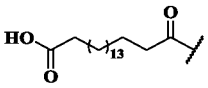
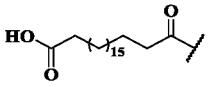
饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为 C_{1-30} 脂肪酸、C_{1-30} 杂脂肪酸、C_{1-30} 脂肪酸酯或 C_{1-30} 杂脂肪酸酯。

具体第二十三实施方案，涉及一种如第二十二实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述 R 为：  、  、  、  、，其中 n 为 4-15；在一些实施方案中，n 为 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 或 15；在一些实施方案中，n 为 15；

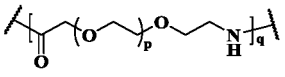
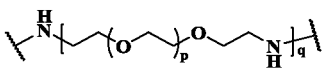
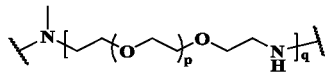
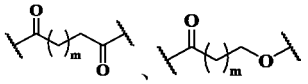
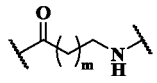
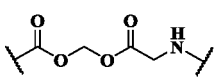
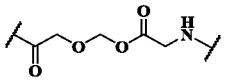
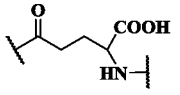
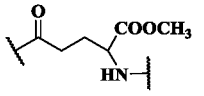
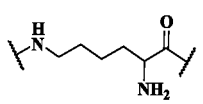
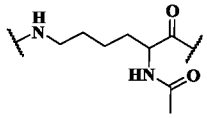
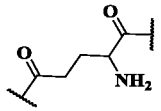
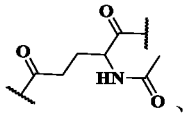
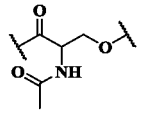
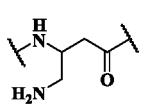
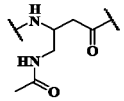
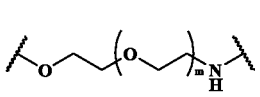
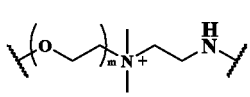
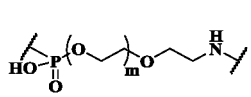
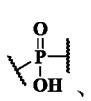
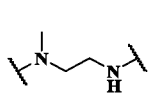
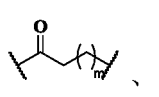
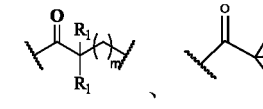
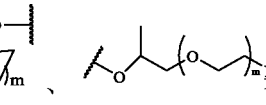
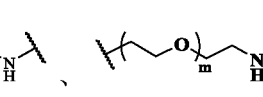
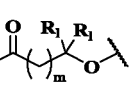
在一些实施方案中，所述 R 为  、  、  、  、，n 为 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 或 15；在一些实施方案中，n 为 13 或 15；

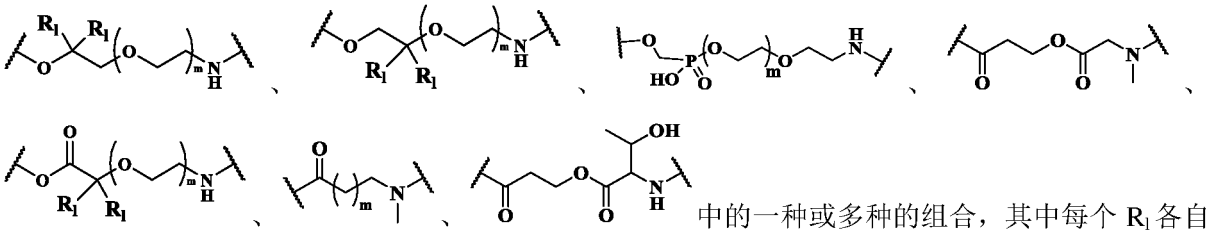
在一些实施方案中，所述 R 为  、  、  、  、；

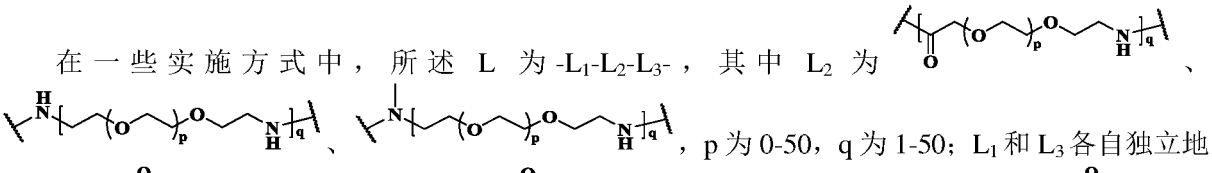
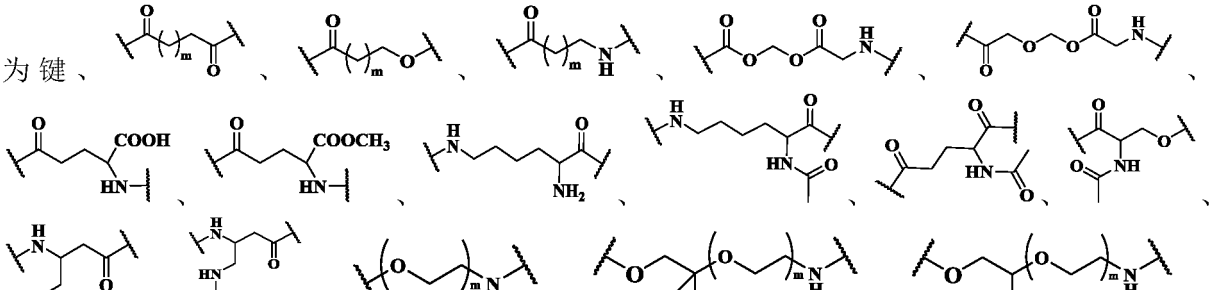
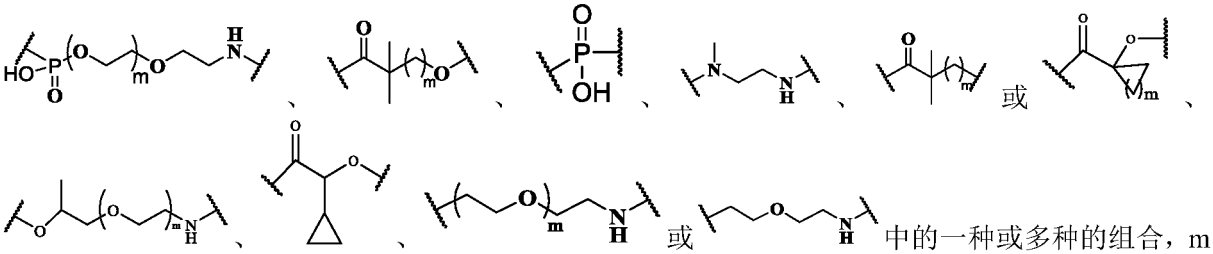
在一些实施方案中，所述 R 为  、  ，n 为 15；

在一些实施方案中，所述 R 为  、  ；在一些实施方案中，所述 R 为  ；

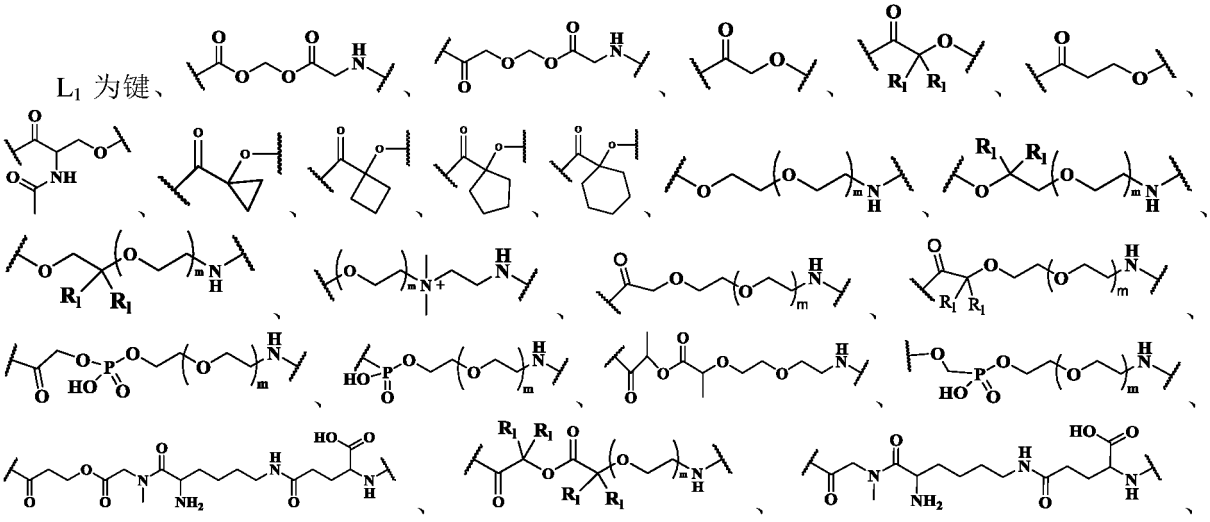
具体第二十四实施方案，涉及一种如第二十二或二十三实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，

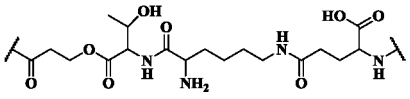
所述 L 为 $-L_1-L_2-L_3-$，其中 L_2 为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、、、、、、、、、、、、、

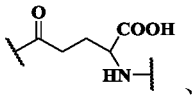
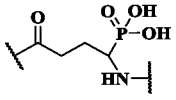
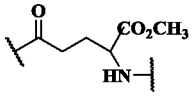
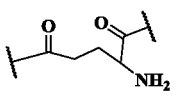
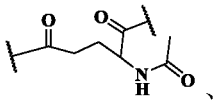
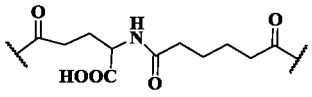
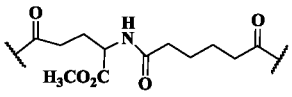

中的一种或多种的组合，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 0-10；

在一些实施方式中，所述 L 为 $-L_1-L_2-L_3-$，其中 L_2 为

，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、

或

中的一种或多种的组合，m 为 0-6。

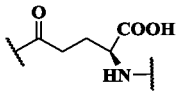
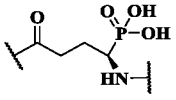
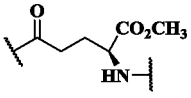
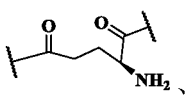
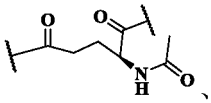
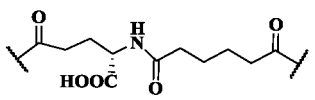
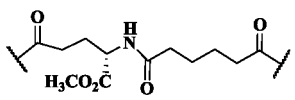
具体第二十五实施方案，涉及一种如第二十二到二十四中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中：

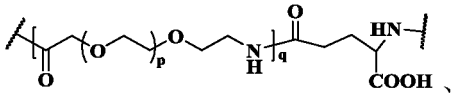
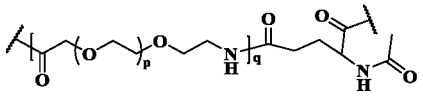
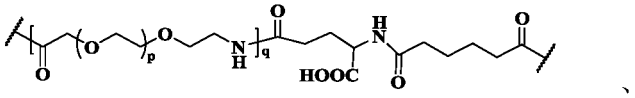
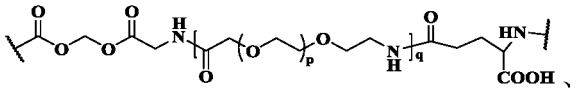
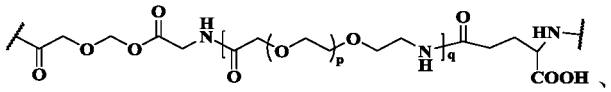
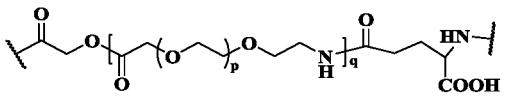
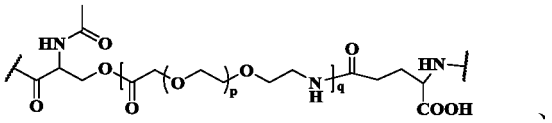
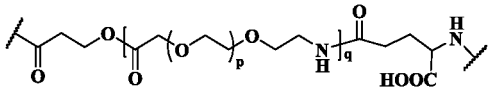
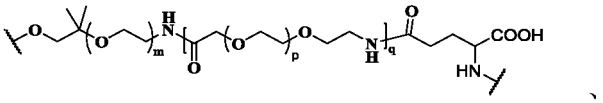
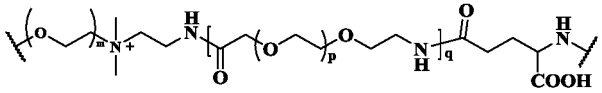
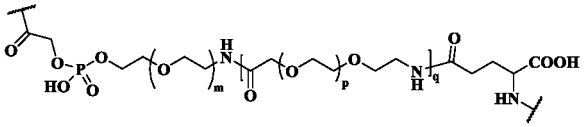
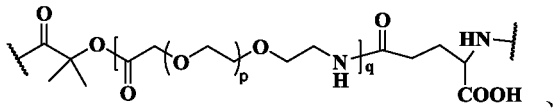
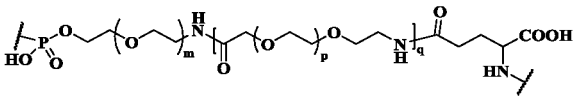
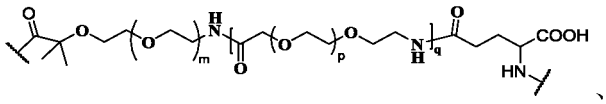
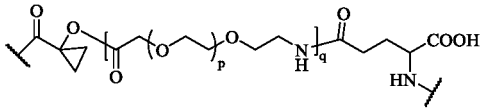
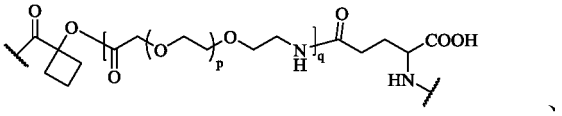
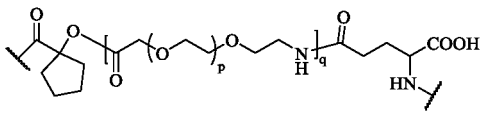
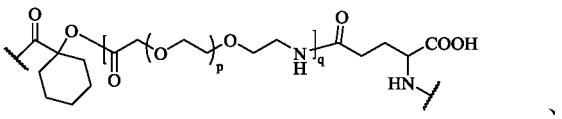
L_1 为键、


 ，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 1-10 的整数；

L_3 为  、  、  、  、  、  、  ；

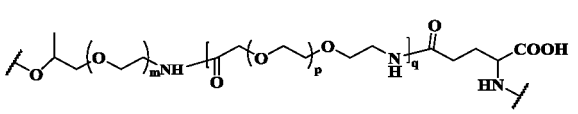
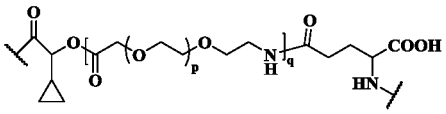
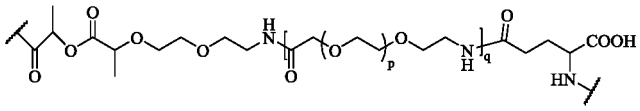
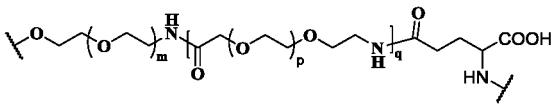
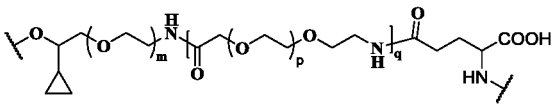
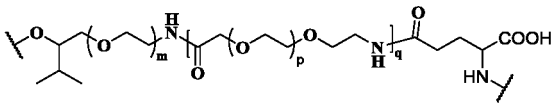
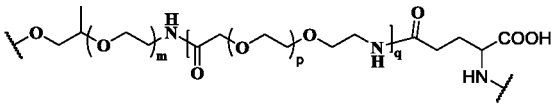
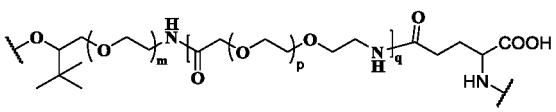
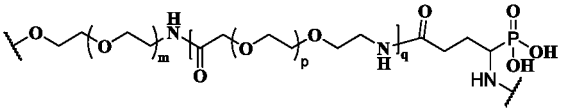
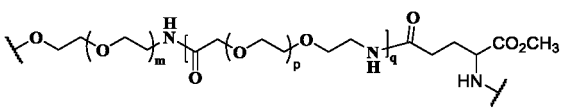
在一些实施方式中，R_1 各自独立地为氢、甲基、乙基、丙基、一氟甲基、二氟甲基、三氟甲基、环丙基、环丁基、环戊基或环己基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢；

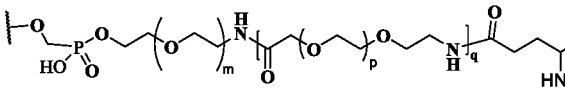
在一些实施方式中，L_3 为  、  、  、  、  、  、  。

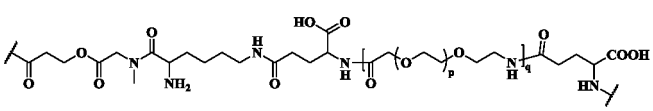
具体第二十六实施方案，涉及一种如第二十二到二十五中任一项实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述 L 为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、

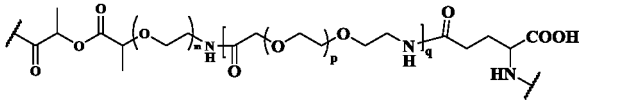
、

、

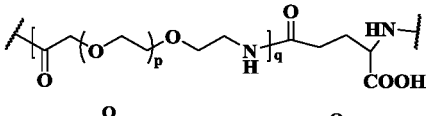
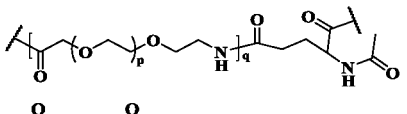
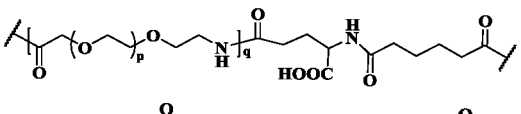
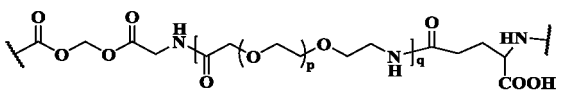
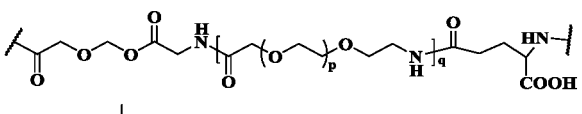
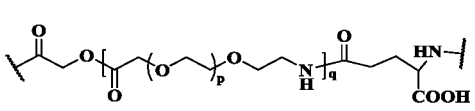
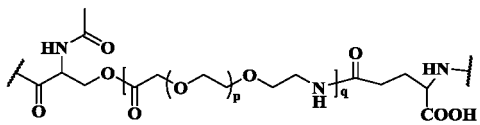
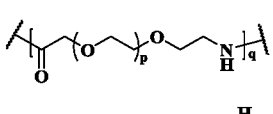
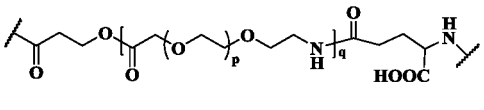
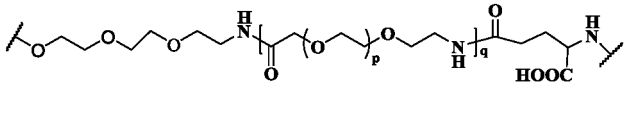

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

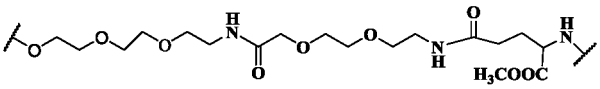
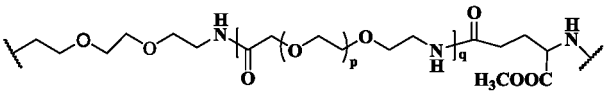
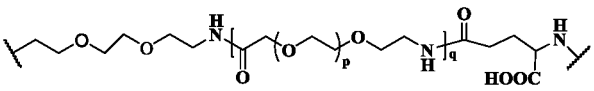
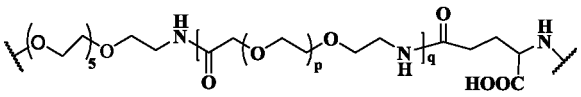
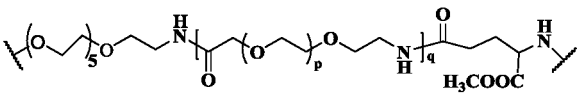
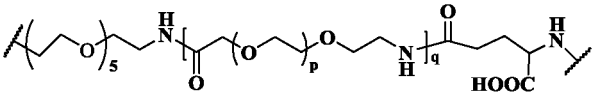
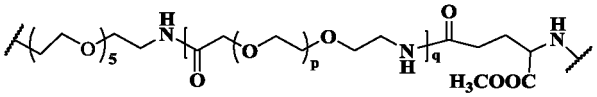
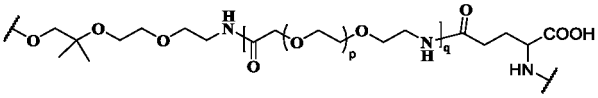
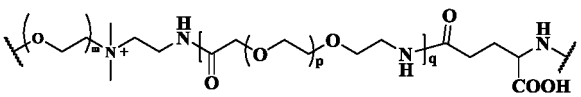
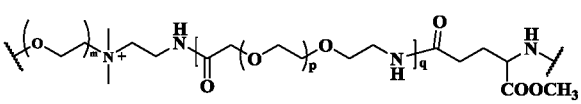
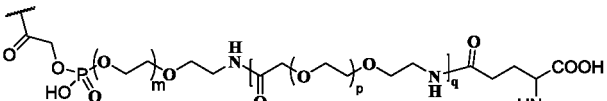
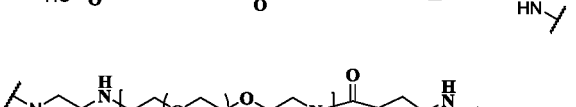
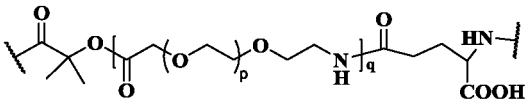
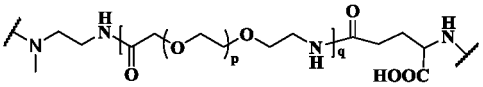
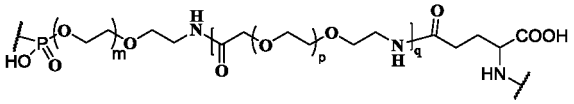
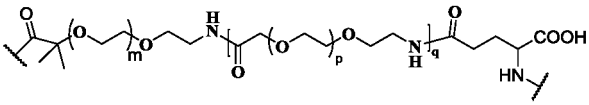
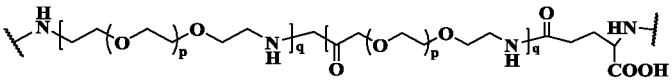
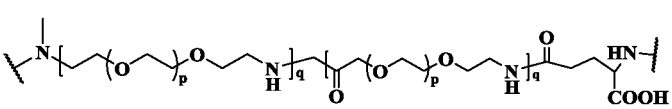
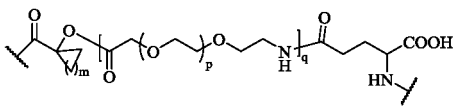
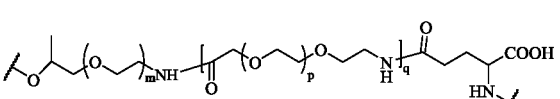
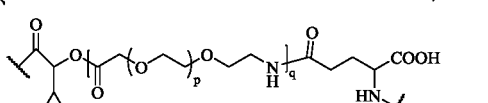
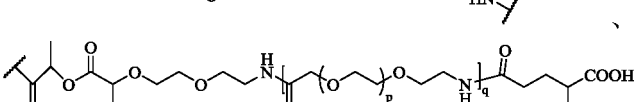
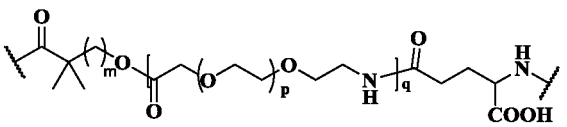
、

、

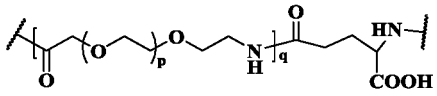
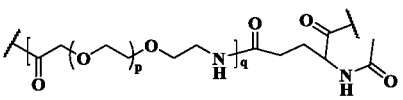
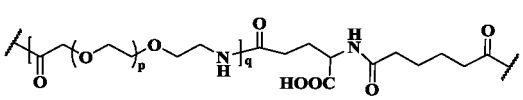
、

、

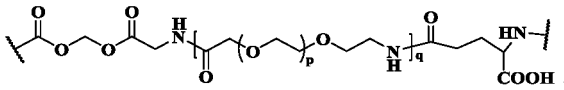
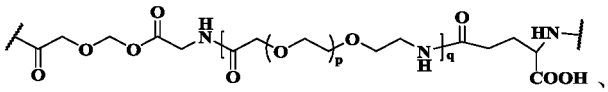
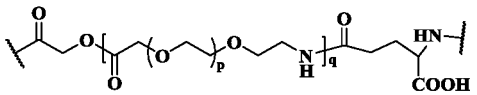
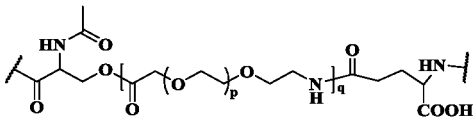
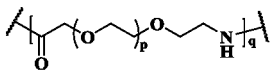
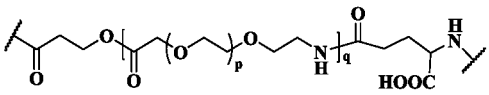
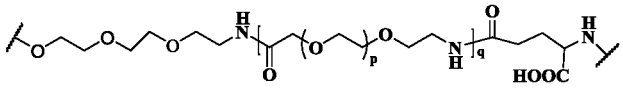
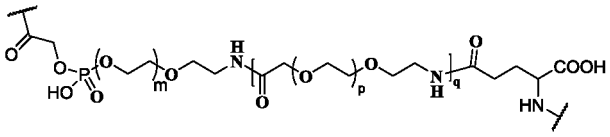
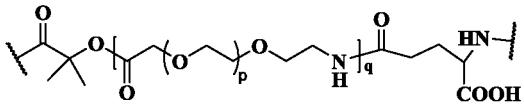
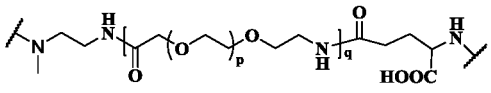
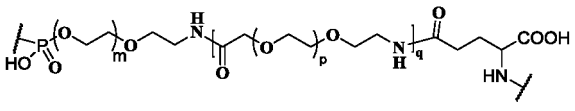
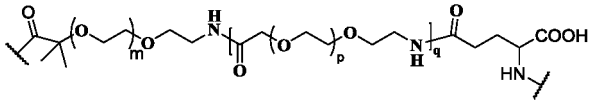
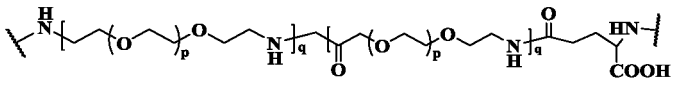
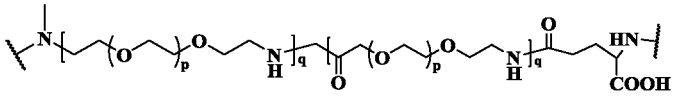
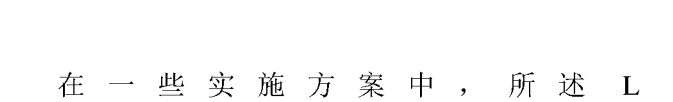
、

、

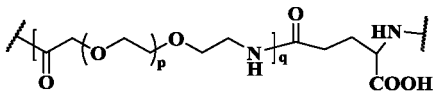
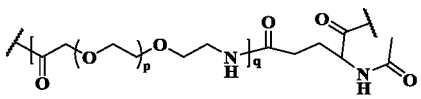
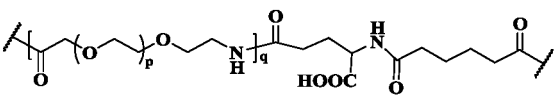
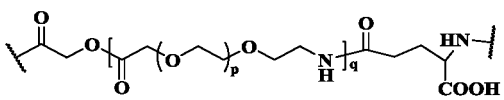
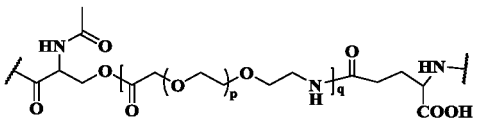
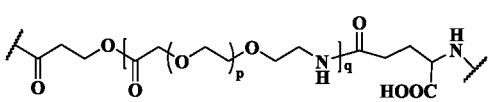
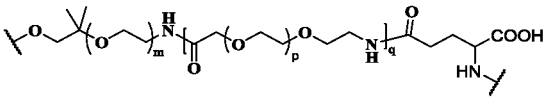
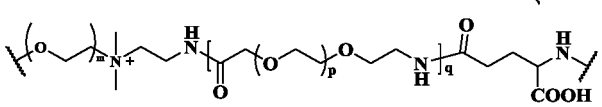
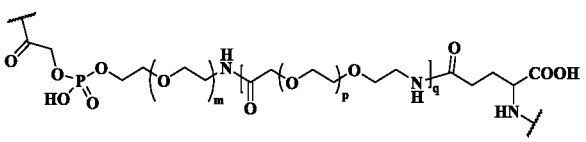
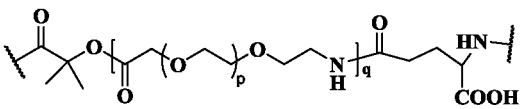
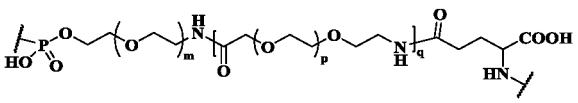
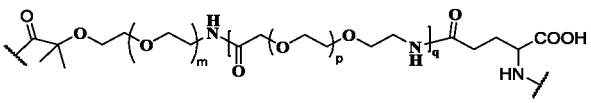
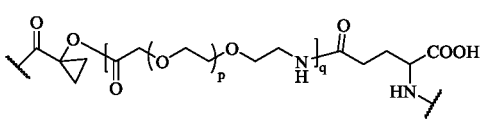
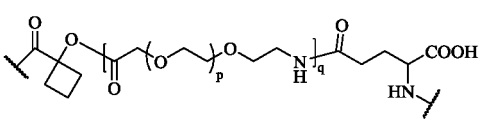
，p为1-10，q为1-2，m为1-10；

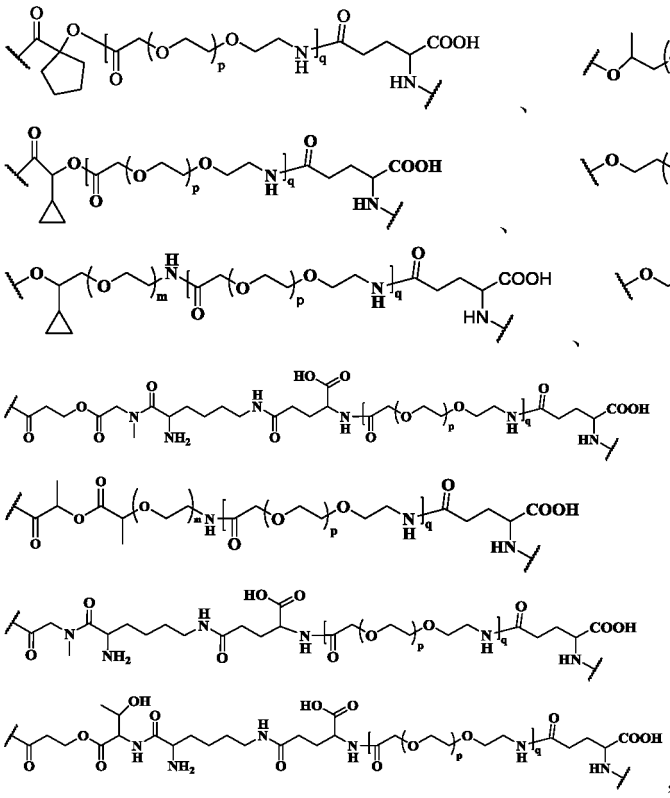
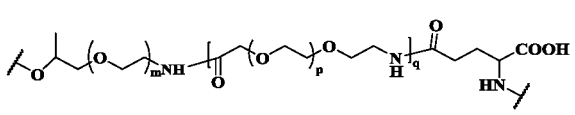
在一些实施方式中，所述L为：

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

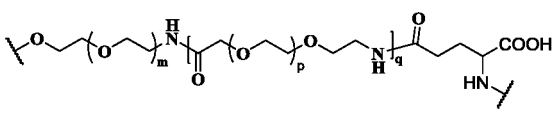

、

、


、


、

、


、

、

、


、


、

、

、


、


、

、

，p为1-3，q为1-2，m为1-3；

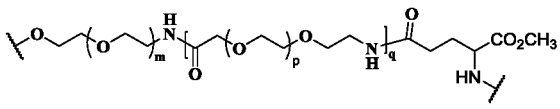
在一些实施方案中，所述L为：

、

、

、

 、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ，p 为 1-3，q 为 1-2，m 为 1-2；

在一些实施方案中，所述 L 为  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、





，p 为 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10，q 为 1 或者 2，m 为 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或者 10；

在一些实施方案中，p 为 1、2，q 为 1 或者 2，m 为 2、7、8。

具体第二十七实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-2A)或式(I-2)的氨基酸序列：

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2A)(SEQ ID NO：7A)

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2)(SEQ ID NO：7)

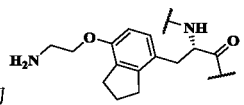
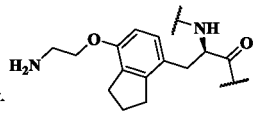
其中：

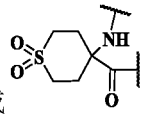
Xa_1 为 Pen 或者(D)pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_6 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_7 为  或者  ；

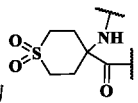
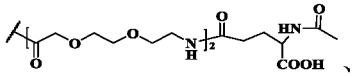
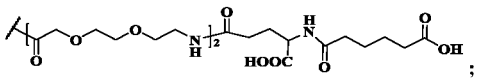
Xa_9 为 Thp 或  ；

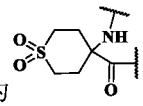
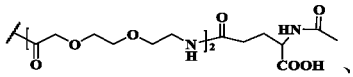
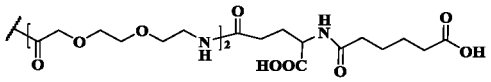
Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物通过经由 Xa_1 和 Xa_6，或 Xa_1 和 Pen 之间的二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基，所述 L 如前述第二十四到二十六中任一项实施方案所述；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  ；

进一步地，所述环肽化合物具有式(I-2)的氨基酸序列：

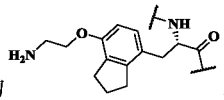
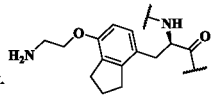
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2)(SEQ ID NO：7)

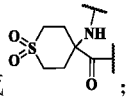
其中：

Xa_1 为 Pen 或者(D)pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

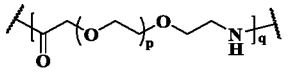
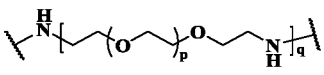
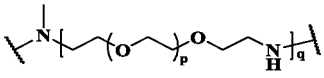
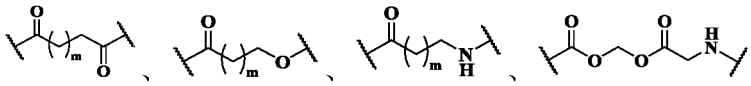
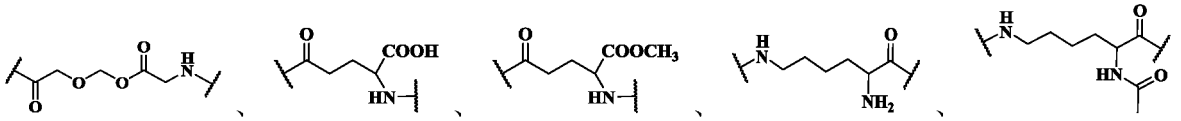
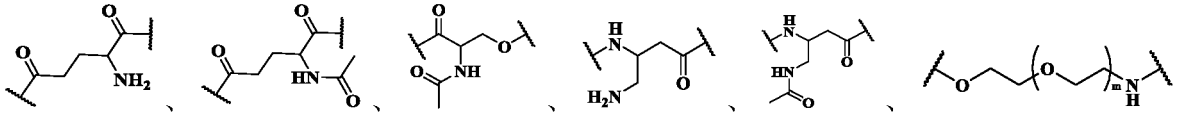
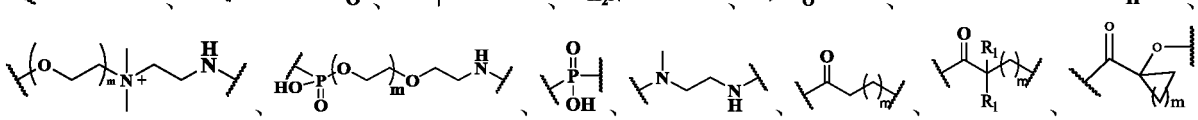
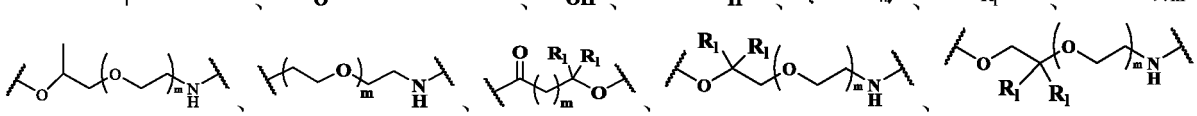
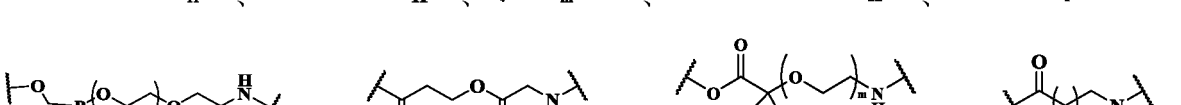
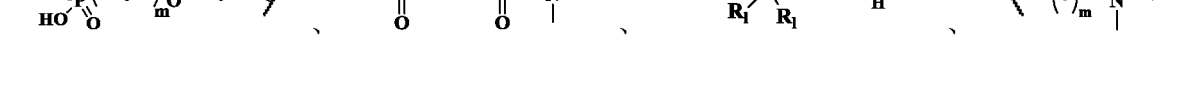
Xa_5 为 Gln 或 Lys；

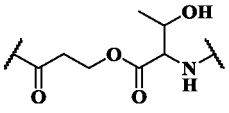
Xa_7 为  或者  ；

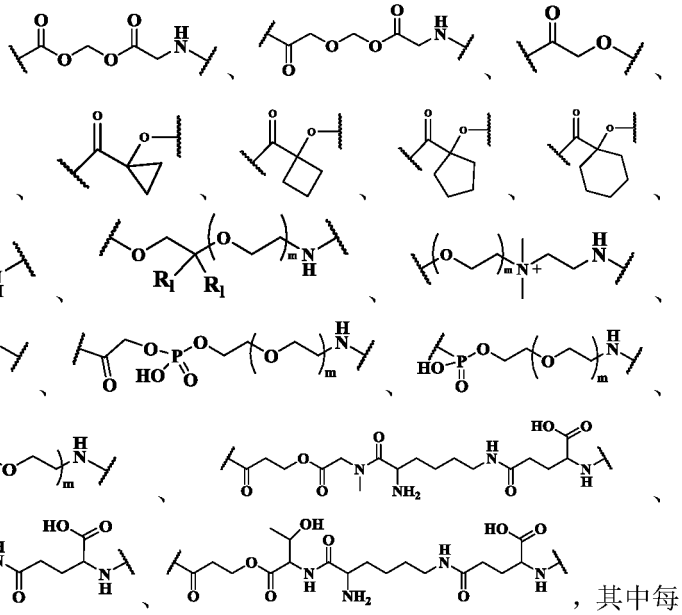
Xa_9 为 Thp 或  ；

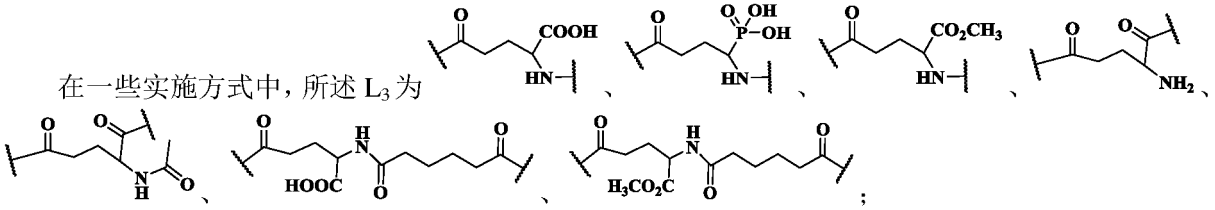
Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

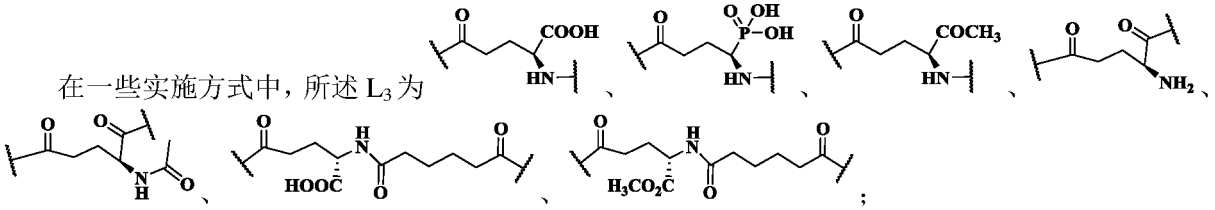
所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 R 为氢、羟基、C_{1-6} 烷基、-COC_{1-6} 烷基、-CO 卤代 C_{1-6} 烷基，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、。

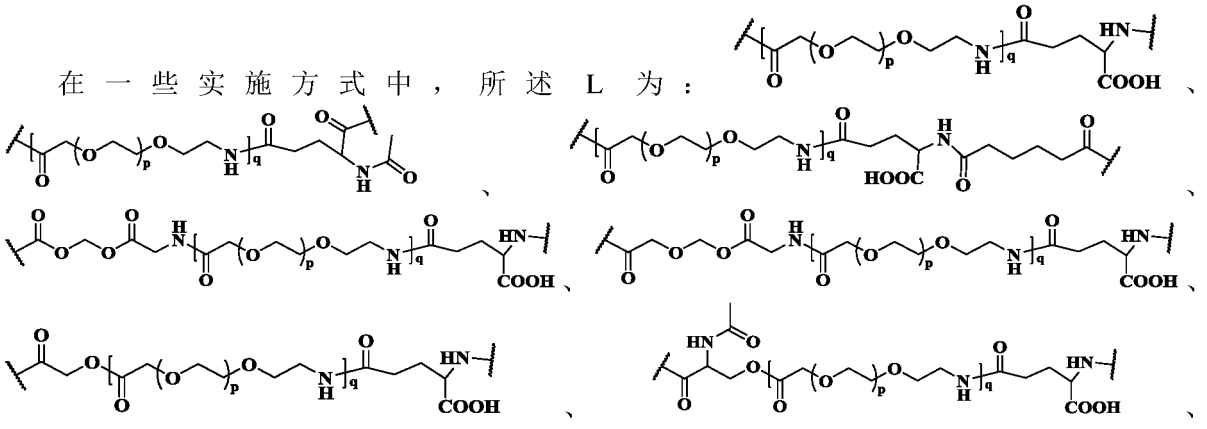

中的一种或多种的组合，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 0-10；

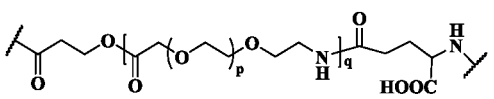
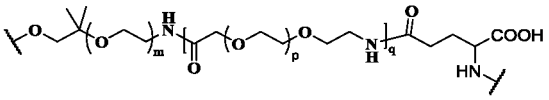
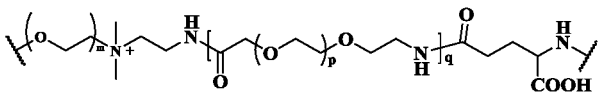
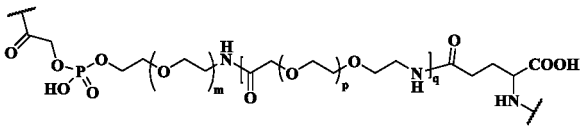
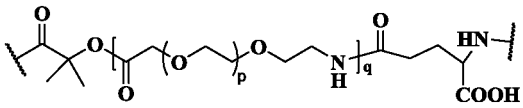
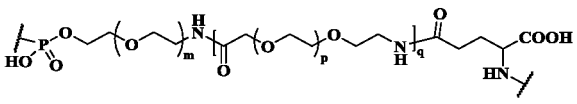
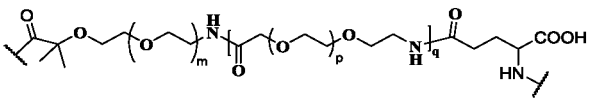
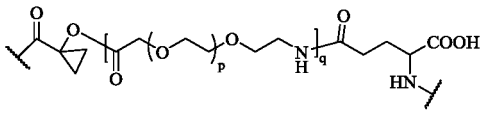
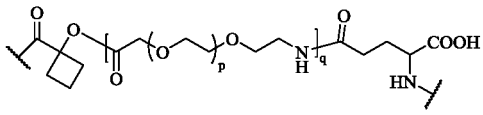
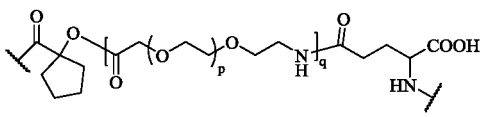
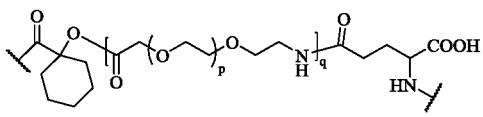
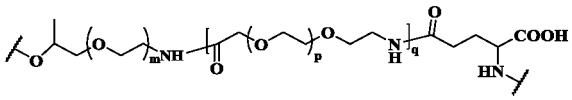
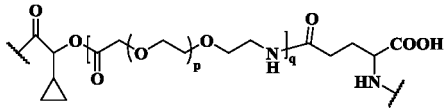
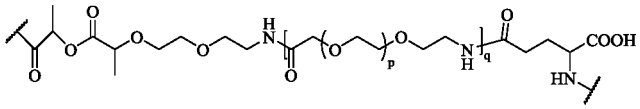
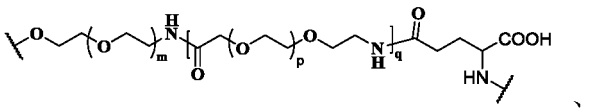
在一些实施方式中，所述 L_1 为键、  ，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 1-10 的整数；

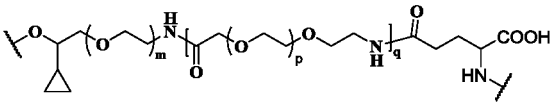
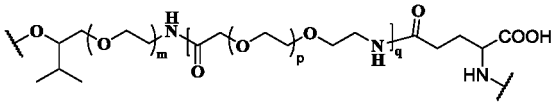
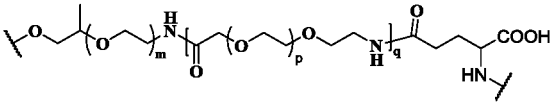
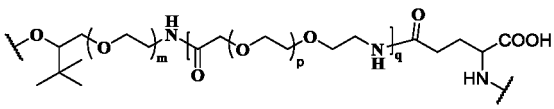
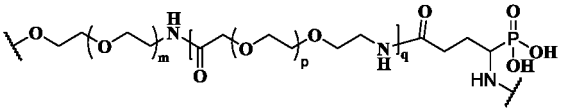
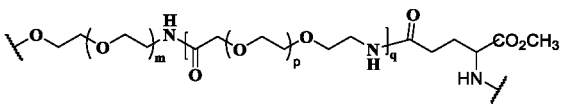
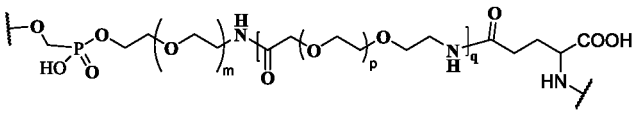
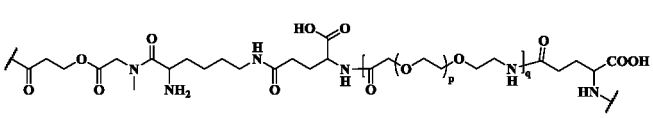
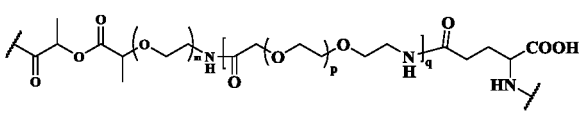
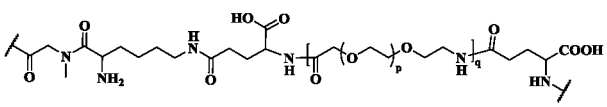
在一些实施方式中，所述 L_3 为  ；

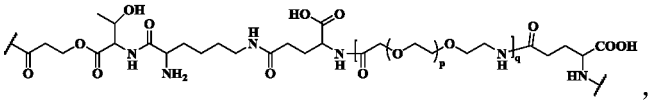
在一些实施方式中，所述 R_1 各自独立地为氢、甲基、乙基、丙基、一氟甲基、二氟甲基、三氟甲基、环丙基、环丁基、环戊基或环己基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢；

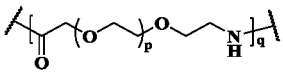
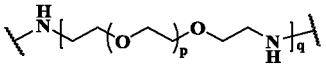
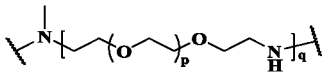
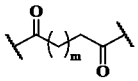
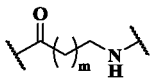
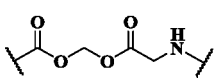
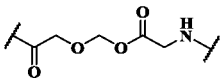
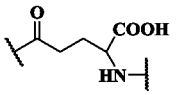
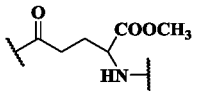
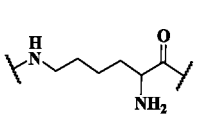
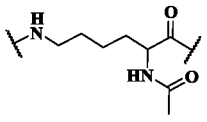
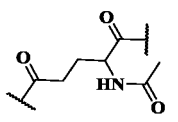
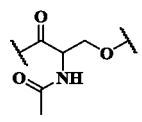
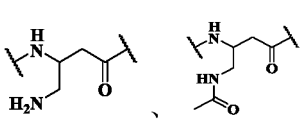
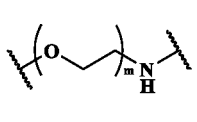
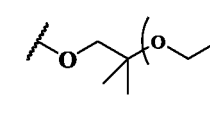
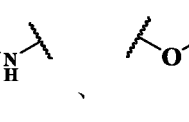
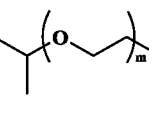
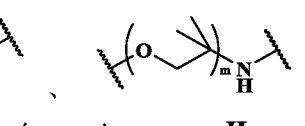
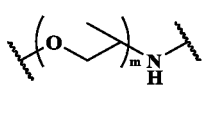
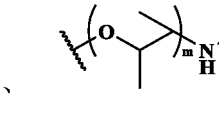
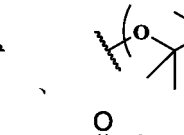
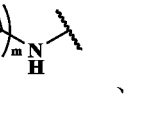
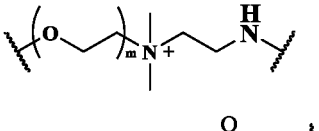
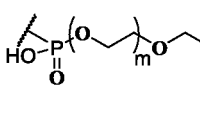
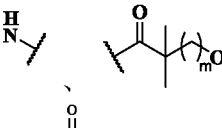
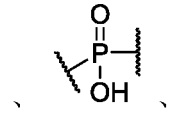
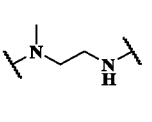
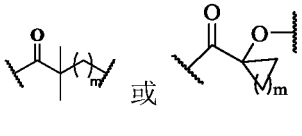
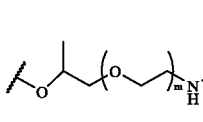
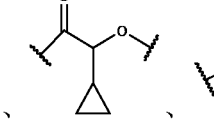
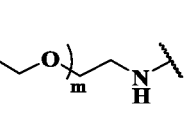
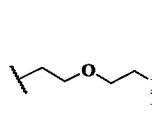
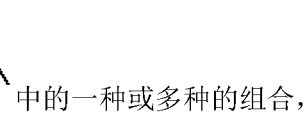
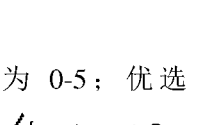
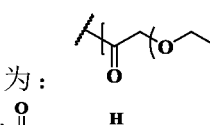
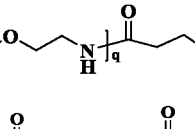
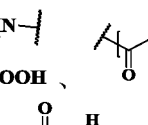
在一些实施方式中，所述 L_3 为  ；

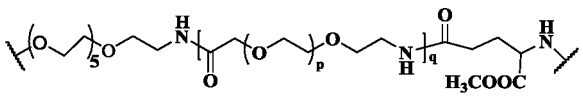
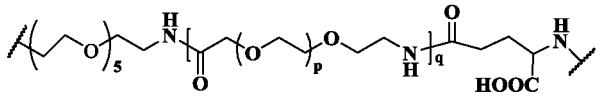
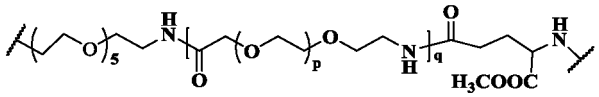
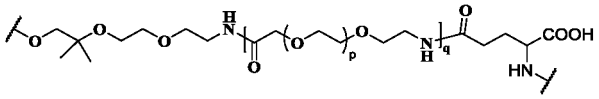
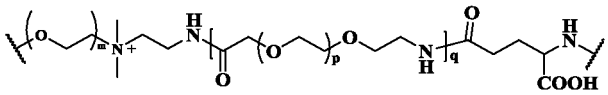
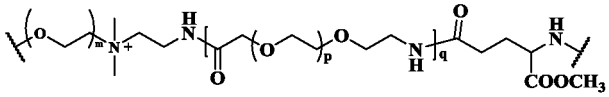
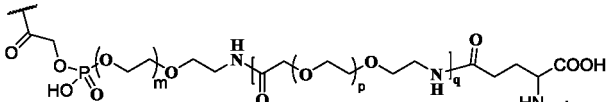
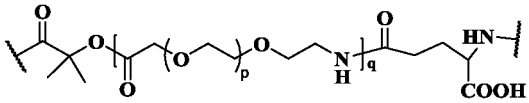
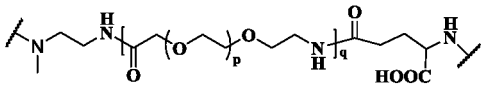
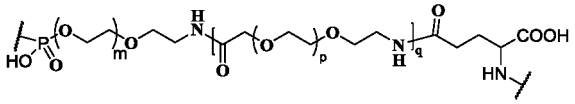
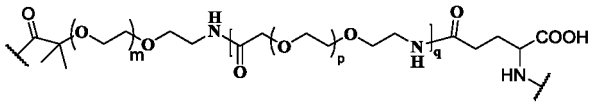
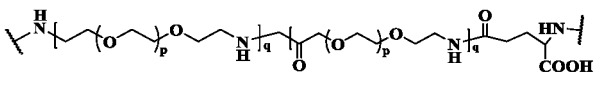
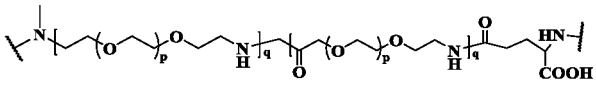
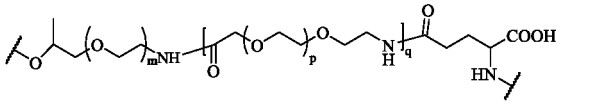
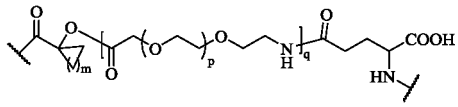
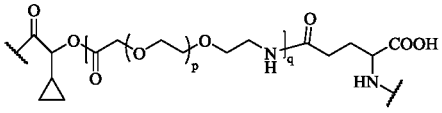
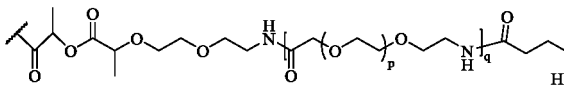
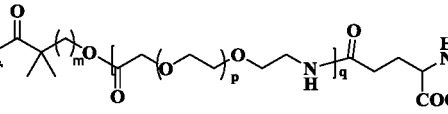
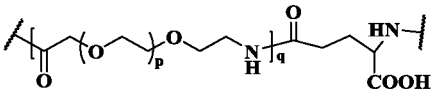
在一些实施方式中，所述 L 为： 

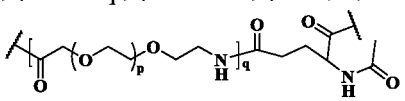
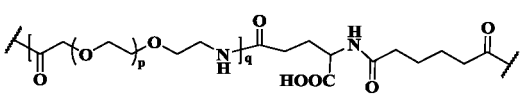
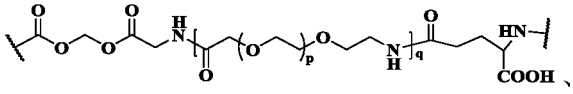
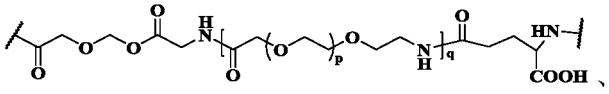
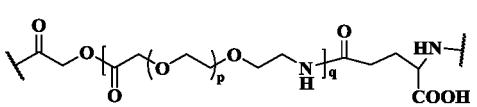
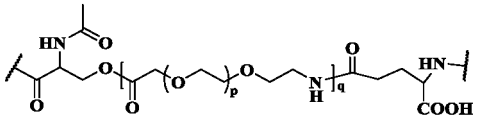
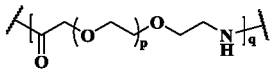
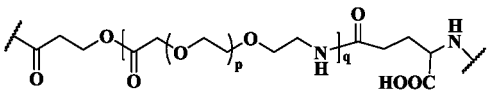











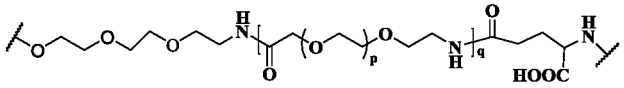
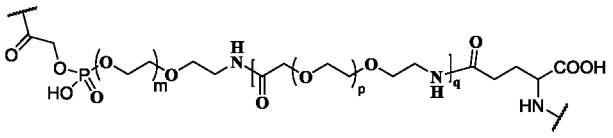
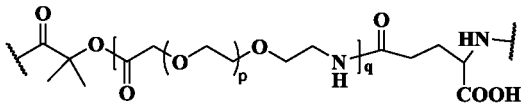
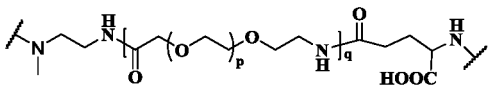
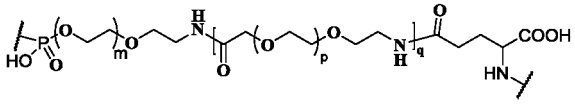
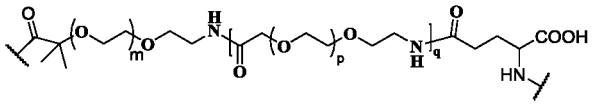
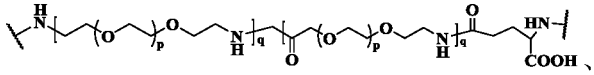
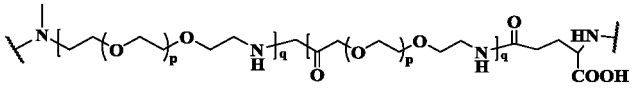
 ，p为1-10，q为1-2，m为1-10；

在一些实施方式中，L_2为  、  、  ，p为0-50，q为1-50；L_1和L_3各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、、、或、、、、中的一种或多种的组合，m为0-5；优选L为：、、、、、、、、、、、、、、、

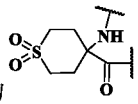
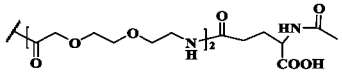
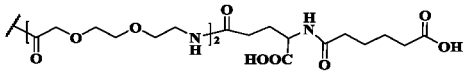

、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、
、 
、 
、 
、
、
、 
、

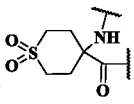
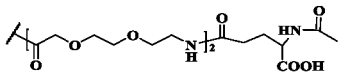
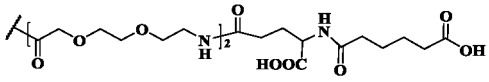
为 1-3，q 为 1-2，m 为 1-3；在一些实施方案中，优选 L 为：


、 
、 
、 
、 
、 
、 
、 
、

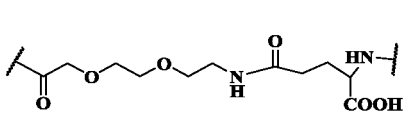
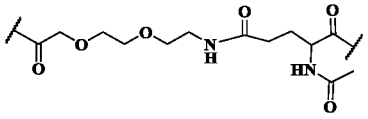
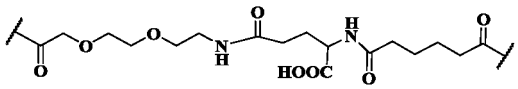
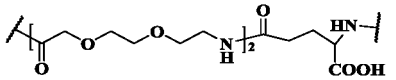
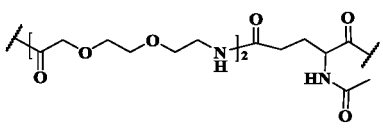
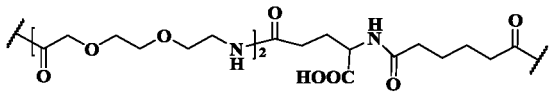
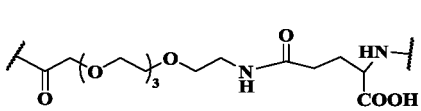
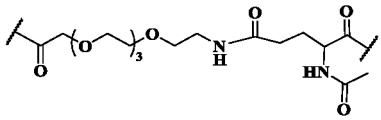
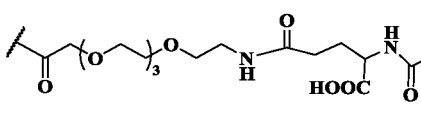
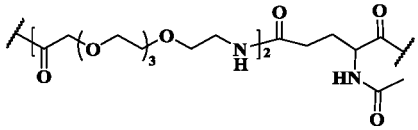
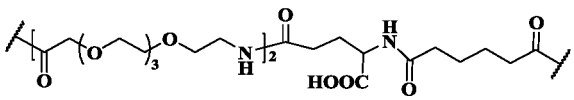
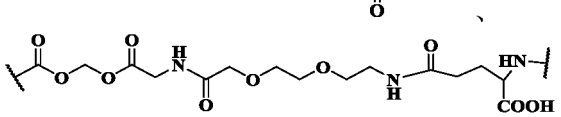
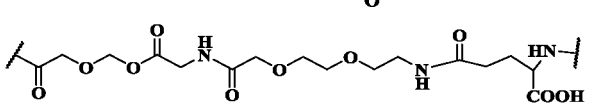
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 ，p 为 1-3，q 为 1-2，m 为 1-2。

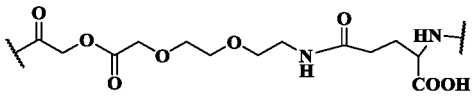
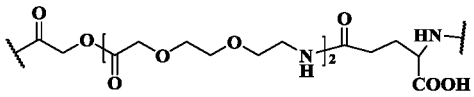
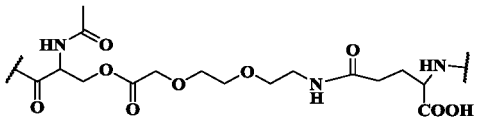
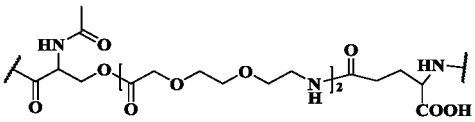
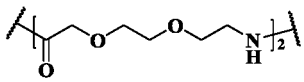
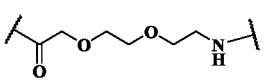
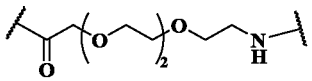
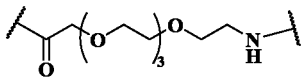
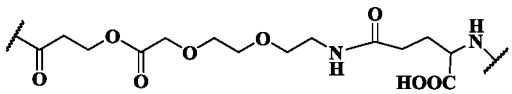
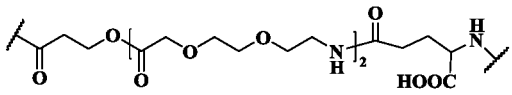
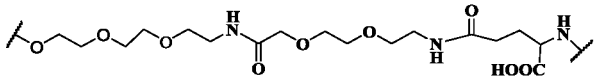
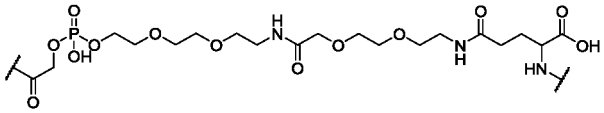
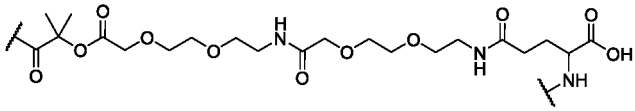
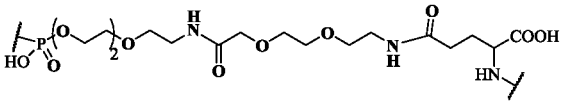
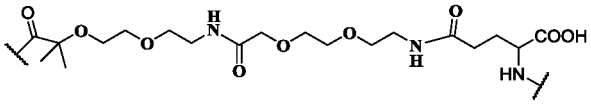
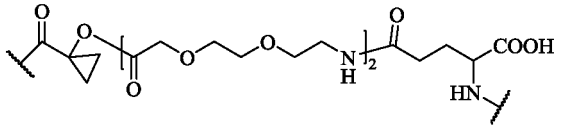
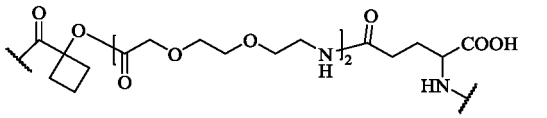
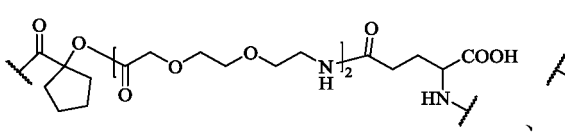
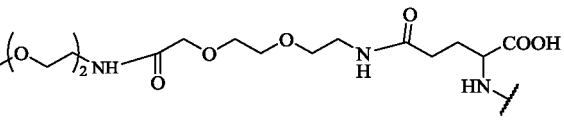
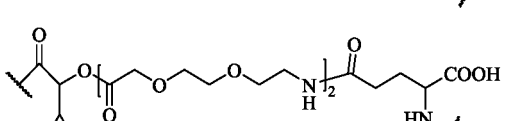
条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  ；

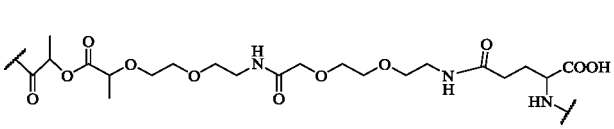
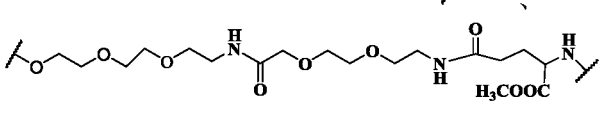
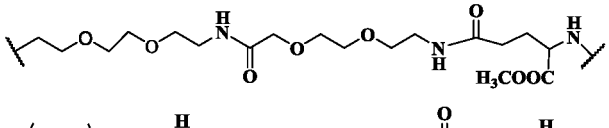
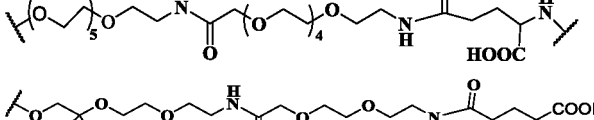
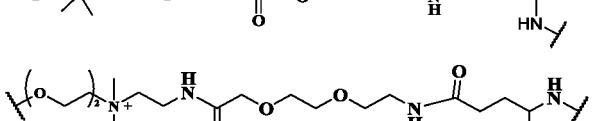
(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  。

具体第二十八实施方案，前述第二十一到二十七中任一实施方案所述的环肽化合物中 L 为：

 、  、
 、  、
 、  、
 、  、
 、、
 、  、
 、  、
、、
、、

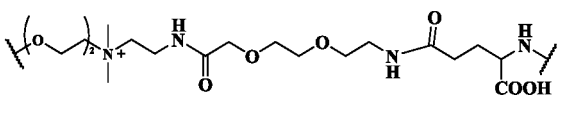

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

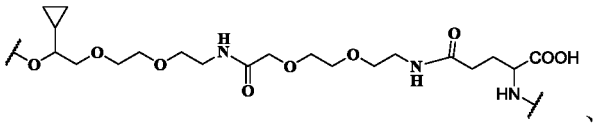
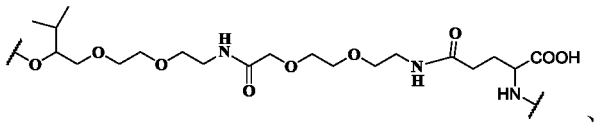
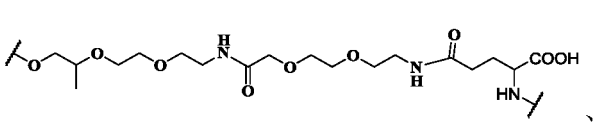
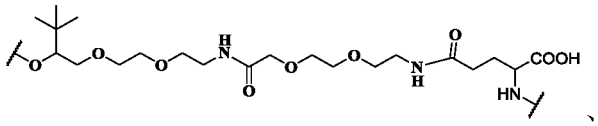
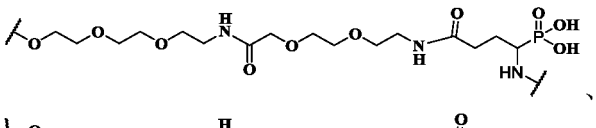
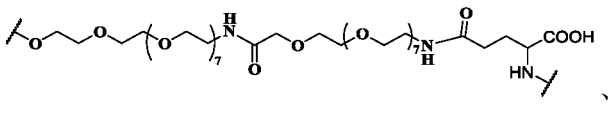
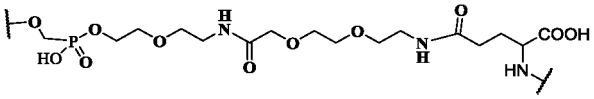
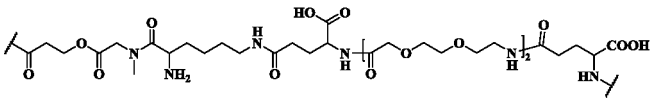
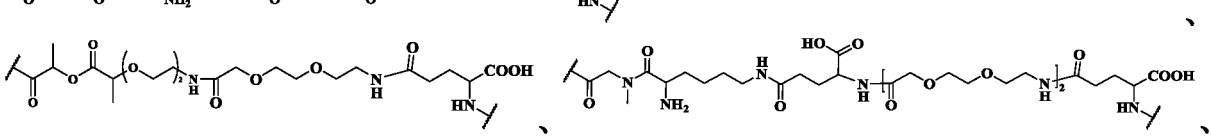
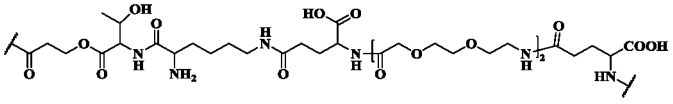
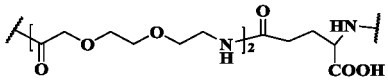
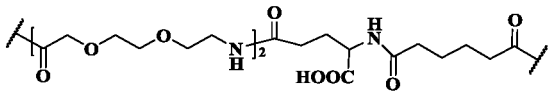
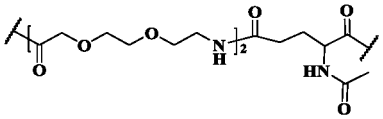
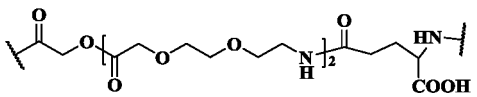
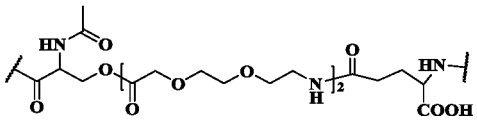
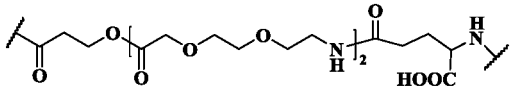
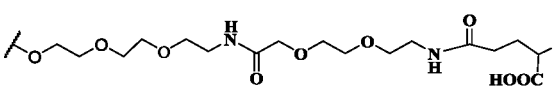
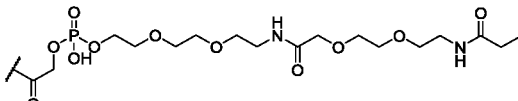
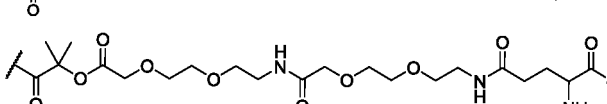
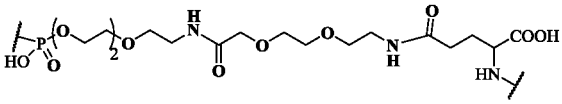
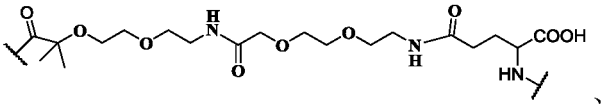
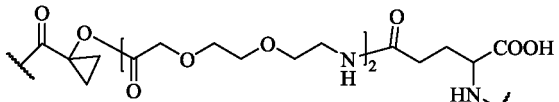
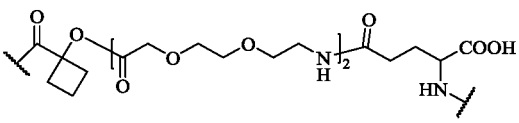
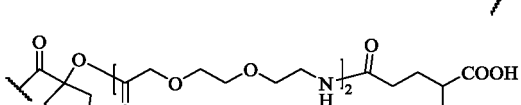
、

、

、

、

、

、

、

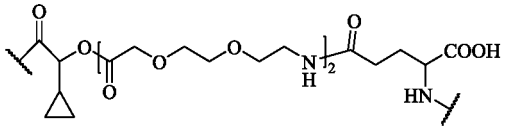
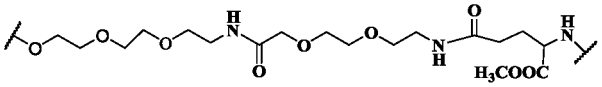
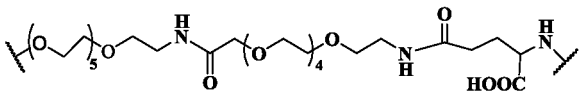
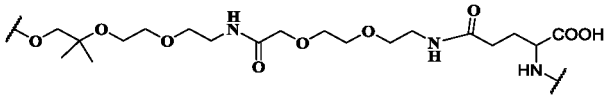
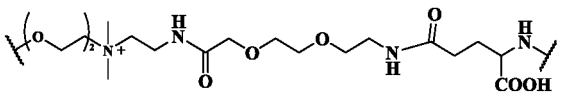
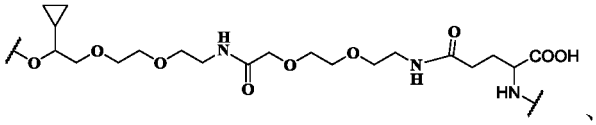
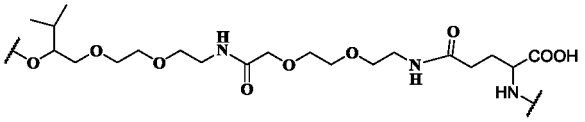
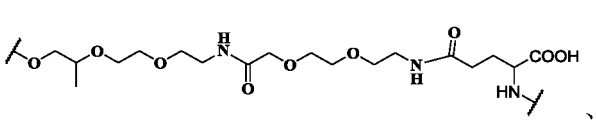
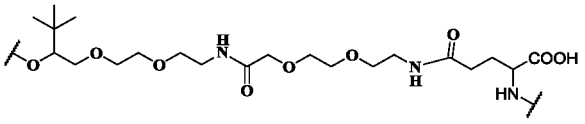
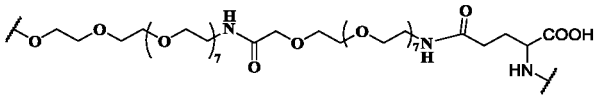
、

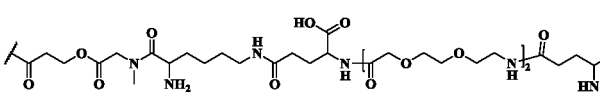
、

、

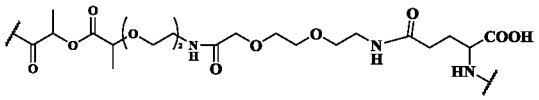
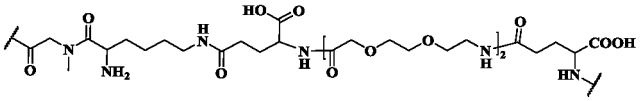
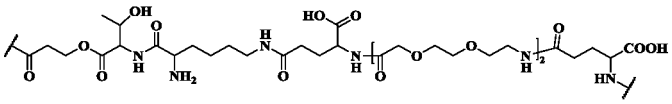
、

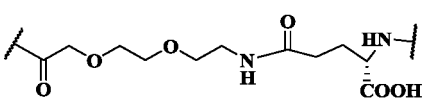
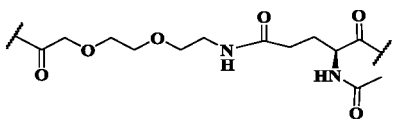
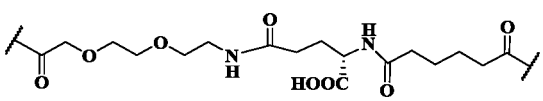
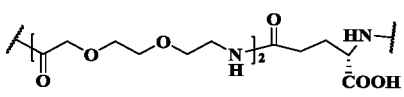
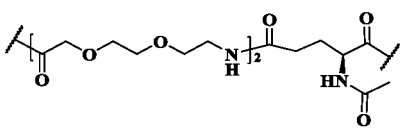
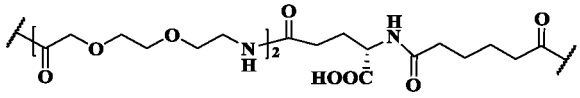
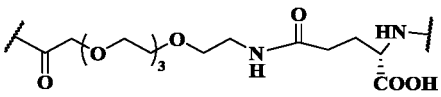
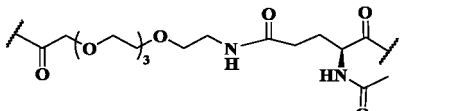
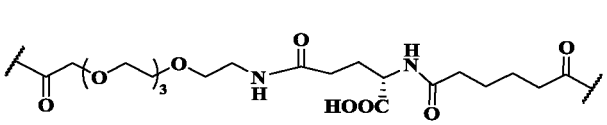
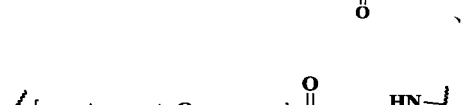
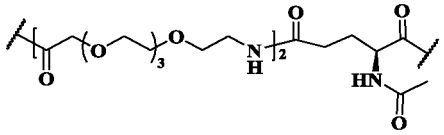
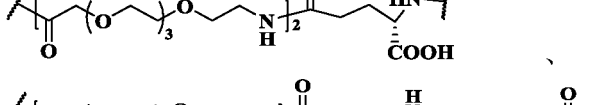
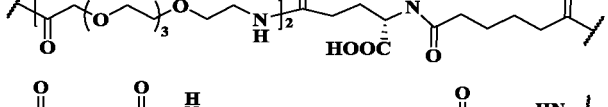
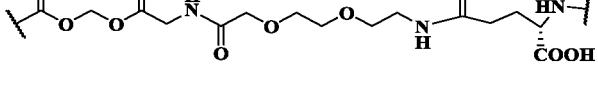
 、  、  、  、  、  、  、  、、  、、  、，优选  、  、  、  、  、  、  、  、、  、、  、  、  、  、  、、  、  。

15

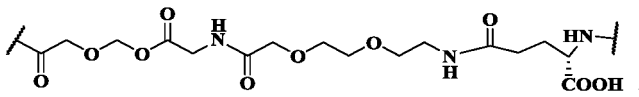
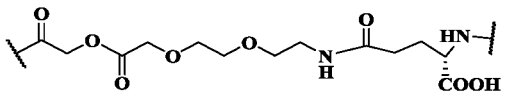
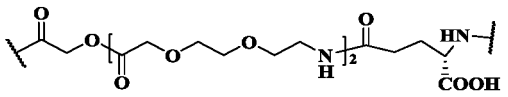
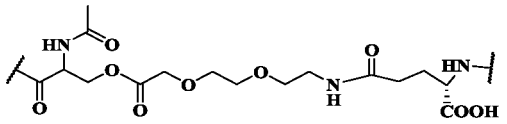
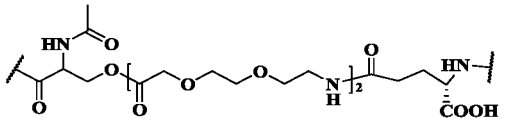
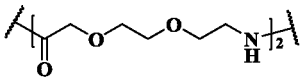
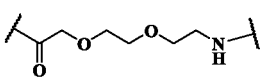
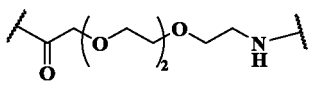
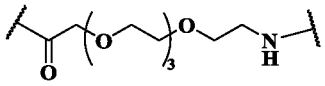
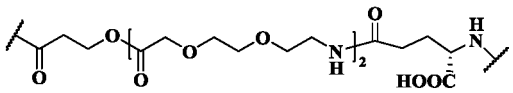
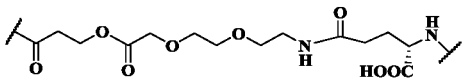
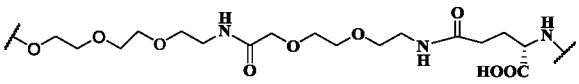
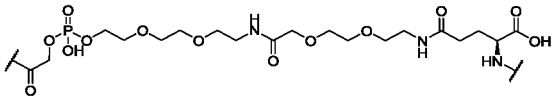
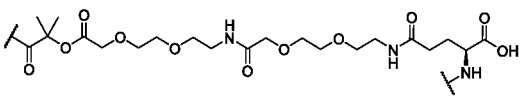
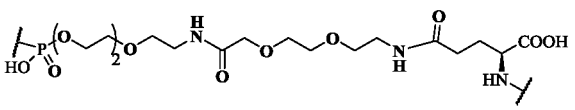
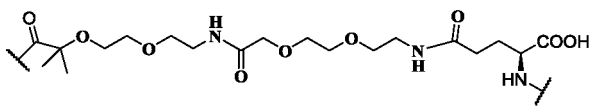
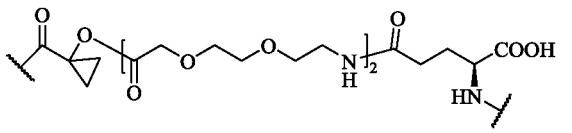
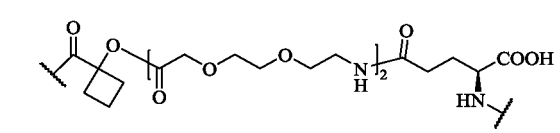
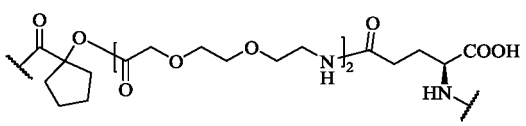
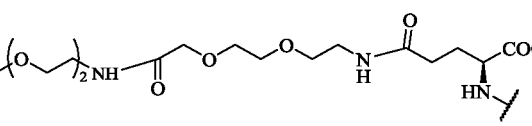
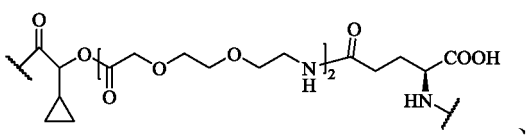
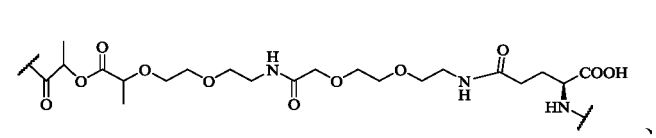
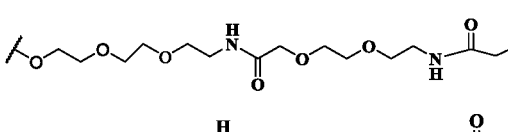

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

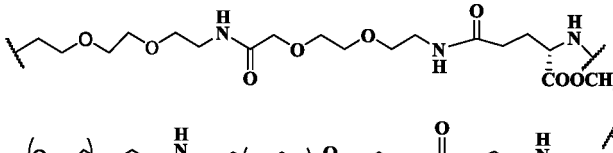
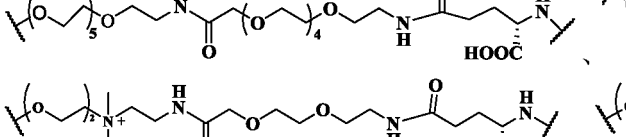
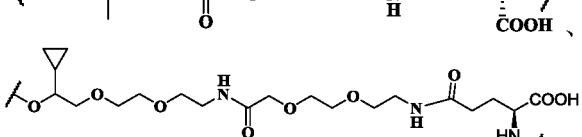
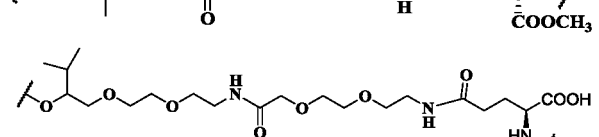
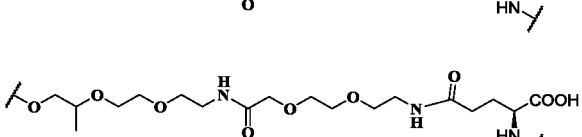
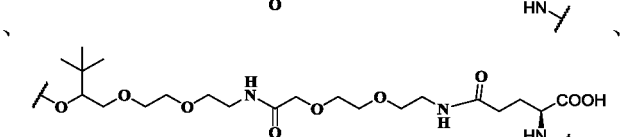
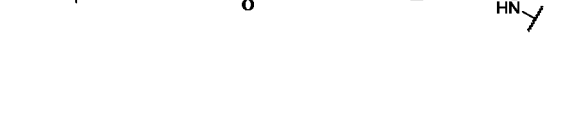
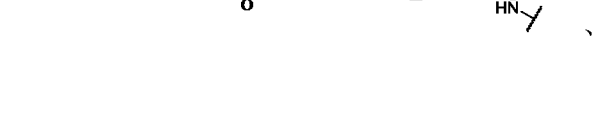
、

、

、

、

、

、

；优选

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

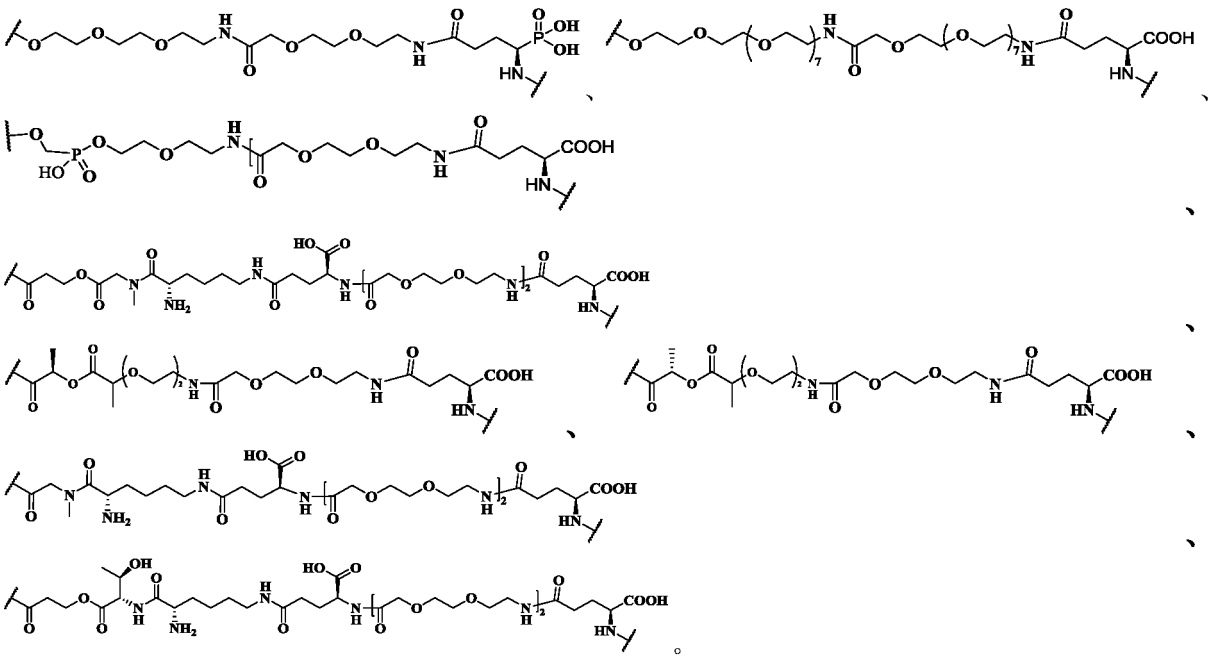
、


、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

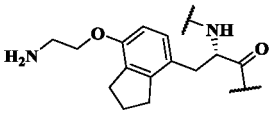
、

、



具体第二十九实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-2)的氨基酸序列：

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

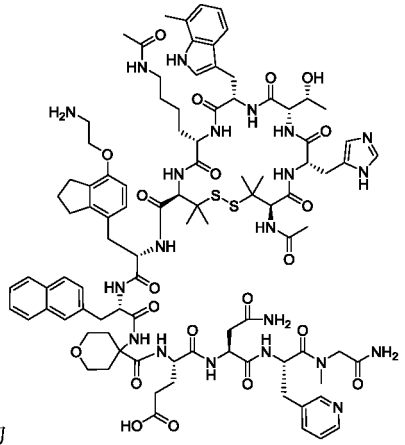
Xa_7 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化；

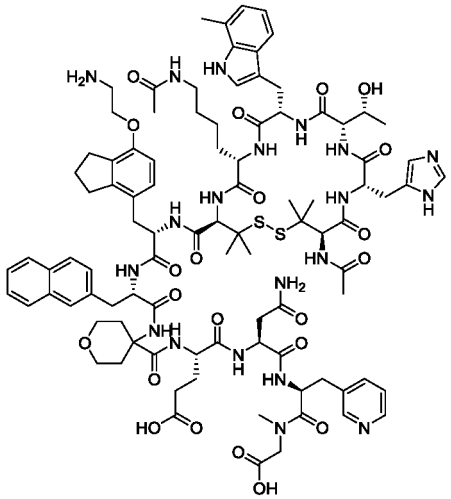
作为选择，氨基酸 Pen、Lys 或 Xa_7 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸、α-羟基环丙酸、α-羟基环丁酸、α-羟基环戊酸或 2-环丙基-2-羟基乙酸缩合连接；

在一些实施方案中，作为选择，氨基酸 Pen、Lys 或 Xa_7 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸缩合连接；

所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

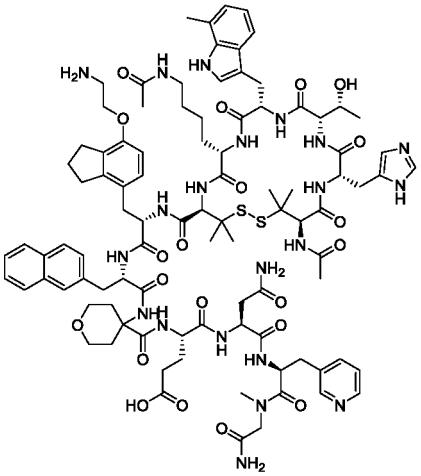
条件是：所述环肽化合物不为  。

具体第三十实施方案，本发明所述式(I-1)环肽化合物的氨基酸序列具有如下结构：



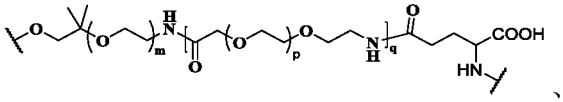
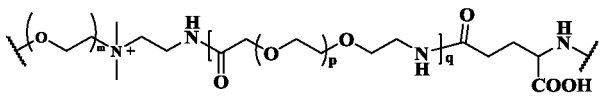
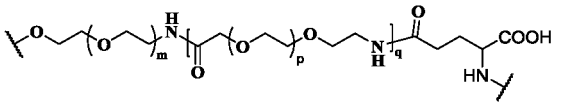
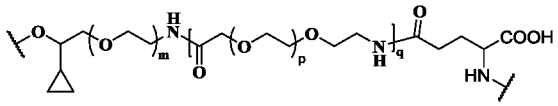
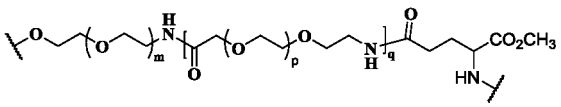
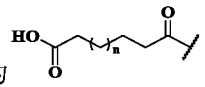
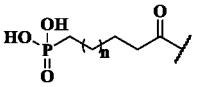
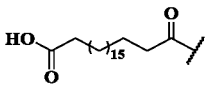
其中谷氨酸、苏氨酸、肌氨酸侧链缀合修饰性基团，当肌氨酸侧链未缀合修饰性基团时，其末端羧酸基被羧基保护基保护，在一些实施方案中，羧基保护基选择氨基；

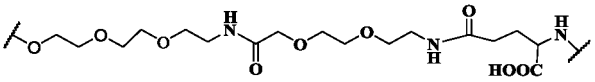
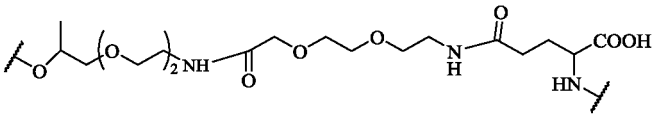
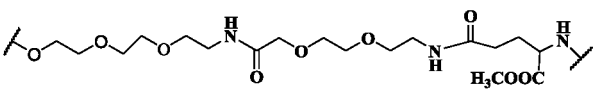
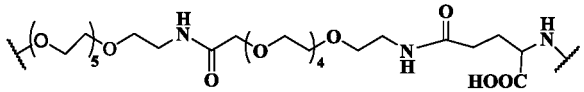
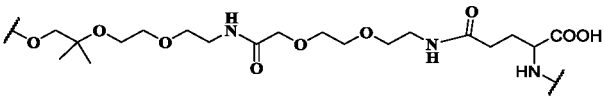
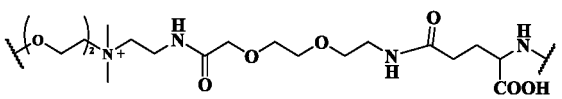
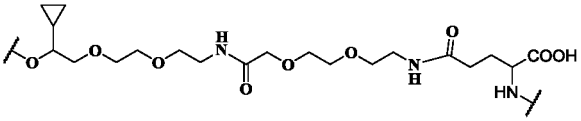
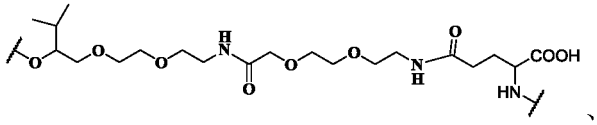
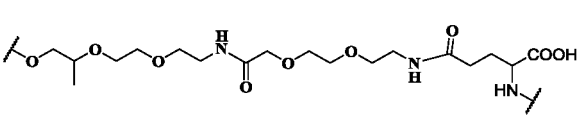
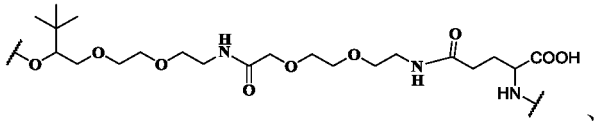
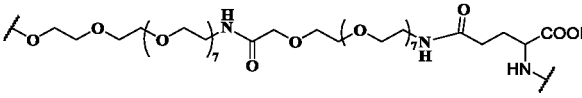
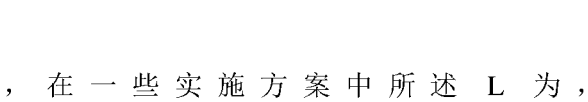
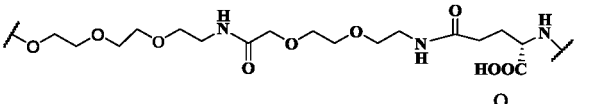
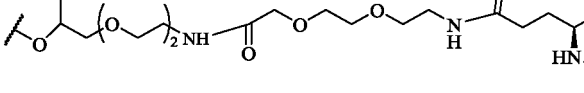
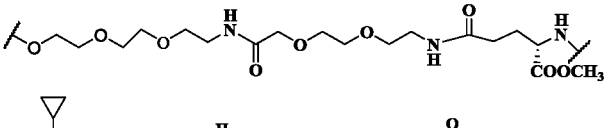
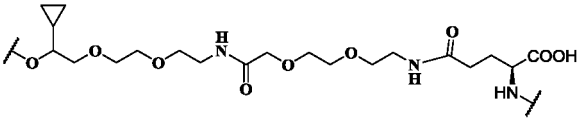
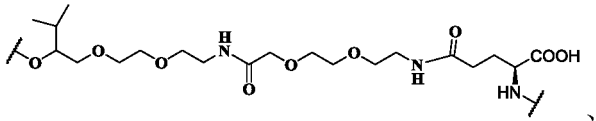
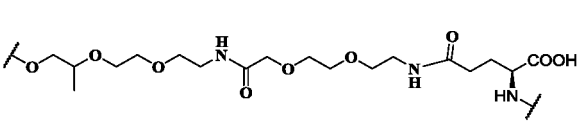
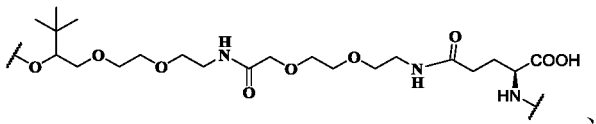
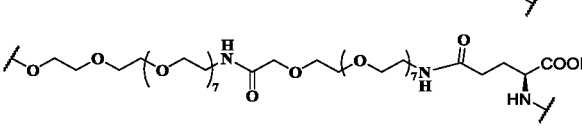
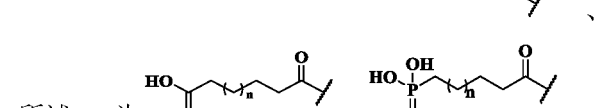
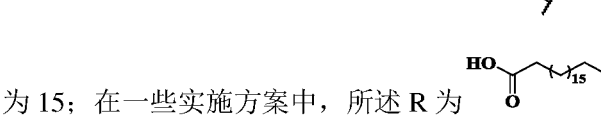
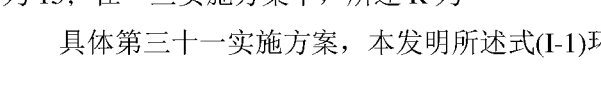
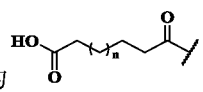
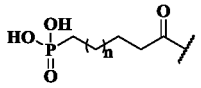
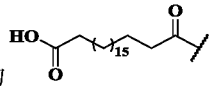
进一步，本发明所述式(I-1)环肽化合物的氨基酸序列具有如下结构：



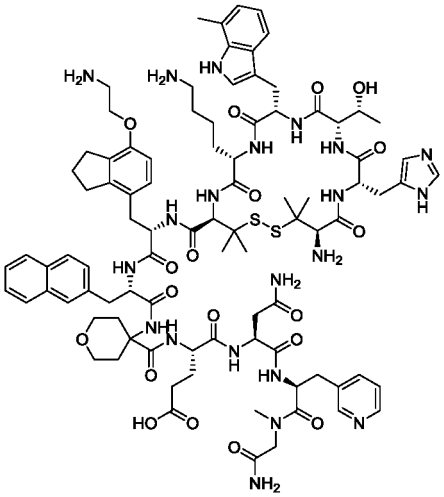
谷氨酸侧链缀合修饰性基团；

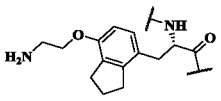
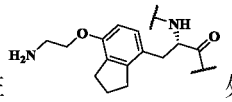
在一些实施方案中，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为 C_{1-30} 脂肪酸、C_{1-30} 杂脂肪酸、C_{1-30} 脂肪酸酯或 C_{1-30} 杂脂肪酸酯；

在一些实施方案中，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为  、  、  、  、  ，p 为 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10，q 为 1 或者 2，m 为 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或者 10；在一些实施方案中，p 为 1、2，q 为 1 或者 2，m 为 2、7、8；所述 R 为  、  ，n 为 15；在一些实施方案中，所述 R 为  ；

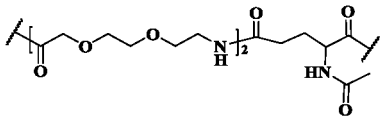
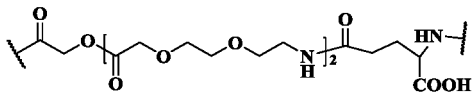
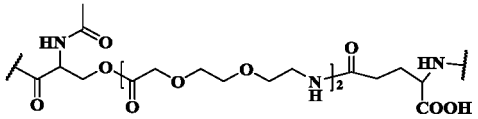
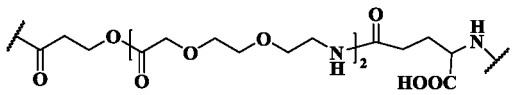
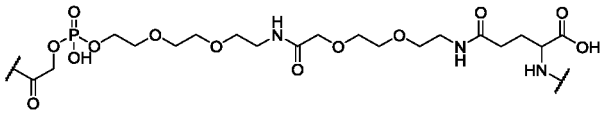
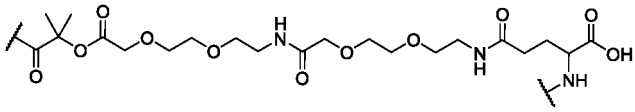
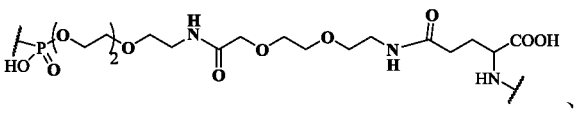
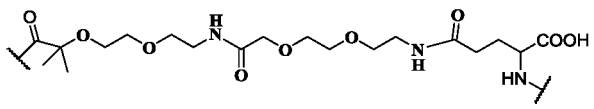
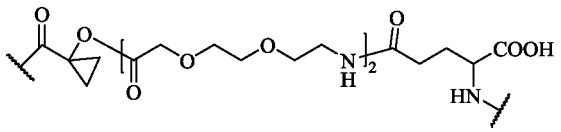
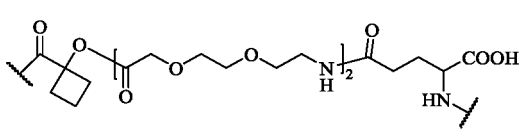
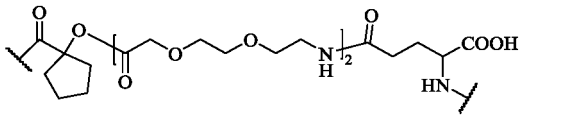
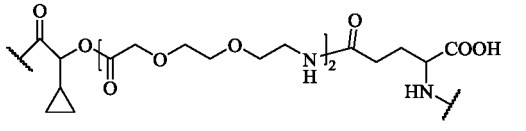
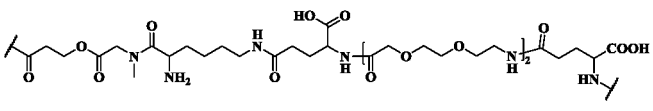
在一些实施方案中，所述修饰性基团为-L-R，所述L为  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ，在一些实施方案中所述L为，、、、  、  、  、  、  、  、  、  、  ；所述R为  、  ，n为15；在一些实施方案中，所述R为  。

具体第三十一实施方案，本发明所述式(I-1)环肽化合物的氨基酸序列具有如下结构：

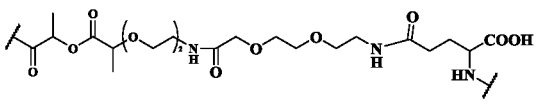
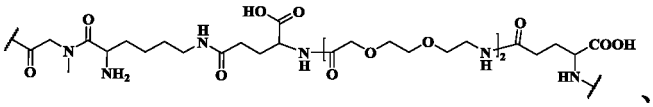
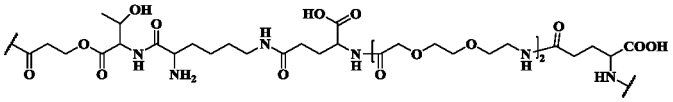
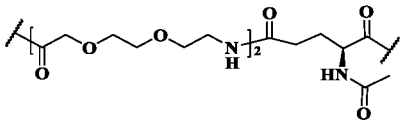
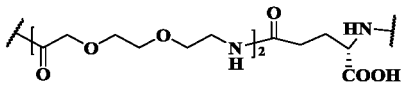
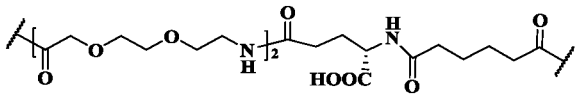
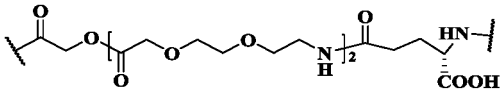
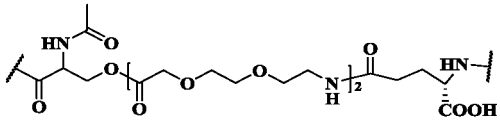
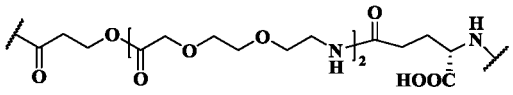
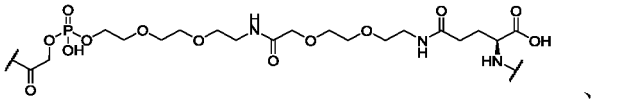
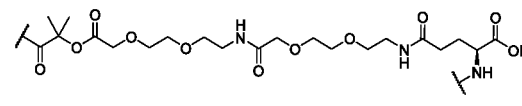
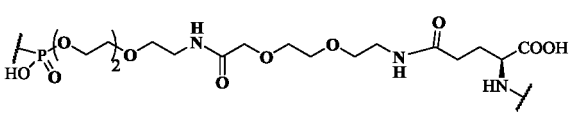
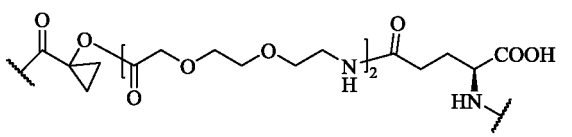
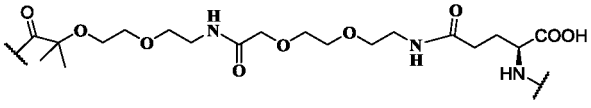
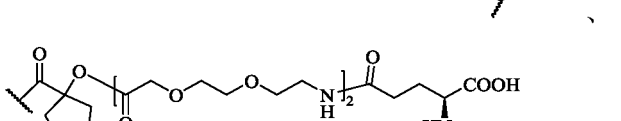
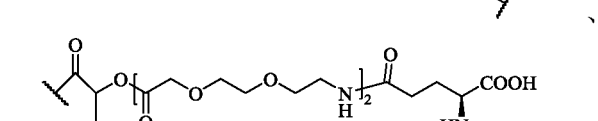
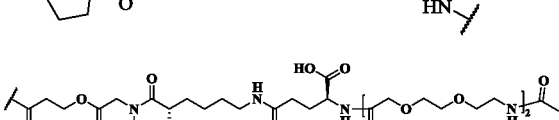
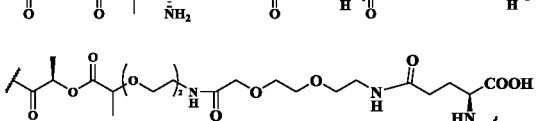
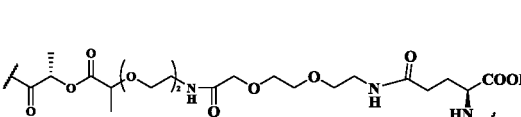
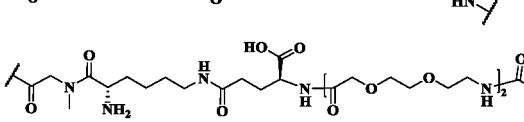
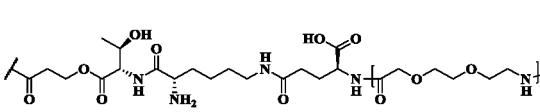
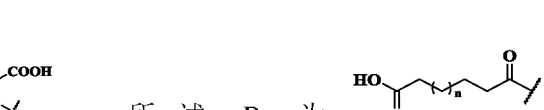
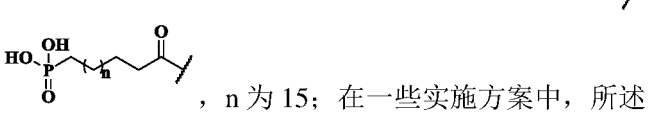
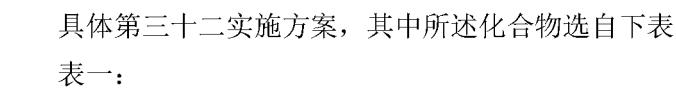


其中，所述的环肽化合物在 Pen、赖氨酸、  中的一处缀合修饰性基团 L-R；在一些实施方案中，所述的环肽化合物在 Pen 处缀合修饰性基团；在一些实施方案中，所述的环肽化合物在赖氨酸处缀合修饰性基团；在一些实施方案中，所述的环肽化合物在  处缀合修饰性基团；

当所述的环肽化合物中 Pen、赖氨酸未缀合修饰性基团时，任选被氨基保护基保护；在一些实施方案中，所述的氨基保护基选自乙酰基；

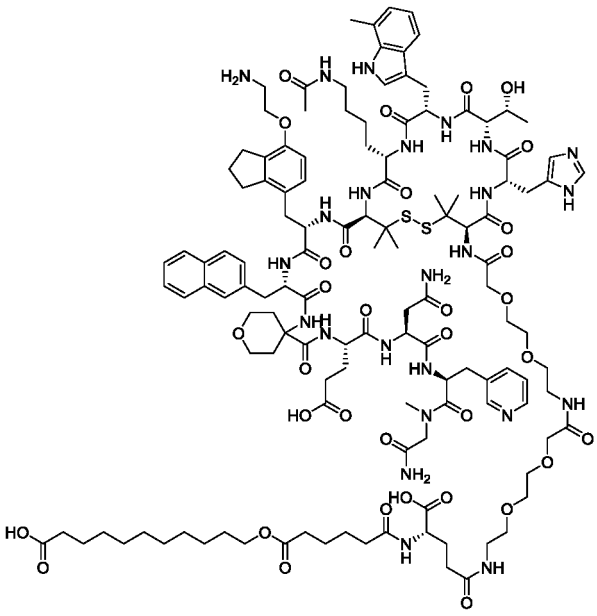
所述 L 选自  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、

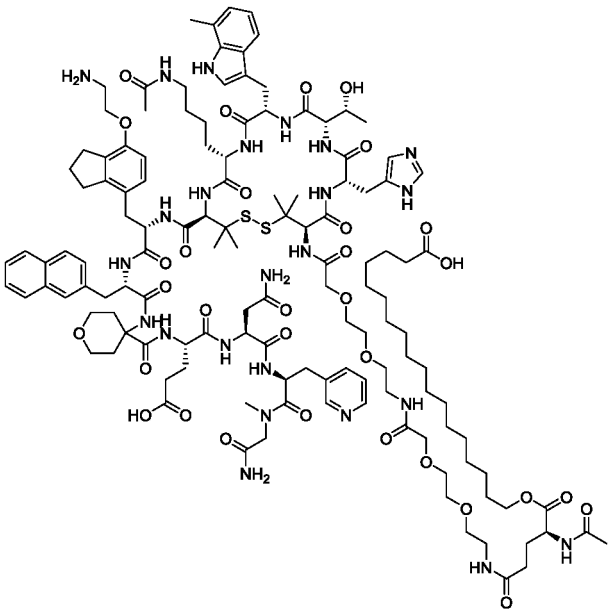
、

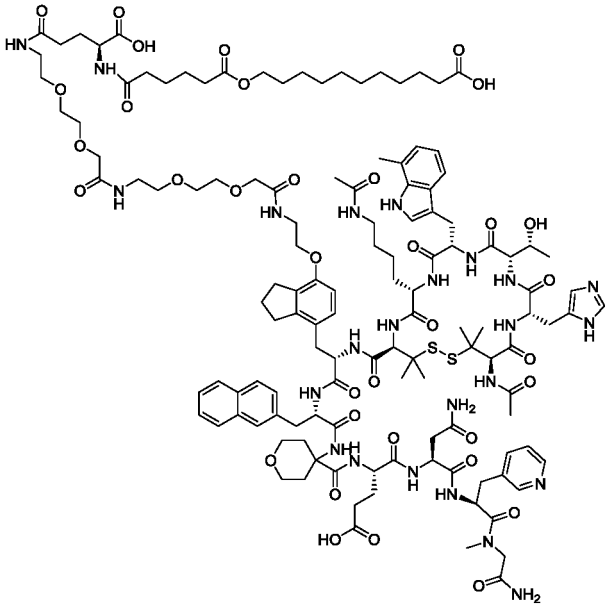
 、  、  ，在一些实施方案中所述 L 为，  、  、  、  、  、  、  、  、  、、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ；所述 R 为、，n 为 15；在一些实施方案中，所述 R 为。

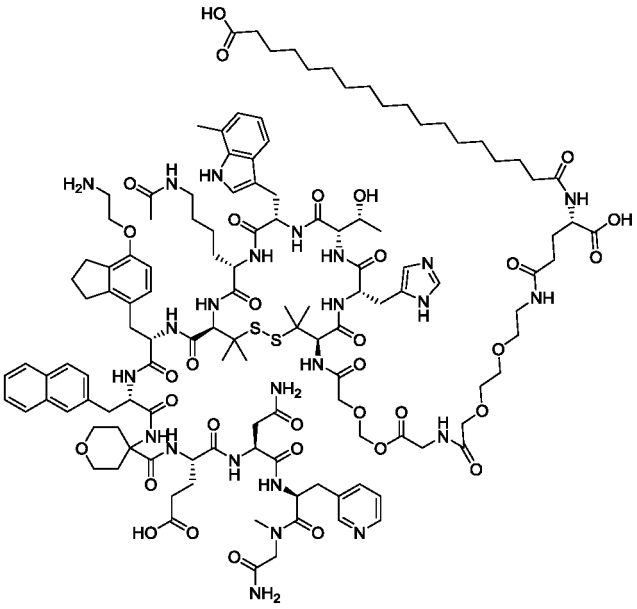
具体第三十二实施方案，其中所述化合物选自下表一结构之一：

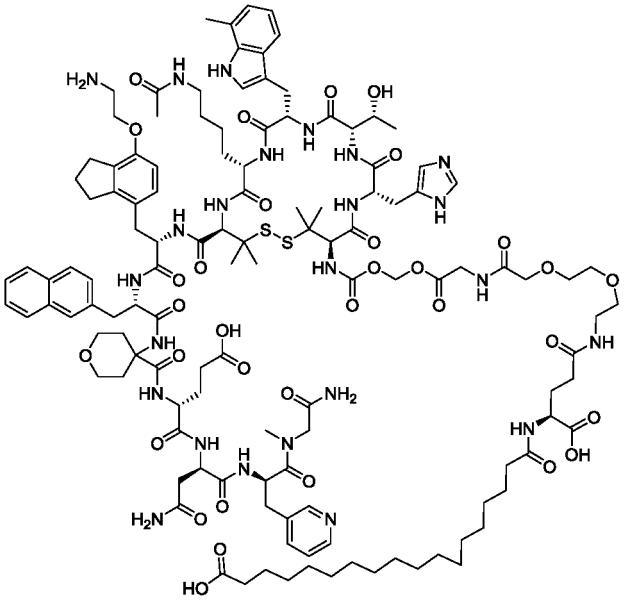
表一：

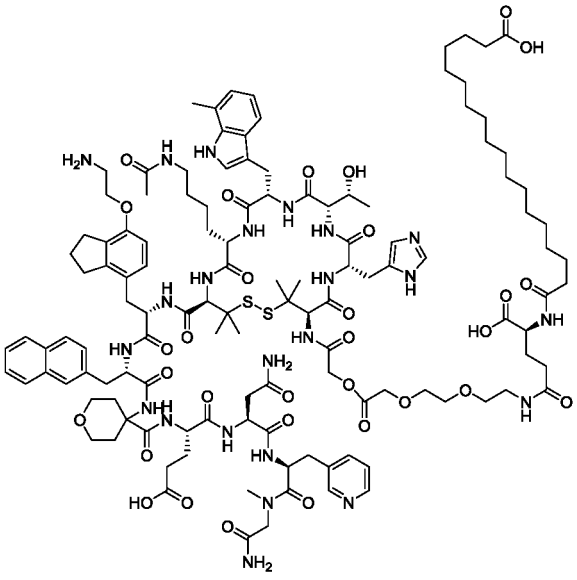


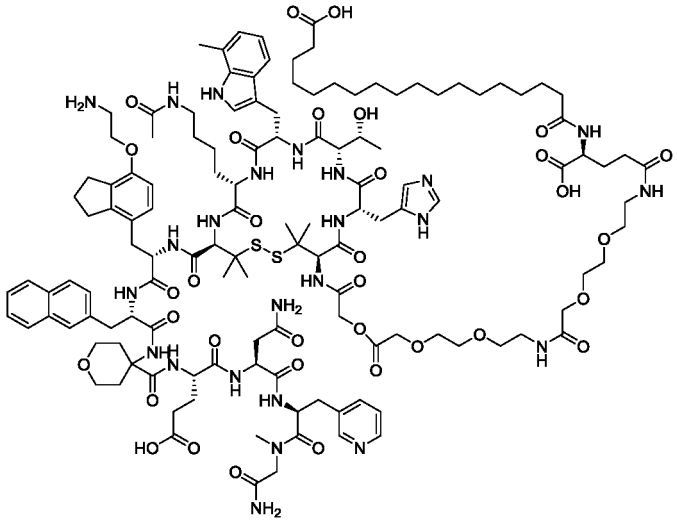


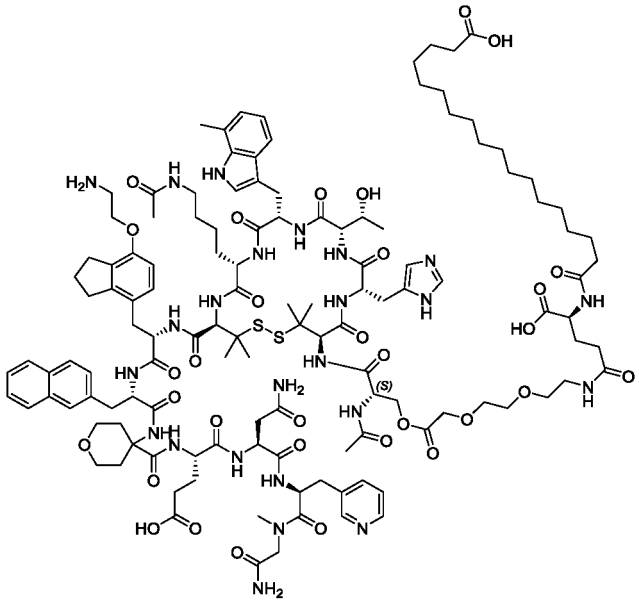


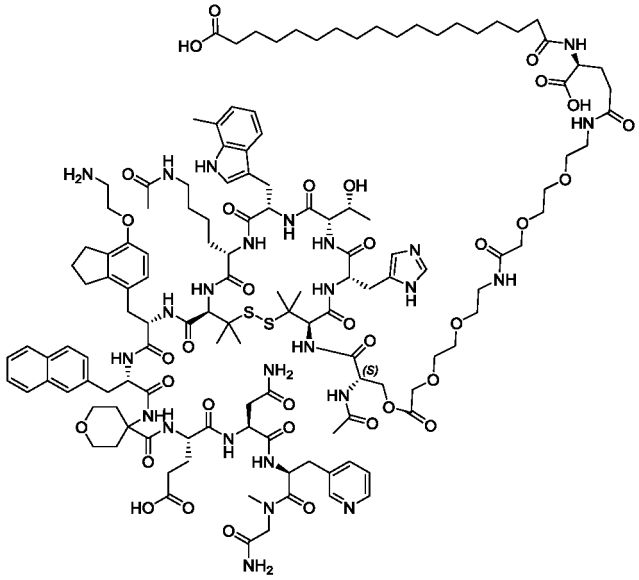


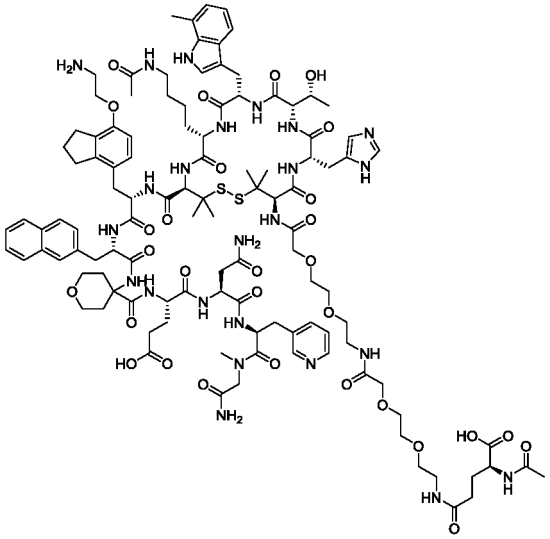


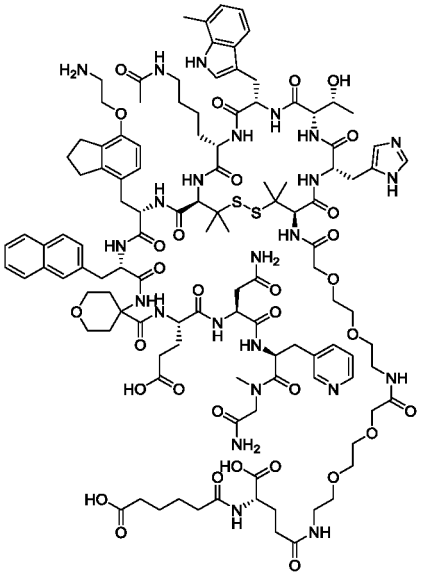


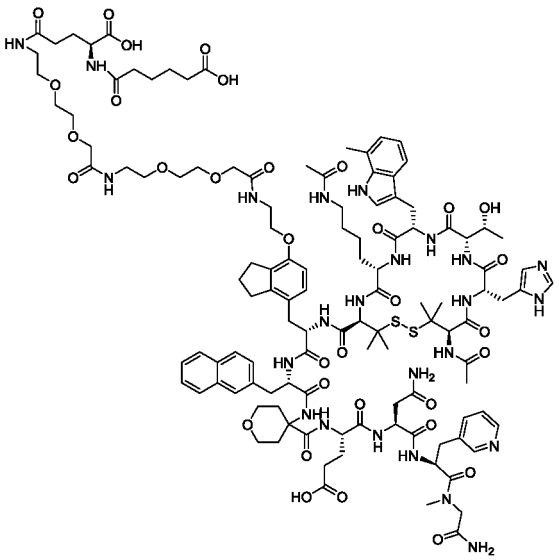


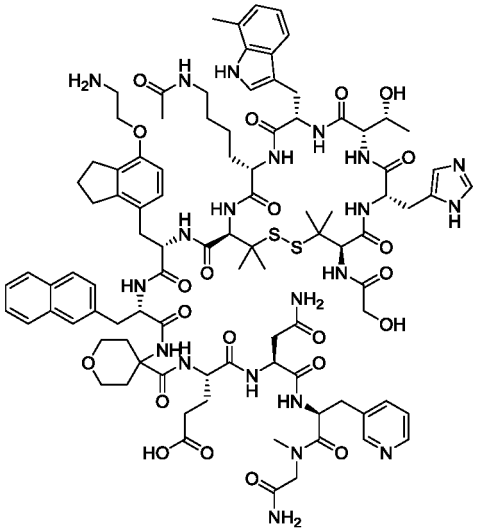


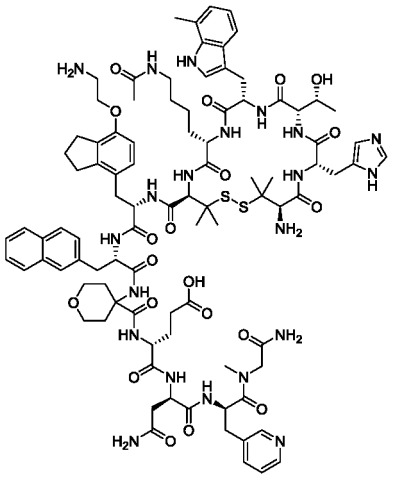


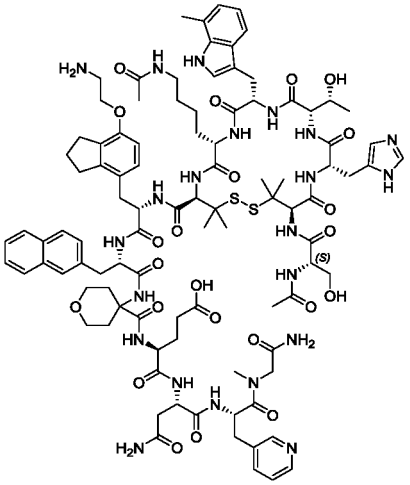


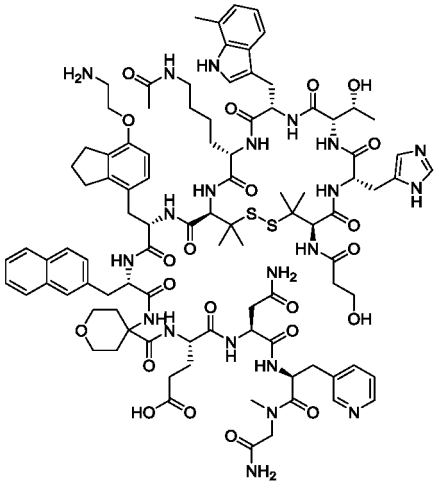


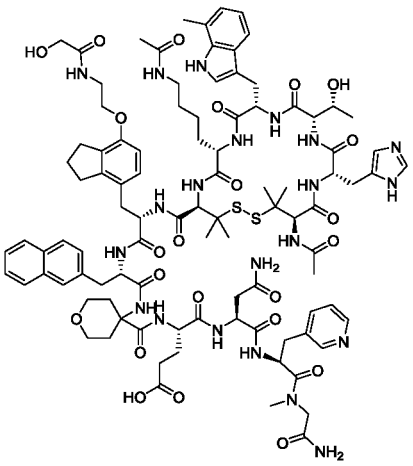


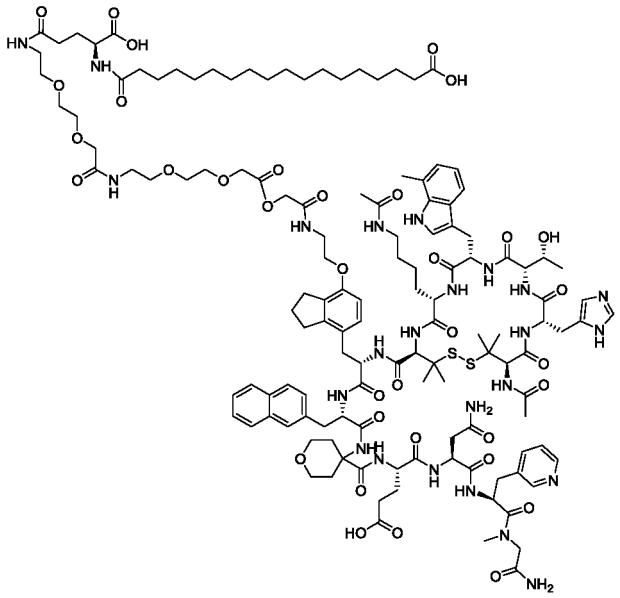


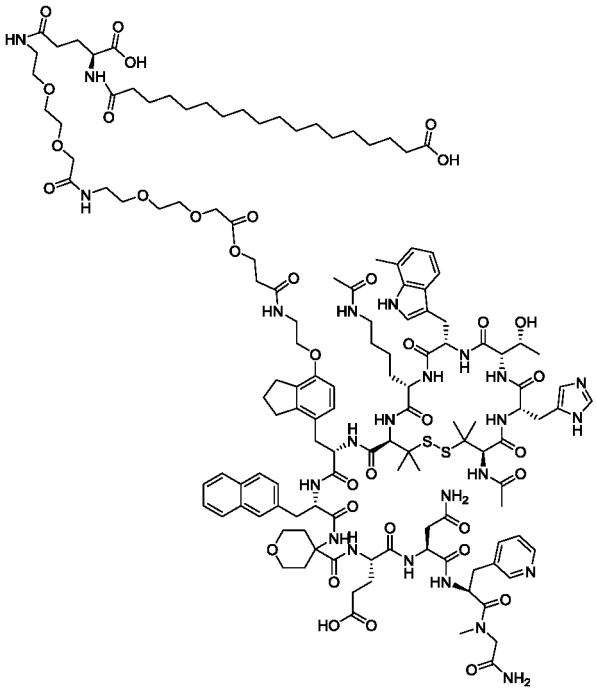


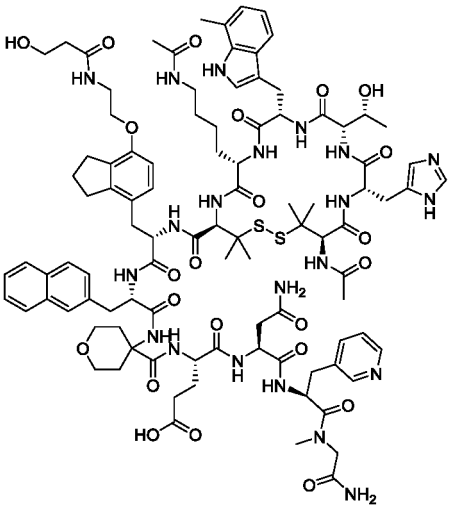


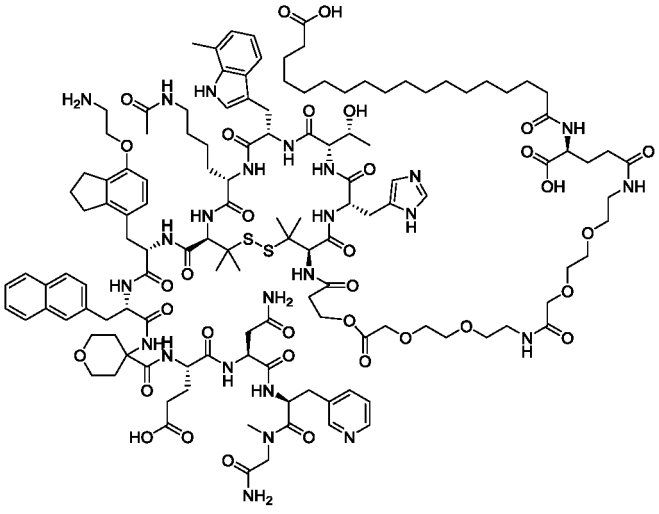


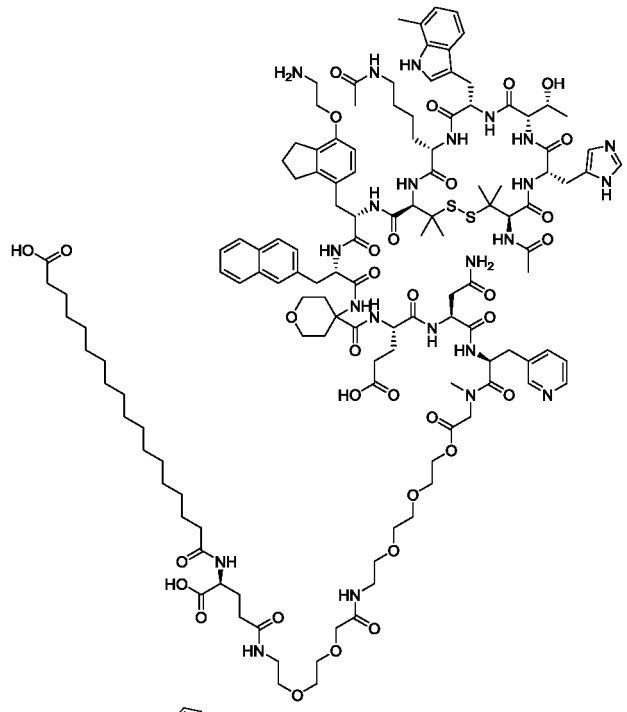


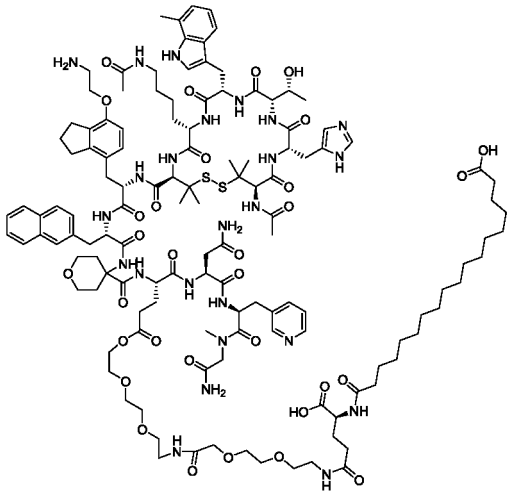


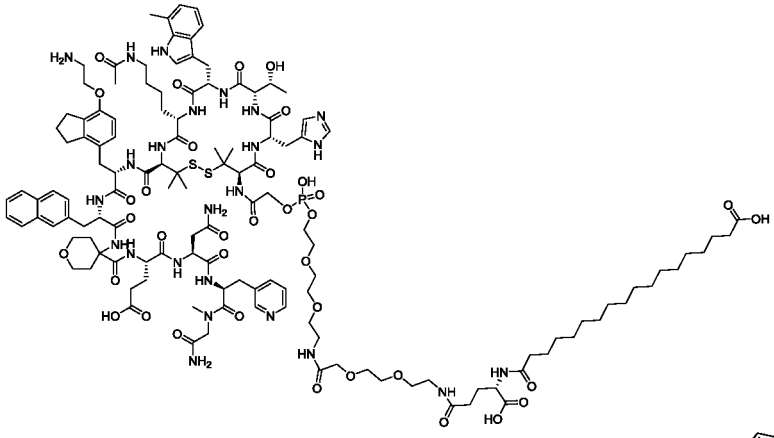


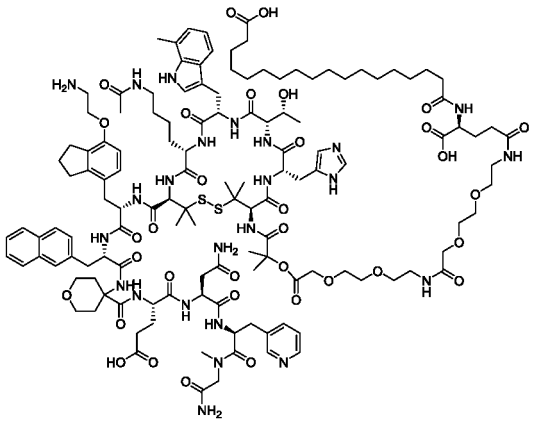


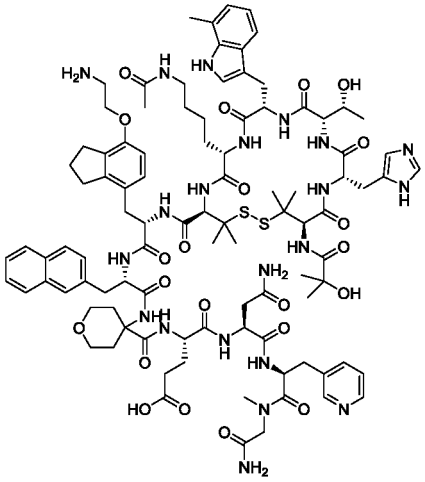


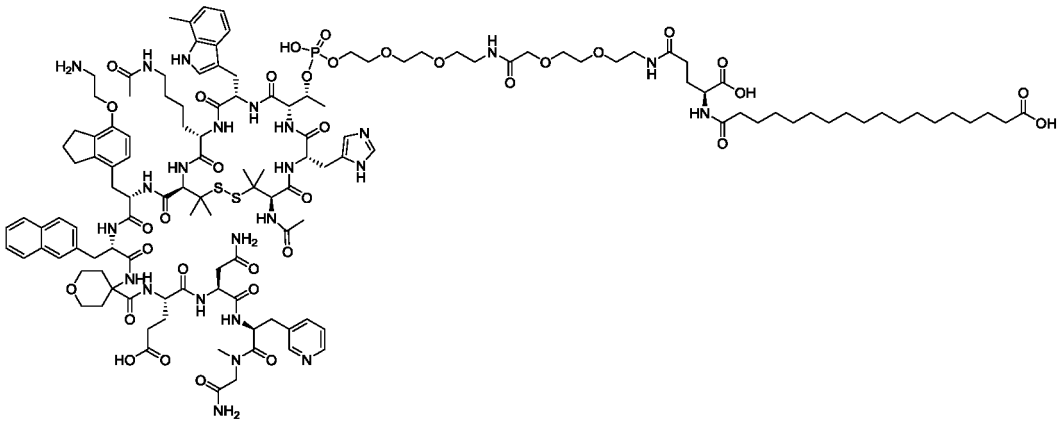


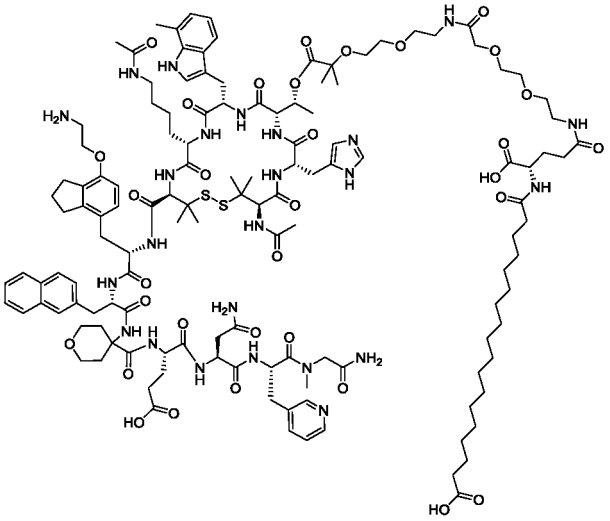


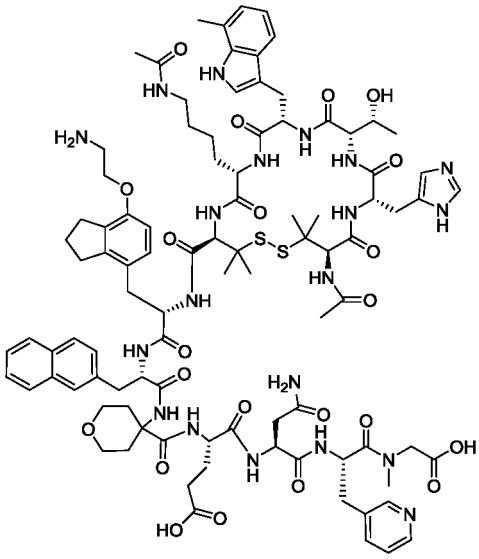


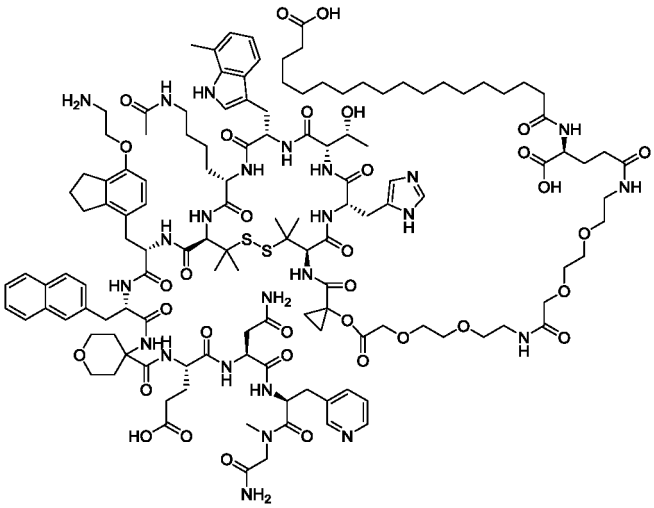


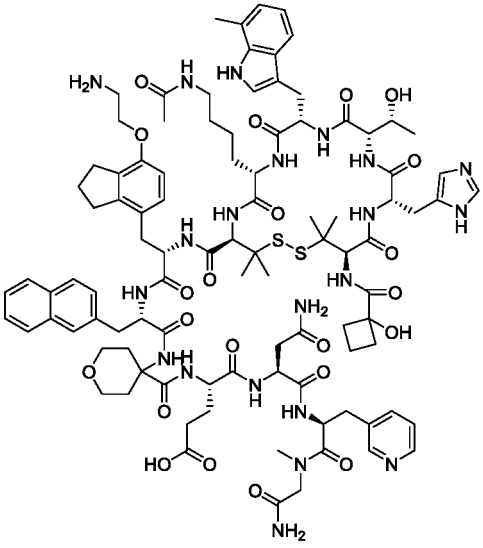


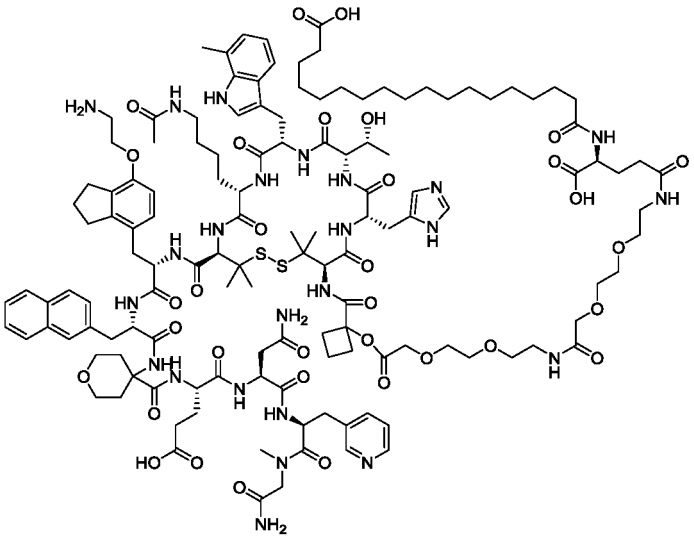


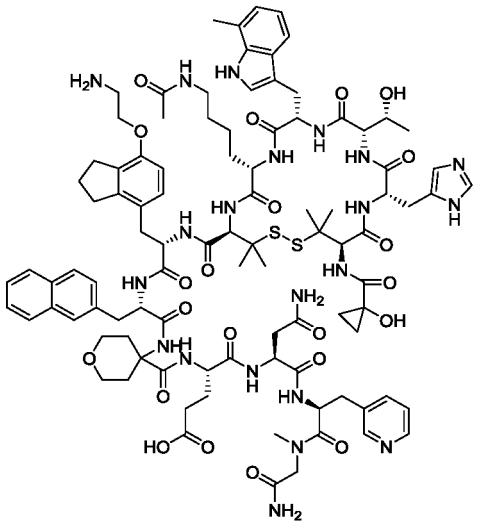


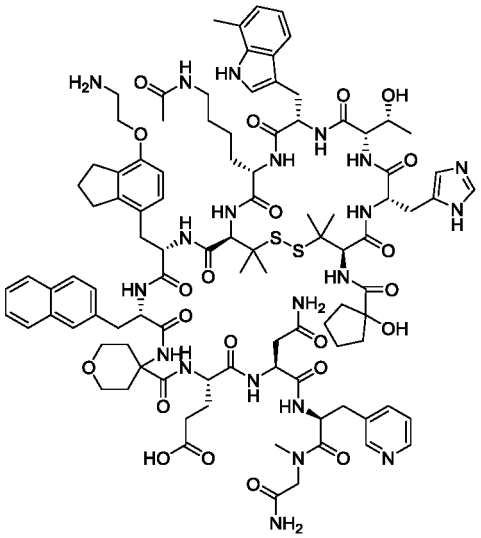


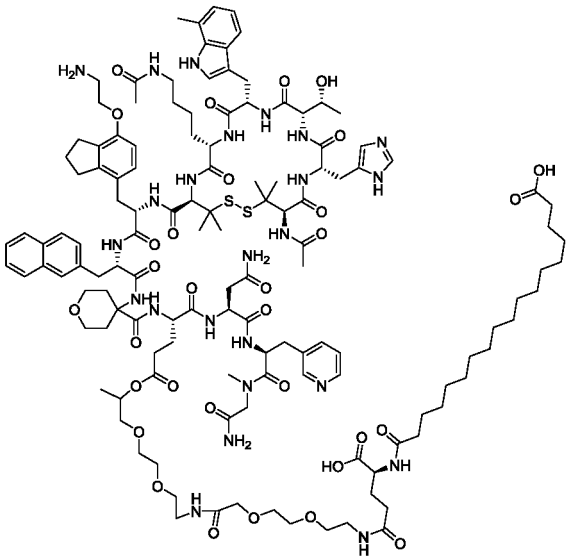


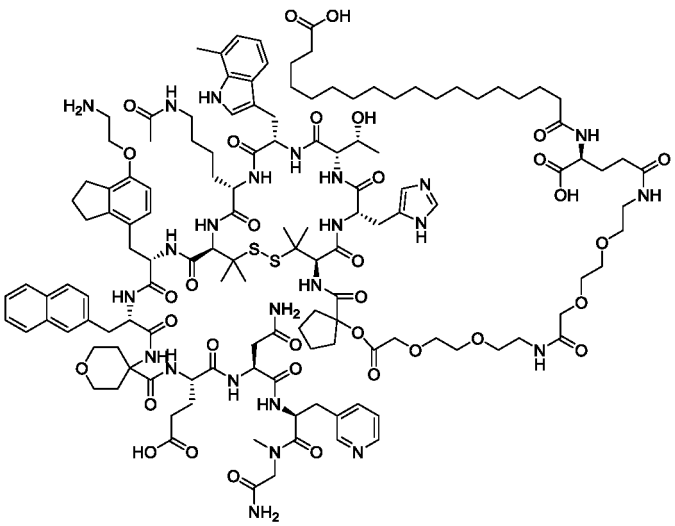


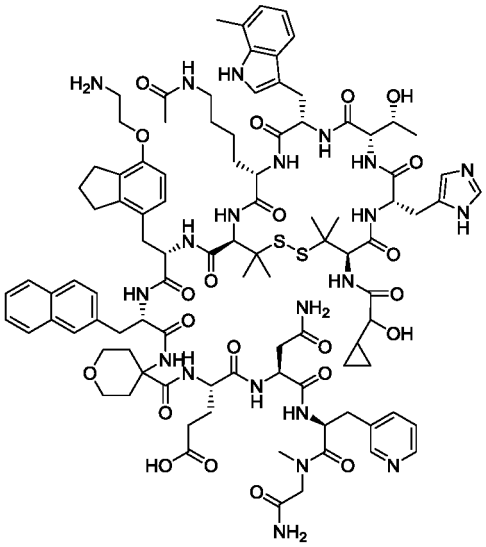


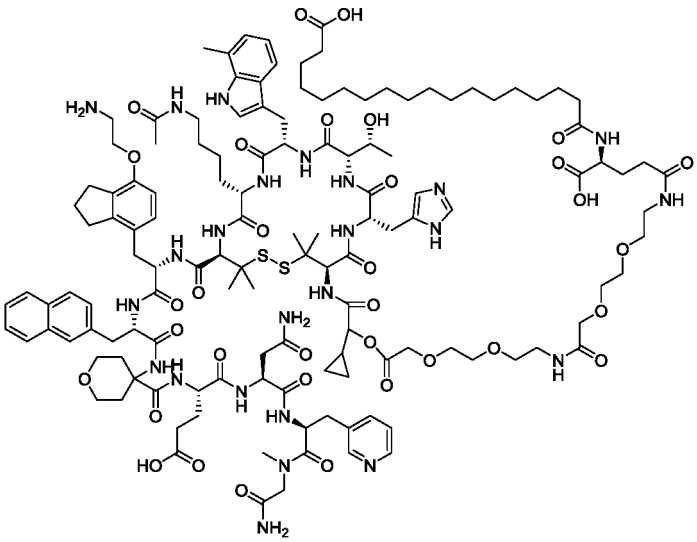


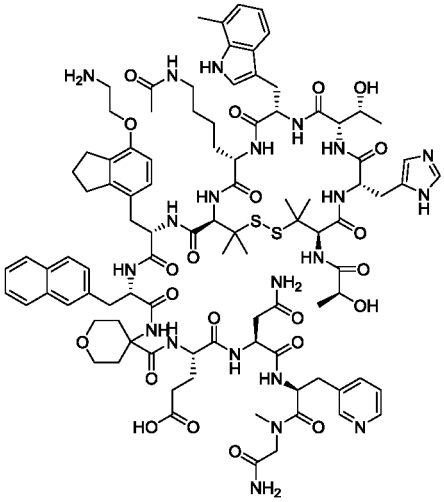


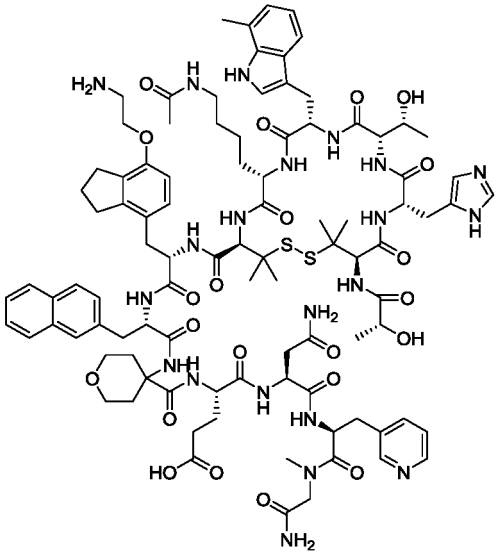


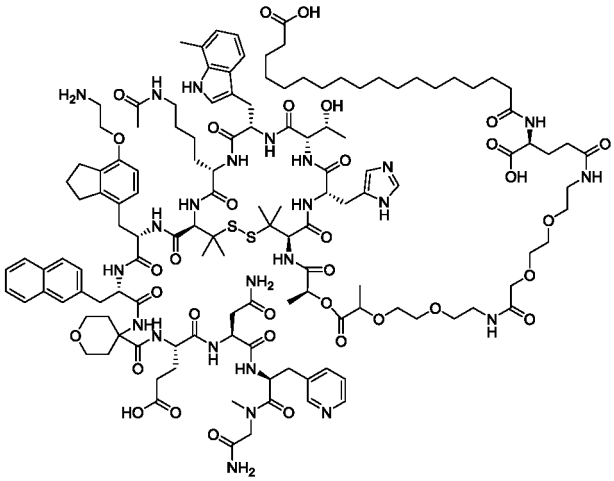


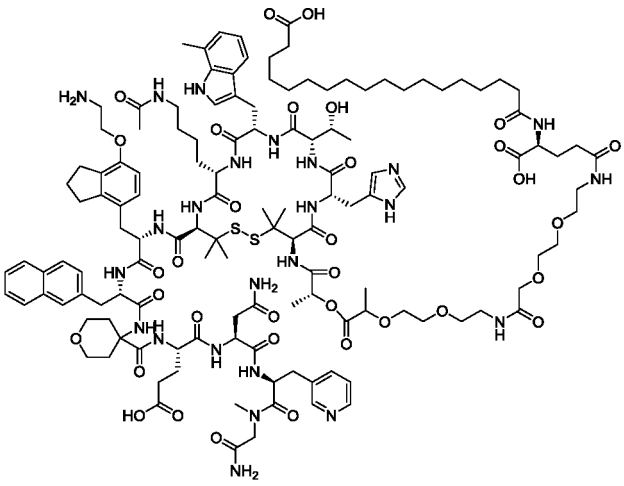


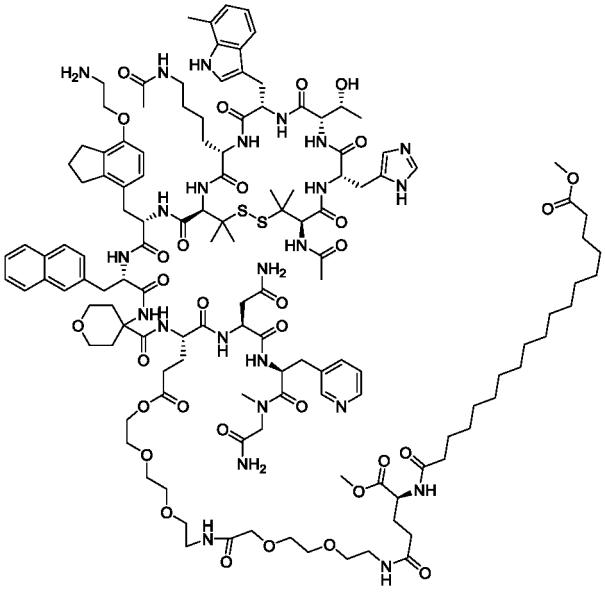


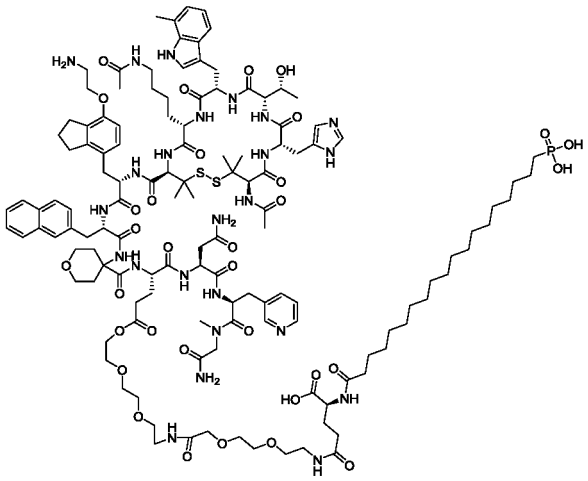


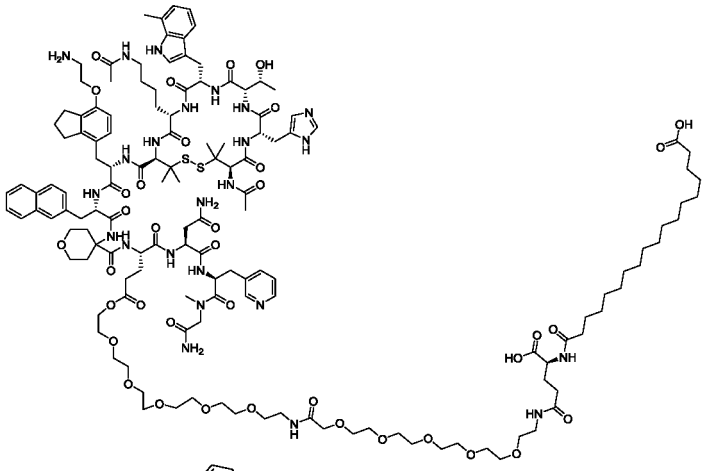


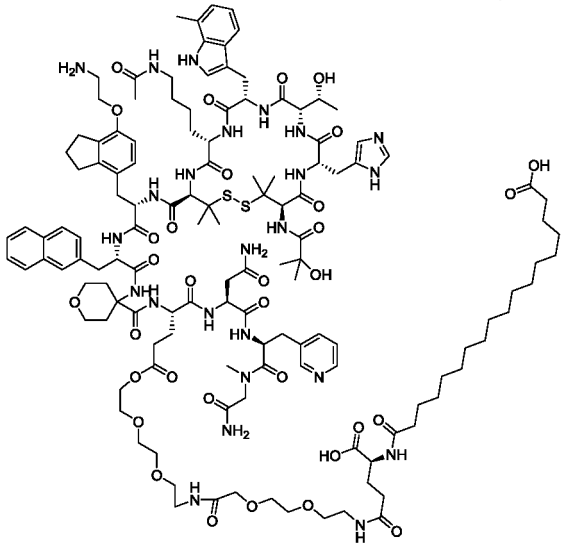


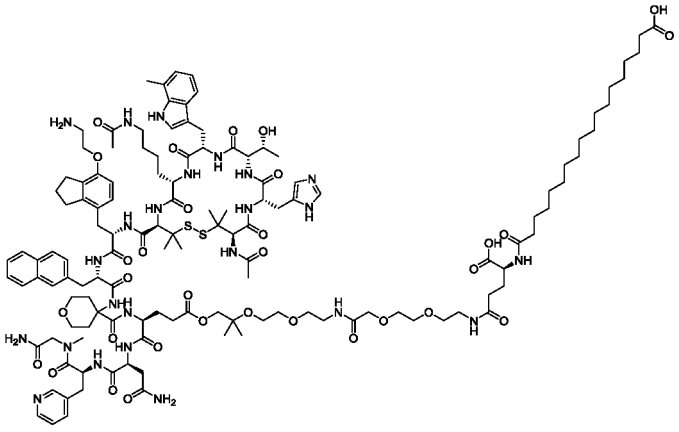


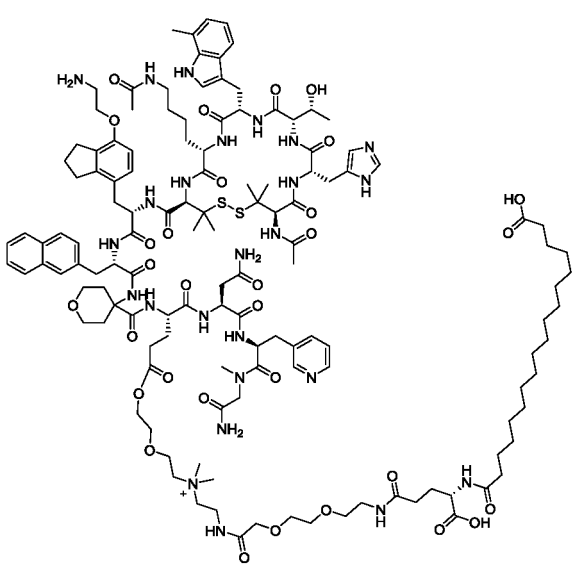


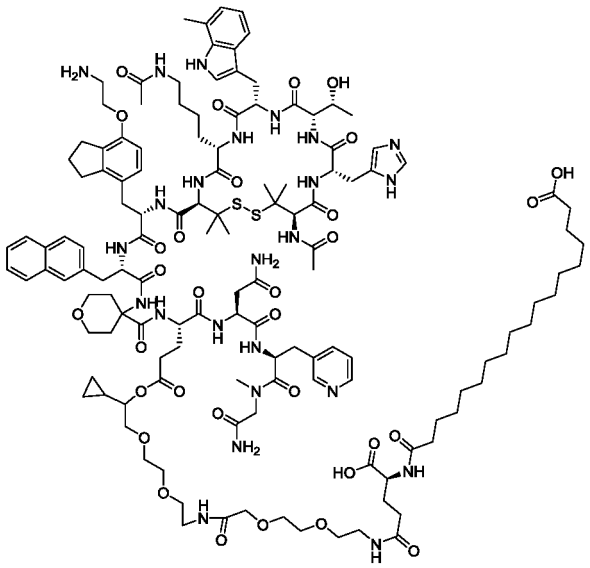


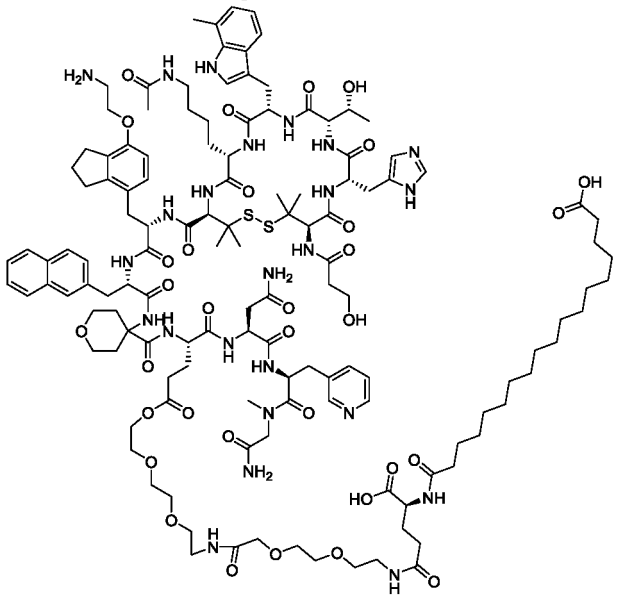


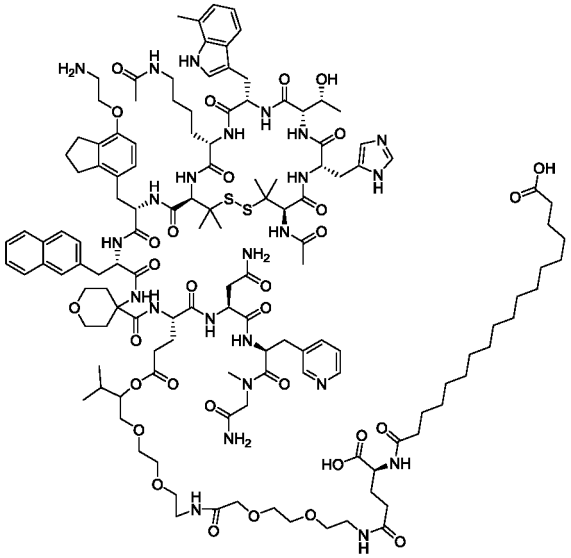


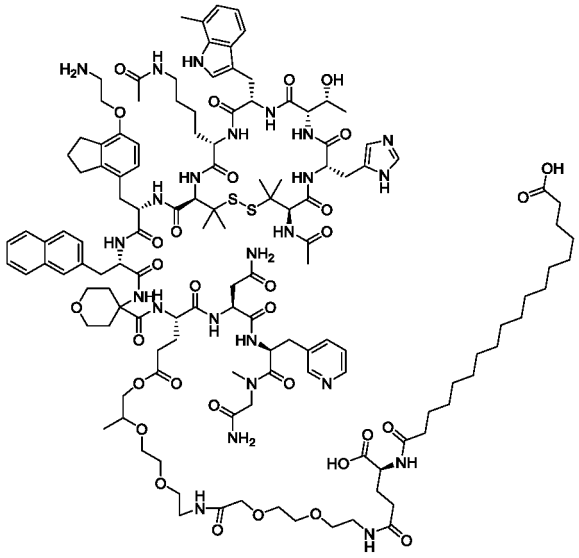


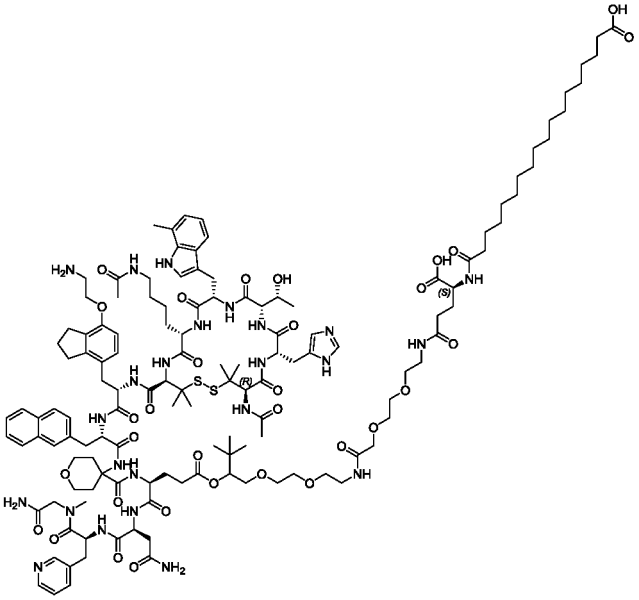


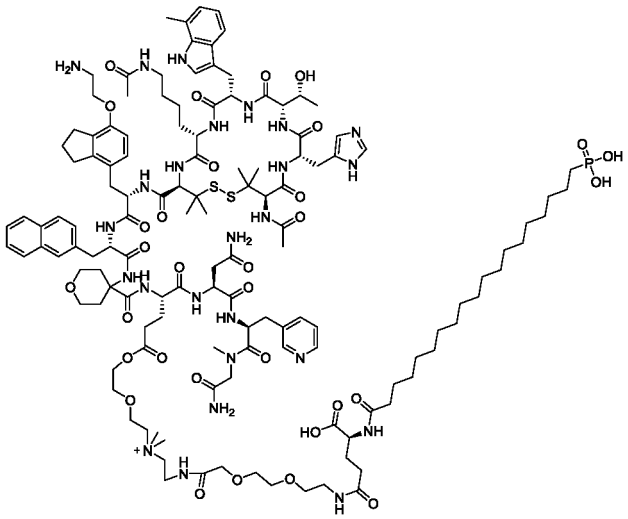


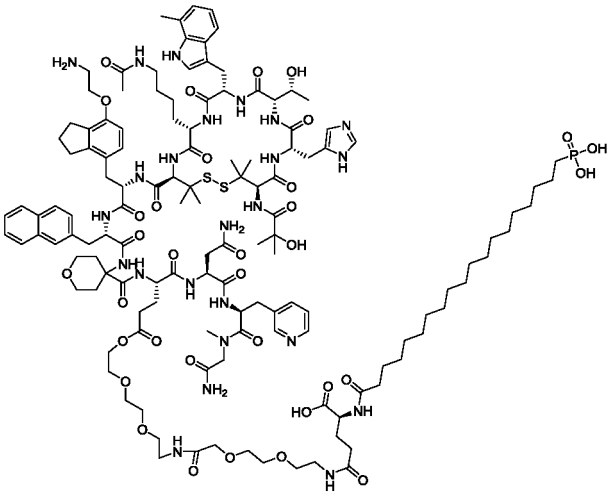


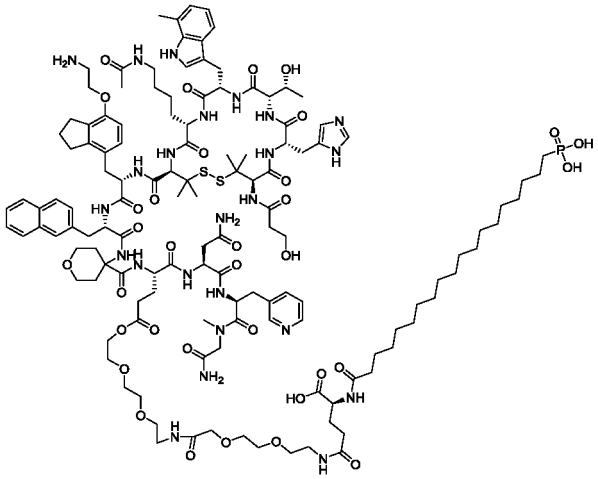


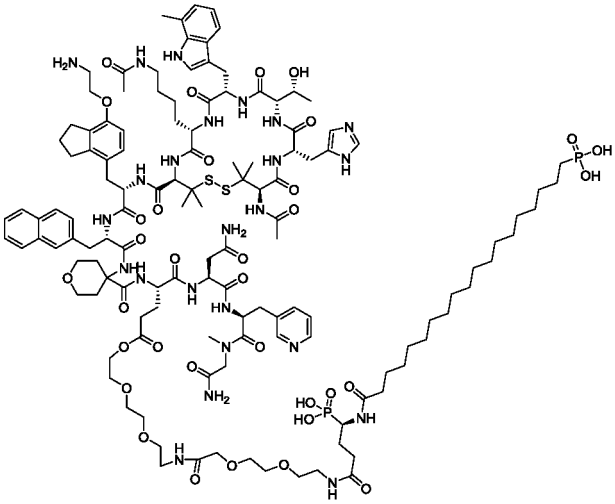


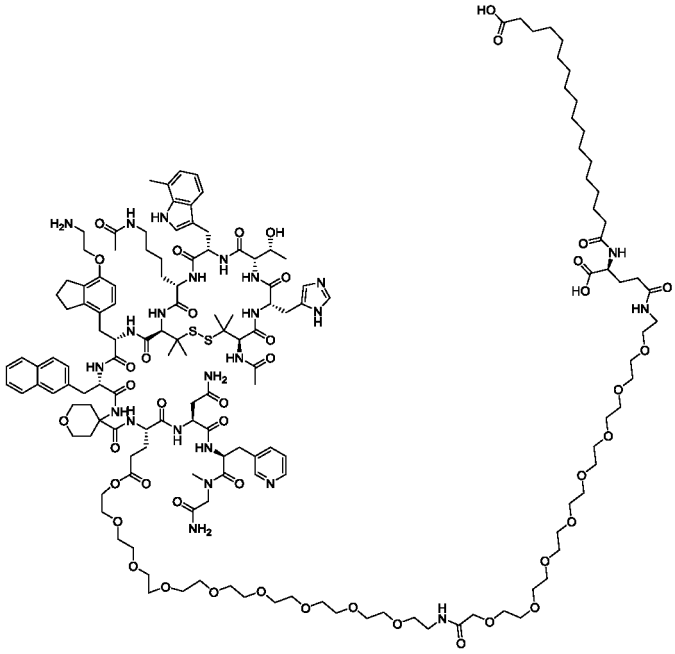


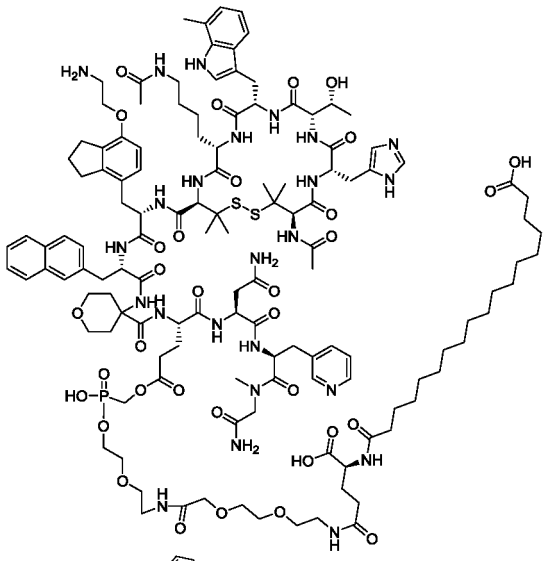


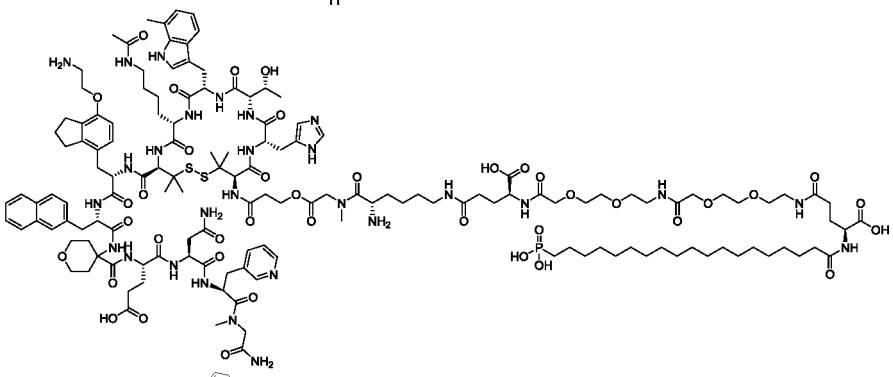


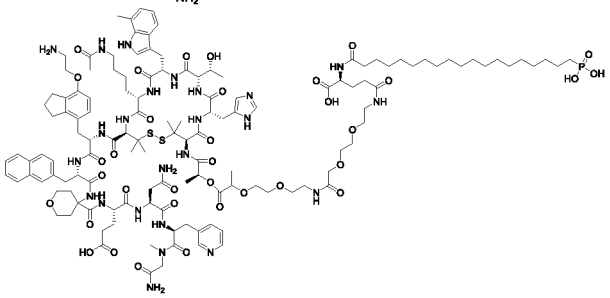


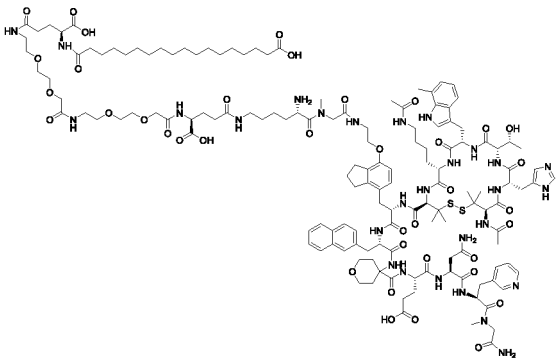


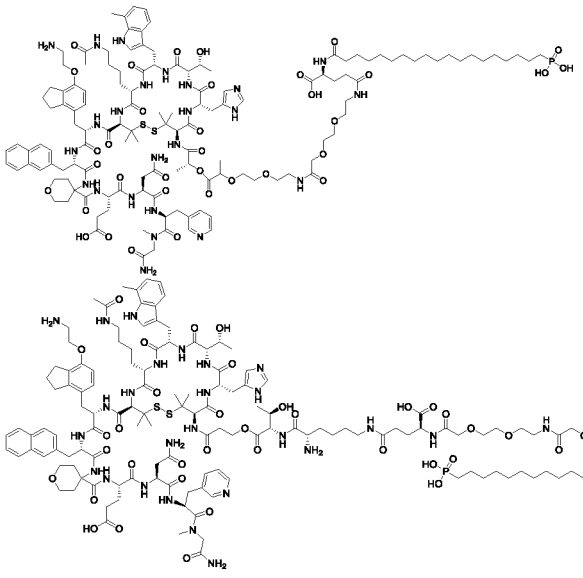




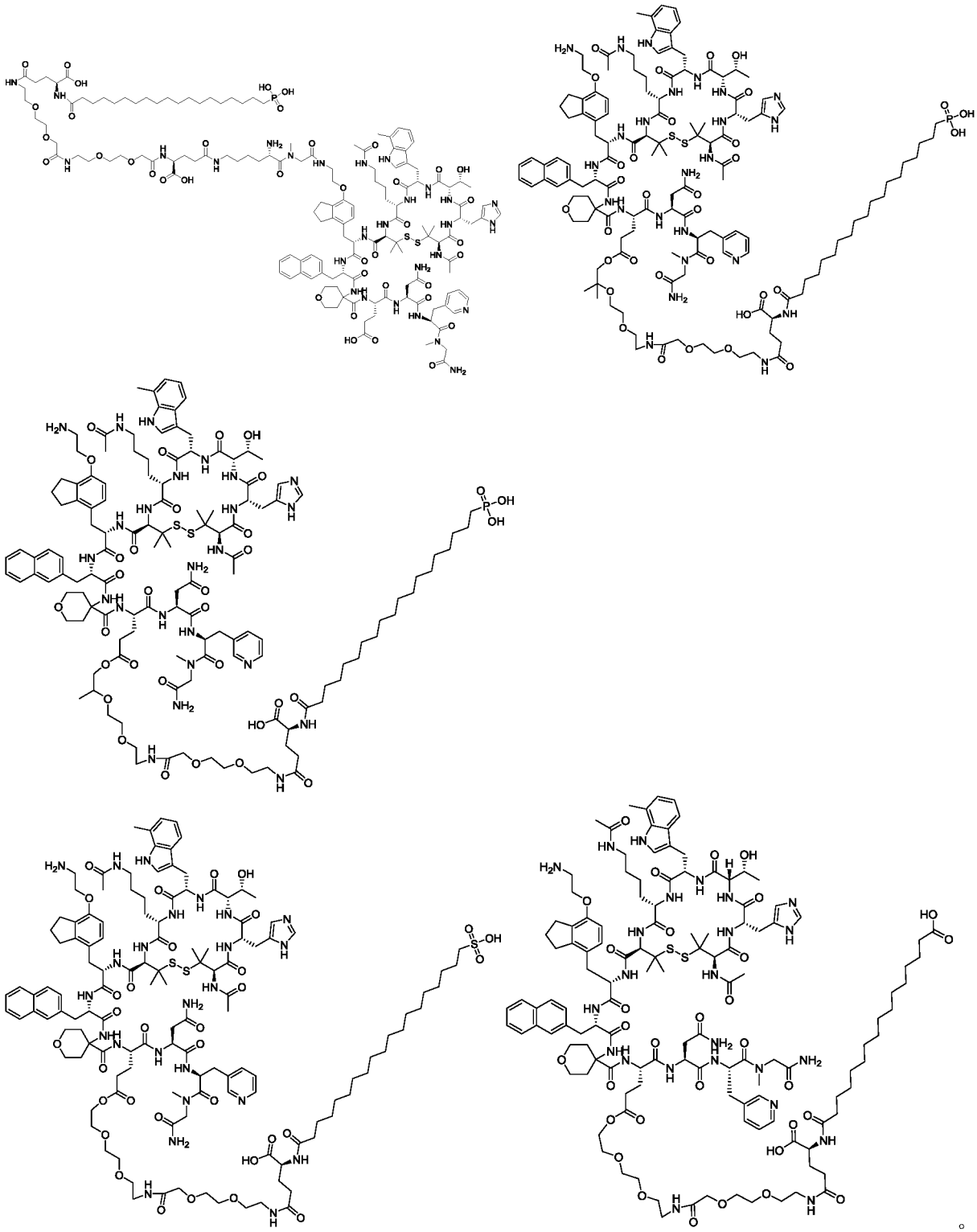








5



。

本发明还涉及一种药物组合物，其包含前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

本发明还涉及一种用途，前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，或者所述药物组合物，在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。

进一步的，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还涉及一种药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含选 1-1500mg 的前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

本发明还涉及一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，治疗有效量优选 1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还提供一种组合物或药物制剂，其中含有前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或辅料。该药物组合物可以为单位制剂形式(单位制剂也被称为“制剂规格”)。

进一步地，本发明的组合物或药物制剂，其中含有 1-1500 mg 的前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或辅料。

本发明还提供了前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。进一步地，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还提供了一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的前述任意一项方案所示的肽化合物或其药学上可接受的盐，所述疾病优选为炎症性肠病、克罗恩病和银屑病，优选所述治疗有效量为 1-1500 mg。一些实施方案中，本发明中所述哺乳动物不包括人。

本申请中所述“有效量”或“治疗有效量”是指给予足够量的本申请公开的化合物，其将在某种程度上缓解所治疗的疾病或病症的一种或多种症状。在一些实施方案中，结果是减少和/或缓和疾病的体征、症状或原因，或生物系统的任何其它希望改变。例如，针对治疗用途的“有效量”是提供临床上显著的疾病症状降低所需的包含本申请公开的化合物或其药学上可接受的盐的量。治疗有效量的实例包括但不限于 1-1500mg、1-1400mg、1-1300mg、1-1200mg、1-1000mg、1-900mg、1-800mg、1-700mg、1-600mg、1-500mg、1-400mg、1-300mg、1-250mg、1-200mg、1-150mg、1-125mg、1-100mg、1-80mg、1-60mg、1-50mg、1-40mg、1-25mg、1-20mg、5-1500mg、5-1000mg、5-900mg、5-800mg、5-700mg、5-600mg、5-500mg、5-400mg、5-300mg、5-250mg、5-200mg、5-150mg、5-125mg、5-100mg、5-90mg、5-70mg、5-80mg、5-60mg、5-50mg、5-40mg、5-30mg、5-25mg、5-20mg、10-1500mg、10-1000mg、10-900mg、10-800mg、10-700mg、10-600mg、10-500mg、10-450mg、10-400mg、10-300mg、10-250mg、10-200mg、10-150mg、10-125mg、10-100mg、10-90mg、10-80mg、10-70mg、10-60mg、10-50mg、10-40mg、10-30mg、10-20mg；20-1500mg、20-1000mg、20-900mg、20-800mg、20-700mg、20-600mg、20-500mg、20-400mg、20-350mg、20-300mg、20-250mg、20-200mg、20-150mg、20-125mg、20-100mg、20-90mg、20-80mg、20-70mg、20-60mg、20-50mg、20-40mg、20-30mg；50-1500mg、50-1000mg、50-900mg、50-800mg、50-700mg、50-600mg、50-500mg、50-400mg、50-300mg、50-250mg、50-200mg、50-150mg、50-125mg、50-100mg；100-1500mg、100-1000mg、100-900mg、100-800mg、100-700mg、100-600mg、100-500mg、100-400mg、100-300mg、100-250mg、100-200mg；

在一些实施方案中，本发明的药物组合物或制剂含有上述治疗有效量的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐；

本发明涉及一种药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含治疗有效量的本发明所述的肽化合物或其药学上可接受的盐以及载体和/或赋形剂。该药物组合物可以为单位制剂形式(单位制剂中主药的量也被称为“制剂规格”)。在一些实施方案中，该药物组合物包括但不限于 1mg、1.25mg、2.5mg、5mg、10mg、12.5mg、15mg、20mg、25mg、30mg、35mg、40mg、45mg、50mg、55mg、60mg、65mg、70mg、75mg、80mg、85mg、90mg、95mg、100mg、110mg、120mg、125mg、

130mg、140mg、150mg、160mg、170mg、180mg、190mg、200mg、210mg、220mg、230mg、240mg、250mg、275mg、300mg、325mg、350mg、375mg、400mg、425mg、450mg、475mg、500mg、525mg、550mg、575mg、600mg、625mg、650mg、675mg、700mg、725mg、750mg、775mg、800mg、850mg、900mg、950mg、1000mg、1100mg、1200mg、1300mg、1400mg、1500mg 的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐。

一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂，治疗有效量优选 1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法所述方法包括，将药物本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂，以 1-1500mg/天的日剂量给予受试者，所述日剂量可以为单剂量或分剂量，在一些实施方案中，日剂量包括但不限于 10-1500mg/天、20-1500mg/天、25-1500mg/天、50-1500mg/天、75-1500mg/天、100-1500mg/天、200-1500mg/天、10-1000mg/天、20-1000mg/天、25-1000mg/天、50-1000mg/天、75-1000mg/天、100-1000mg/天、200-1000mg/天、25-800mg/天、50-800mg/天、100-800mg/天、200-800mg/天、25-400mg/天、50-400mg/天、100-400mg/天、200-400mg/天，在一些实施方案中，日剂量包括但不限于 1mg/天、5mg/天、10mg/天、20mg/天、25mg/天、50mg/天、75mg/天、100mg/天、125mg/天、150mg/天、200mg/天、300mg/天、400mg/天、600mg/天、800mg/天、1000mg/天、1200mg/天、1400mg/天、1500mg/天。

本发明涉及一种试剂盒，该试剂盒可以包括单剂量或多剂量形式的组合物，该试剂盒包含本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，本发明化合物或者其立体异构体或药学上可接受的盐量与上述药物组合物中其量相同。

本发明中本发明化合物或者其立体异构体或药学上可接受的盐的量在每种情况下以游离碱的形式换算。

“制剂规格”是指每一支、片或其他每一个单位制剂中含有主药的重量。

术语

除非本文另有定义，在本申请中使用的科学和技术术语应具有本领域普通技术人员通常理解的含义。通常，结合本文所描述的化学、分子生物学、细胞和癌症生物学、免疫学、微生物学、药理学以及蛋白质和核酸化学使用的命名法，以及化学、分子生物学、细胞和癌症生物学、免疫学、微生物学、药理学以及蛋白质和核酸化学的技术是本领域熟知且常用的。若存在矛盾，则以本申请提供的定义为准。当本文中出现商品名时，意在指代其对应的商品或其活性成分。本文引用的所有专利、已经公开的专利申请和出版物均通过引用并入到本文中。

如本文所使用的，下述术语具有赋予它们的含义，除非另有说明。

在整个说明书中，词语“包含”或其变体如“含有”或“包括”应被理解为意指包含所述的整数(或组分)或者整数(或组分)组，但是不排除还可以进一步包含任何其它整数(或组分)或者整数(或组分)组。

“肽”广义上是指两个或更多个氨基酸通过肽键连接在一起的序列。应理解该术语既不暗示特定长度的氨基酸聚合物，也不旨在暗示或区分多肽是否是使用重组技术、化学合成或酶合成产生的或是否为天然存在的。

本发明所提供的肽可包含具有至少 65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%的序列同一性。因此，本发明所提供

的多肽包含具有与式(I)序列至少 65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%的序列同一性。

“序列同一性”、“同一性百分比”、“同源性百分比”或例如包含“与...50%同一的序列”是指比较窗口上基于核苷酸与核苷酸或氨基酸与氨基酸的序列相同的程度。因此，“序列同一性百分比”可以通过如下方式计算：在比较窗口上比较两个最佳比对的序列，测定在两个序列中出现的相同核酸碱基(例如，A、T、C、G、I)或相同氨基酸残基(例如，Ala、Pro、Ser、Thr、Gly、Val、Leu、Ile、Phe、Tyr、Trp、Lys、Arg、His、Asp、Glu、Asn、Gln、Cys 和 Met)的位置数目以得到匹配的位置数目，用匹配的位置数目除以比较窗口的总位置数(即窗口大小)，将该结果再乘以 100 以获得序列同一性百分比。可以如下进行序列之间的序列相似性或序列同一性(所述术语在本文可互换使用)的计算。为了测定两个氨基酸序列或两个核酸序列的同一性百分比，可将所述序列进行比对用于最佳比较目的(例如，为了最佳对齐，可将空位引入至第一和第二氨基酸或核酸序列中的一个或两者中；而对于比较目的，可忽视非同源的序列)。在某些实施方案中，出于比较目的而进行比对的参照序列的长度为所述参照序列长度的至少 30%，优选至少 40%，更优选至少 50%、60%，以及甚至更优选至少 70%、80%、90%、100%。然后比较在相应氨基酸位置或核苷酸位置的氨基酸残基或核苷酸。当在第一序列中的位置被与在第二序列的相应位置的相同氨基酸残基或核苷酸占据时，则分子在该位置是相同的。

两个序列之间的同一性百分比是序列共有的相同位置数目(将为了两个序列的最佳对齐而必须引入的空位的数目和每个空位的长度考虑在内)的函数。

应当理解的是，本文公开的肽序列从左至右进行显示，其中序列的左端为肽的 N-端，序列的右端为肽的 C-端。本文公开的序列为在序列的氨基端(N-端)掺入“Hy-”部分以及在序列的羧基端(C-端)掺入“-OH”部分或“-NH_2”部分的序列。在此类情况下，并且除非另有说明，否则讨论中的序列的 N-端的“Hy-”部分表示氢原子，对应于 N-端游离的伯氨基或仲氨基的存在，而序列的 C-端的“-OH”或“NH_2”部分分别表示羟基或氨基，对应于 C-端的酰氨基($CONH_2$)的存在。在本发明的各序列中，C-端“-OH”部分可取代 C-端“-NH_2”部分，反之亦然。

术语“保护基团”指在多肽氨基酸残基的游离氨基和/或羧基末端的保护基团，保护基团优选包括但不限于乙酰基、酰胺(amide)、3-20 个碳原子的烷基、Fmoc、t-boc、9-芴乙酰基、1-芴羧基、9-芴羧基、9-芴酮-1-羧基、苄氧羰基、呫吨基(Xan)、三苯甲基(Trt)、4-甲基三苯甲基(Mtt)、4-甲氧基三苯甲基(Mmt)、4-甲氧基-2,3,6-三甲基-苯磺酰(Mtr)、1,3,5-三甲基苯(Mesitylene)-2-磺酰(Mts)、4,4-二甲氧基二苯甲基(Mbh)、甲苯磺酰基(Tos)、2,2,5,7,8-五甲基苯并二氢吡喃(chroman)-6-磺酰(Pmc)、4-甲苄基(MeBzl)、4-甲氧基苄基(MeOBzl)、苄氧基(BzlO)、苄基(Bzl)、苯甲酰基(Bz)、3-硝基-2-吡啶磺酰基(sulphenyl)(Npys)、1-(4,4-dimentyl-2,6-二偶氮亚环己基)乙基(Dde)、2,6-二氯苄基(2,6-DiCl-Bzl)、2-氯苄氧基羰基(2-Cl-Z)、2-溴苄氧基羰基(2-Br-Z)、苄氧基甲基(Bom)、t-丁氧基羰基(Boc)、环己氧基(cHxO)、t-丁氧基甲基(Bum)、t-丁氧基(tBuO)、t-丁基(tBu)、乙酰基(Ac)、苯甲酰基、苄氧羰基、丙基、丁基、戊基、己基和三氟乙酰基(TFA)。在一些实施方案中，本发明多肽含有一个与氨基末端偶联的保护基团，所述氨基末端保护基团为 C_{1-6} 烷基、-COC_{1-6} 烷基或-CO 卤代 C_{1-6} 烷基。在一些实施方案中，本发明多肽含有与羧基末端偶联的保护基团，所述羧基末端保护基团为 NH_2、-NHC_{1-3} 烷基、-$N(C_{1-3}$ 烷基$)_2$。

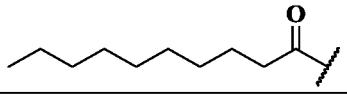
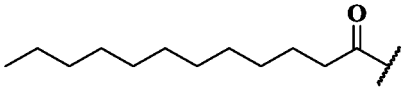
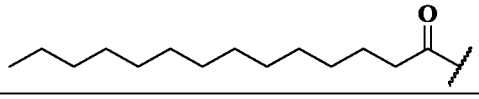
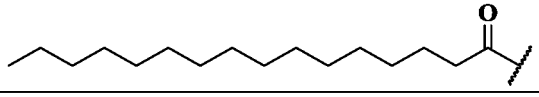
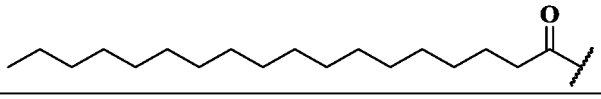
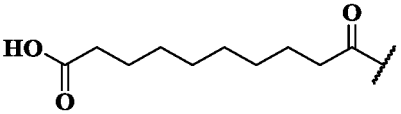
术语“NH_2”可指存在于多肽的氨基端的游离氨基。本文使用的术语“OH”可指存在于肽的羧基端

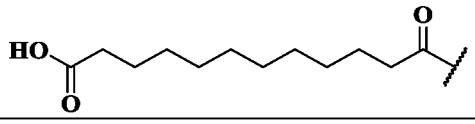
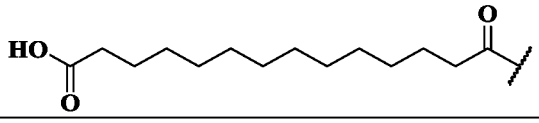
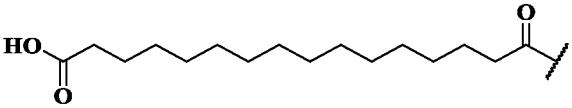
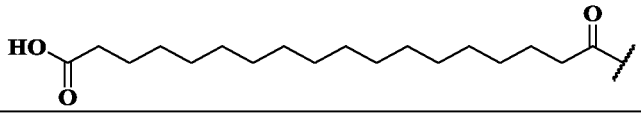
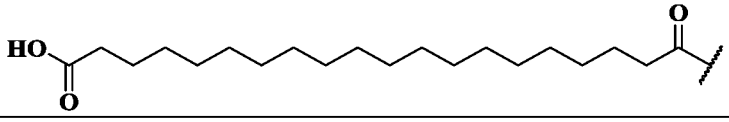
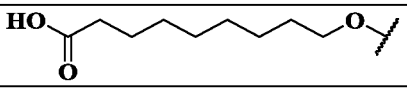
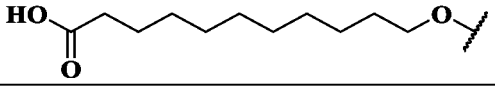
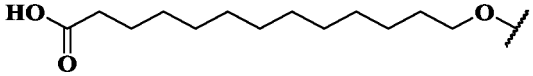
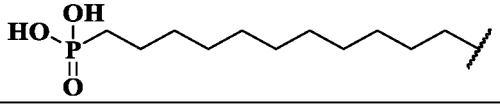
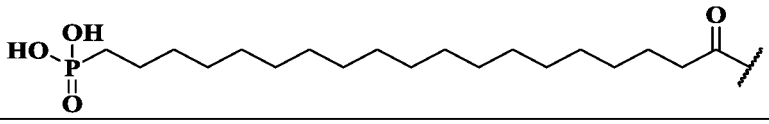
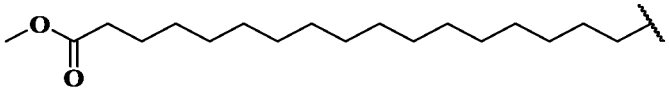
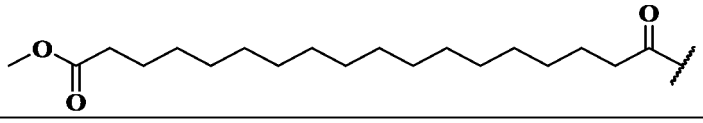
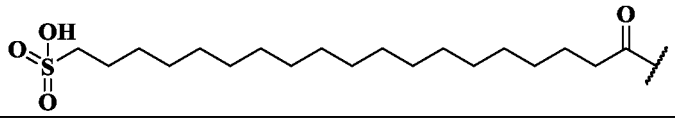
的游离羧基。另外，本文使用的术语“Ac”指通过多肽的 C-端或 N-端的酰化形成的乙酰基保护。在本文所示的某些肽中，NH_2 位于肽的 C-端表示氨基。

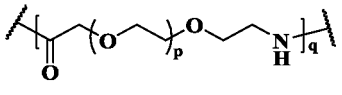
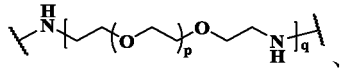
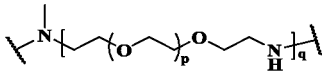
术语“季铵”采用其在本领域中的普通含义。例如，季铵是包含一个或多个永久带正电的氮原子的取代基。季铵的一个非限制性实例可以是在氮原子上具有四个有机取代基的部分，通常可由式 NR_4+X-描述，其中 R 为任何化学允许的取代基，包括有机化合物的无环和环状、支链和无支链、碳环和杂环、芳香族和非芳香族取代基，X 是合适的抗衡离子(或阴离子)，是与带正电的季胺缔合的带负电的基团，以维持电子中性。示例性的抗衡离子包括卤化物离子(例如 F、Cl、Br、I)、NO_3-、ClO4-、OH-、H_2PO_4-、HSO_4-、磺酸根离子(例如甲磺酸根、三氟甲磺酸根、对甲苯磺酸根、苯磺酸根、10-樟脑磺酸盐、萘-2-磺酸盐、萘-1-磺酸-5-磺酸盐、乙烷-1-磺酸-2-磺酸盐等)和羧酸根离子(例如乙酸根、乙酸根、丙酸根、苯甲酸盐、甘油酸盐、乳酸盐、酒石酸盐、乙醇酸盐等)。“季铵化”是指与上述 R 基反应形成季铵的行为。应当理解的是，本发明环肽化合物氨基酸被季铵化意指氨基酸残基上的 NH_2 可被季铵化。

“脂肪酸”是指完全饱和或含有一个或多个不饱和单元的直链(即非支链)或支链、取代或未取代的烃链，且至少一端含有一个羧基（-COOH）、磺酸基（$-S(=O)_2(OH)$）或磷酸基（$-P(=O)(OH)_2$）的长的脂肪族碳氢链，所述脂肪酸优选具有 1 至 30 个碳原子，即“C_{1-30} 脂肪酸”，优选具有 1 至 24 个碳原子（即 C_{1-24} 脂肪酸），进一步优选具有 1 至 22 个碳原子（即 C_{1-22} 脂肪酸）。非限制性示例包括：月桂酸、豆蔻酸、硬脂肪酸、软脂肪酸、花生酸、山箭酸、棕榈酸、油酸、异油酸、神经酸、亚油酸、α-亚麻酸、γ-亚麻酸、花生四烯酸、EPA、DPA、DHA、癸二酸、C12 二酸、C14 二酸、C16 二酸、C18 二酸、C20 二酸、十一烷磷酸、十五烷磷酸等。“杂脂肪酸”是指在直链上具有至少一个杂原子的脂肪酸，即脂肪酸中直链上的一个或多个碳原子被具有至少一个杂原子(例如氮、氧、$P(O)_m$ 和 $S(O)_n$（其中 m、n 为 0-2 的整数）的杂原子)所替代，非限制性示例包括：9-羟基壬酸。“脂肪酸酯”是指由所述脂肪酸和醇通过酯化反应形成的化合物，非限制性示例包括：十三烷酸甲酯。“杂脂肪酸酯”是指由所述杂脂肪酸和醇通过酯化反应形成的化合物。

示例性的 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸

编号	名称	结构
C1	葵酸	
C2	月桂酸	
C3	肉豆蔻酸	
C4	棕榈酸	
C5	硬脂酸	
C6	C10 二酸	

C7	C12 二酸	
C8	C14 二酸	
C9	C16 二酸	
C10	C18 二酸	
C11	C20 二酸	
C12	9-羟基壬酸	
C13	11-羟基十一烷酸	
C14	13-羟基十三烷酸	
C15	十一烷磷酸	
C16	19-膦酰基十九烷酸	
C17	十七烷酸甲酯	
C18	18-甲氧基-18-氧代十八烷酸	
C19	19-磺酸基十九烷酸	

“聚乙二醇”或“PEG”是通式 H-(O-CH_2-CH_2)n-OH 的聚醚化合物。PEG 也被称为聚环氧乙烷(PEO)或聚氧乙烯(POE)，这取决于它们的分子量，但是 PEG 倾向于指分子质量小于 20,000Da 的低聚物和聚合物。在一些实施方案中，使用分子量为 50 至 2,000 或 100 至 500 的 PEG。还可以使用不同形式的 PEG，这取决于聚合过程使用的引发剂-常见的引发剂为单官能甲醚 PEG 或甲氧基聚(乙二醇)(缩写为 mPEG)。在一些实施方案中，PEG 为 PEG3、PEG4、PEG5、PEG6、PEG7、PEG8、PEG9、PEG10 或 PEG11。在一些实施方案中，PEG 接头为  、  、  。

术语“羧基”指-COOH，“Ac”是指“乙酰基”；

术语“接头”广义上是指能够将两个肽单体亚基连接或结合在一起以形成二聚体的化学结构。

“二聚体”广义上是指包含两个或更多个单体亚基的肽。某些二聚体包含两个 DRP。本发明的二聚体包括同源二聚体和异源二聚体。二聚体的单体亚基可以在其 C-端或 N-端处连接，或者其可以经由内部氨基酸残基连接。二聚体的各单体亚基可以通过同一位点连接，或者各自可以通过不同位点(例如，C-端、N-端或内部位点)连接。

术语“环化”或“形成肽环”是指这样的反应：其中多肽分子的一部分与所述多肽分子的另一部分连接形成一个闭合环，或者多肽分子的一部分与所述多肽分子的其他几部分连接形成多个闭合环，如通过形成二硫桥或其它类似键，或者通过 linker 连接。

“衍生物”或“类似物”是指一种化合物中的氢原子或原子团被其他原子或原子团取代而衍生的产物。应当理解，如本文定义的肽化合物的氨基酸类似物在本发明的范围内。这种合适的修饰的氨基酸衍生物的示例包含一个或多个选自以下的修饰：N 末端和/或 C 末端修饰；用一个或多个非天然氨基酸残基替换一个或多个氨基酸残基(例如用一个或多个等排或等电子氨基酸替换一个或多个极性氨基酸残基；用其它非天然的等排或等电子氨基酸替换一个或多个非极性氨基酸残基)；加入间隔物基团；用一个或多个氧化耐受性氨基酸残基替换一个或多个氧化敏感性氨基酸残基；用丙氨酸替换一个或多个氨基酸残基，用一个或多个 D 氨基酸残基替换一个或多个 L 氨基酸残基；双环肽配体中一个或多个酰胺键的 N 烷基化；用替代键(surrogate bond)替换一个或多个肽键；肽骨架长度修饰；用另一个化学基团替代或取代一个或多个氨基酸残基的 α 碳上的氢，用合适的胺、硫醇、羧酸和酚反应性试剂修饰氨基酸如甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、半胱氨酸、赖氨酸、谷氨酸/天冬氨酸和酪氨酸等，以功能化所述氨基酸，和引入或替换氨基酸，以引入适合于官能化的正交反应性，例如携带叠氮化物或炔烃基团的氨基酸分别允许用携带炔烃或叠氮化物的部分进行官能化。

除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本领域普通技术人员通常或常规理解的相同含义。在化学领域，化学基团前面或末尾的破折号是为了方便起见；化学基团可以用或不用一个或多个破折号来描述，而不失去其普通含义。通过结构中的线绘制的波浪线表示组的附着点。虚线表示可选的键。除非化学或结构上需要,否则化学基团的书写顺序或化学基团与分子其余部分的连接点不表示或暗示方向性。例如，基团“-SO_2CH_2-”相当于“-CH_2SO_2-”，可以连接在任一方向。类似地,“芳基烷基”基团例如可以在该基团的芳基或烷基部分处连接至分子的其余部分。如“Cu-v”或(Cu-Cv)表示以下基团具有 u 至 v 个碳原子。例如，“C_{1-6}烷基”和“C_1-C_6烷基”均表示烷基具有 1 至 6 个碳原子。

在整个说明书中，除非天然存在的氨基酸通过它们的全称来提及(例如丙氨酸、精氨酸等)，否则它们由常规的三字母或单字母缩写来指定(例如对于丙氨酸，为 Ala 或 A；对于精氨酸，为 Arg 或 R，等等)。除非另有说明，否则氨基酸的三字母和单字母缩写指讨论中的氨基酸的 L-同分异构形式。本文使用的术语“L-氨基酸”指肽的“L”同分异构形式，相反地，术语“D-氨基酸”指肽的“D”同分异构形式(例如，Dasp、(D)Asp 或 D-Asp；Dphe、(D)Phe 或 D-Phe)。D 同分异构形式的氨基酸残基可取代任意 L-氨基酸残基，只要所述肽保留期望的功能。当使用单字母缩写提及时，D-氨基酸可以按惯例用小写字母表示。

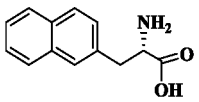
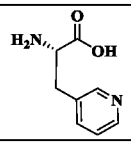
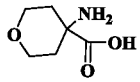
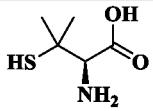
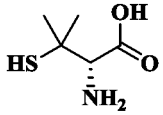
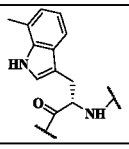
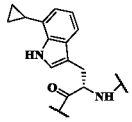
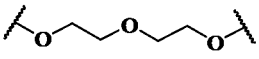
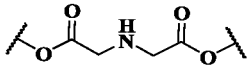
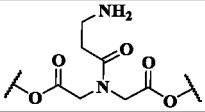
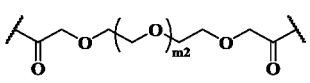
在不常见氨基酸或非天然存在的氨基酸的情况下，除非它们通过其全称来提及(例如肌氨酸、鸟氨酸等)，否则对于其残基，使用常用的三字符代码或四字符代码，包括，Sar 或 Sarc(肌氨酸、即 N-甲基甘氨酸)、Aib(α-氨基异丁酸)、Dab(2，4-二氨基丁酸)、Dapa(2，3-二氨基丙酸)、γ-Glu(γ-谷氨酸)、Gaba(γ-氨基丁酸)、β-Pro(吡咯烷-3-羧酸)和 8Ado(8-氨基-3，6-二氧杂辛酸)、Abu(2-氨基丁酸)、

βhPro(β-高脯氨酸)、βhPhe(β-高苯丙氨酸)和 Bip(β，β 二苯基丙氨酸)以及 Ida(亚氨基二乙酸)。

除非特别说明，所有氨基酸均以 L-构型使用。

部分常见氨基酸名称及其三字母缩写和单字母缩写见下表：

氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写	氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写
半胱氨酸	Cys	C	萘基丙氨酸	1Nal	/
高半胱氨酸	Hcys	/	天冬氨酸	Asp	D
羟脯氨酸	Hyp	/	谷氨酸	Glu	E
脯氨酸	Pro	P	色氨酸	Trp	W
丙氨酸	Ala	A	精氨酸	Arg	R
β-丙氨酸	β-Ala	/	丝氨酸	Ser	S
肌氨酸	Sarc	/	苏氨酸	Thr	T
甲硫氨酸	Met	M	苯丙氨酸	Phe	F
天冬酰胺	Asn	N	酪氨酸	Tyr	Y
亮氨酸	Leu	L	组氨酸	His	H
缬氨酸	Val	V	异亮氨酸	Ile	I
赖氨酸	Lys	K	甘氨酸	Gly	G
瓜氨酸	Cit	/	谷氨酰胺	Gln	Q

氨基酸缩写	结构	氨基酸缩写	结构
2-Nal		3-Pal	
Thp		Pen	
/	/	(D)Pen	
Trp(7-甲基)		Trp(7-环丙基)	
接头缩写	结构	接头缩写	结构
二乙二醇		IDA	
β-Ala-IDA		聚乙二醇接头	

术语“药学上可接受”的物质指这样的物质，其在正常的医学判断范围内适用于与患者的组织接触而不会有不适当毒性、刺激性、过敏反应等，具有合理的利弊比，且能有效用于其目的用途。

术语“药学上可接受的盐”指本发明化合物的盐，这类盐用于哺乳动物体内时具有安全性和有效性，且具有应有的生物活性。

术语“药物组合物”指含有一种或多种本发明所述的化合物或其生理学上/药学上可接受的盐或前体药物，以及其他组分例如生理学上/药学上可接受的载体或赋形剂。药物组合物的目的是促进对生物体的给药，利于活性成分的吸收进而发挥生物活性。

术语“药学上可接受的载体”是指对有机体无明显刺激作用，而且不会损害该活性化合物的生物活性及性能的那些物质。“药学上可接受的载体”包括但不限于助流剂、增甜剂、稀释剂、防腐剂、染料/着色剂、矫味剂、表面活性剂、润湿剂、分散剂、崩解剂、稳定剂、溶剂或乳化剂。

术语“给药”或“给予”等指可以使化合物或组合物能够递送至期望的生物作用位点的方法。这些方法包括但不限于口服或肠胃外(包括脑室内、静脉内、皮下、腹膜内、肌内、血管内注射或输注)、局部、直肠给药等。特别是注射或口服。

如本文所用，术语“治疗”包括缓解、减轻或改善疾病或症状，预防其他症状，改善或预防症状的潜在代谢因素，抑制疾病或症状，例如，阻止疾病或症状发展，减轻疾病或症状，促进疾病或症状缓解，或使疾病或症状的病征停止，和延伸至包括预防。“治疗”还包括实现治疗性获益和/或预防性获益。治疗性获益是指根除或改善所治疗的病症。此外，治疗性获益通过根除或改善一个或多个与潜在疾病相关的生理病征达到，尽管患者可能仍患有潜在疾病，但可观察到患者疾病的改善。预防性获益是指，患者为预防某种疾病风险而使用组合物，或患者出现一个或多个疾病生理病症时服用，尽管尚未诊断此疾病。

术语“活性成分”、“治疗剂”、“活性物质”或“活性剂”是指一种化学实体，其可以有效地治疗或预防目标紊乱、疾病或病症。术语“神经精神类疾病”是指神经类疾病与精神类疾病的总称，包含神经类疾病和/或精神类疾病。

针对药物、药物单元或活性成分而言，术语“有效量”、“治疗有效量”或“预防有效量”是指副作用可接受的但能达到预期效果的药物或药剂的足够用量。有效量的确定因人而异，取决于个体的年龄和一般情况，也取决于具体的活性物质，个案中合适的有效量可以由本领域技术人员根据常规试验确定。

如本文所使用的“个体”包括人或非人动物。示例性人个体包括患有疾病（例如本文所述的疾病）的人个体（称为患者）或正常个体。本发明中“非人动物”包括所有脊椎动物，例如非哺乳动物（例如鸟类、两栖动物、爬行动物）和哺乳动物，例如非人灵长类、家畜和/或驯化动物（例如绵羊、犬、猫、奶牛、猪等）。

术语“室温”指的是温度由 10℃到 40℃。在一些实施例中，“室温”指的是温度由 15℃到 30℃；在另一些实施例中，“室温”指的是温度由 18℃到 25℃。

“当量”或其缩写“eq”，是按照化学反应的当量关系，以每步中所用基本原料为基准（1 当量），所需要的其他原材料的当量用量。

实施例化学结构中的“*”表示单一构型 R 或 S。

下述发明详述旨在举例说明非限制性实施方案，使本领域其它技术人员更充分地理解本发明的技术方案、其原理及其实际应用，以便本领域其它技术人员可以以许多形式修改和实施本发明，使其可最佳地适应特定用途的要求。

附图说明

图 1 为各组的右耳耳厚变化。

图 2 为给药 4 天后各组右耳耳厚。

具体实施方式

以下将通过实施例对本发明的内容进行详细描述。实施例中未注明具体条件的，按照常规条件的实验方法进行。所举实施例是为了更好地对本发明的内容进行说明，但并不能理解为本发明的内容仅限于所举实例。本领域常规技术人员根据上述发明内容对实施方案进行非本质的改进和调整，仍属于本发明的保护范围。

检测方法：化合物的结构是通过质谱(MS)来确定的。

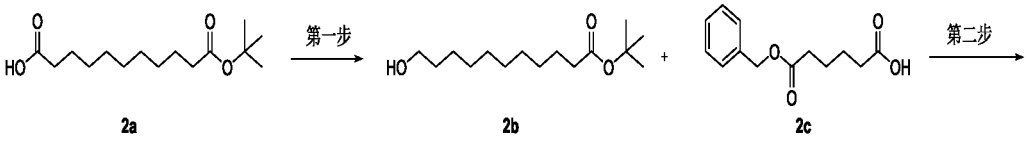
MS 的测定用(Agilent 6120B(ESI) 和 Agilent 6120B(APCI))；

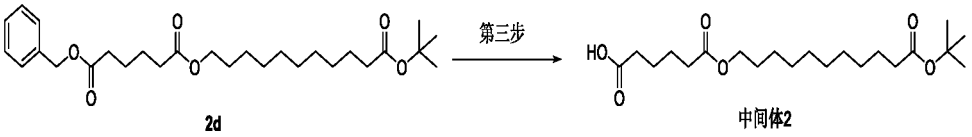
HPLC 的测定使用 Agilent 1260DAD 高压液相色谱仪 (Zorbax SB-C18 100 × 4.6 mm,3.5 μM)；

简写说明：DCM：二氯甲烷；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；DIEA：N,N-二异丙基乙胺；MeOH：甲醇；TFA：三氟乙酸；DMSO：二甲基亚砜；DIC：N,N'-二异丙基碳二亚胺；HOBT：1-羟基苯并三唑；HOAT：N-羟基-7-氮杂苯并三氮唑。

实施例中未注明具体条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市购获得的常规产品。如无特别指明，本文所用的比例或百分比按重量计。

中间体 1：





第一步：将化合物 **1a** (10.0 g, 73.43 mmol)溶解于二氯甲烷(100 mL)，$TiCl_4$ (25.5 g, 134.38 mmol)滴加至上述反应液，降温至 0℃。5min 后，滴加 1,1-二氯二甲醚(9.4 g, 81.51 mmol)，0℃下搅拌 3h。反应结束后，向反应体系内加入 200mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析（EA:PE=1:4）得到化合物 **1b** (5.58 g, 46.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 163.2 $[M+H]^+$。

第二步：将化合物 **1b**(3.0 g, 18.27 mmol)、(2-溴乙基)氨基甲酸叔丁酯(4.9 g, 21.91 mmol)、碳酸钾(5.1 g, 36.54 mmol)、碘化钠(0.8 g, 5.47 mmol)溶于 N,N-二甲基甲酰胺(20 mL)，25℃下搅拌 16h。反应结束后，加水 100mL，乙酸乙酯(50 mL×3)萃取反应液三次，饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(EA:PE=4:1)得到化合物 **1c**(4.9 g, 87%)。

LC-MS (ESI): m/z= 306.1 $[M+H]^+$。

第三步：将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(6.2 g, 18.74 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(3.1 g, 20.31 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 **1c**(4.8 g, 15.62 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释（100 mL）并用 5%柠檬酸水溶液（100 mL）和饱和食盐水（100 mL）洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色

谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到化合物 **1d**（6.1 g, 76.2%）。

LC-MS (ESI): m/z= 511.1 $[M+H]^+$。

第四步：将化合物 **1d**(6.0 g, 11.71 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.6 g, 0.83 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 **1e**(5.9 g, 98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 513.2 $[M+H]^+$。

第五步：将化合物 **1e** (5.9 g, 11.46 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳 (10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 **1f** (3.7 g, 84.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 379.4 $[M+H]^+$。

第六步：将化合物 **1f** (3.7 g, 9.72 mmol)溶于四氢呋喃(25 mL)，加入氢氧化锂一水合物（1.2 g, 48.6 mmol）和水（25 mL），反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(15 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 **1g** (3.2 g, 89.8%)。

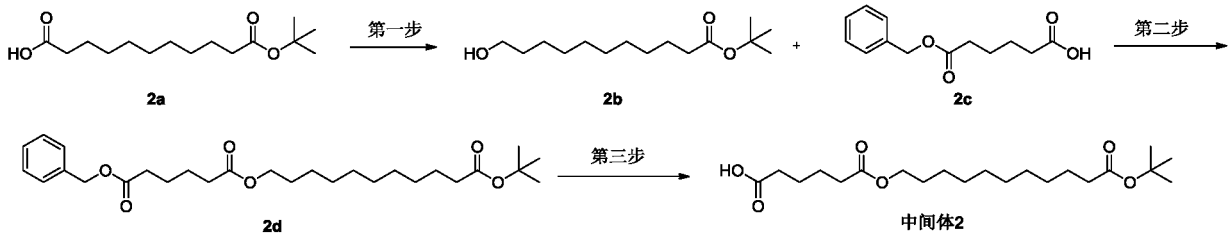
LC-MS (ESI): m/z= 365.2 $[M+H]^+$。

第七步：将化合物 **1g** (2.7 g, 7.41 mmol)溶于乙腈(25 mL)和水(25 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(6.2 g, 74.16 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.3 g, 9.63 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=10:1)得到中间体 **1**(2.7 g, 62.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 587.2 $[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.65 (s, 1H), 7.88 (d, 2H), 7.67 (s, 2H), 7.41 (d, 2H), 7.36 – 7.24 (m, 2H), 7.03 – 6.88 (m, 2H), 6.65 (d, 1H), 4.26 – 4.09 (m, 4H), 3.91 (s, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.99 (d, 1H), 2.90 – 2.68(m, 5H), 2.51 (s, 1H), 1.98 (s, 2H), 1.39 (s, 9H).

中间体 2:



第一步：将化合物 **2a**(5 g, 18.36 mmol)溶于四氢呋喃(50 mL)中，0℃下滴加硼烷二甲硫醚溶液(3.67 mL, 36.71 mmol, 10 mol/L)，反应与室温下搅拌 16 h，LCMS 监测反应完成，加入甲醇(20 mL)淬灭，减压浓缩后使用硅胶色谱柱纯化(MeOH:DCM=0~10:1)得到化合物 **2b**(4.5 g, 94.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 259.2 $[M+H]^+$.

第二步:将化合物 **2b**(3 g, 11.61 mmol)和 **2c**(2.74 g, 11.61 mmol)加入到二氯甲烷(50 mL)中，添加 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(2.67 g, 13.93 mmol)，在 0℃下加入 4-二甲氨基吡啶(709 mg, 5.8 mmol)，将反应移至室温搅拌 16 h，TLC 监测反应完成，加入水(100 mL)和二氯甲烷(20 mL)，将有机相干燥浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到化合物 **2d**(3.5 g, 81.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 477.2 $[M+H]^+$.

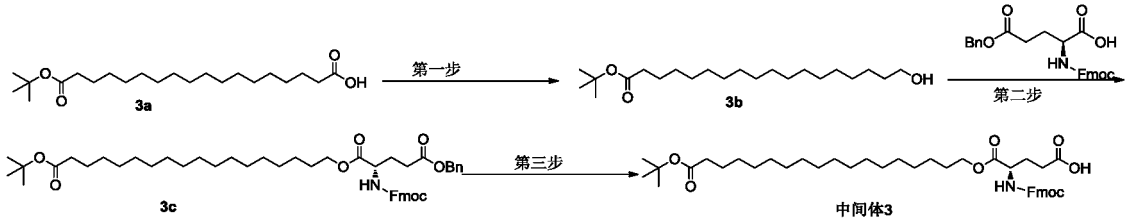
第三步:将化合物 **2d**(3.5 g, 7.34 mmol)溶于甲醇(35 mL)中，加入钯碳(350 mg, 10%)，于氢气环境

下搅拌 4 h，LCMS 监测反应完成，滤除钯碳后浓缩，使用硅胶色谱柱纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到中间体 **2**(2.8 g, 98.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 387.2 $[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ 4.06 (t, 2H), 2.42 – 2.29 (m, 4H), 2.20 (t, 2H), 1.73 – 1.65 (m, 4H), 1.65 – 1.52 (m, 4H), 1.44 (s, 9H), 1.37 – 1.24 (m, 12H).

中间体 3：



第一步：将 **3a**(45 g，121 mmol)的四氢呋喃溶液在冰浴上冷却，在氮气下，滴加硼烷二甲基硫醚络合物(16 mL，158 mmol)。加入后，将混合物缓慢升至室温并搅拌过夜。将反应在冰浴上冷却，用饱和碳酸钠溶液淬灭(100 mL)，用乙酸乙酯萃取(100 mL×3)。将有机层真空浓缩，残留物用硅胶柱层析分离提纯 (石油醚:乙酸乙酯(v/v)= 5:1) 得到化合物 **3b** (32 g，74 %)。

LC-MS (ESI): m/z = 357.2$[M+H]^+$.

第二步：将 **3b** (5.0 g, 14.04 mmol) ，(S)-2- ((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-5-苄氧基-5-氧代戊酸(6.5 g, 14.04 mmol) ，4- (N，N-二甲氨基吡啶) 溶于二氯甲烷(100 mL)中，0℃下加入 1-乙基-(3-(3-二甲基氨基)丙基)-碳二亚胺盐酸盐 (4.0 g,21.06 mmol)，自然升至室温反应 16h。反应完全后，将反应液倒入水(50 mL)中，萃取分液(50 mL×3)，有机相减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化(EA/PE=0-30%)，得到 **3c** (5.3 g，47.3%)。

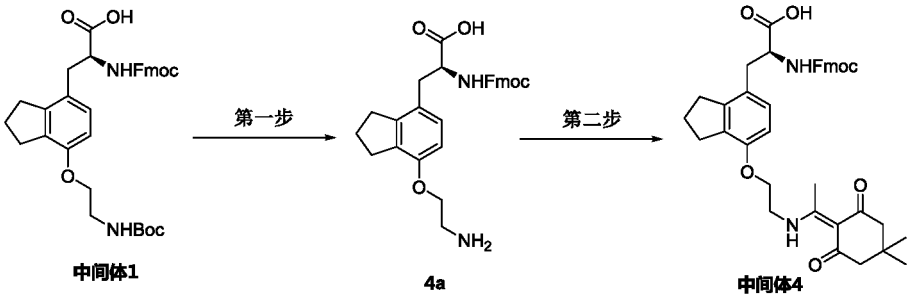
LC-MS (ESI): m/z = 799.2$[M+H]^+$

第三步：将 **3c**(5.3 g,6.64 mmol)溶于甲醇中，加入 10%钯碳(1 g),室温反应两小时，过滤钯碳，甲醇洗三次，旋干溶剂，得到中间体 **3**(4.6 g，99 %)。

LC-MS (ESI): m/z = 708.2$[M+H]^+$

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ12.19 – 12.05(m, 1H), 7.92 – 7.84(m, 2H), 7.80 – 7.67 (m, 3H) , 7.44 – 7.36 (m, 2H) , 7.35 – 7.29 (m, 2H) , 4.33 – 4.20 (m, 3H) , 4.09-3.98 (m, 3H), 2.34 – 2.28(m, 2H), 2.18 – 2.12(m, 2H), 2.02 – 1.91(m, 1H), 1.86 – 1.74(m, 1H), 1.58 – 1.42(m, 5H), 1.40 – 1.37(m, 10H), 1.28 – 1.17(m, 24 H).

中间体 4：



第一步：将**中间体 1** (35.0 g, 71.93 mmol)的二氯甲烷溶液 (50 mL)加至二氯甲烷 (100 mL)和三氟乙酸 (50 mL)的混合溶液，室温下搅拌 1h。反应结束后，减压浓缩，得到粗品中间体 **4a** (35.83 g, 100%)。

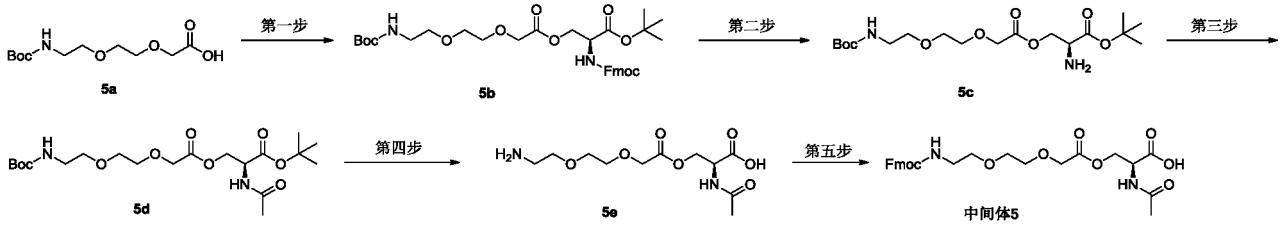
LC-MS (ESI): m/z= 487.2 $[M+H]^+$.

第二步：将中间体 **4a** (26.8 g, 55.08 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮 (40.2 g, 220.32 mmol)加至四氢呋喃 (210 mL)和冰醋酸 (42 mL)的混合溶液，95℃下搅拌 16h。反应结束后，减压浓缩，反相柱纯化 (ACN:H2O=3:2)得到中间体 **4** (11.2 g, 45.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 651.3 $[M+H]^+$.

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ13.46 – 13.43 (m, 1H), 12.64 (s, 1H), 7.88 – 7.86 (d, 2H), 7.68 – 7.64 (m, 3H), 7.43 – 7.38 (m, 2H), 7.33 – 7.27 (m, 2H), 7.01 – 6.99 (m, 1H), 6.69 – 6.67 (d, 1H), 4.22 – 4.20 (m, 2H), 4.09 – 4.03 (m, 4H), 3.82 – 3.80 (m, 4H), 3.02 – 2.97 (m, 1H), 2.84 – 2.79 (m, 5H), 2.53 (s, 3H), 2.27 (s, 4H), 0.94 (s, 6H).

中间体 5：



第一步：以化合物 **5a**(10 g, 37.98 mmol)和 N-(9-芴甲氧羰基)-L-丝氨酸叔丁酯(14.56 g, 37.98 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 **5b**(9.9 g, 41.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 529.2$[M+H]^+$.

第二步：将化合物 **5b**(9.9 g, 15.75 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，加入哌啶(25 mL)，室温下搅拌 1h，加入二氯甲烷(100 mL)稀释，水洗后将有机相干燥浓缩，使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到化合物 **5c**(4.6 g, 71.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 307.2$[M+H]^+$.

第三步：将化合物 **5c**(4.6 g, 11.32 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)中，依次加入三乙胺(3.46 g, 33.95 mmol)和乙酸酐(2.31 g, 22.63 mmol)，反应于室温下搅拌 16 h，加入二氯甲烷(50 mL)稀释，水洗后将有机相干燥浓缩，使用硅胶色谱柱分离纯化(EtOAc:PE=0~1:1)得到化合物 **5d**(4.6 g, 90.6%)。

LC-MS (ESI): m/z= 349.2$[M+H]^+$.

第四步：将化合物 **5d**(2 g, 4.46 mmol)二氯甲烷(20 mL)中，加入三氟乙酸(4 mL)，反应于室温搅拌 16 h，直接浓缩得到化合物 **5e** 的三氟乙酸盐，无需纯化直接用于下一步反应。

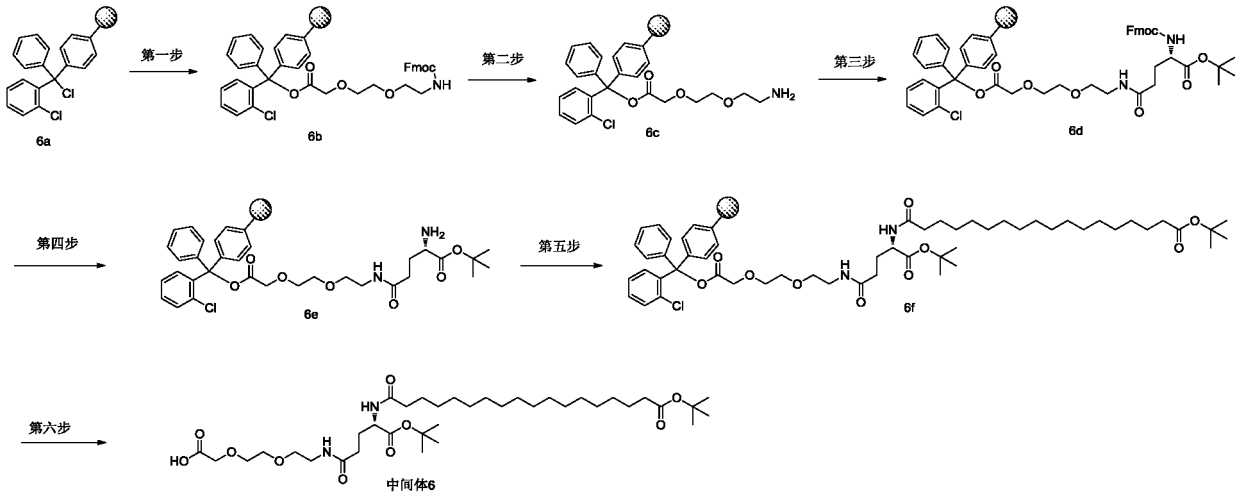
LC-MS (ESI): m/z= 293.1$[M+H]^+$.

第五步：将化合物 **5e** 的三氟乙酸盐溶于水(20 mL)和乙腈(20 mL)的混合溶液，缓慢添加碳酸氢钠直至 pH 为 7，再加入碳酸氢钠(2.23 g, 26.5 mmol)和 Fmoc-Osu(2.15 g, 6.36 mmol)，在室温下搅拌 2 h，LCMS 监测反应完毕，加入水(20 mL)和乙酸乙酯(20 mL)，分层后保留水相，使用 1M 的盐酸将水相 pH 调节至 6 左右，用乙酸乙酯萃取(20 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，减压浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到**中间体 5**(1.7 g, 两步收率 74.1%)。

LC-MS (ESI): m/z=515.2$[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ 7.74 (d, 2H), 7.64 – 7.50 (m, 4H), 7.38 (t, 2H), 7.29 (t, 2H), 5.68 – 5.58 (m, 1H), 4.93 – 4.82 (m, 1H), 4.53 – 4.32 (m, 4H), 4.26 – 3.92 (m, 3H), 3.74 – 3.49 (m, 5H), 3.44 – 3.32 (m, 2H), 1.99 (s, 3H).

中间体 6:



第一步：向反应器中加入 **6a** (5 mmol，5g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-AEEA-OH (7.5 mmol，2.9g)，N,N-二异丙基乙胺（15 mmol，2.6 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **6b**。

第二步：向 **6b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **6c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **6c** 中依次加入 Fmoc-Glu-OtBu (10 mmol，4.25g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **6d**。

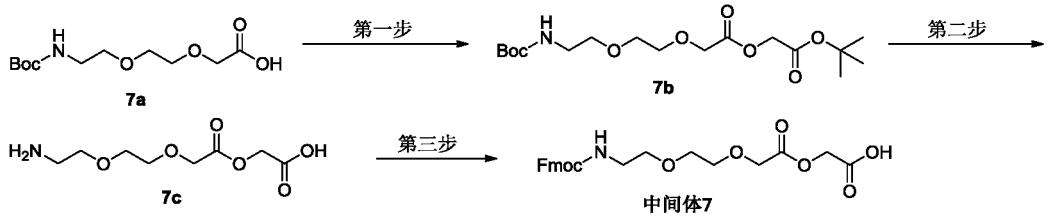
第四步：向 **6d** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **6e**，茚三酮监测反应。

第五步：向 **6e** 中依次加入十八烷二酸单叔丁基酯 (10 mmol，3.7g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **6f**。

第六步：向 **6f**（7.3g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（70 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到**中间体 6**（2.6g，收率 74%）

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ12.42(s, 1H), 8.03 – 8.01(m, 1H), 7.88 – 7.85(m, 1H) , 4.07 – 4.02(m, 1H) , 4.00(s, 2H), 3.59 – 3.57(m, 2H), 3.53 – 3.50(m, 2H), 3.41 – 3.38(m, 2H), 3.21 – 3.16(m, 2H), 2.17 – 2.07(m, 6H), 1.93 – 1.84(m, 1H), 1.78 – 1.71(m, 1H), 1.48 – 1.43(m, 4H), 1.39(s, 18H), 1.23(s, 24H) .

中间体 7：



第一步：将化合物 **7a**(5 g, 18.99 mmol)和溴乙酸叔丁酯(4.4 g, 22.79 mmol)溶于乙腈(100 mL)中，加入碳酸钾(7.86 g, 56.97 mmol)和碘化钠(361 mg, 1.9 mmol)，在 60℃下搅拌 16 h，反应完毕后加入水(300 mL)，使用乙酸乙酯萃取(50 mL×3)，无水硫酸钠干燥，减压浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化

(EtOAc:PE=0~1:1)得到化合物 **7b**(7 g, 97.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 278.2[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **7b**(4 g, 10.6 mmol)二氯甲烷(40 mL)中，加入三氟乙酸(10 mL)，反应于室温搅拌 16 h，直接浓缩得到化合物 **7c** 的三氟乙酸盐，无需纯化直接用于下一步反应。

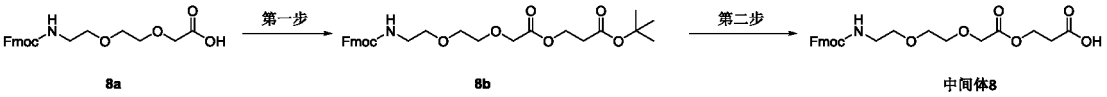
LC-MS (ESI): m/z= 222.1[M+H]$^+$.

第三步：将化合物 **7c** 的三氟乙酸盐溶于水(40 mL)和乙腈(40 mL)的混合溶液，缓慢添加碳酸氢钠直至 pH 为 7，再加入碳酸氢钠(4.45 g, 52.99 mmol)和 Fmoc-Osu(4.29 g, 12.72 mmol)，在室温下搅拌 2 h，LCMS 监测反应完毕，加入水(40 mL)和乙酸乙酯(40 mL)，分层后保留水相，使用 1M 的盐酸将水相 pH 调节至 6 左右，用乙酸乙酯萃取(40 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，减压浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到**中间体 7**(4 g, 两步收率 85.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 444.2[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ 7.75 (d, 2H), 7.63 – 7.53 (m, 2H), 7.38 (t, 2H), 7.34 – 7.27 (m, 2H), 5.46 (s, 1H), 4.68 (s, 2H), 4.39 (d, 2H), 4.29 – 4.16 (m, 3H), 3.79 – 3.70 (m, 2H), 3.69 – 3.60 (m, 2H), 3.60 – 3.31 (m, 4H).

中间体 8：



8a 8b 中间体8

第一步：以化合物 **8a**(5 g, 12.97 mmol)和 3-羟基丙酸叔丁酯(1.9 g, 12.97 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 **8b**(4.5 g, 67.5%)。

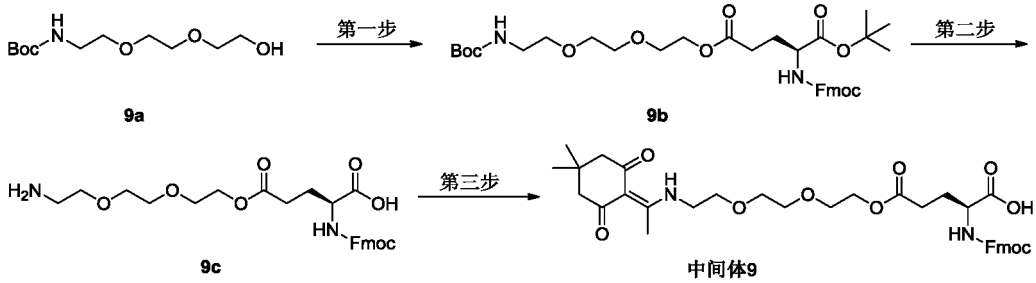
LC-MS (ESI): m/z= 514.2[M+H]$^+$.

第二步：以化合物 **8b**(4.5 g, 8.76 mmol)为原料，参考中间体 2 第四步操作方法得到粗品，再通过反向柱纯化得到中间体 **8**(3 g, 74.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 458.1[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-d_6) δ 12.39 (s, 1H), 7.89 (d, 2H), 7.69 (d, 2H), 7.41 (t, 2H), 7.33 (t, 2H), 4.41 – 4.17 (m, 5H), 4.10 (s, 2H), 3.64 – 3.47 (m, 4H), 3.46 – 3.37 (m, 2H), 3.19 – 3.09 (m, 2H), 2.58 (t, 2H).

中间体 9：



9a 9b 9c 中间体9

第一步：以化合物 **9a**(11.7 g, 47 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(20 g, 47.0 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 **9b**(25 g, 80.98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 657.2[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **9b**(20 g, 30.45 g)二氯甲烷(200 mL)中，加入三氟乙酸(40 mL)，反应于室温搅拌 16 h，浓缩后经反向纯化得到化合物 **9c**(13.5 g, 88.66%)。

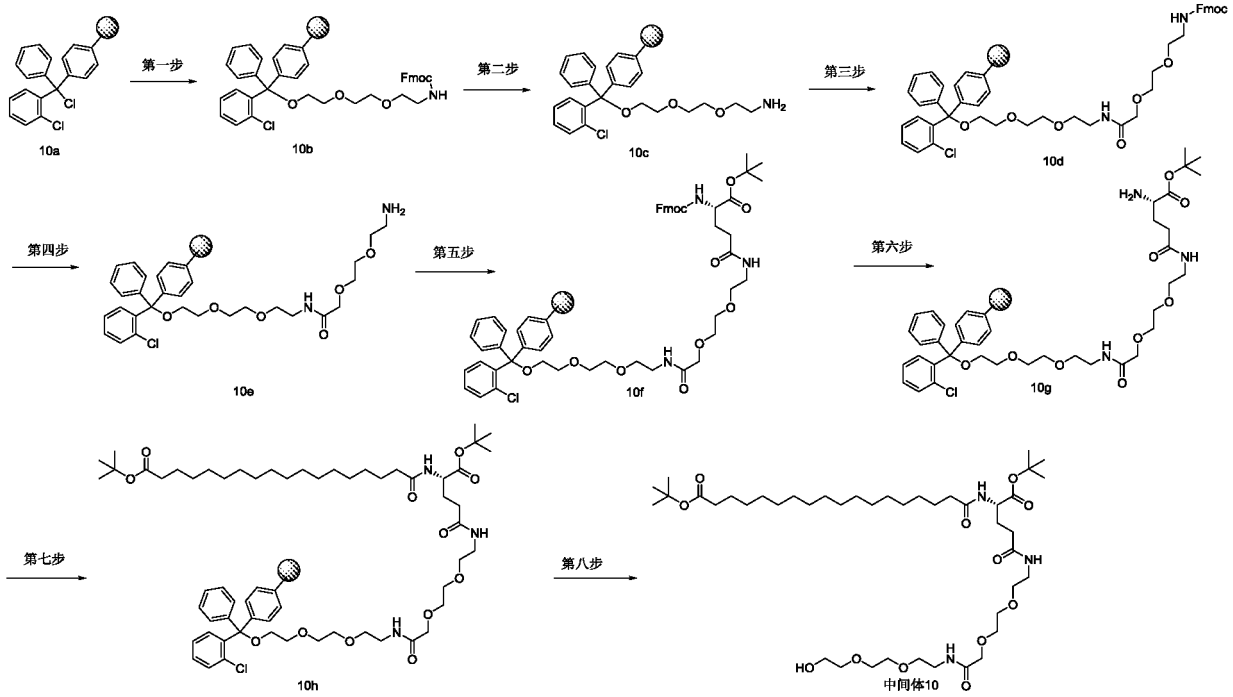
LC-MS (ESI): m/z= 501.2[M+H]$^+$.

第三步：将化合物 **9c**(5 g, 9.99 mmol)溶于乙醇(50 mL)，加入 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(4.46 g, 29.97 mmol)和三氟乙酸(114 mg, 1.0 mmol)，于 90℃下搅拌 4h，TLC 监测反应完全后，浓缩并使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到**中间体 9**(4.8 g, 72.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 665.2$[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ 13.34 (s, 1H), 7.76 (d, 2H), 7.60 (d, 2H), 7.43 – 7.36 (m, 2H), 7.34 – 7.28 (m, 2H), 5.69 (d, 1H), 4.52 – 4.35 (m, 3H), 4.28 – 4.17 (m, 3H), 3.76 – 3.56 (m, 10H), 2.57 (s, 3H), 2.53 – 2.37 (m, 6H), 2.34 – 2.09 (m, 2H), 1.03 (s, 6H).

中间体 10：



第一步：向反应器中加入 10a (5 mmol，5g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-AEEA-OL (7.5 mmol，2.8g)，N,N-二异丙基乙胺（15 mmol，2.6 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 10b。

第二步：向 **10b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **10c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **10c** 中依次加入 Fmoc-AEEA-OH(10 mmol，3.7g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **10d**。

第四步：向 **10d** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **10e**，茚三酮监测反应。

第五步：向 **10e** 中依次加入 Fmoc-Glu-OtBu (10 mmol，4.25g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **10f**。

第六步：向 **10f** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **10g**，茚三酮监测反应。

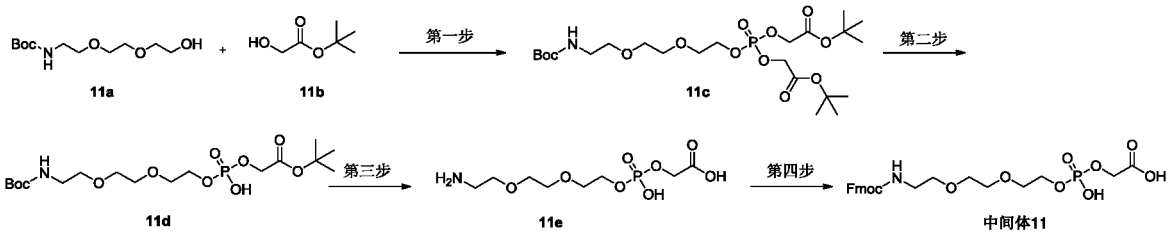
第七步：向 **10g** 中依次加入十八烷二酸单叔丁基酯 (10 mmol，3.7g)，DMF（20 ml），1-羟基

苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **10h**。

第八步：向 **10h**（7.1g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（70 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到**中间体 10**（2.5g，收率 60%）

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ8.07 – 8.04(m, 2H), 7.93 – 7.89(m, 1H) ,6.10(s, 1H), 4.21– 4.19(m, 1H), 4.14(s, 1H), 4.07– 4.03(m, 1H), 4.01(s, 1H), 3.90– 3.83(m, 1H), 3.64 – 3.58(m, 4H), 3.57(s, 3H), 3.54 – 3.51(m, 2H), 3.41 – 3.35(m, 6H), 3.21 – 3.16(m, 2H), 2.97 – 2.93(m, 1H), 2.17 – 2.07(m, 6H), 1.93 – 1.84(m, 1H), 1.79 –1.69(m, 1H), 1.48 – 1.45(m, 4H), 1.39(s, 18H), 1.23(s, 24H).

中间体 11：



第一步：将化合物 **11a**(5 g, 20.06 mmol)和三乙胺(8.1 g, 80.22 mmol)加入到超干的二氯甲烷(50 mL)中，在-78℃下滴加 $POCl_3$(3.69 g, 24.07 mmol)，搅拌 1h 后通过 TLC 检测到原料消耗完毕，滴加化合物 **11b**(6.63 g, 50.14 mmol)的二氯甲烷溶液(50 mL)，缓慢升至室温并搅拌 16h，反应完毕后加入水(200 mL)，使用二氯甲烷(100 mL)萃取三次，将有机相合并浓缩，通过硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=0~100%)得到化合物 **11c**(6.5 g, 58%)。

LC-MS (ESI): m/z= 458.1[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **11c**(6.5 g, 11.66 mmol)溶于丙酮(80 mL)中，加入溴化锂(1.2 g, 13.99 mmol)，在 50℃下搅拌 16 h，直接将反应液浓缩并使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到化合物 **11d**(4.9 g, 96.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 344.2[M+H]$^+$.

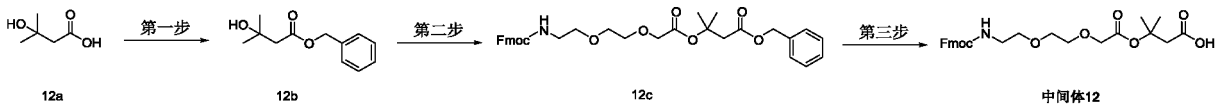
第三步：以化合物 **11d**(4.9 g, 11.05 mmol)为原料，参考中间体 4 第四步操作方法得到化合物 **11e**(粗品，直接投下一步)。

第四步：以化合物 **11e**(粗品)为原料，参考中间体 4 第五步操作方法得到**中间体 11**(1 g，两步收率 17.36%)。

LC-MS (ESI): m/z= 510.2[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ 7.72 (d, 2H), 7.58 – 7.50 (m, 2H), 7.39 – 7.32 (m, 2H), 7.31 – 7.26 (m, 3H), 4.63 – 4.50 (m, 2H), 4.48 – 4.30 (m, 2H), 4.24 – 4.06 (m, 3H), 3.69 – 3.45 (m, 8H), 3.45 – 3.17 (m, 3H).

中间体 12：



第一步：向 **12a**（3.2 g，31.83 mmol）和苯甲醇（4.1 g，38.19 mmol）的二氯甲烷（10 mL）溶液中加入 4-二甲氨基吡啶（0.78 g，6.39 mmol），并将溶液在 0°C 下搅拌。然后加入 N，N'-二环己基碳二

亚胺(9.9g，47.99 mmol)，并将混合物在室温下搅拌过夜。过滤除去析出的不溶物，滤液经硅胶柱层析(0→70%EA/PE)浓缩纯化，得到化合物 **12b** (4.5 g, 80 %)

LC-MS (ESI): m/z = 209.2[M+H]$^+$

第二步：将 **12b** (4.5 g, 21.6 mmol) ，1-(9H-芴-9-基)-3-氧代-2,7,10-三氧杂-4-氮杂十二烷-12-酸 (8.4 g, 21.6 mmol) ，4- (N，N-二甲氨基吡啶) (1.3 g, 10.8 mmol) 溶于二氯甲烷(100 mL)中，0℃下加入 1-乙基-(3-(3-二甲基氨基)丙基)-碳二亚胺盐酸盐 (6.2 g,32.4 mmol)，自然升至室温反应 16h。反应完全后，将反应液倒入水(50 mL)中，萃取分液(50 mL×3)，有机相减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化(EA/PE=0-30%)，得到 **12c** (3.5 g,47.3%)。

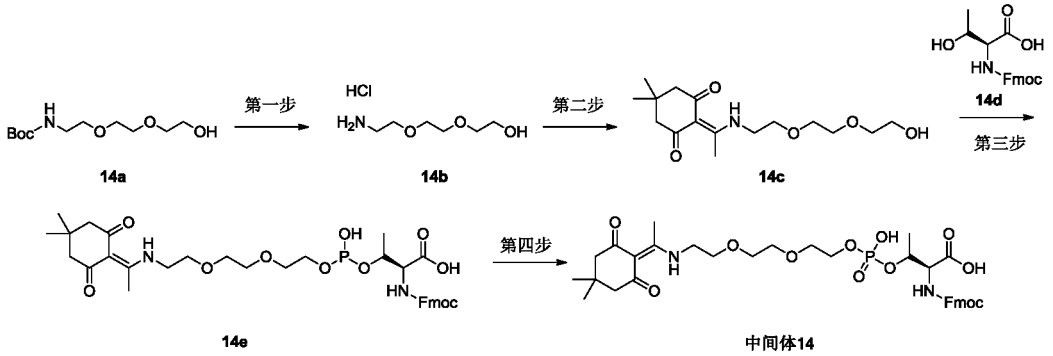
LC-MS (ESI): m/z =576.2[M+H]$^+$

第三步：将 **12c**(3.5 g,6.08 mmol)溶于甲醇中，加入 10%钯碳(1 g)，室温反应 1 小时，过滤钯碳，甲醇洗三次，旋干溶剂，得到**中间体 12**(0.986 g, 34 %)。

LC-MS (ESI): m/z = 486.2[M+H]$^+$

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ12.19 – 12.05(m, 1H), 7.89 – 7.87(m, 2H), 7.70 – 7.67 (m, 2H), 7.43 – 7.41 (m, 2H), 7.35 – 7.32 (m, 2H), 6.29 – 6.25 (s, 1H), 4.31 – 4.29 (m, 1H), 4.23 – 4.19(m, 1H), 3.57 – 3.56(m, 1H), 3.52 – 3.51(m, 1H), 3.43 – 3.41(m, 2H), 3.17 – 3.11(m, 2H), 2.62 – 2.61(m, 1H), 1.82 – 1.79(m, 1H), 1.49 – 1.47(m, 6H).

中间体 14：



第一步：将化合物 **14a**(10 g, 40.11 mmol)加入到氯化氢二氧六环(100 mL, 4M)中，室温下搅拌 2h，LCMS 检测到原料反应完成，直接浓缩用于下一步反应(7.4 g, 99%)。

LC-MS (ESI): m/z= 150.1[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **14b**(7.4 g, 39.86 mmol)溶于乙醇(100 mL)，加入三乙胺(8.1 g, 79.72 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(8.72 g, 47.83 mmol)，室温下搅拌 2h，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=0~100%)得到化合物 **14c**(10 g, 80.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 314.2[M+H]$^+$.

第三步：在氮气氛围下将三氯化磷(2 g, 14.56 mmol)加入到无水四氢呋喃(20 mL)中，然后降至-5℃，将化合物 **14d**(5 g, 14.65 mmol)溶于无水四氢呋喃(30 mL)中并加入吡啶(1.15 g, 14.65 mmol)，将配好的溶液缓慢滴加到上述三氯化磷的四氢呋喃溶液中，控制溶液温度不超过 5℃，持续搅拌 1h 后，LCMS 监测到原料消耗完毕，依次加入 2,6-二甲基吡啶(3.14 g, 29.29 mmol)和化合物 **14c**(4.6 g, 14.65 mmol)，继续搅拌 2h，反应完毕后加入水(200 mL)，使用乙酸乙酯(50 mL)萃取三次，将有机相合并浓缩，使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到化合物 **14e**(4 g, 39.0%)。

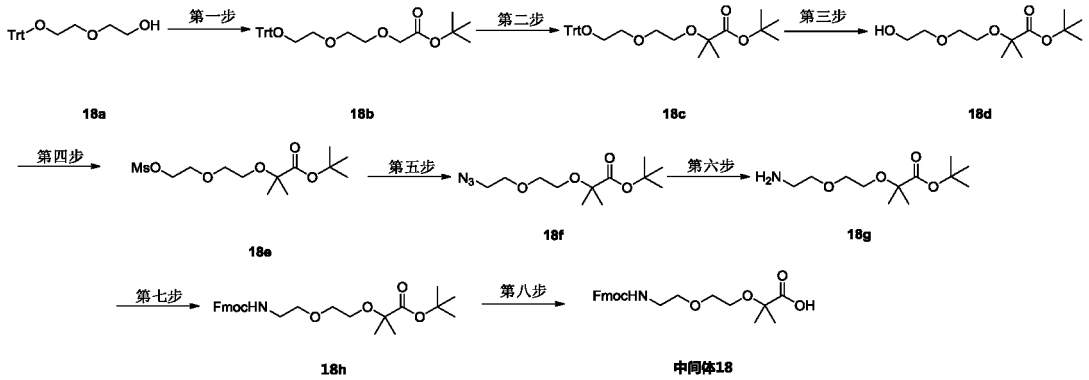
LC-MS (ESI): m/z= 701.2[M+H]$^+$.

第四步：将化合物 **14e**(2 g, 2.85 mmol)溶于吡啶和水的混合溶液(22 mL, v/v=10:1)，加入碘单质

(2.17 g, 8.56 mmol)并在室温下搅拌 1h，反应完毕后加入亚硫酸钠饱和溶液淬灭，过滤后将吡啶浓缩，使用反相柱纯化得到中间体 **14**(500 mg, 24.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 717.2$[M+H]^+$.

中间体 18：



第一步：将化合 **18a** (39.6 g，114 mmol)溶于 N,N-二甲基甲酰胺 (200 mL)，0℃下缓慢加入氢化钠(wt=60%) (4.9 g，123 mmol)，搅拌 10min，溴乙酸叔丁酯 (18.5 g，95 mmol)加至上述反应液，25℃下搅拌 1h。 反应结束后，加入乙酸乙酯 (500 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品使用柱层析纯化（石油醚/乙酸乙酯=4:1）得到化合物 **18b** (19.6 g，44%)。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.46 (dt, 6H), 7.31 – 7.26 (m, 6H), 7.22 – 7.20 (m, 3H), 4.04 (s, 2H), 3.75 – 3.65 (m, 6H), 3.25 (t, 2H), 1.46 (s, 9H).

第二步：将化合物 **18b** (18.0 g，39 mmol)溶于四氢呋喃 (200 mL)，-78℃下缓慢加入双甲基硅基氨基锂 (1.0 M solution in THF，89.49 mmol)，搅拌 1h，碘甲烷 (16.6 g，117 mmol)加至上述反应液并搅拌 16h。 反应结束后，加入乙酸乙酯 (300 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩至干柱层析纯化（石油醚/乙酸乙酯=4:1）得到 **18c** (18.2 g，95%)。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.46 (dt, 6H), 7.31 – 7.25 (m, 6H), 7.24 – 7.18 (m, 3H), 3.68 (dd, 4H), 3.58 (dd, 2H), 3.23 (t, 2H), 1.46 (s, 9H), 1.39 (s, 6H).

第三步：将化合物 **18c** (8.8 g，18 mmol)溶于甲醇(44 mL)和四氢呋喃(44 mL)混合溶液中，氮气保护，加入对甲苯磺酸（336mg，1.8 mmol），30℃下搅拌 2h。TLC 监控。浓缩至干，加入乙酸乙酯 (200 mL) 和水(200 mL)萃取，乙酸乙酯相浓缩至干得到粗品 **18d** (4.3 g，96%)。

第四步：将化合物 **18d** (4.3 g，17 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)中，加入三乙胺（8.7 g，86 mmol），0℃下滴加甲磺酸酐(3.5 g，20 mmol)，室温搅拌 2h。TLC 监控（磷钼酸显）。加二氯甲烷 (100 mL) 和水(100 mL)萃取，二氯甲烷相浓缩至干，柱层析纯化（石油醚/乙酸乙酯=4:1）得到 **18e** (3.5 g，72%)。

第五步：将化合物 **18e** (3.5 g，13 mmol)溶于 DMF(35 mL)，加入叠氮化钠（1.7 g，26 mmol），80℃搅拌 18 h。TLC 监控（茚三酮显）。加乙酸乙酯 (100 mL) 和水(100 mL)萃取，乙酸乙酯相浓缩至干得到 **18f** (2.7 g，78%)。

第六步：将化合物 **18f** (2.7 g，10 mmol)溶于甲醇(35 mL)，加入 10% 钯碳（270 mg），室温搅拌 1 h。TLC 监控（茚三酮显）。过滤，甲醇洗滤饼，合并滤液浓缩至干得到 **18g** (2.4 g，96%)。

LC-MS (ESI): m/z = 248.1$[M+H]^+$

第七步：将化合物 **18g** (2.4 g，9.7 mmol)溶于乙腈(24 mL)和水(24 mL)中，加入 Fmoc-Osu（3.2 g，9.7 mmol）和碳酸氢钠(5.1 g，48.5 mmol)，室温搅拌 2 h。用 1N 的盐酸缓慢中和反应液，加乙酸乙

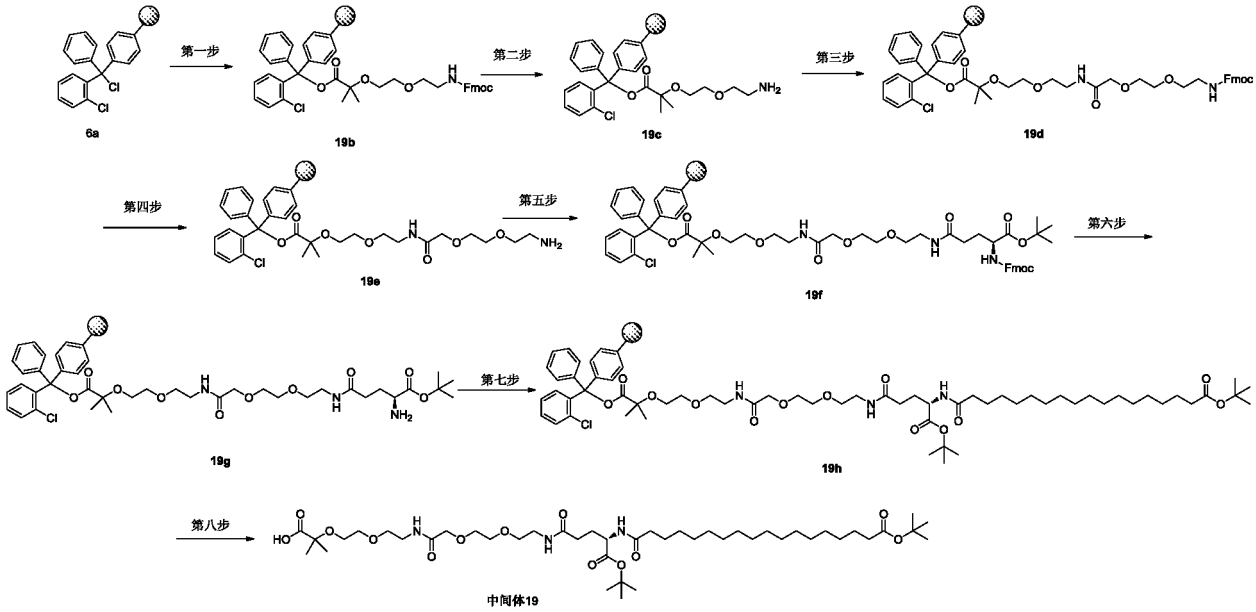
酯 (100 mL) 萃取，乙酸乙酯相浓缩至干，柱层析纯化（石油醚/乙酸乙酯=4:1）得到 **18h** (4.2 g，92%)。

LC-MS (ESI): m/z = 414.1[M+H-56]$^+$

第八步：将化合物 **18h** (4.2 g，8.9 mmol)加入到二氯甲烷(60 mL)和三氟乙酸(20 mL)的混合溶液中，室温搅拌 2 h。浓缩至干柱层析纯化（二氯甲烷/甲醇=10:1）得到**中间体 18** (3.0 g，81%)。

LC-MS (ESI): m/z = 414.2[M+H]$^+$

中间体 19:



第一步：向反应器中加入 **6a** (1 mmol，1g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入**中间体 18** (3 mmol，1.2g)，N,N-二异丙基乙胺（6 mmol，1.0 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **19b**。

第二步：向 **19b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **19c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **19c** 中依次加入 Fmoc-AEEA-OH (4 mmol，1.5g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **19d**。

第四步：向 **19d** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **19e**，茚三酮监测反应。

第五步：向 **19e** 中依次加入 Fmoc-Glu-OtBu (4 mmol，1.7 g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **19f**。

第六步：向 **19f** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **19g**，茚三酮监测反应。

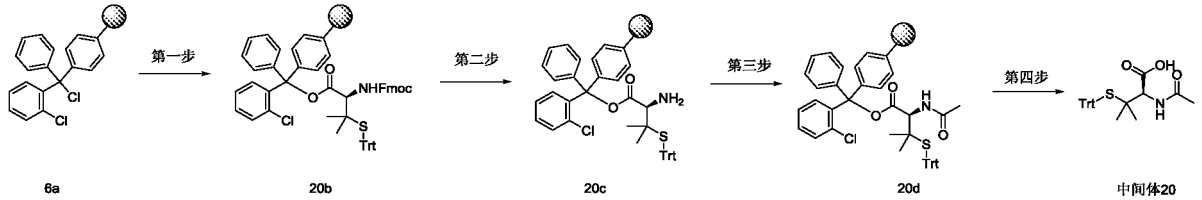
第七步：向 **19g** 中依次加入十八烷二酸单叔丁基酯 (4 mmol，1.48g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **19h**。

第八步：向 **19h**（3.2g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（32 ml），室温反应 1h 后过滤，

收集滤液减压浓缩，得到**中间体 19**（1.0 g）

LCMS m/z =874.5[M+H]$^+$。

中间体 20:



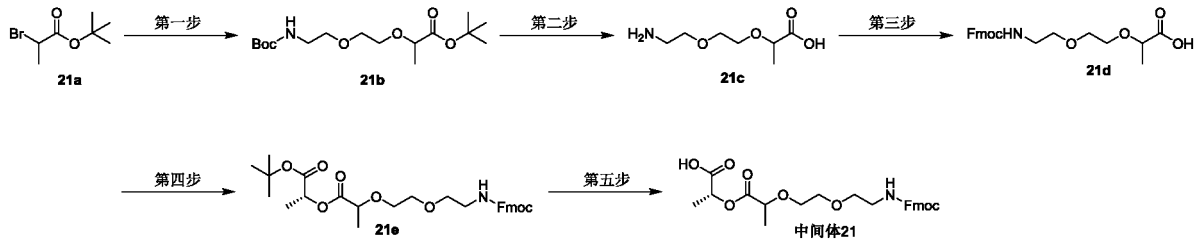
第一步：向反应器中加入 **6a** (1 mmol，1g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-Pen(Trt)-OH (3 mmol，1.2g)，N,N-二异丙基乙胺（6 mmol，1.0 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **20b**。

第二步：向 **20b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **20c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **20c** 中依次加入 DMF（20 mL），DIPEA (1 mL)，乙酸酐（1 mL），室温反应 0.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **20d**。

第四步：向 **20d**（3.0g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（30 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到**中间体 20**（1.0 g）。

中间体 21：



第一步：将化合物 **21a** (72.53 g, 346.89 mmol) 、2-(2-BOC-氨基乙氧基)乙醇 (20.00 g, 97.44 mmol)、四丁基氯化铵 (4.87 g, 17.54 mmol)溶于甲苯 (500 mL)，氮气氛围下，与 0℃缓慢滴加 50% NaOH (160 mL)，加料完毕后，移至室温搅拌过夜。 反应结束后，加入乙酸乙酯 (500 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **21b** (12.5 g, 38%)。

LC-MS(ESI):m/z=234.3[M-100+H]$^+$.

第二步：将化合物 **21b** (12.5 g, 37.49 mmol)溶于二氯甲烷 (150 mL)，0℃下将三氟乙酸 (30 mL) 加入上述反应液，室温下搅拌 1h。 反应结束后，减压浓缩得到粗品化合物 **21c** (6.64 g, 76%)。

LC-MS(ESI):m/z=178.2[M+H]$^+$.

第三步：将化合物 **21c**(6.64 g, 28.46 mmol)溶于甲醇 (100 mL)，25℃下将碳酸氢钠 (23.91 g, 284.60 mmol)、9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯 (19.20 g, 56.92 mmol)加入上述反应液，室温下搅拌 16h。反应结束后，加入乙酸乙酯 (500 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **21d** (6.7 g, 59%)。

LC-MS(ESI):m/z=400.0[M+H]$^+$.

第四步：将化合物 **21d** (1.4 g, 3.50 mmol)和 D-乳酸(+)-叔丁酯(0.62 g, 4.21 mmol)加入二氯甲烷(15 mL)，再加入 EDCI (0.66 g，3.50 mmol)和 DMAP (0.21 g, 1.75 mmol)，室温反应 16 h。直接将反应液

减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到化合物 **21e** (1.4 g，76%)。

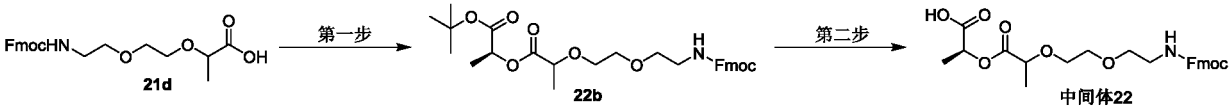
LC-MS (ESI):m/z=528.2[M+H]$^+$.

第五步：将 **21e**(1.4 g, 2.65 mmol)加入二氯甲烷（15 mL）中，再加入三氟乙酸（3 mL），室温反应 3 h，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **21** (1.0 g, 80%)。

LC-MS (ESI):m/z=472.2[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.76 (d, 2H), 7.63 – 7.54 (m, 2H), 7.39 (t, 2H), 7.34 – 7.27 (m, 2H), 5.25 – 4.99 (m, 3H), 4.49 – 4.36 (m, 2H), 4.28 – 4.18 (m, 1H), 4.17 – 4.07 (m, 1H), 3.84 – 3.72 (m, 1H), 3.70 – 3.55 (m, 4H), 3.50 – 3.33 (m, 2H), 1.60 – 1.50 (m, 3H), 1.48 – 1.41 (m, 3H).

中间体 22:



21d 22b 中间体22

第一步：将化合物 **21d** (1.4 g, 3.50 mmol)和 L-乳酸叔丁酯(0.62 g, 4.21 mmol)加入二氯甲烷(15 mL)，再加入 EDCI (0.66 g，3.50 mmol)和 DMAP (0.21 g, 1.75 mmol)，室温反应 16 h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到化合物 **22b** (1.4 g，76%)。

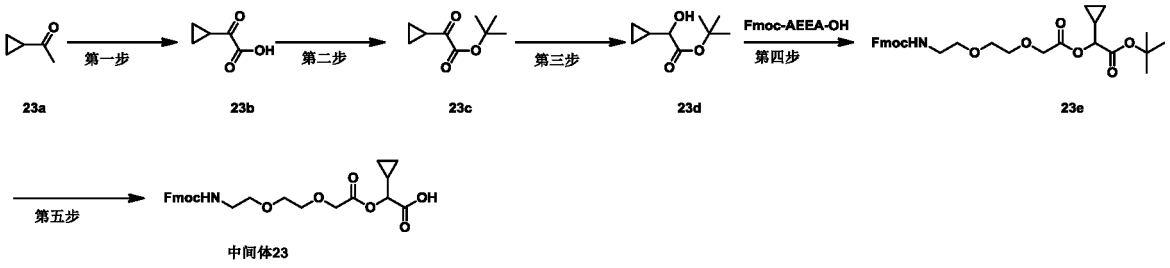
LC-MS (ESI):m/z=528.2[M+H]$^+$.

第二步：将 **22b** (1.4 g, 2.65 mmol)加入二氯甲烷（15 mL）中，再加入三氟乙酸（3 mL），室温反应 3 h，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **22** (1.0 g, 80%)。

LC-MS (ESI):m/z=472.2[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.75 (d, 2H), 7.66 – 7.58 (m, 2H), 7.42 (t, 2H), 7.34 – 7.29 (m, 2H), 5.23 – 4.99 (m, 3H), 4.47 – 4.35(m, 2H), 4.26 – 4.19 (m, 1H), 4.15 – 4.07 (m, 1H), 3.81 – 3.72 (m, 1H), 3.70 – 3.55 (m, 4H), 3.50 – 3.34 (m, 2H), 1.60 – 1.52 (m, 3H), 1.49 – 1.41 (m, 3H).

中间体 23：



23a 23b 23c 23d 23e 中间体23

第一步：将化合物 **23a** (10.0 g, 118.88 mmol)和二氧化硒(15.8 g, 146.67 mmol)加入吡啶(100 mL)，110℃反应 1h，再降温至 90℃反应 4h。反应结束后，降至室温，过滤，将滤液减压浓缩后加入乙酸乙酯（50ml），加入 2mol/L 氢氧化钠水溶液（100ml），分离有机相，水相用乙酸乙酯萃取（2×50ml）。再用盐酸将水相调至 pH=4-5,乙酸乙酯萃取（2×100ml），有机相减压浓缩后得到化合物 **23b** (10 g, 73.72%)。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 11.64 (s, 1H), 1.66 – 1.55 (m, 1H), 1.09 – 1.03 (m, 2H), 0.96 – 0.89 (m, 2H).

第二步：将化合物 **23b**（10g，87.64mmol）加入二氯甲烷（100ml）中，加入 DMF(0.5ml)，在 0℃下缓慢滴入草酰氯（22g，175mmol），保持 0℃反应 1h。直接将反应液减压浓缩干后再加入二氯甲烷（100ml），在 0℃下加入叔丁醇（20ml），再缓慢加入吡啶（17.3g，219mmol），室温反应 16h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **23c**（11g，73.7%）。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 2.69-2.63 (m, 1H), 1.57 (s, 9H), 1.23 – 1.18 (m, 2H), 1.14 – 1.08 (m, 2H).

第三步：将化合物 **23c**（10g，58.75mmol）加入甲醇（100ml）中，分批加入硼氢化钠(2.82g，76.4mmol)，室温反应 1h。反应液加入水（300ml），用乙酸乙酯萃取（3×80ml），有机相用饱和氯化钠溶液洗涤，有机相减压浓缩后得到 **23d**（8g，79.06%）。

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3.68 (d, 1H), 2.37 (s, 1H), 1.50 (s, 9H), 1.11 – 1.00 (m, 1H), 0.54 – 0.44 (m, 3H), 0.44 – 0.36 (m, 1H).

第四步：将化合物 **23d**（4g，23.2mmol）和 Fmoc-AEEA-OH(8.9g,23.2mmol)加入二氯甲烷（60ml），再加入 EDCI（8.8g，46.4mmol）和 DMAP(1.4g,11.6mmol),室温反应 16h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **23e**（7.5g，59.8%）。

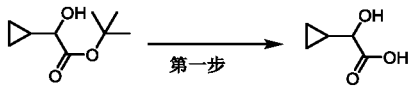
LC-MS (ESI):m/z=540.2$[M+H]^+$.

第五步：将 **23e**（6.5g，12.05mmol）加入二氯甲烷（50ml）中，再加入三氟乙酸（20ml），室温反应 3h，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **23**（4.5g，77.3%）。

LC-MS (ESI):m/z=484.2$[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.75 (d, 2H), 7.59 (d, 2H), 7.39 (t, 2H), 7.30 (t, 2H), 6.70 (s, 1H), 4.52 – 4.32 (m, 3H), 4.28 – 4.17 (m, 3H), 3.78 – 3.20 (m, 8H), 1.28-1.23 (m, 1H), 0.73 – 0.54 (m, 3H), 0.49 – 0.39 (m, 1H).

中间体 24：



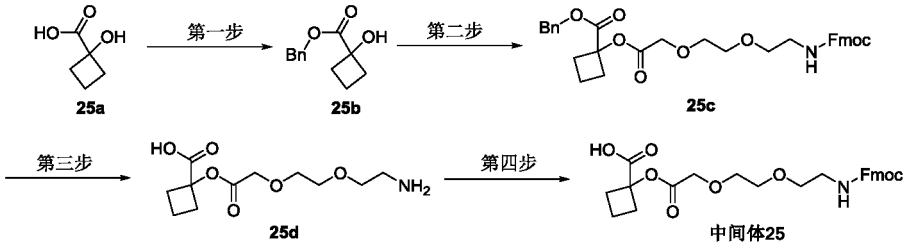
23d 中间体24

第一步：将 **23d**(3g,17.42mmol)加入 4mol/L 的盐酸二氧六环溶液（30ml）中，室温反应 3h。直接将反应液减压浓缩后得到中间体 **24**（2g，98.8%）

LC-MS (ESI):m/z=117.1$[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.40 (s, 1H), 5.05 (s, 1H), 3.52 (d, 1H), 1.08 – 0.98 (m, 1H), 0.42 – 0.26 (m, 4H).

中间体 25：



第一步：将化合物 **25a** (1 g，8.6 mmol)溶于 DMF 中，加入苄溴(1.77 g，10.34 mmol)和碳酸钾(2.37 g，17.2 mmol)，并将混合物在室温下搅拌过夜。反应结束加乙酸乙酯稀释，用水萃取，收集有机相，无水硫酸钠干燥，过滤浓缩，经硅胶柱层析(0⟶70%EA/PE)快速纯化得到化合物 **25b** (1.5 g, 85%).

LCMS m/z = 207.1 $[M+H]^+$

第二步：将化合物 **25b**(1.5 g, 7.28 mmol)和[2-[2-(Fmoc-氨基)乙氧基]乙氧基]乙酸(5.61 g, 14.56 mmol)加入到二氯甲烷(50 mL)中，添加 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(2.26 g, 14.56

mmol)和 4-二甲氨基吡啶(1.78 g, 14.56 mmol)，将反应移至室温搅拌 2 h，TLC 监测反应完成，加入水(100 mL)和二氯甲烷(20 mL)，将有机相干燥浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化(MeOH:DCM=0~10:1)得到化合物 **25c**(3.01 g, 72%)。

LCMS m/z = 574.2 $[M+H]^+$

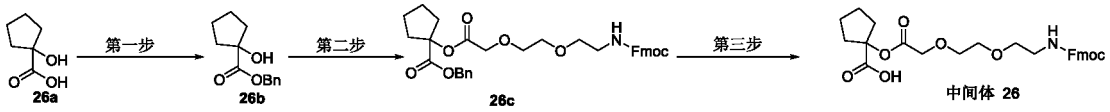
第三步：将化合物 **25c**(3.01 g, 5.25 mmol)溶于甲醇(35 mL)中，加入钯碳(0.3 g, 10%)，于氢气环境下搅拌 16 h，LCMS 监测反应完成，滤除钯碳后浓缩得到粗品化合物 **25d**，直接用于下一步。

LCMS m/z = 262.1 $[M+H]^+$

第四步：将上步粗品化合物 **25d** 溶于乙腈(25 mL)和水(25 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(2.21 g, 26.25 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.54 g，10.5 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=10:1)得到中间体 **25**(2.43 g, 96%)。

LCMS m/z = 484.2 $[M+H]^+$。

中间体 26:



第一步:将化合物 **26a** (5.0 g，38.46 mmol)，碳酸钾(10.6g，76.92 mmol)，苄溴(7.9 g，46.15 mmol)加入到 DMF(50 mL)中，室温下反应过夜，过滤后滤液用乙酸乙酯萃取(30mL×1)，有机相用水洗(30mL×3)，用饱和食盐水洗(300mL×1)，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩后硅胶柱层析(EA:PE=1:6)得到化合物 **26b**(7.0 g, 82.7%)。

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ7.42 – 7.25 (m, 5H), 5.20 (s, 2H), 3.07 (s, 1H), 2.15 – 2.00 (m, 2H), 1.95 – 1.70 (m, 6H).

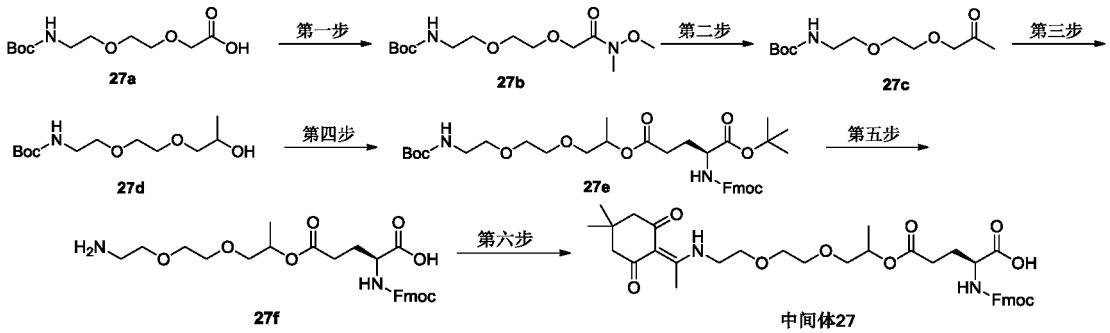
第二步:将化合物 **26b** (2.2 g，10 mmol)，2-[2-(Fmoc-氨基)乙氧基]乙氧基]乙酸(7.7 g，20 mmol)和 EDCI(3.8 g，20 mmol) 加入到 DMF(30 mL)中，再加入 DMAP(2.4 g，20 mmol)，室温下反应 4h，用乙酸乙酯萃取(30mL×1)，有机相用水洗(30mL×3)，用饱和食盐水洗(300mL×1)，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩后硅胶柱层析(MeOH:DCM=1:10)得到化合物 **26c**(5.0 g, 85.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 588.2 $[M+H]^+$.

第三步:将化合物 **26c** (5.0 g，8.5 mmol)溶于乙酸乙酯 (50 mL)中，加入钯碳(10%，2.5 g)，室温下加氢反应 1 小时，过滤后滤液浓缩，浓缩后硅胶柱层析(MeOH:DCM=1:10)得到**中间体 26**(2.6 g, 61.6%)。

LC-MS (ESI): m/z= 498.2 $[M+H]^+$.

中间体 27：



第一步：将化合物 **27a**(20 g, 75.96 mmol)和 DIEA(29.4 g, 227.8 mmol)溶于 DCM(200 mL)中，在

0℃下加入 HATU(30.33 g, 79.76 mmol)和二甲羟胺盐酸盐(11.11 g, 91.15 mmol)，室温下搅拌 1h 后，通过 TLC 检测到反应完成，加入饱和氯化钠溶液(200 mL)。二氯甲烷(100 mL×2)萃取，并用饱和食盐水洗涤有机层，无水硫酸钠干燥过滤后，将滤液减压浓缩。残留物通过色谱柱纯化(乙酸乙酯/石油醚=0~50%)得到化合物 **27b**(21 g, 90.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 207.1[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **27b**(21 g, 68.63 mmol)溶于超干的四氢呋喃(210 mL)中，在氮气保护下降至-10℃，缓慢滴加甲基溴化镁的 2-甲基四氢呋喃溶液(70 mL, 3 mol/L)，通过 TLC 检测到反应完成，加入饱和氯化铵溶液(200 mL)淬灭反应，乙酸乙酯(100 mL ×2)萃取，并用饱和食盐水洗涤有机层，无水硫酸钠干燥过滤后，将滤液减压浓缩。残留物通过色谱柱纯化(乙酸乙酯/石油醚=0~50%)得到化合物 **27c**(11.6 g, 64.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 162.1[M+H]$^+$.

第三步：将化合物 **27c**(11.6 g, 44.39 mmol)溶于甲醇，在 0℃下加入硼氢化钠(3.28 g, 88.78 mmol)，通过 TLC 检测到反应完成，将甲醇减压浓缩，然后加入水(100 mL)，使用乙酸乙酯萃取(100 mL x 2)，并用饱和食盐水洗涤有机层，无水硫酸钠干燥过滤后，直接减压浓缩得到化合物 **27d**(10.5 g, 89.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 164.2[M+H]$^+$.

第四步：以化合物 **27d**(10.5 g, 39.92 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(17 g, 39.92 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 **27e**(12 g, 44.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 571.2[M+H]$^+$.

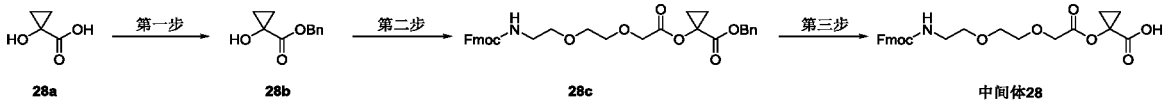
第五步：将化合物 **27e**(5 g, 7.45 mmol)二氯甲烷(50 mL)中，加入三氟乙酸(10 mL)，反应于室温搅拌 16 h，浓缩后经反向纯化得到化合物 **27f**(2.7 g, 70.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 515.2[M+H]$^+$.

第六步：将化合物 **27f**(2.7 g, 2.25 mmol)溶于乙醇(27 mL)，加入 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(1.43 g, 7.87 mmol)和三氟乙酸(60 mg, 0.5 mmol)，于 90℃下搅拌 2h，TLC 监测反应完全后，浓缩并使用硅胶色谱柱分离纯化(MeOH:DCM=0~10%)得到**中间体 27**(3.4 g, 95.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 679.2[M+H]$^+$.

中间体 28：



28a 28b 28c 中间体28

第一步：将化合物 **28a** (10.0 g，98 mmol)，碳酸钾(17.6g，127 mmol)，苄溴(18.4 g，108 mmol)加入到 DMF(160 mL)中，室温下反应过夜，过滤后滤液用乙酸乙酯萃取(300mL×1)，有机相用水洗(300mL×3)，用饱和食盐水洗(300mL×1)，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩后硅胶柱层析(EA:PE=1:6)得到化合物 **28b**(15 g,79.8%)。

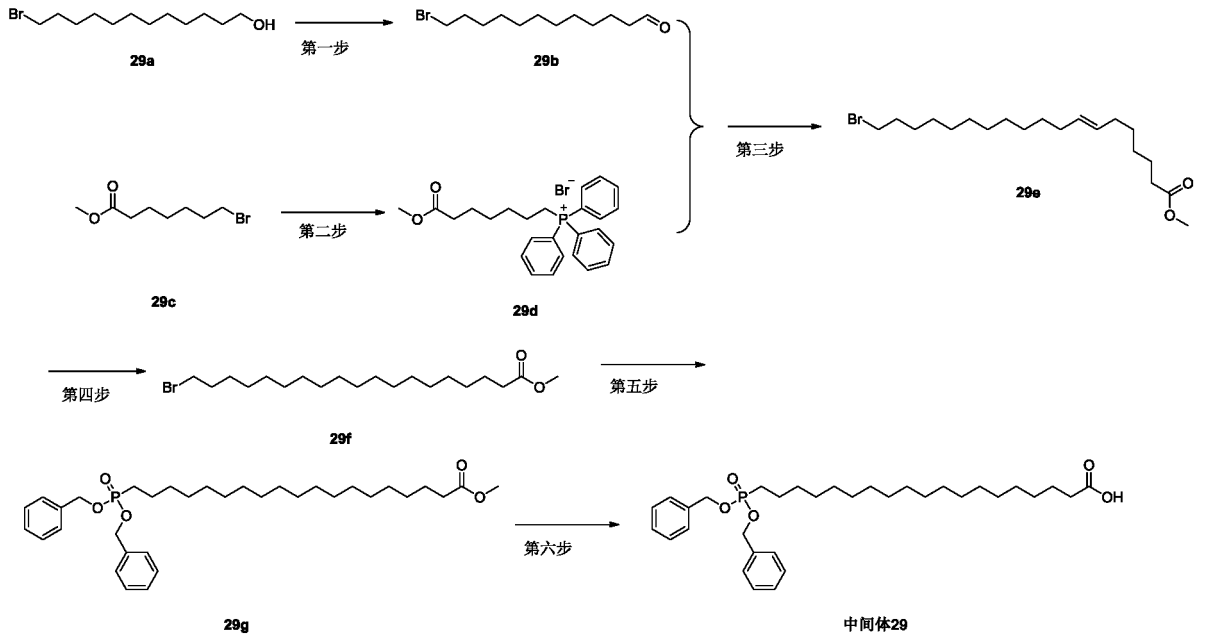
第二步：以化合物 **28b**(3 g, 15.6 mmol)和 2-[2-(Fmoc-氨基)乙氧基]乙氧基]乙酸(7.7 g，20 mmol)和 EDCI(3.8 g，20 mmol) 加入到 DMF(30 mL)中，再加入 DMAP(2.4 g，20 mmol)，室温下反应 4h，用乙酸乙酯萃取(30mL×1)，有机相用水洗(30mL×3)，用饱和食盐水洗(300mL×1)，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩后硅胶柱层析(MeOH:DCM=1:10)得到化合物化合物 **28c**(7.1 g, 81.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 560.2[M+H]$^+$.

第三步：将化合物 **28c**(6 g)溶于乙酸乙酯(60 mL)，加入钯碳(1.2 g, 10%)，于氢气环境下搅拌 1h，反应完毕后过滤，浓缩后使用硅胶色谱柱分离纯化得到**中间体 28**(4 g, 79.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 470.1[M+H]$^+$.

中间体 29：



第一步：将将化合物 **29a**（10g，37.7mmol）和氯铬酸吡啶盐(12.2 g，56.5mmol)加入二氯甲烷（150ml）中，室温反应 16h。反应结束后过滤，滤液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29b**（8g，80.6%）。

第二步：将化合物 **29c**（10g，44.82mmol）和三苯基膦（14.11g，53.79mmol）加入乙腈（150ml）中，85℃反应 35h。降至室温，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29d**（20g，92%）。

第三步：将 **29d**（20g，41mmol）加入干燥的 THF(150ml)中，N_2置换后降温至 0℃，缓慢加入 NaHMDS(41mmol)，保持 0℃搅拌 20min，缓慢滴入 **29b**（7.2g，27mmol）的四氢呋喃溶液（30ml），保持 0℃反应 1h。加入水（100ml），乙酸乙酯萃取（100ml*2），合并有机相，饱和氯化钠溶液洗涤，有机相减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29e**（5.5g，52.5%）。

第四步：将 **29e**（5.5g，14.2mmol 加入乙酸乙酯（70ml）中，加入 10%的 Pd/C(1g)，室温反应 16h。过滤，滤液减压浓缩后得到 **29f**（5.5g，99.5%）.

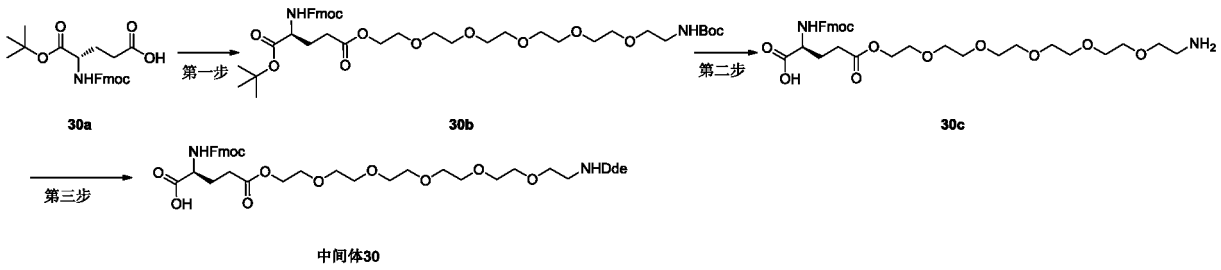
第五步：将 **29f**（5.4g，13.8mmol），亚磷酸二苄脂（4g，15.2nnol），四乙基碘化铵（3.56g，13.8mmol）和碳酸铯（9g，27.7mmol）加入 DMF(60ml)，60℃反应 16h。降至室温，加入水（300ml），乙酸乙酯萃取（100ml×3），有机相用饱和氯化钠溶液洗涤，减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29g**（4g，50.62%）。

第六步：将 **29g**（4g，7mmol）和氢氧化锂（0.84g，35mmol）加入甲醇（30ml）和水（10ml）的混合溶剂中，室温反应 3h。减压浓缩掉大部分甲醇，用 6mol/L 的盐酸调至 pH=4-5，有大量固体析出，过滤，固体用水洗涤，干燥，得到中间体 **29**（3.7g，94.82%）。

LC-MS (ESI):m/z=559.4[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.07 (s, 1H), 7.41 – 7.26 (m, 10H), 5.04 – 4.92(m, 4H), 2.17 (t, 2H), 1.83 – 1.70 (m, 2H), 1.50 – 1.39 (m, 4H), 1.29 – 1.18 (m, 28H).

中间体 30：



第一步：将化合物 **30a**（2.68g，6.29mmol）和六聚乙二醇-叔丁氧羰基(2g, 5.24mmol)加入二氯甲烷（30ml），再加入 EDCI（2.01g，10.48mmol）和 DMAP(0.24g,2mmol) ，室温反应 16h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **30b**（3.6g，87%）。

LC-MS (ESI):m/z=789.4[M+H]$^+$.

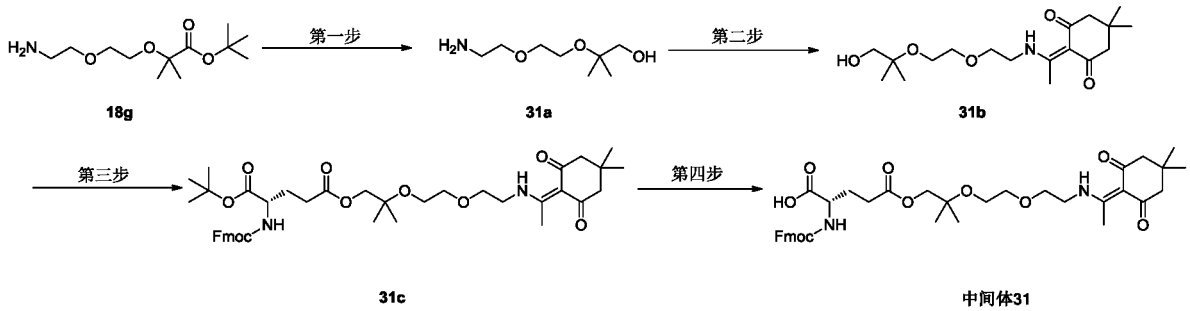
第二步：将 **30b**（3.6g，4.57mmol）加入二氯甲烷（40ml）中，再加入三氟乙酸（12ml），室温反应 3h，直接将反应液减压浓缩后得到粗品 **30c**（4g）。

LC-MS (ESI):m/z=633.3[M+H]$^+$.

第三步：将 **30c**（4g），2-(1-羟基亚乙基)-5,5-二甲基环己烷-1,3-二酮（1.67g，9.14mmol）和三乙胺（923mg，9.14mmol）加入乙醇（40ml）中，室温反应 3h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **30**（2.6g，71.39%）。

LC-MS (ESI):m/z=797.5[M+H]$^+$.

中间体 31：



第一步：将化合物 **18g**（0.6 g，2.4 mmol）溶于四氢呋喃（10 mL）中，冰浴中冷却，缓慢添加四氢铝锂（0.17 g，4.4 mmol），室温下反应 2 h。反应结束依次加水（0.2 ml）、15%氢氧化钠溶液（0.2 mL）和水（0.2 mL），过滤浓缩，得到粗品化合物 **31a** 直接用于下一步。

LCMS m/z = 178.1 [M+H]$^+$.

第二步：将上步粗品化合物 **31a** 溶于二氯甲烷（10 mL）中，添加 DDE-OH（0.8 g，4.4 mmol），室温搅拌过夜，TLC 监测反应完成，加入水淬灭，二氯甲烷萃取，收集有机相，有机相浓缩，硅胶色谱柱纯化得到化合物 **31b** (0.5 g，67 %)。

LCMS m/z = 342.2 [M+H]$^+$.

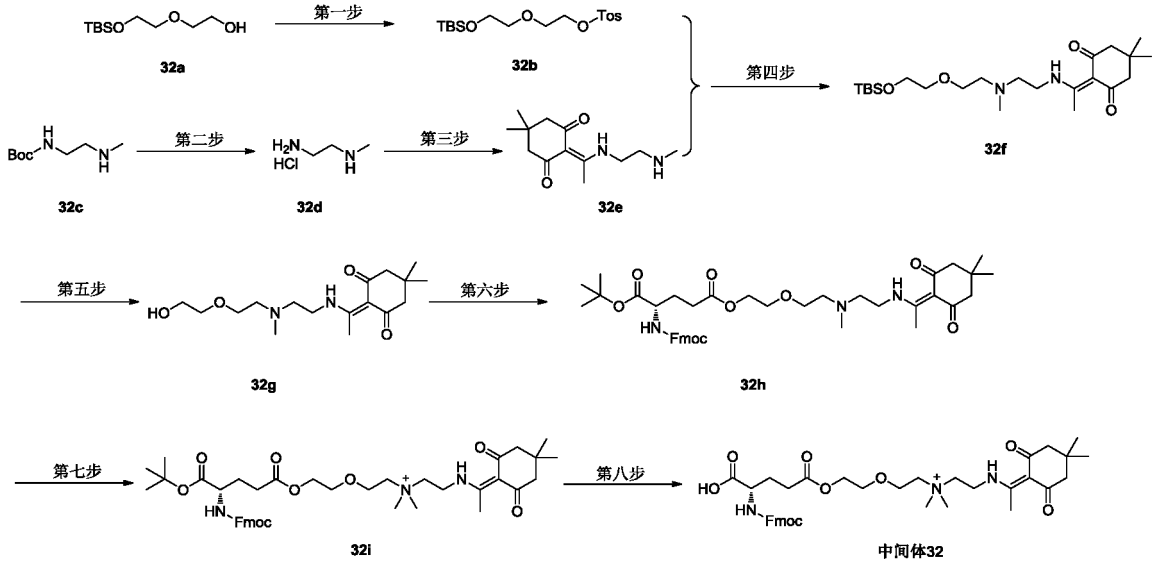
第三步：以化合物 **31b**（0.5 g, 1.47 mmol）和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯（1.25 g, 2.94 mmol）为原料，参考中间体 **2** 第二步操作方法得到化合物 **31c** (0.8 g，80%)。

LCMS m/z = 749.4 [M+H]$^+$.

第四步：将化合物 **31c**（0.8 g, 1.07 mmol）置于 50 ml 圆底烧瓶，添加二氯甲烷（9 ml）和三氟乙酸（3 ml），室温下搅拌 1 h，LCMS 监测反应完成，后经反向纯化得到中间体 **31**（0.7 g，95%）。

LCMS m/z = 693.3 [M+H]$^+$.

中间体 32：



第一步：将化合物 **32a** (5 g，22.73 mmol)溶于二氯甲烷中，加入三乙胺(9.18 g，90.92 mmol) 和对甲苯磺酰氯(6.48 g，30.1 mmol)，并将混合物在室温下搅拌 3 h。反应结束加水稀释，用二氯甲烷萃取，收集有机相，无水硫酸钠干燥，过滤浓缩，经硅胶柱层析快速纯化得到化合物 **32b** (8.3 g, 97%)。

LCMS m/z = 375.2 $[M+H]^+$.

第二步：将化合物 **32c**（1 g，5.75 mmol）置于 50 ml 圆底烧瓶，添加 4 N 氯化氢-1,4-二氧六环（20 ml），室温下搅拌 2 h。反应结束直接浓缩得化合物 **32d**，直接用于下一步。

第三步：将上步化合物 **32d** 置于 50 ml 圆底烧瓶，二氯甲烷（20 ml）溶解，添加三乙胺（0.7 g, 6.9 mmol）和 DDE-OH（1.57 g，8.63 mmol），室温搅拌过夜。反应结束加水稀释，用二氯甲烷萃取，收集有机相，无水硫酸钠干燥，过滤浓缩，经硅胶柱层析快速纯化得到化合物 **32e** (1.2 g, 88%)。

LCMS m/z = 239.2 $[M+H]^+$.

第四步：将化合物 **32b**(1 g, 2.67mmol)和化合物 **32e**(0.64 g, 2.67 mmol)加入到 N,N-二甲基甲酰胺(10 mL)中，添加碳酸铯(1.74 g, 5.34 mmol)，反应在 100℃油浴锅中搅拌 3 h，TLC 监测反应完成，加入水淬灭，乙酸乙酯萃取，收集有机相，有机相浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化得到化合物 **32f** (0.5 g,43 %)。

LCMS m/z = 441.3 $[M+H]^+$.

第五步：将化合物 **32f**(1 g, 2.27 mmol)溶于四氢呋喃(10 mL)中，加入四丁基氟化铵(5 ml)，在室温下搅拌 2 h，LCMS 监测反应完成，有机相浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化得到化合物 **32g**（0.7 g, 95%）。

LCMS m/z = 327.2 $[M+H]^+$.

第六步：以化合物 **32g**(1 g, 3.07 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(2.61 g, 6.14 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 **32h**(1.95 g, 87%)。

LCMS m/z = 734.4 $[M+H]^+$.

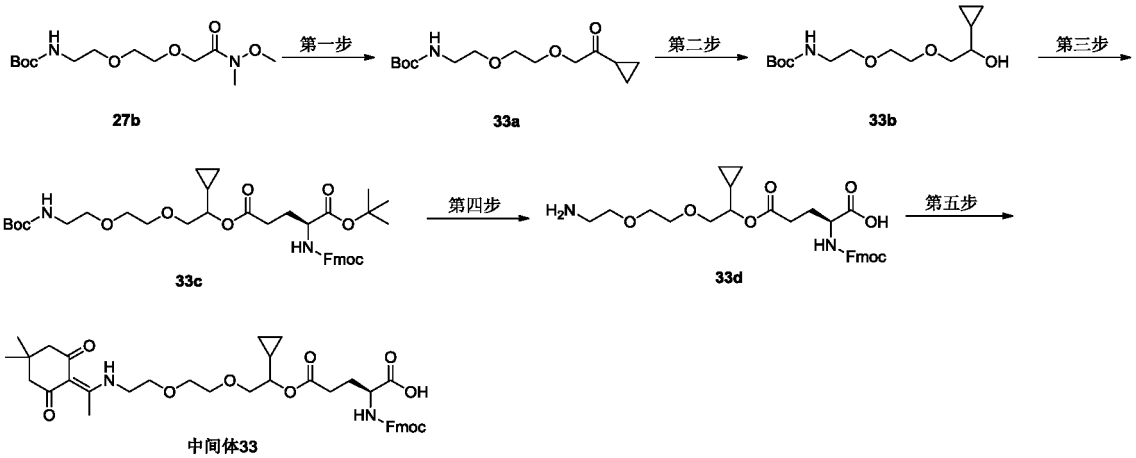
第七步：将化合物 **32h**（1 g, 1.36 mmol ）溶于二氯甲烷中，添加碘甲烷（0.97 g, 6.8 mmol），室温下搅拌过夜，LCMS 监测反应完成，直接浓缩得化合物 **32i** 用于下一步。

LCMS m/z = 748.4 $[M]^+$.

第八步：将化合物 **32i** 置于 50 ml 圆底烧瓶，添加二氯甲烷（9 ml）和三氟乙酸（3 ml），室温下搅拌 1 h，LCMS 监测反应完成，后经反向纯化得到中间体 **32**（0.8 g，85%）。

LCMS m/z = 692.4 $[M]^+$.

中间体 33：



第一步：以化合物 **27b**(12 g, 39.17 mmol)和环丙基溴化镁(40 mL, 1M in THF)为原料，参考中间体 27 第二步操作方法得到化合物 **33a**(8 g, 71.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 288.2$[M+H]^+$.

第二步：以化合物 **33a**(8 g, 27.84 mmol)为原料，参考中间体 27 第三步操作方法得到化合物 **33b**(8 g, 99.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 290.2$[M+H]^+$.

第三步：以化合物 **33b**(7 g, 24.19 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(10.29 g, 24.19 mmol)为原料，参考中间体 27 第四步操作方法得到化合物 **33c**(5 g, 29.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 697.2$[M+H]^+$.

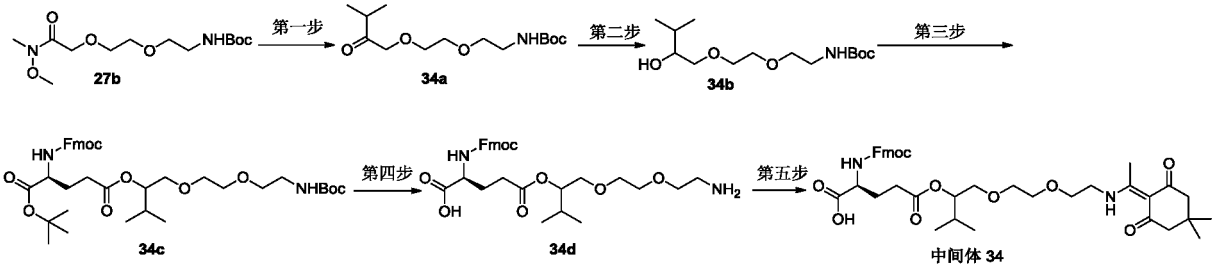
第四步：以化合物 **33c**(3.8 g, 5.45 mmol)为原料，参考中间体 27 第五步操作方法得到化合物 **33d**(500 mg, 17.0%)。

LC-MS (ESI): m/z= 541.2$[M+H]^+$.

第五步：以化合物 **33d**(200 mg, 0.37 mmol)为原料，参考中间体 27 第五步操作方法得到**中间体 33**(140 mg, 53.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 705.2$[M+H]^+$.

中间体 34：



第一步：以化合物 **27b**(30.0 g, 98.04 mmol)和异丙基溴化镁(100 mL, 2 mol/L)为原料，参考中间体 27 第二步操作方法得到化合物 **34a**(9 g, 31.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 290.3 $[M+H]^+$.

第二步: 以化合物 **34a**(9.0 g, 31.14 mmol)和硼氢化钠(2.4 g, 62.28 mmol)为原料，参考中间体 27 第三步操作方法得到化合物 **34b**(8.5 g, 93.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 292.3 $[M+H]^+$.

第三步: 将化合物 **34b**(4.0 g, 13.74 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(11.7 g, 27.48 mmol)溶于二氯甲烷(100mL)中，加入 DCC (5.6 g, 27.48 mmol)和 DMAP (3.3 g, 27.48 mmol)，室温反应 1 小时，然后加入水(200 mL)，使用二氯甲烷(100 mL x 2)，并用饱和食盐水洗涤有机层，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩后硅胶柱层析(MeOH:DCM=1:10)得到化合物 **34c**(6.0 g, 62.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 699.3 $[M+H]^+$.

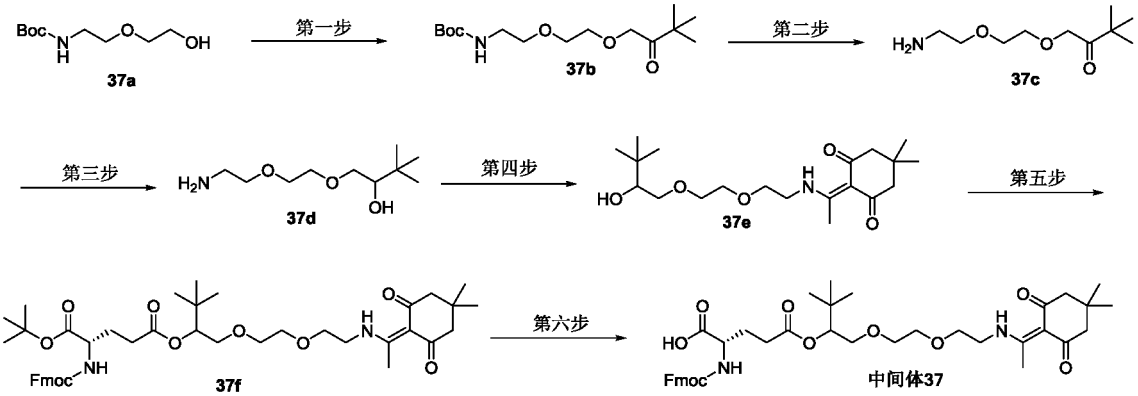
第四步: 以化合物 **34c**(6.0 g, 8.59 mmol)为原料，参考中间体 27 第五步操作方法得到化合物 **34d**(4.5 g, 96.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 543.3 $[M+H]^+$.

第五步：以化合物 **34d**(4.5 g, 8.3 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(2.27 g, 12.45 mmol)为原料，参考中间体 27 第六步操作方法得到**中间体 34**(2.5 g, 42.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 707.2$[M+H]^+$.

中间体 37：



第一步：以化合物 **37a** (5 g，24.39 mmol)和 1-溴频哪酮（8.73 g，48.78 mmol）为原料，参考中间体 21 第一步操作方法得到化合物 **37b**(2.1 g, 28%)。

LCMS m/z = 304.2 $[M+H]^+$

第二步： 将化合物 **37b**（2.1 g，6.93 mmol）加入 50 ml 圆底烧瓶，添加三氟乙酸/二氯甲烷=1/3（20 ml），室温搅拌 1 h，反应结束直接旋干得化合物 **37c** 粗品用于下一步。

LCMS m/z = 204.2 $[M+H]^+$

第三步：以上步粗品为原料溶于四氢呋喃（20 ml）中，在冰浴中冷却，添加四氢铝锂（0.53 g，13.86 mmol），室温下搅拌 1 h。反应结束后依次添加水（1 ml），15%氢氧化钠水溶液（1 ml）和水（1 ml），过滤后收集滤液，直接旋干得化合物 **37d** 粗品用于下一步。

LCMS m/z = 206.2 $[M+H]^+$

第四步：以化合物 **37d** 和 DDE-OH（1.26 g，6.93 mmol）为原料，参考中间体 31 第二步操作方法得到化合物 **37e**(2 g, 两步收率 78%)。

LCMS m/z = 370.3 $[M+H]^+$

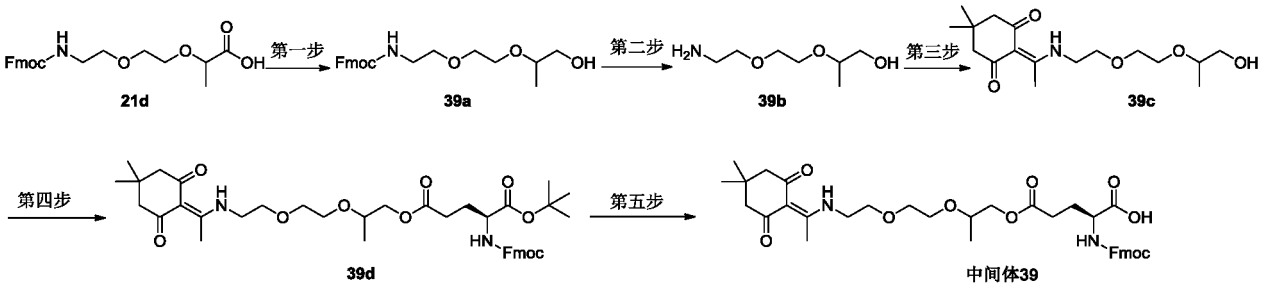
第五步：以化合物 **37e**（2 g，5.41 mmol）和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯（2.3 g, 5.41 mmol）为原料，参考中间体 31 第三步操作方法得到化合物 **37f**(3.1 g, 77%)。

LCMS m/z = 777.4 $[M+H]^+$

第六步：以化合物 **37f**（3.1 g，4.14 mmol）为原料，参考中间体 31 第四步操作方法得到化合物 **37**(2.83 g, 95%)。

LCMS m/z = 721.4 $[M+H]^+$

中间体 39：



第一步：将化合物 21d(1.6 g，4.00 mmol)溶于四氢呋喃(15 mL)，冰浴下滴加 1M 的硼烷四氢呋喃溶液(6 mL，6.00 mmol)，室温搅拌 40 min。反应结束，反应体系加入 50 mL 水，所得溶液用乙酸乙酯萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(EA：PE=0~100%)，得到化合物 39a (1.2 g, 77.7%)。

LC-MS (ESI): m/z=386.1$[M+H]^+$.

第二步：将化合物 39a(1 g, 2.59 mmol)加入到哌啶和二氯甲烷的混合溶液(10 mL, 1:1)中，在室温下搅拌 16 h，反应完毕后浓缩，加入 10mL 水冻干除去残余的哌啶，得到化合物 39b 的粗品，直接用于下一步反应。

LC-MS (ESI): m/z= 164.1$[M+H]^+$.

第三步：以化合物 39b(粗品)为原料，参考中间体 35 第五步操作方法得到化合物 39c (580 mg, 两步收率 67.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 328.2$[M+H]^+$.

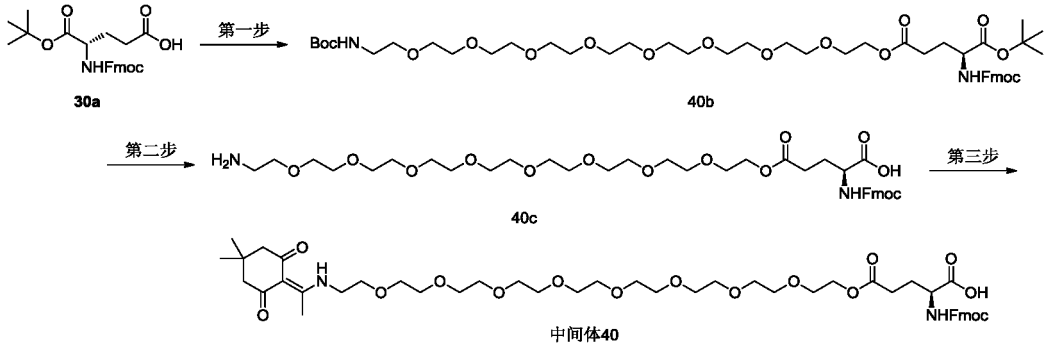
第四步：以化合物 39c(580 mg, 1.76 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(750 mg, 1.76 mmol)为原料，参考中间体 2 第二步操作方法得到化合物 39d(850 mg, 65.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 735.5$[M+H]^+$.

第五步：将化合物 39d(850 mg, 1.16 mmol)加入到氯化氢二氧六环溶液(10 mL, 4M)中，室温下搅拌 16h，反应完毕后浓缩，经反相柱纯化得到中间体 39 (720 mg, 91.6%)。

LC-MS (ESI): m/z= 679.4$[M+H]^+$.

中间体 40：



第一步：将化合物 **30a**（1.0 g，2.3 mmol）和九聚乙二醇-叔丁氧羰基（1.2 g，2.3 mmol）加入二氯甲烷（20 mL），再加入 EDCI（0.54 g，2.8 mmol）和 DMAP（0.12 g，0.92 mmol），室温反应 16h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **40b**（2.0 g，92%）。

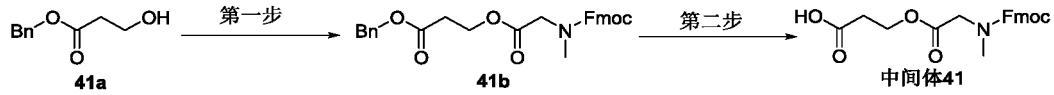
第二步：将 **40b**（2.0 g，2.17 mmol）加入二氯甲烷（30ml）中，再加入三氟乙酸（10ml），室温反应 3h，直接将反应液减压浓缩后得到粗品 **40c**（3.8 g）。

LC-MS (ESI):m/z=765.3 $[M+H]^+$.

第三步：将 **40c**（3.8 g），2-(1-羟基亚乙基)-5,5-二甲基环己烷-1,3-二酮（1.8 g，9.8 mmol）和三乙胺（0.99 g，9.8mmol）加入乙醇（40ml）中，室温反应 3h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **40**（1.2 g，59.5%）（两步收率）。

LC-MS (ESI):m/z=929.5 $[M+H]^+$.

中间体 41：



41a **41b** **中间体41**

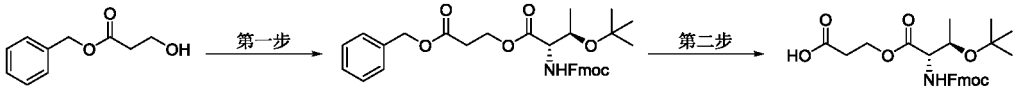
第一步：将化合物 **41a**(1 g, 5.56 mmol)和芴甲氧羰酰基肌氨酸(3.46 g, 11.11 mmol)加入到二氯甲烷(50 mL)中，添加 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(2.13 g, 11.11 mmol)和 4-二甲氨基吡啶(1.36 g, 11.11 mmol)，将反应移至室温搅拌 2 h，TLC 监测反应完成，加入水(100 mL)和二氯甲烷(20 mL)，将有机相干燥浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化得到 **41b**(1.97 g, 收率 75%)。

LCMS m/z = 474.2 $[M+H]^+$

第二步：将化合物 **41b** (1.97 g, 4.16 mmol)溶于甲醇(35 mL)中，加入钯碳(0.3 g, 10%)，于氢气环境下搅拌 16 h，LCMS 监测反应完成，滤除钯碳后浓缩，经硅胶色谱柱纯化得到中间体 **41**（1.3 g，收率 81%）。

LCMS m/z = 384.2 $[M+H]^+$

中间体 42：



41a **42b** **中间体42**

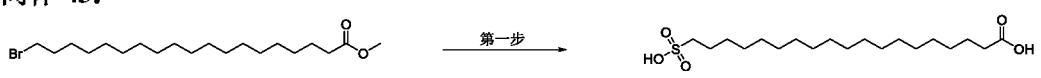
第一步：将化合物 **41a**(800 mg, 4.44 mmol)和 Fmoc-Thr(tBu)-OH(1.77 g, 4.44 mmol)加入到二氯甲烷(20 mL)中，添加 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(1.0 g, 5.33 mmol)和 4-二甲氨基吡啶(217 mg, 1.78 mmol)，室温搅拌 16 h，TLC 监测反应完成，加入水(50 mL)和二氯甲烷(20 mL)，将有机相干燥浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化得到 **42b**(2.34 g, 收率 94.4%)。

LCMS m/z = 504.2 $[M+H-56]^+$

第二步：将化合物 **42b** (2.34 g, 4.18 mmol)溶于甲醇(30 mL)中，加入钯碳(0.25 g, 10%)，于氢气环境下搅拌 16 h，LCMS 监测反应完成，滤除钯碳后浓缩，经硅胶色谱柱纯化得到中间体 **42**（1.2 g，收率 61.2%）。

LCMS m/z = 414.2 $[M+H-56]^+$

中间体 43：



29f **中间体43**

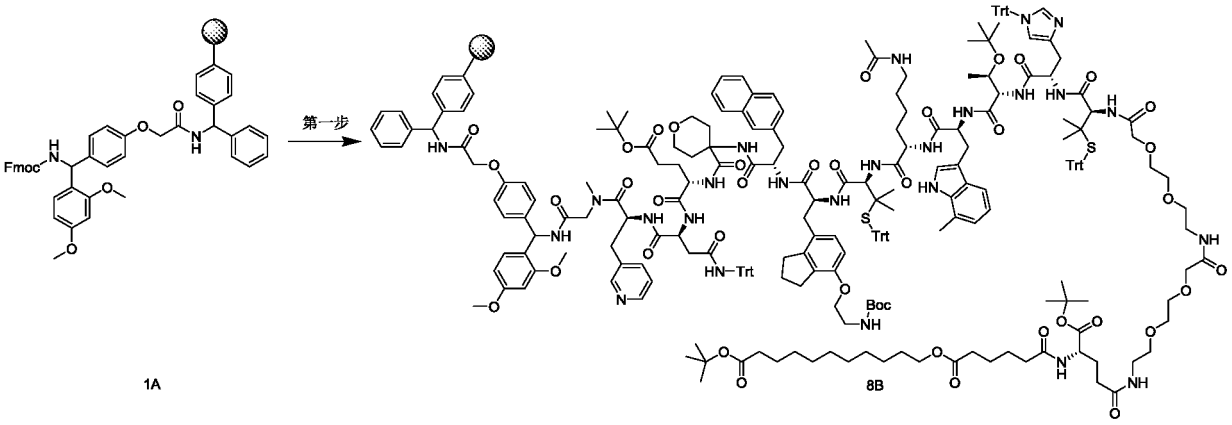
第一步：将化合物 29f（5 g，12.78 mmol）的 1-丙醇（20 mL）和甲醇（10 mL）溶液和亚硫酸钠（3.23 g，25.63 mmol）的水（20 mL）溶液加入反应器中，升温至 95℃反应 16h。降至室温，加入四氢呋喃（80 mL），冰浴下搅拌 10 min，过滤，固体用少量四氢呋喃溶液洗涤。将固体加入水（50

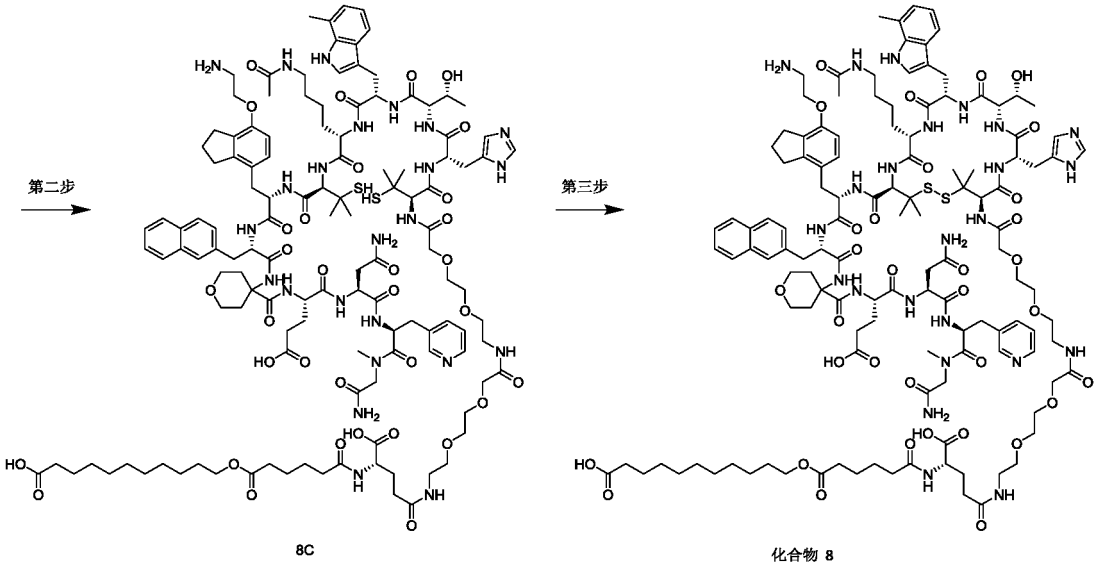
mL）中，再加入氢氧化钠水溶液（2 g，50 mmol），加热至 100℃反应 3h。降至室温，用硫酸水溶液调至 pH=1,再加热回流 10min。降至室温，过滤，固体用水洗涤，干燥，得到中间体 41（3 g，收率：62%）。

LC-MS (ESI):m/z=377.2[M-H]$^-$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ2.44 – 2.31 (m, 2H), 2.20-2.16 (m, 2H), 1.59 – 1.44 (m, 4H), 1.32-1.18 (m, 28H).

实施例 8：





第一步：**8B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

1．向反应器中加入 Rink Amide MBHA Resin 树脂 (1 mmol，1.4g，sub: 0.7 mmol/g)和二氯甲烷溶剂，溶胀 30min，加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

2. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

3. 加入 Fmoc-Sar-OH 保护的氨基酸溶.液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

4. 抽干并以 DMF 淋洗三次。

5. 加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

6. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

7. 加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

8. 抽干并以 DMF 淋洗三次

9. 下一个氨基酸偶联重复步骤 5-8。

10. 最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **8B**，直接用于下一步反应。

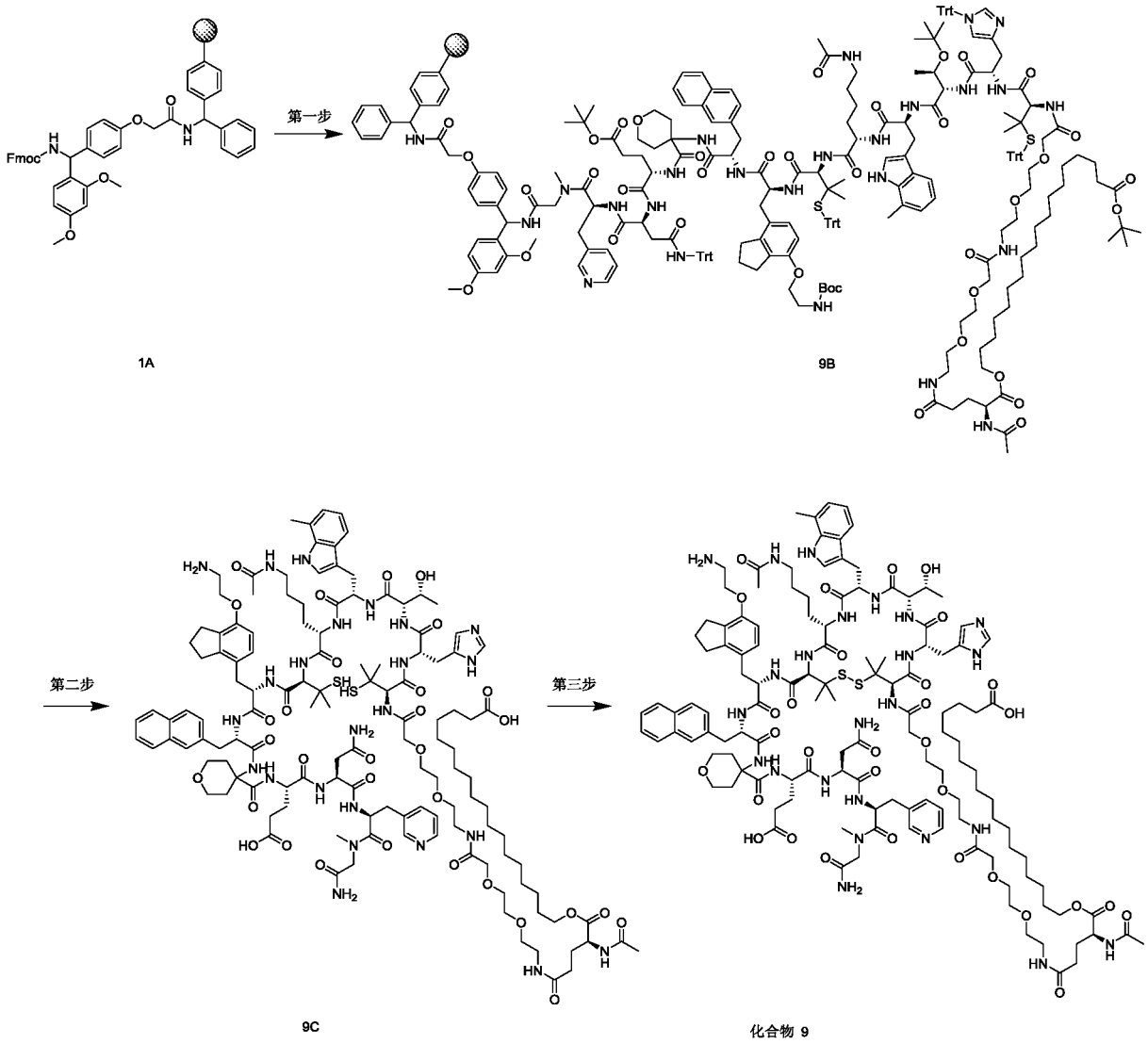
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 2(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 50ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水)，搅拌均匀后加入肽树脂 **8B**，室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **8C**，直接用于下一步反应。

第三步：在 2L 反应瓶中，依次加入水 (750ml)、乙腈(250ml)、**8C**(2g)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min。冻干得到化合物 **8**(180 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 884.5 $[M/3+H]^+$，663.6 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 9：



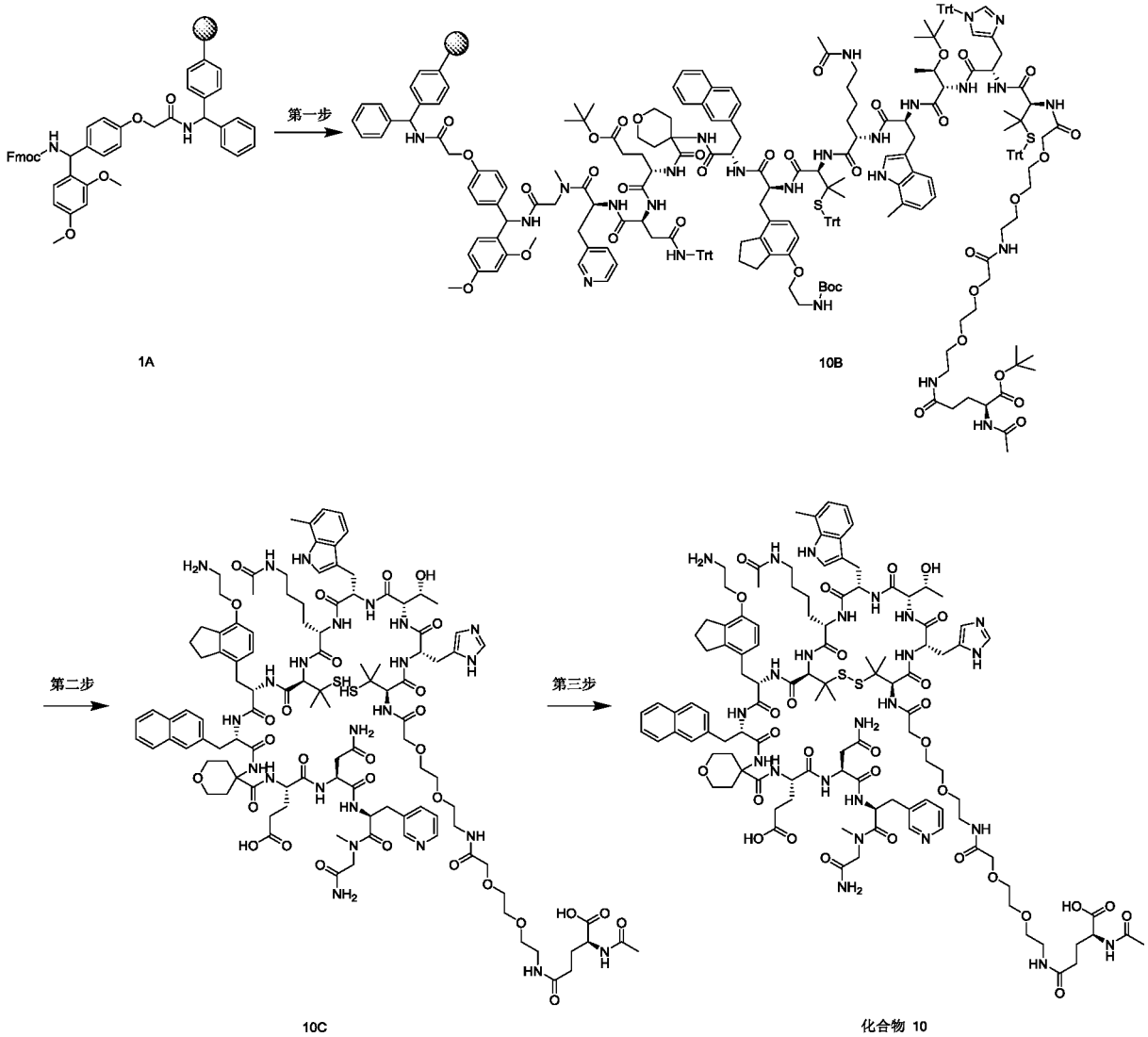
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	中间体 3(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	乙酸酐	DIEA

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **9**(185 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 888.5 $[M/3+H]^+$，666.7 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 10：



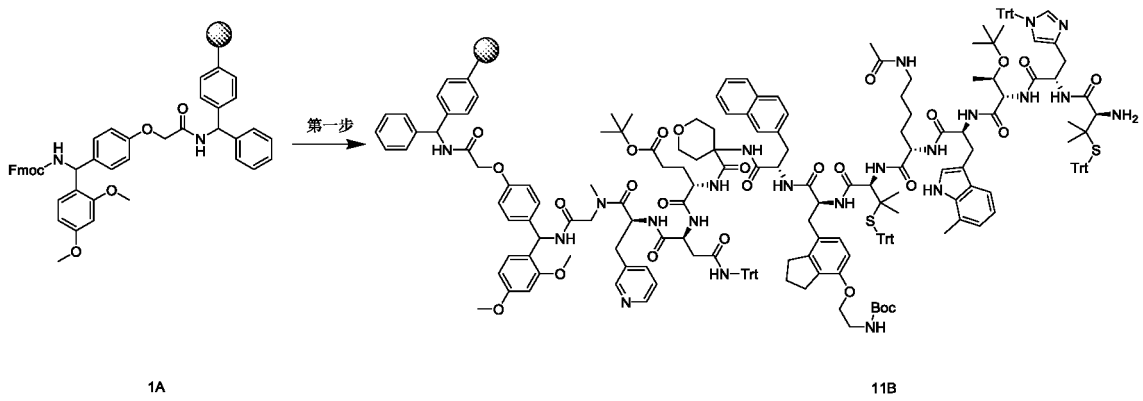
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

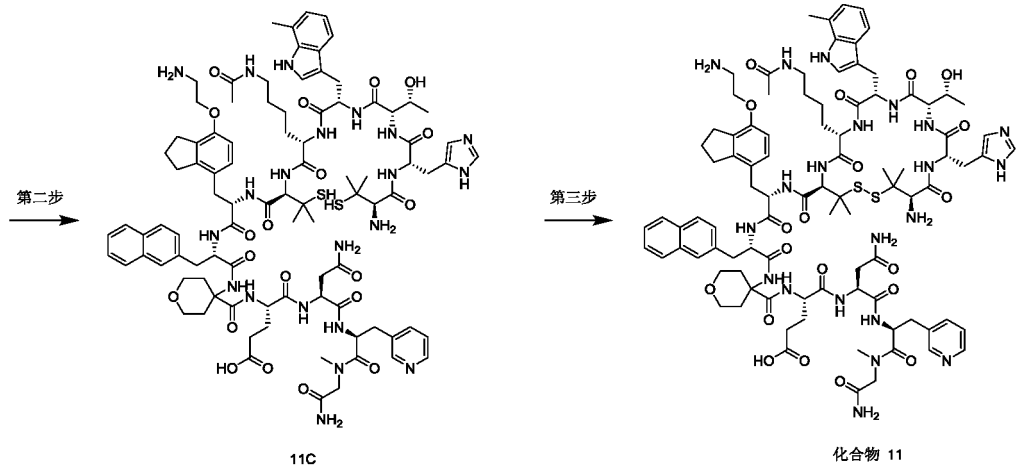
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu)(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	乙酸酐	DIEA

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **10**(170 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 1191.1 $[M/2+H]^+$，794.3 $[M/3+H]^+$，596.0 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 11：





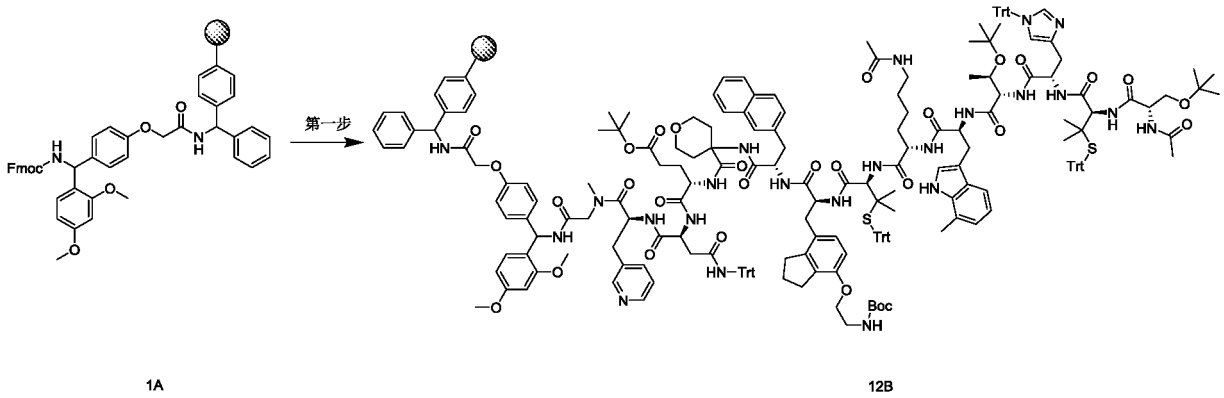
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

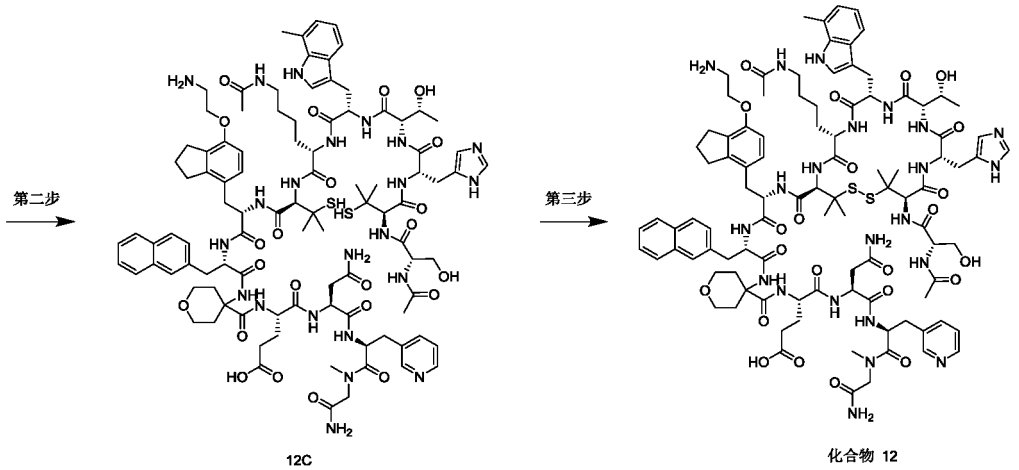
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **11**(18 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 960.3 $[M/2+H]^+$，640.5 $[M/3+H]^+$，480.7 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 12：





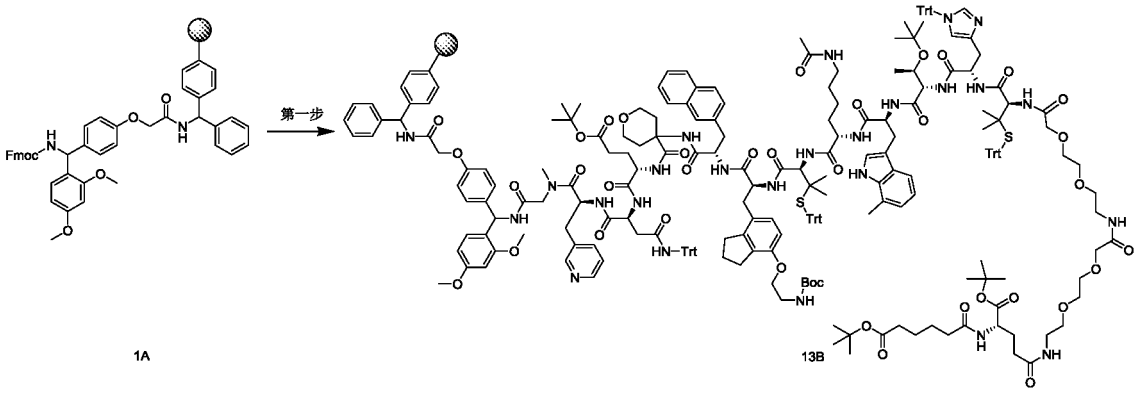
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

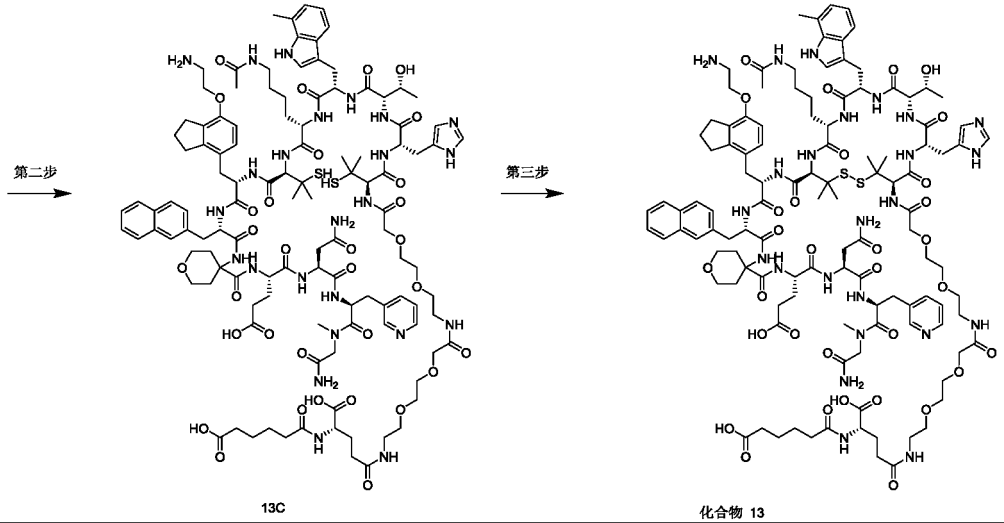
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-Ser(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	乙酸酐	DIEA

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **12**(280 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 1025.0 $[M/2+H]^+$，683.6 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 13：





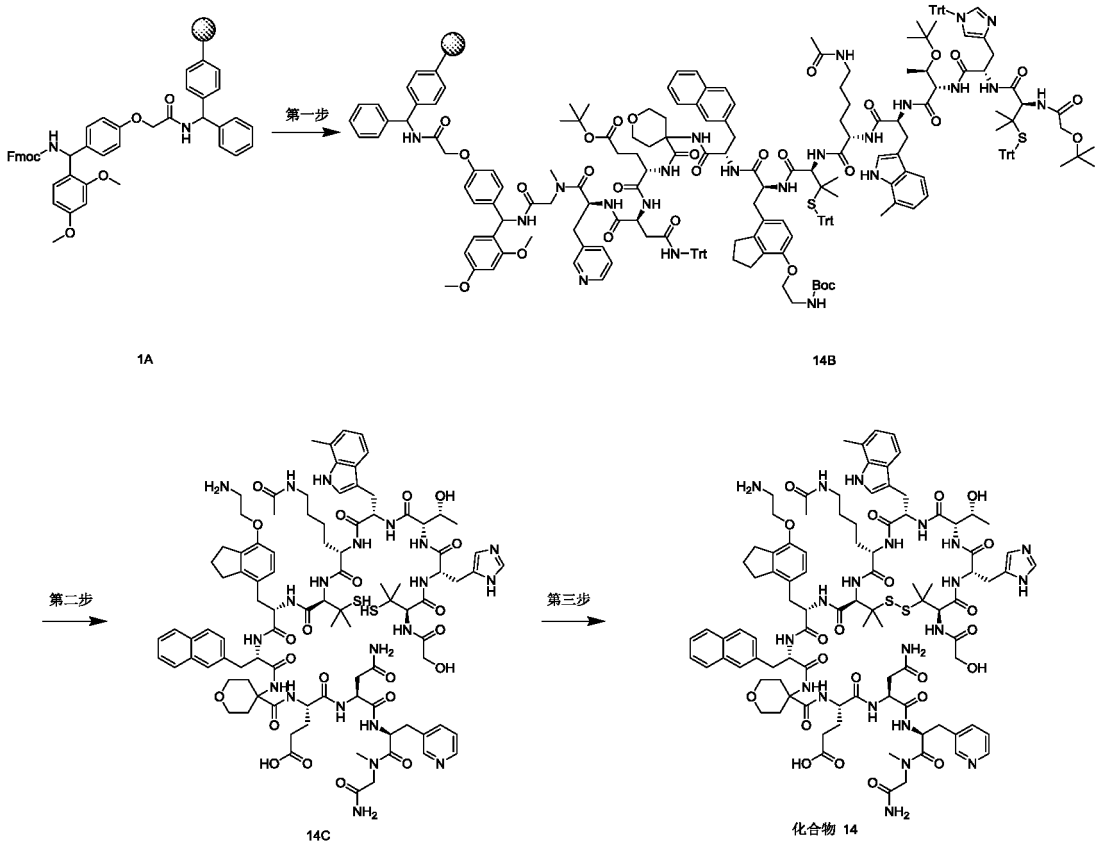
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	六烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **13**(110 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 823.0 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 14：



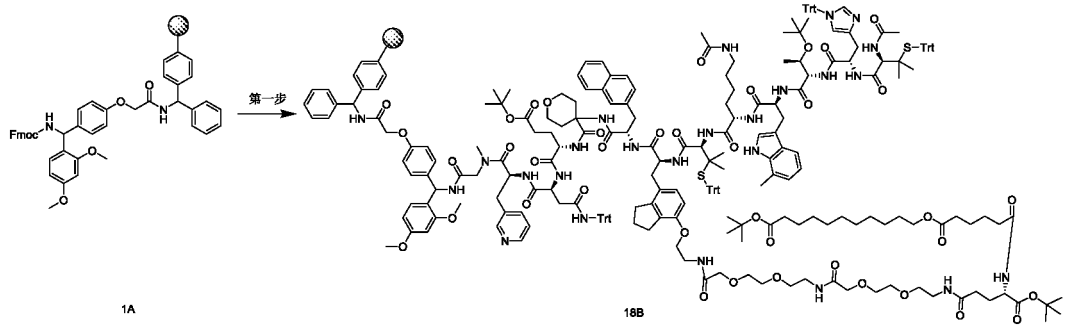
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

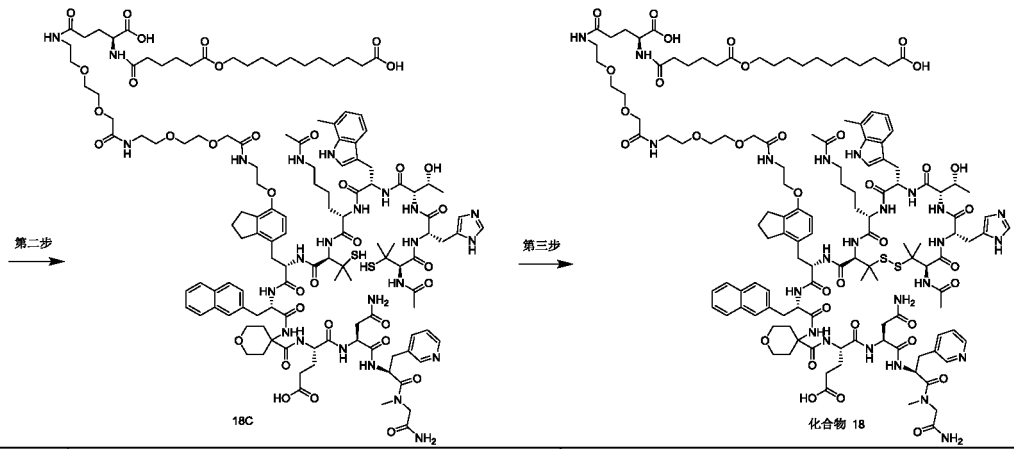
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	叔丁氧基乙酸 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **14**(249 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 989.2 $[M/2+H]^+$，659.9 $[M/3+H]^+$。

实施例 18：





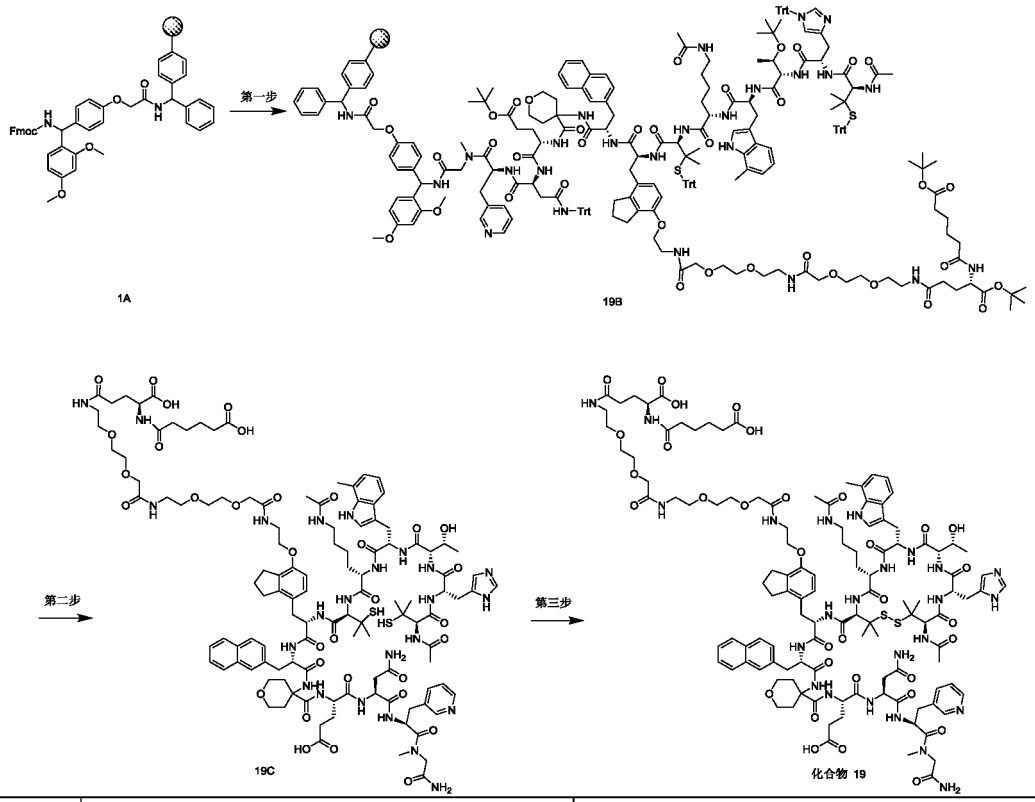
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	中间体 2(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

合成至第 14 步后，用 2% 水合肼/DMF 脱 Dde(脱两次，每次 30min)，抽干并以 DMF 淋洗三次。然后再接下一个氨基酸。以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **18**(138 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 1347.2 $[M/2+H]^+$，898.6 $[M/3+H]^+$。

实施例 19：



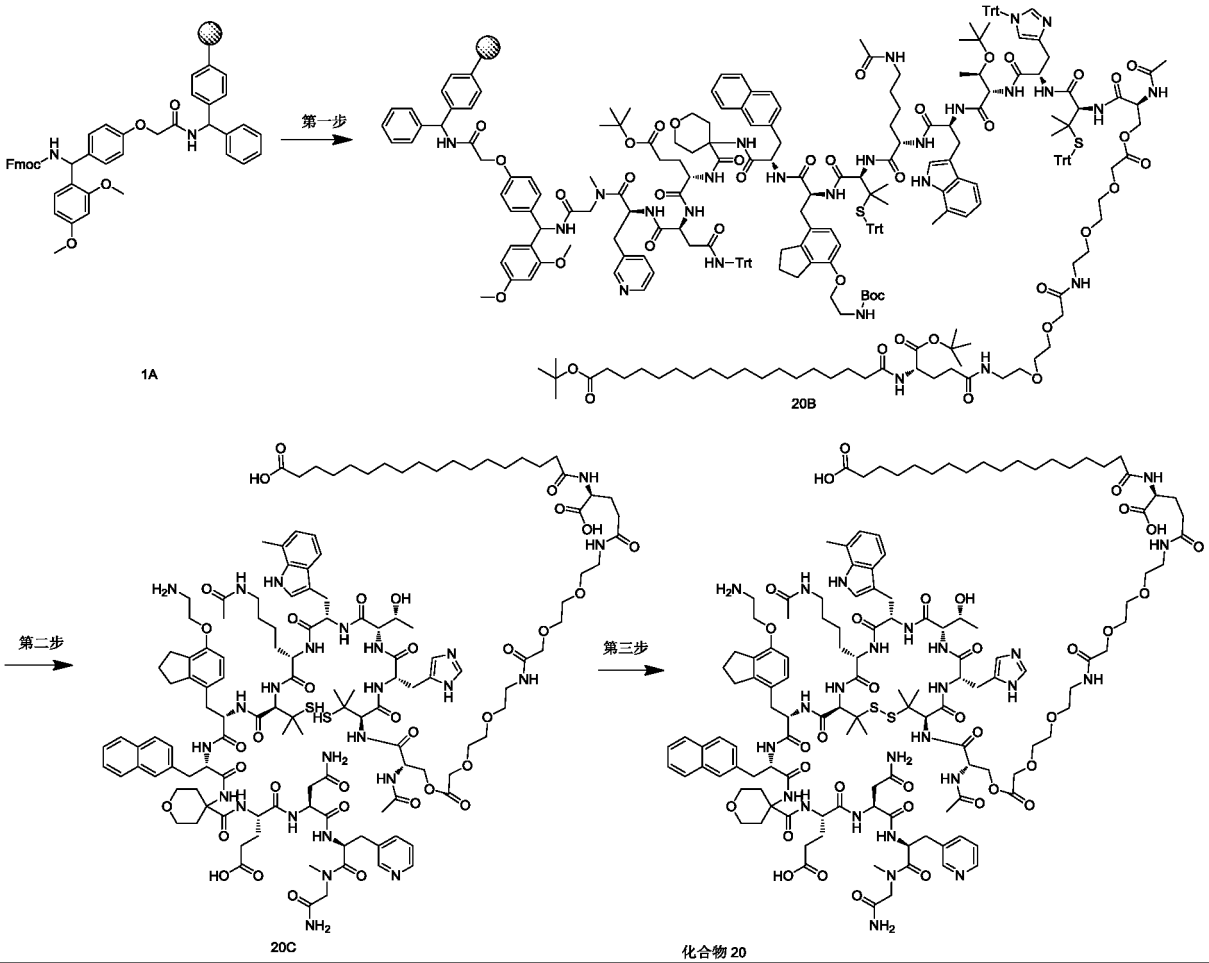
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	6-(叔丁氧基)-6-氧代己酸(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **19**(180 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 1255.4 $[M/2+H]^+$，837.3 $[M/3+H]^+$。

实施例 20：



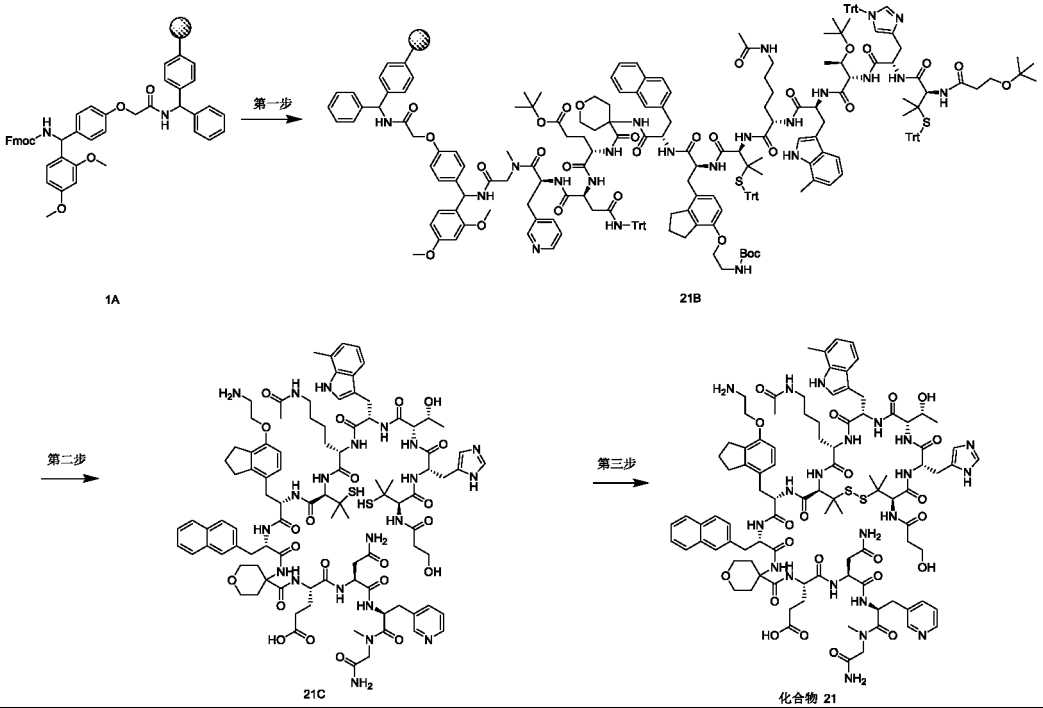
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 5 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **20**(50 mg，纯度 91%)。

LCMS m/z = 922.0[M/3+H]$^+$，691.8[M/4+H]$^+$ 。

实施例 21：



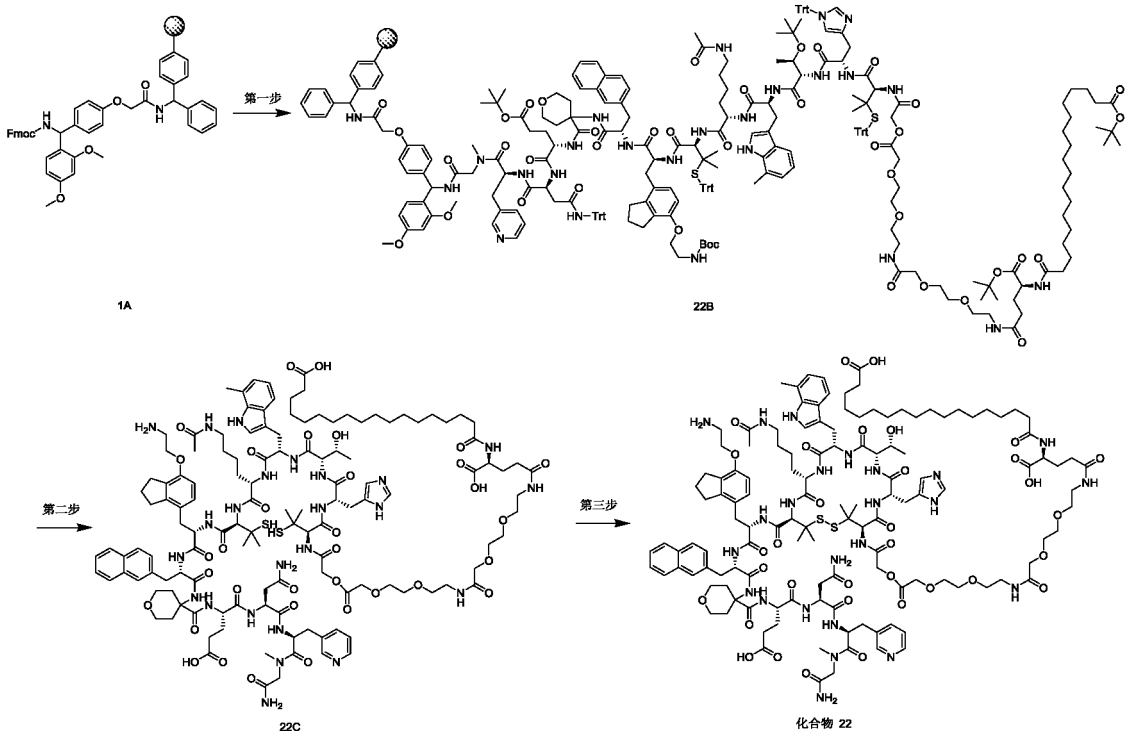
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	3-(叔丁氧基)丙酸 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **21**（400mg，99%）。

LCMS m/z = 996.3[M/2+H]$^+$。

实施例 22：



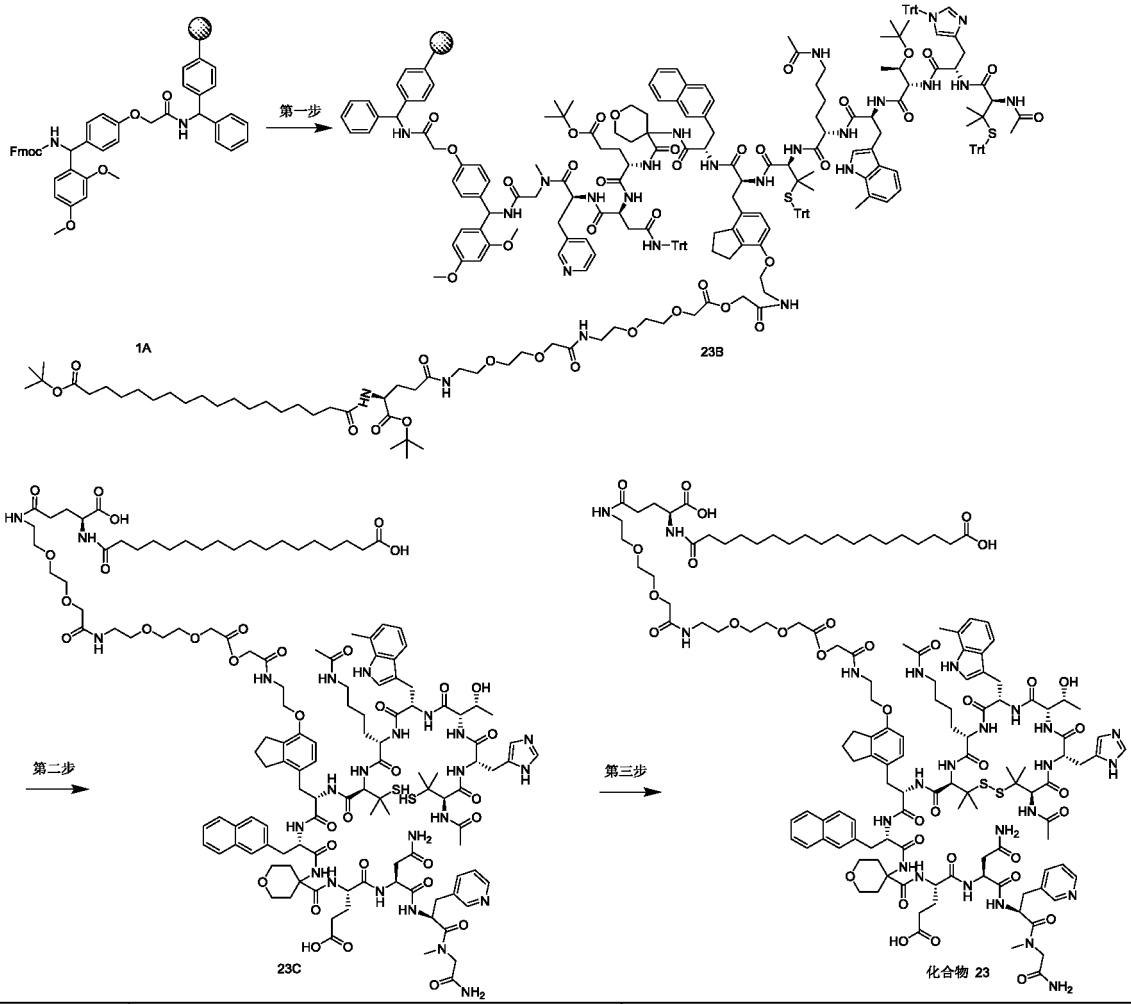
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 7 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	中间体 6 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **22**（138mg，94%），中间体 7 脱保护时间为 2min。

LCMS m/z = 898.4 $[M/3+H]^+$ ，674.0$[M/4+H]^+$。

实施例 23：



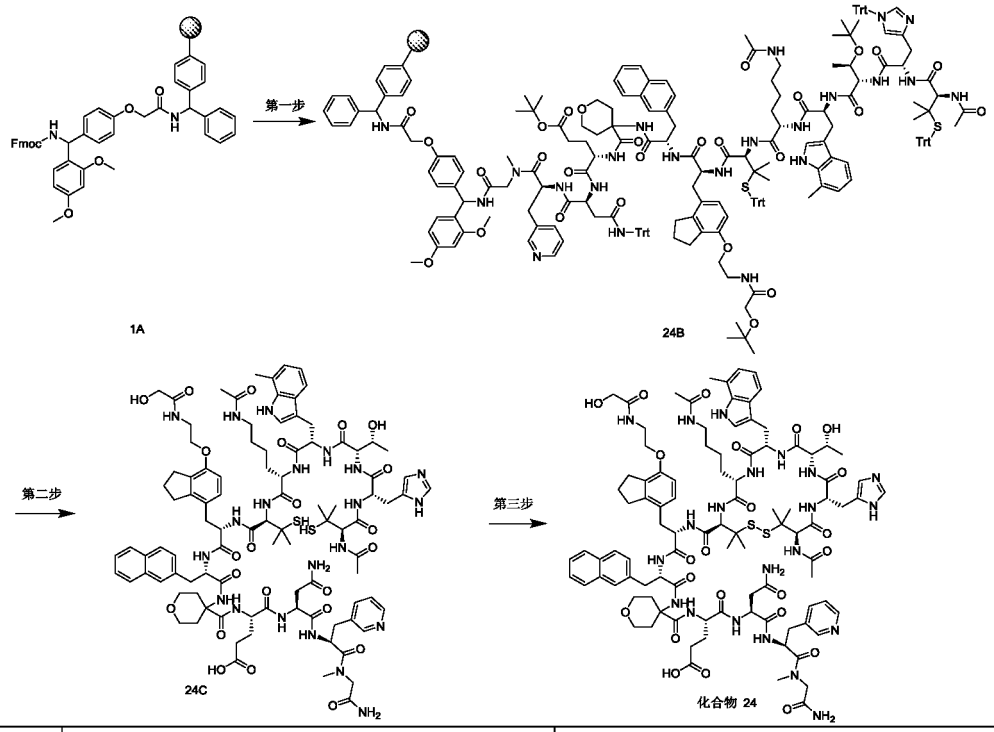
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	中间体 7(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	十八烷二酸单叔丁基酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **23**（20mg，95%），中间体 7 及之后的氨基酸脱保护时间为 2min。

LCMS m/z = 912.1[M/3+H]$^+$。

实施例 24：



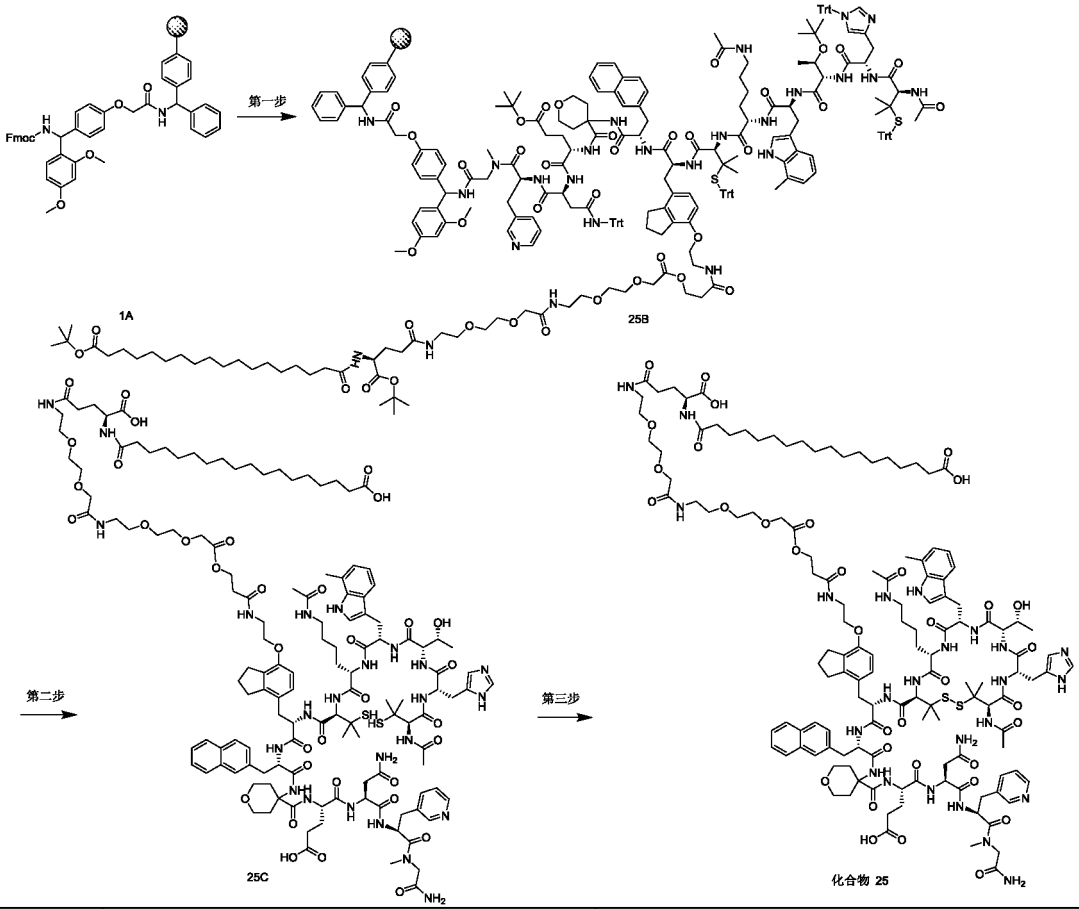
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	叔丁氧基乙酸 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **24**（214mg，99%）。

LCMS m/z = 1010.3[M/2+H]$^+$，674.0[M/3+H]$^+$。

实施例 25：



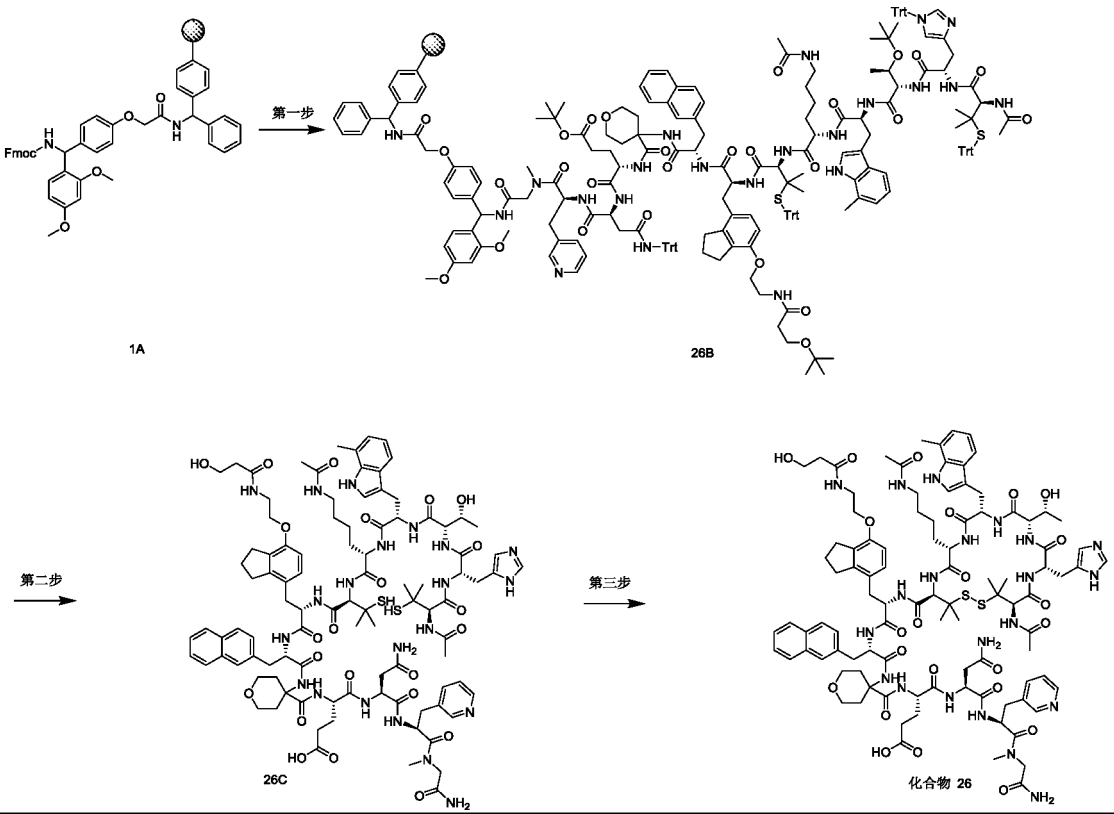
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	中间体 8(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	十八烷二酸单叔丁基酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **25**（160mg，98%）。

LCMS m/z = 916.9[M/3+H]$^+$，688.0[M/4+H]$^+$。

实施例 26：



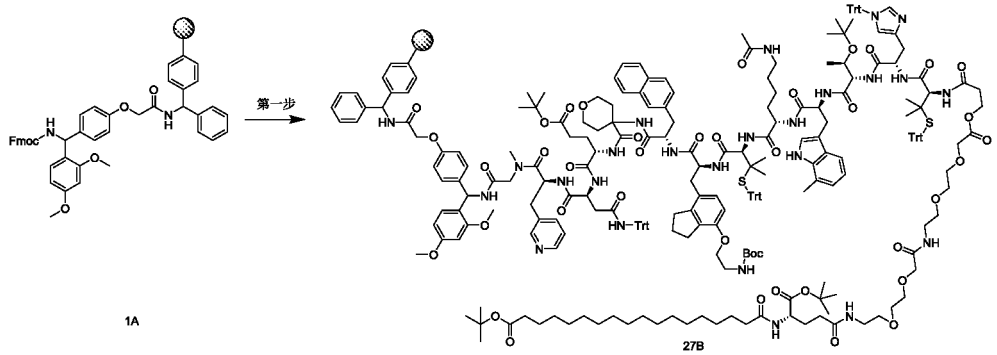
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

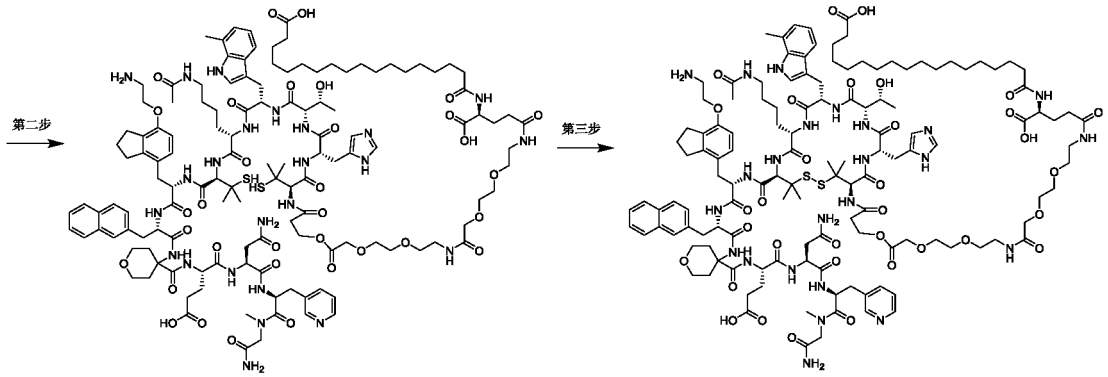
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	3-(叔丁氧基)丙酸(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **26**（255mg，98%）。

LCMS m/z =1017.2 $[M/2+H]^+$，678.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 27：





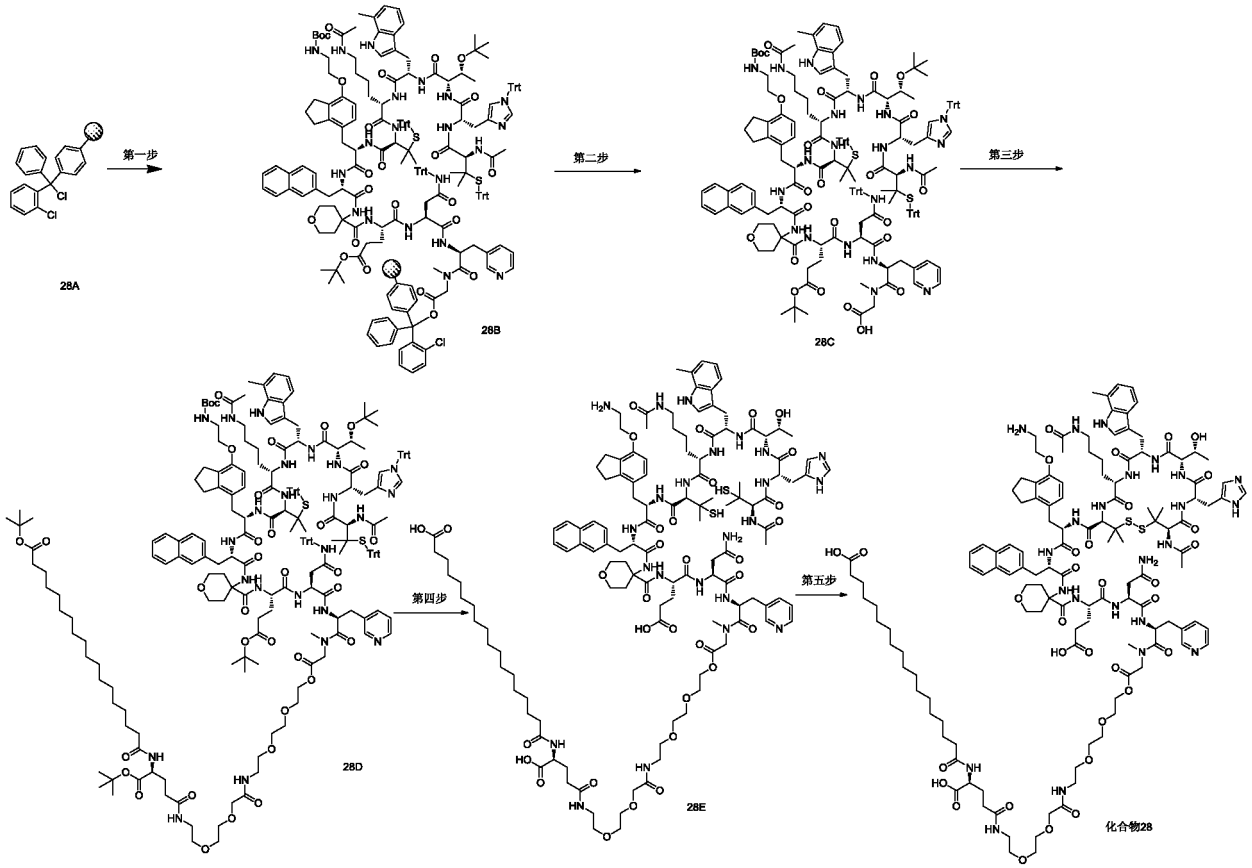
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 8(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **27**（40mg，94%）。

LCMS m/z = 903.2[M/3+H]$^+$，1354.3[M/2+H]$^+$ 。

实施例 28：



第一步：**28B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

向反应器中加入 **28A** (2 mmol，2g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-Sar-OH (3 mmol，0.93g)，N,N-二异丙基乙胺（6 mmol，1 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次。

加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

抽干并以 DMF 淋洗五次。

加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

抽干并以 DMF 淋洗三次

下一个氨基酸偶联重复步骤 2-5。

最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **28B**（6.5g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

第二步：向 **28B**（6.5g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（70 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到 **28C**（2.1g）。

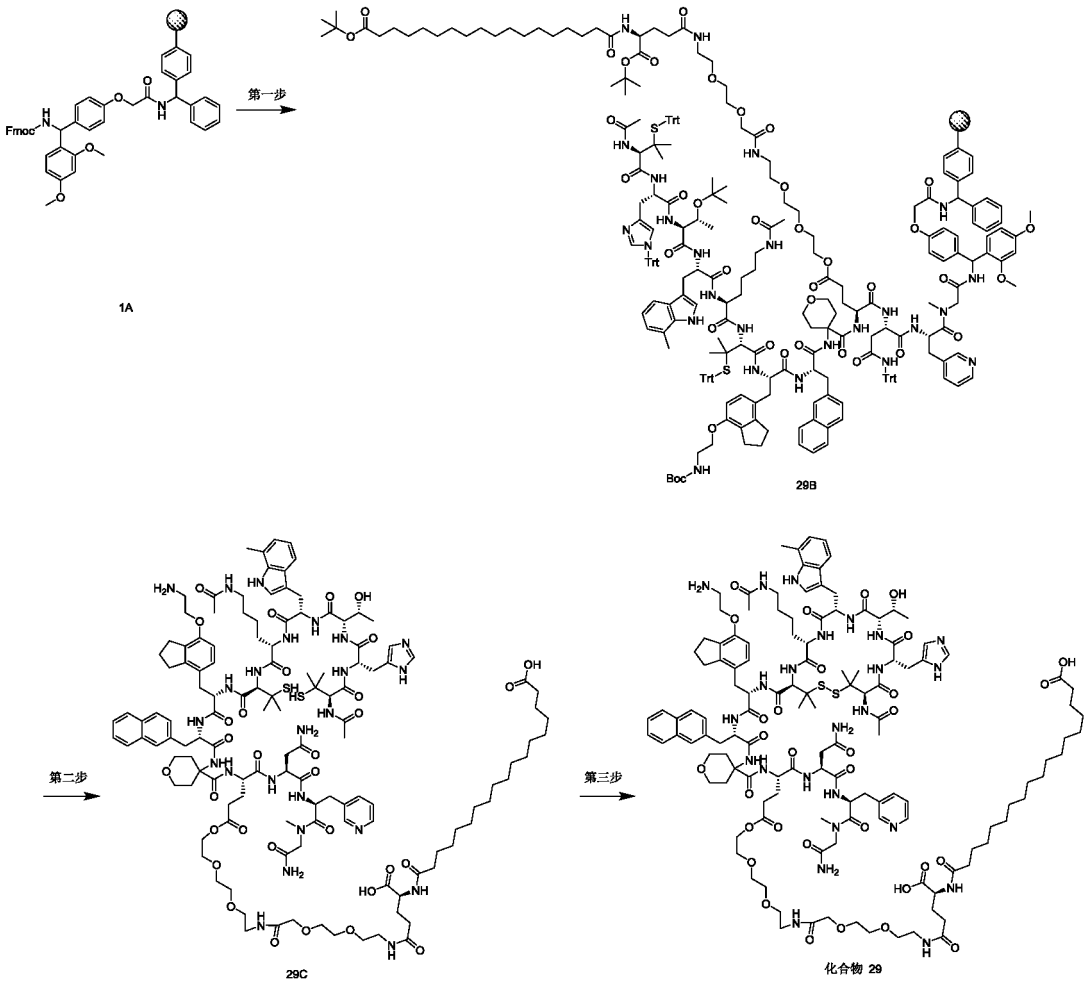
第三步：50ml 反应瓶中加入依次加入 **28C**（2.0g，0.63mmol），中间体 **10**（0.63g，0.76mmol）二氯甲烷（20 ml），搅拌溶清后依次加入 1-羟基苯并三唑（102mg，0.76mmol），N,N'-二异丙基碳二亚胺(120ml，0.76mmol)，4-二甲氨基吡啶（15.4mg，0.126mmol）室温反应 16h，LCMS 显示原料大部分反应完全，有机相用水萃洗一遍，饱和食盐水萃洗一遍，无水硫酸钠干燥后，减压浓缩得到 **28D**（2.5g，0.63mmol）。

第四步：50ml 反应瓶中加入裂解液 20ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水），搅拌均匀后加入 **28D**（2.5g，0.63mmol），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **28E**(0.9 g，0.34mmol)，直接用于下一步反应。

第五步：在 1L 反应瓶中，依次加入水 (350ml)、乙腈(150ml)、**28E**(0.9g，0.34mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：18min。冻干得到化合物 **28**。

LCMS m/z = 888.8 $[M/3+H]^+$ ，666.8$[M/4+H]^+$

实施例 29：

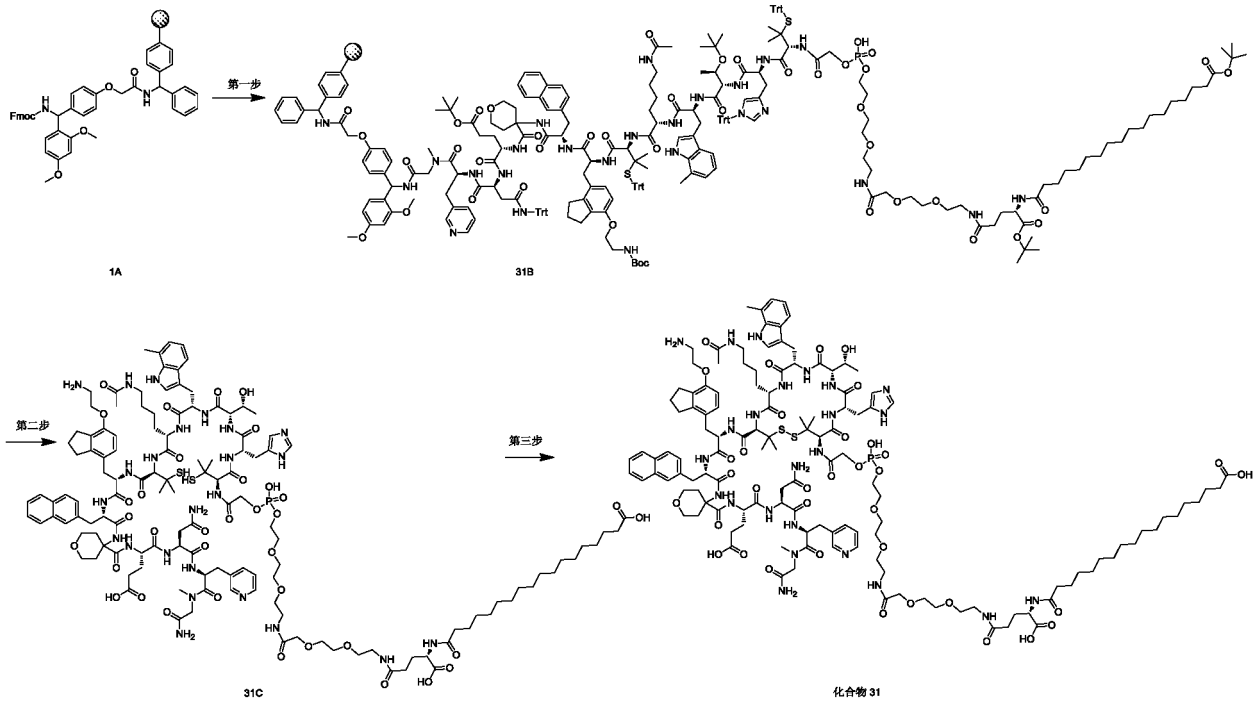


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **29**（420mg，96%）。

LCMS m/z = 888.5 $[M/3+H]^+$ ，666.8$[M/4+H]^+$。

实施例 31：

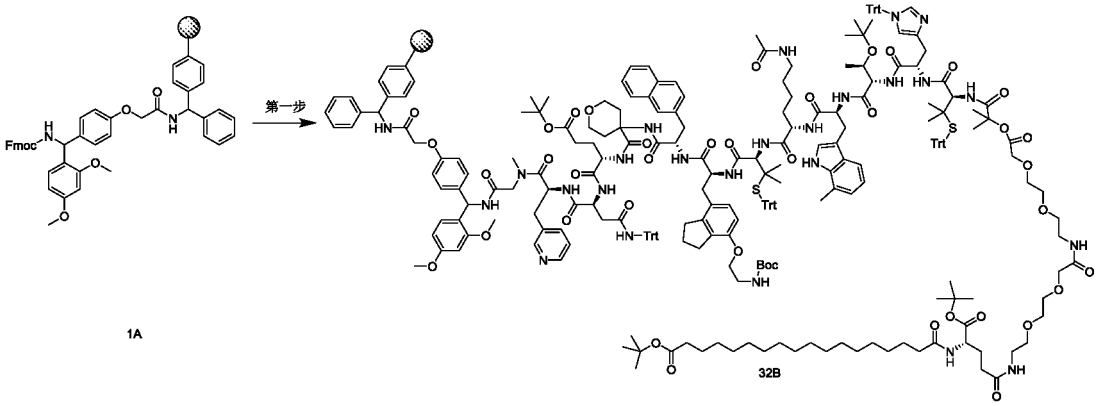


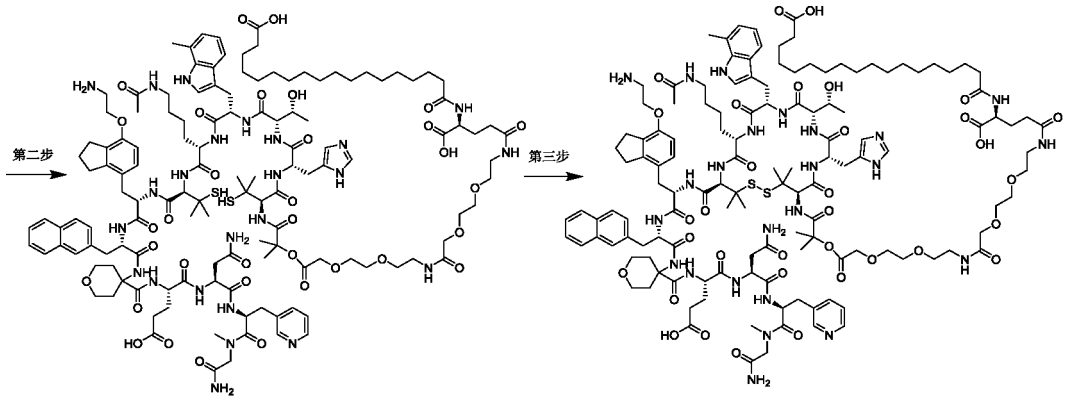
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
14	中间体 11（2.0eq）	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法得到化合物 **31**(200 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =920.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 32：



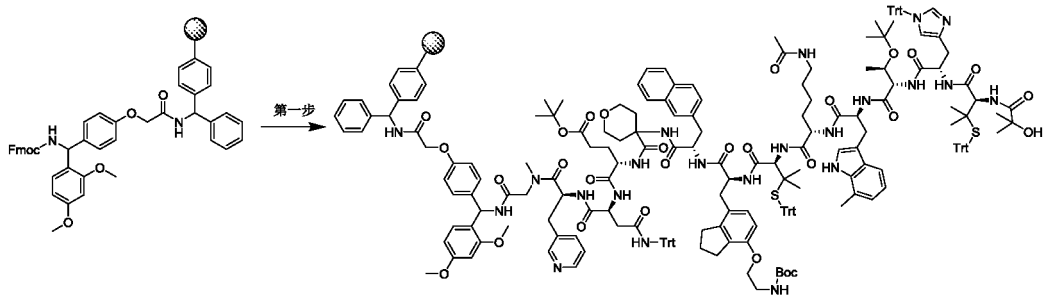


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 12 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)

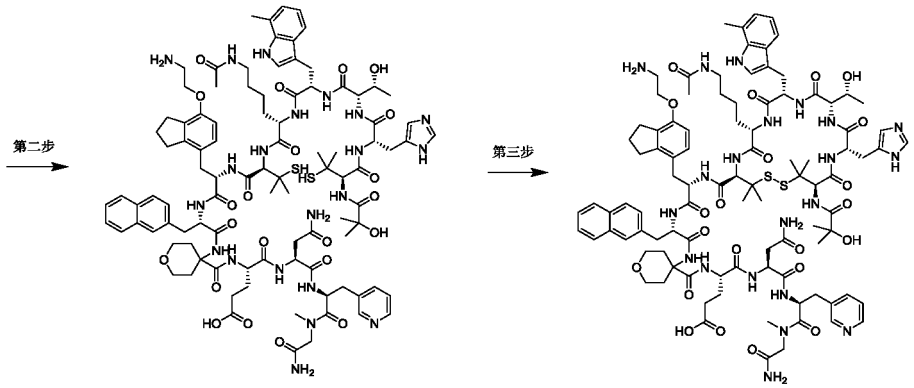
以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **32**(100 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 908.1 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 33：



1A 33B



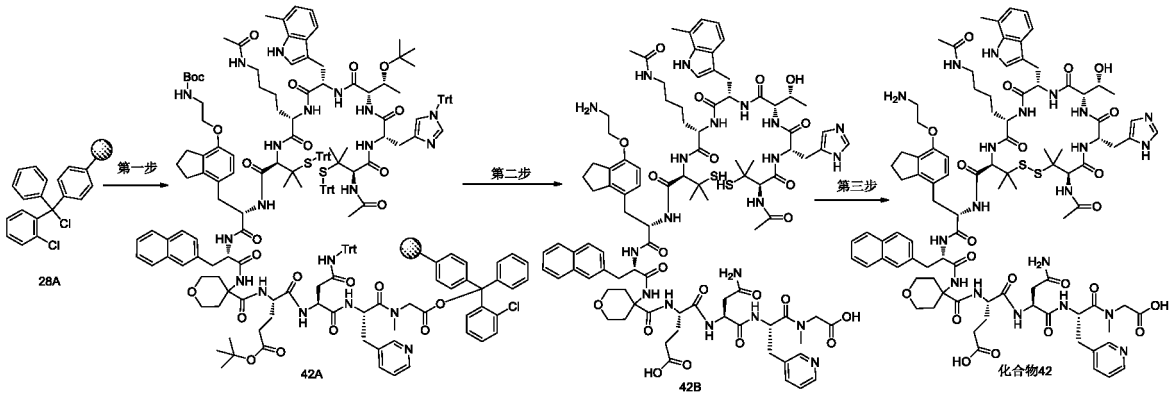
33C 化合物 33

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	2-甲基-2-羟基丙酸 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **33**(400 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 1003.5 $[M/2+H]^+$，669.3 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 42：

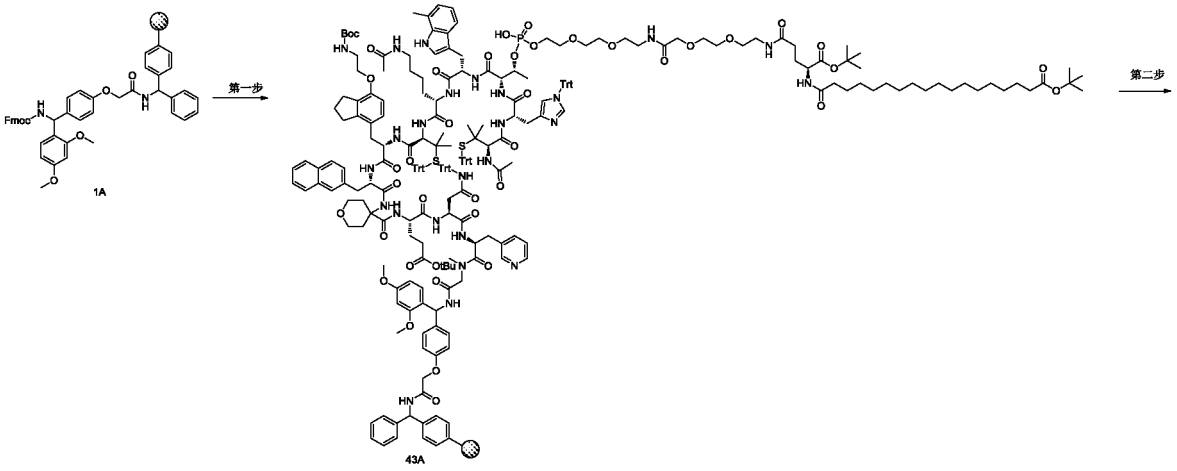


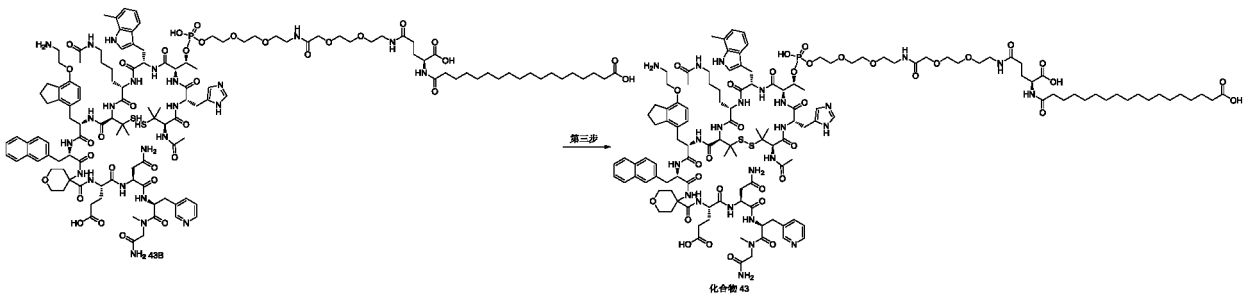
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **42**（60mg，93.8%）。

LCMS m/z = 655.1[M/3+H]$^+$，981.9[M/2+H]$^+$ 。

实施例 43：



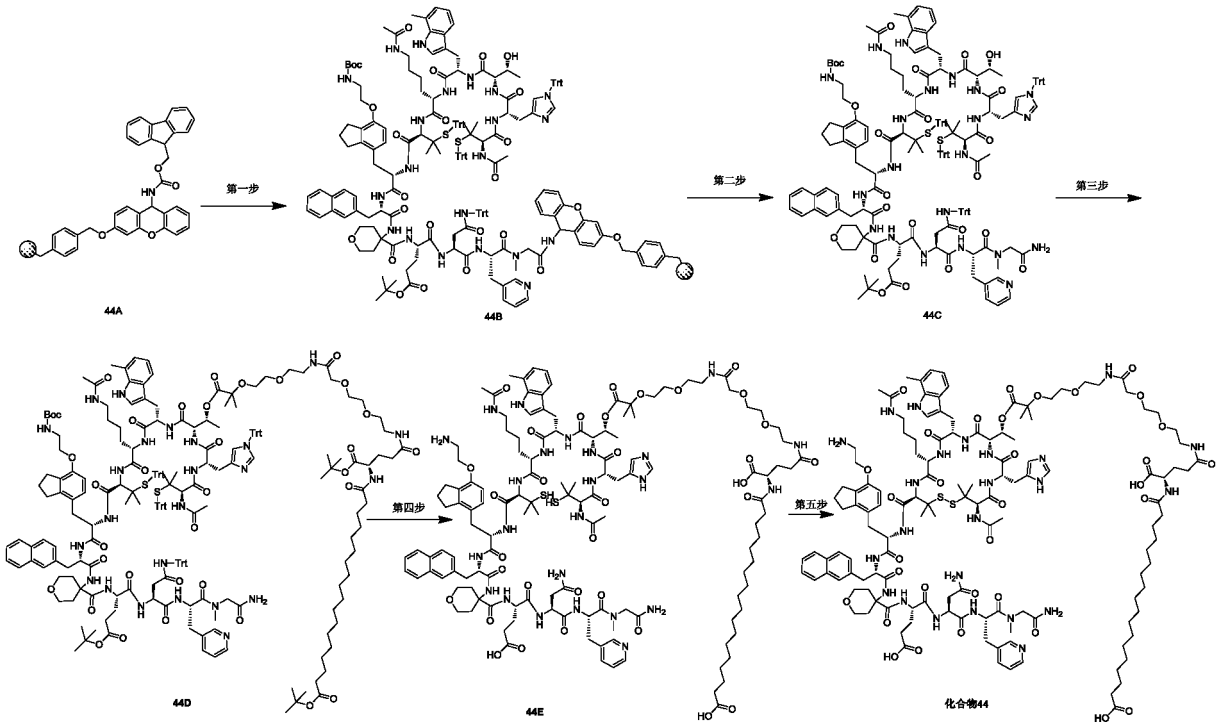


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	中间体 14(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **43**（15 mg，94.4%）。

LCMS m/z = 915.3[M/3+H]$^+$，1372.2[M/2+H]$^+$ 。

实施例 44



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOAT(3 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	中间体 20 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)

第一步：以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法得到化合物 **44B**。

第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 50ml (2% 三氟乙酸+98% 二氯甲烷)，搅拌均匀后加入肽树脂 **44B**（3g），室温搅拌 0.5 小时，过滤树脂得滤液，将肽树脂按照以上裂解方法再裂解一次，收集两次得到的滤液，用水萃洗两次，饱和食盐水萃洗一次，无水硫酸钠干燥，真空抽干得到化合物 **44C**（1.2g）。

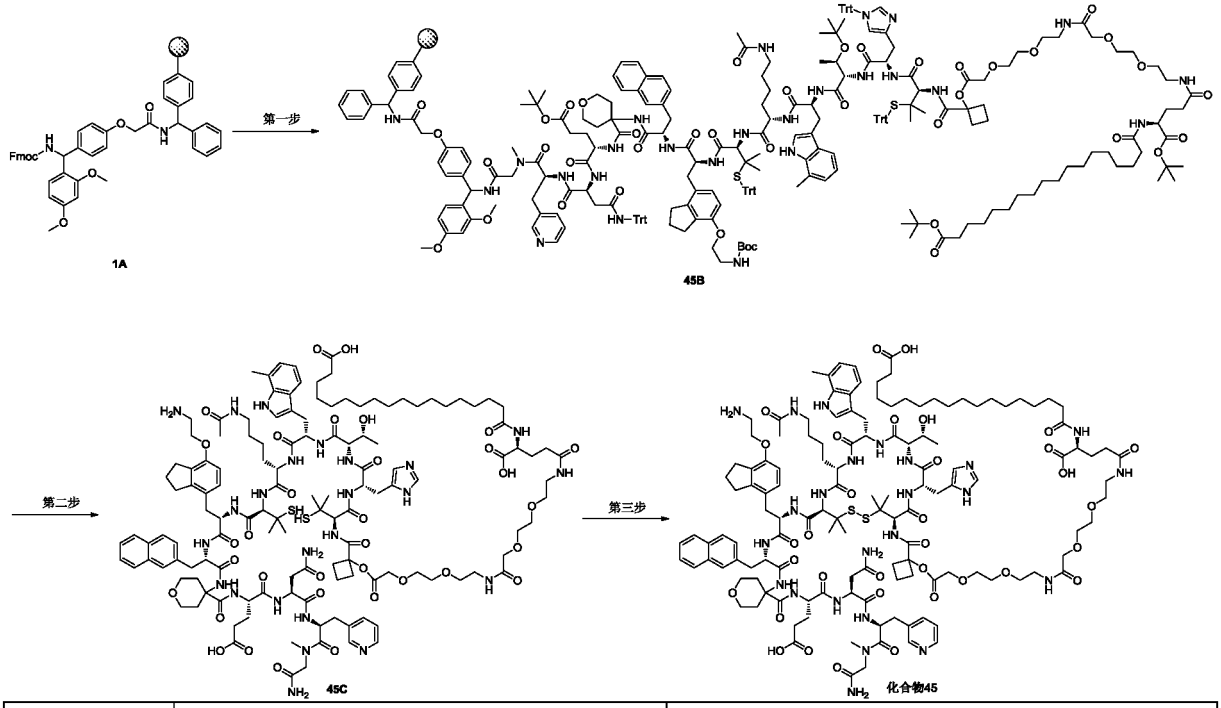
第三步：250mL 烧瓶中加入化合物 **44C**（600 mg，0.19 mmol），**中间体 19**（500 mg，0.60 mmol），二氯甲烷（20 mL），DIC（37 mg，3 mmol），HOBT (40 mg，3 mmol)，DMAP (4 mg，0.04 mmol)，DIEA（100 mg，0.4 mmol），室温反应 16 h。LCMS 显示反应一半，用水萃洗两次，饱和食盐水萃洗一次，无水硫酸钠干燥，真空抽干得到化合物 **44D**（1.2 g）。

第四步：100ml 反应瓶中加入裂解液 20ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水），搅拌均匀后加入化合物 **44D**（1.2g），室温搅拌 1 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 200ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽化合物 **44E**(600 mg)。

第五步：在 2L 反应瓶中，依次加入水 (210 mL)、乙腈(90 mL)、化合物 **44E**(600 mg，0.22 mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1 mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱 SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：14min。冻干得到化合物 **44**（22mg，纯度 99%）。

LCMS m/z =902.8$[M/3+H]^+$,1353.6$[M/2+H]^+$。

实施例 45：

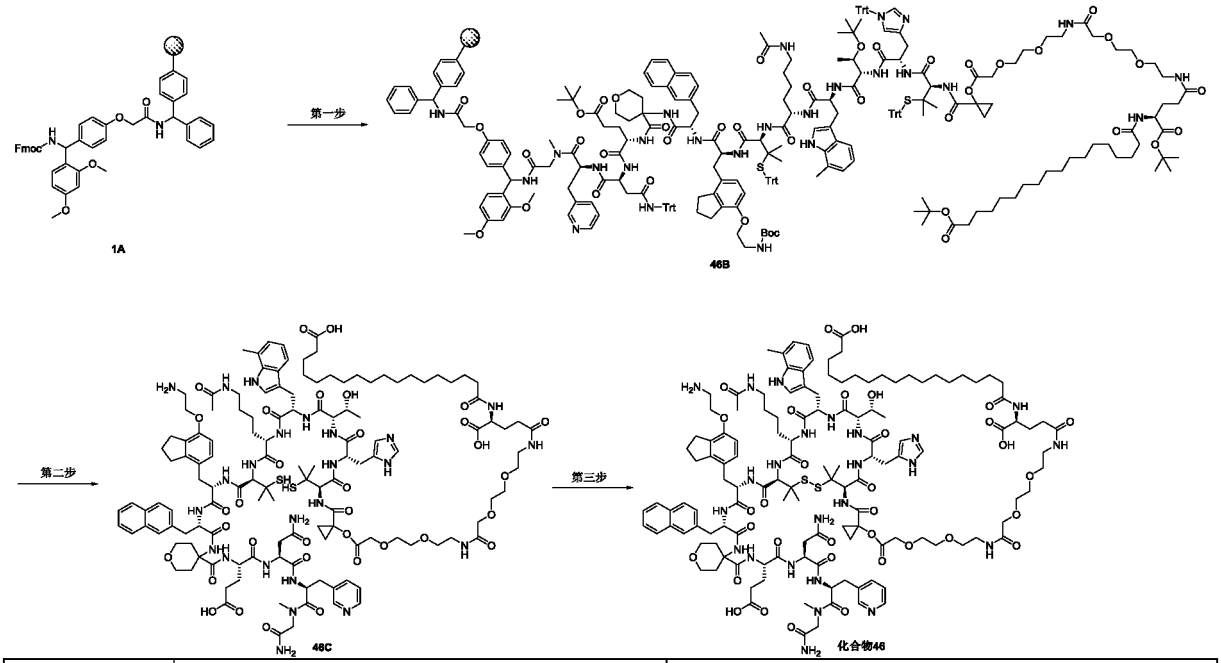


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	中间体 25(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **45**(513 mg，纯度 99.07%). LCMS m/z = 910.6 $[M/3+H]^+$。

实施例 46：



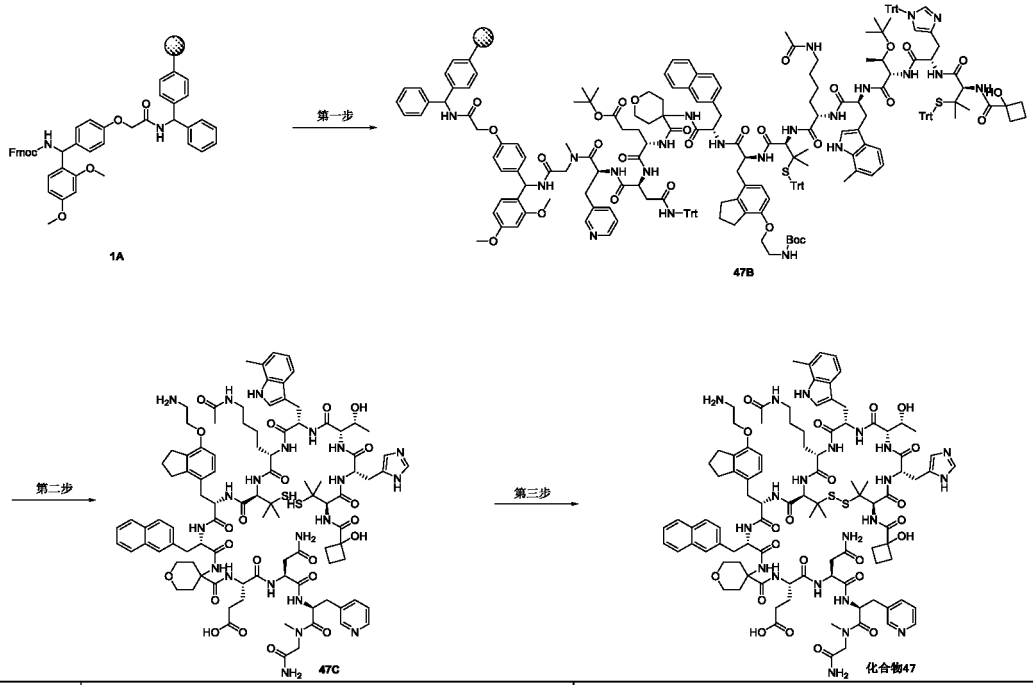
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	中间体 23(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (2eq.) and HOBT(2eq.)

16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (2eq.) and HOBT(2eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **46**(10 mg，纯度 94.46%).

LCMS m/z = 907.4 $[M/3+H]^+$。

实施例 47：

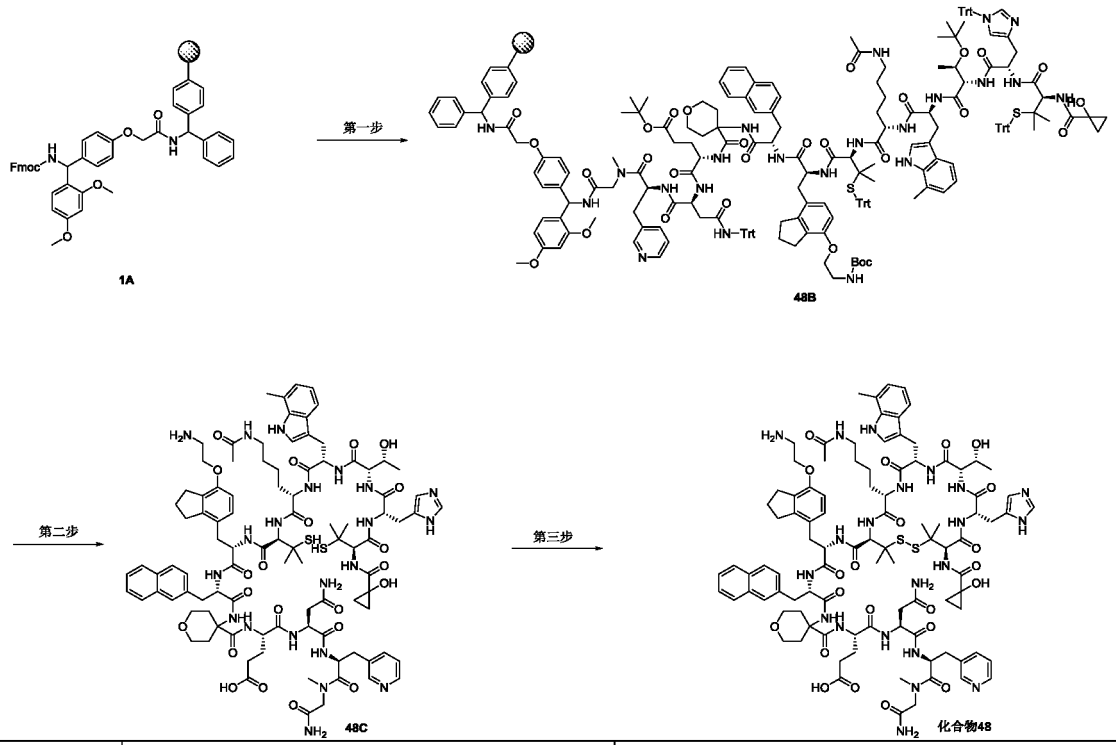


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	1-羟基环丁基甲酸(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **47**(0.8 g，纯度 99.59%).

LCMS m/z = 673.2 $[M/3+H]^+$。

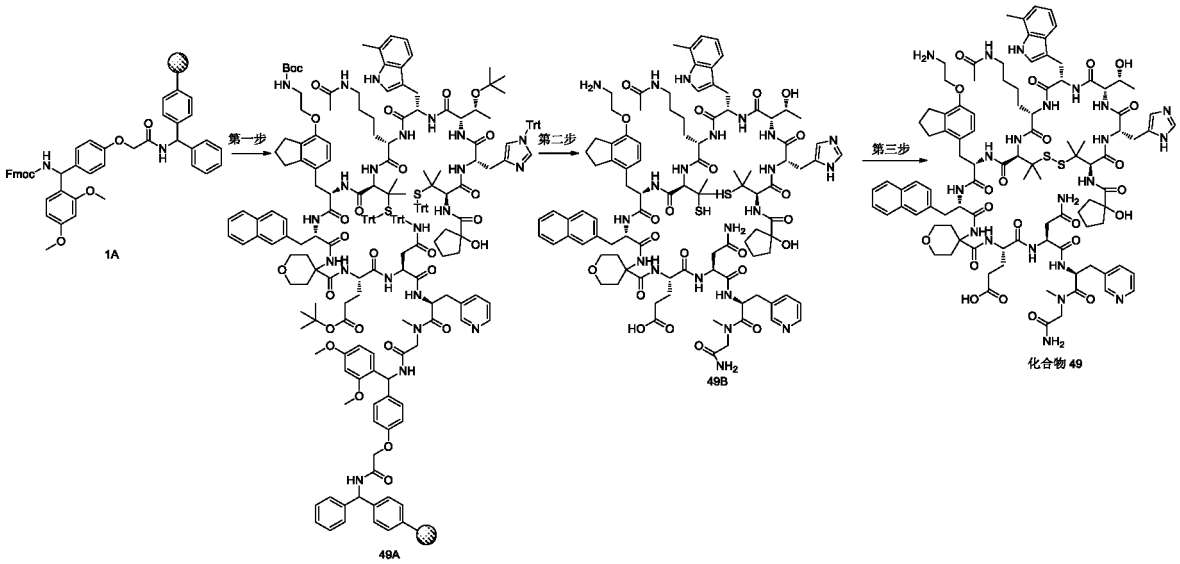
实施例 48：



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	1-羟基环丙基甲酸(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **48**(0.77 g，纯度 98.43%). LCMS m/z = 668.9 $[M/3+H]^+$。

实施例 49：

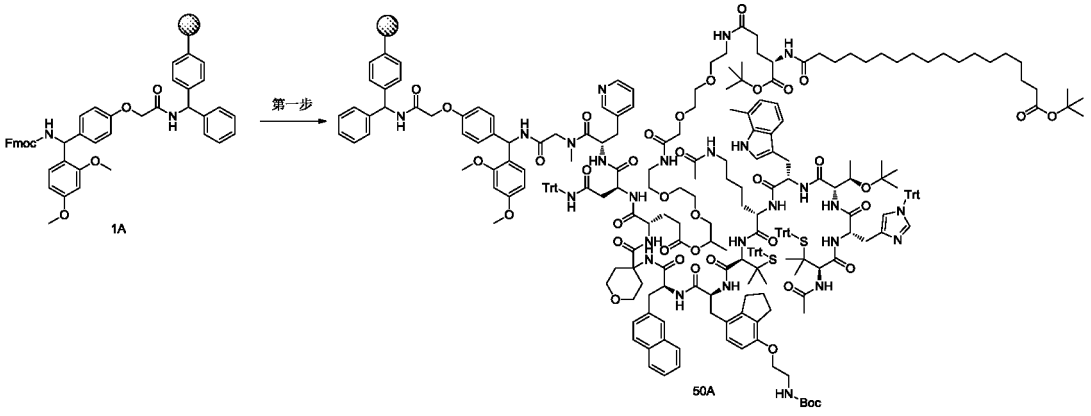


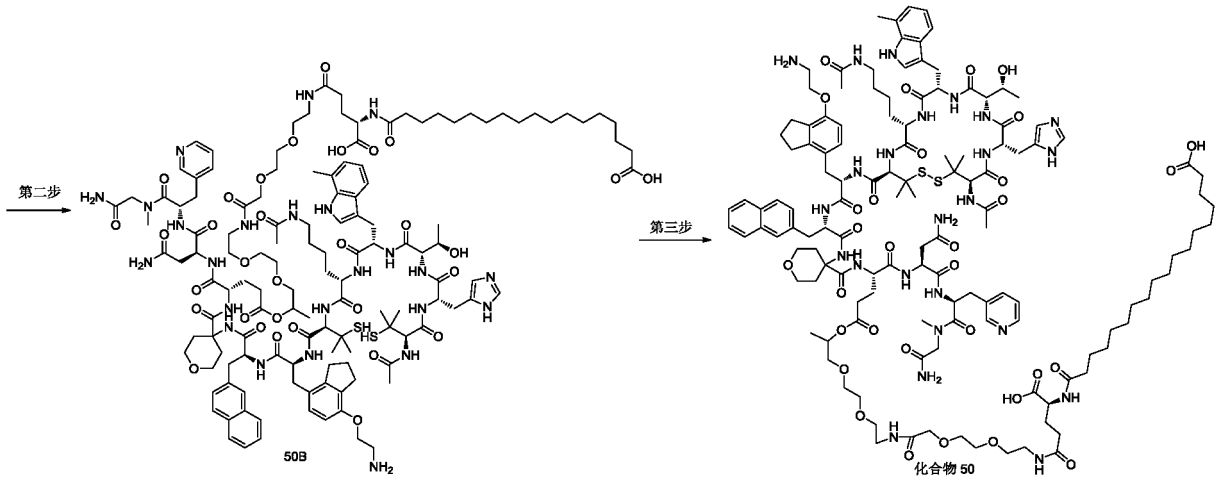
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	1-羟基-环戊甲酸 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **49**（60 mg，99.8%）。

LCMS m/z = 1016.2[M/2+H]$^+$ 。

实施例 50：



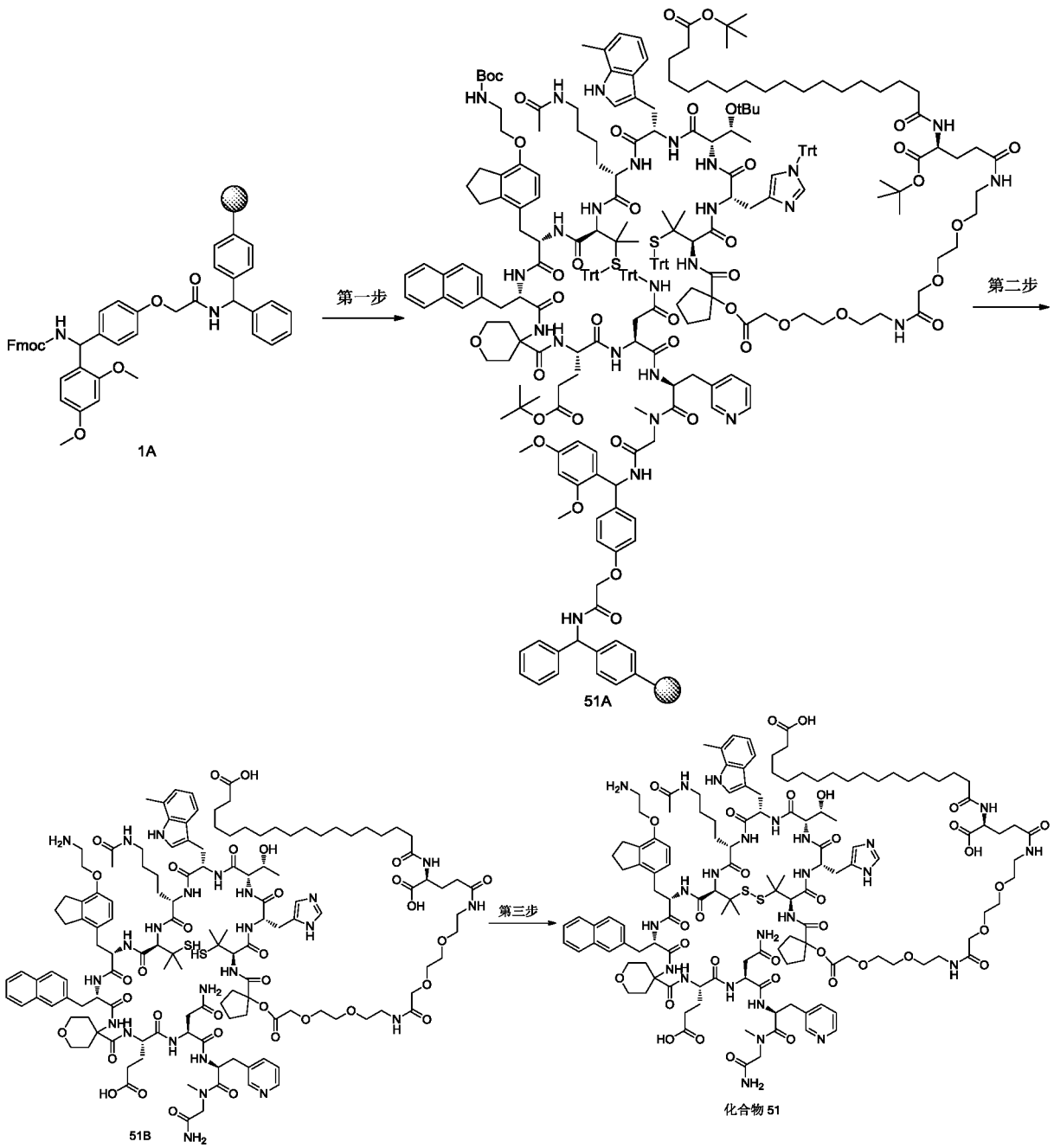


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 27(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **50**（65 mg，99.8%）。

LCMS m/z = 893.5[M/3+H]$^+$，1339.7[M/2+H]$^+$ 。

实施例 51：



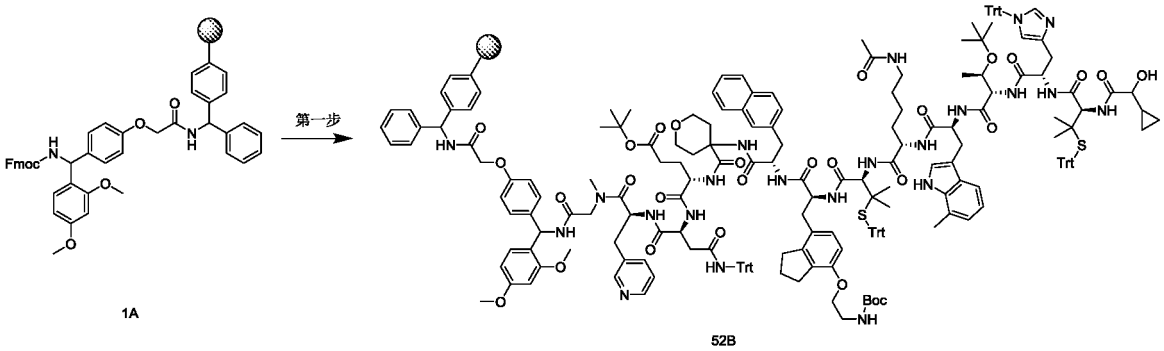
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

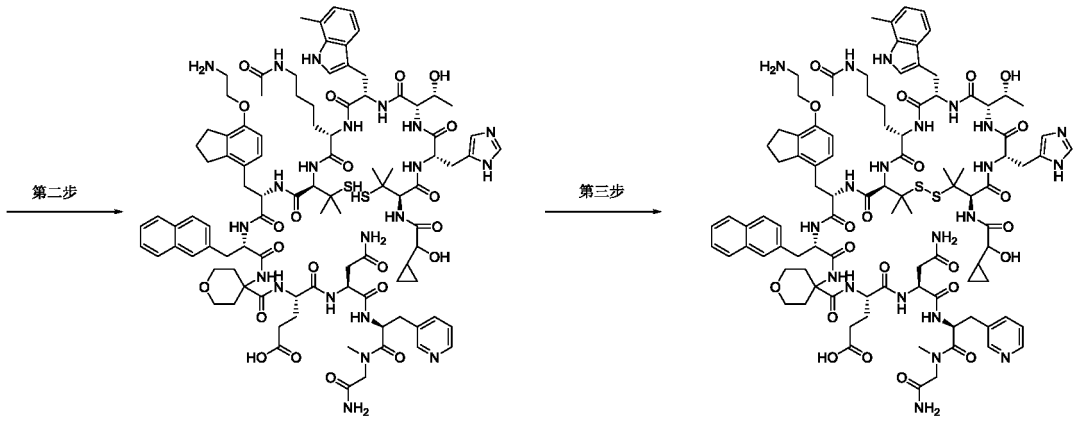
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 26(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **51**（30 mg，98.5%）。

LCMS m/z = 916.8[M/3+H]$^+$，1374.7[M/2+H]$^+$ 。

实施例 52：





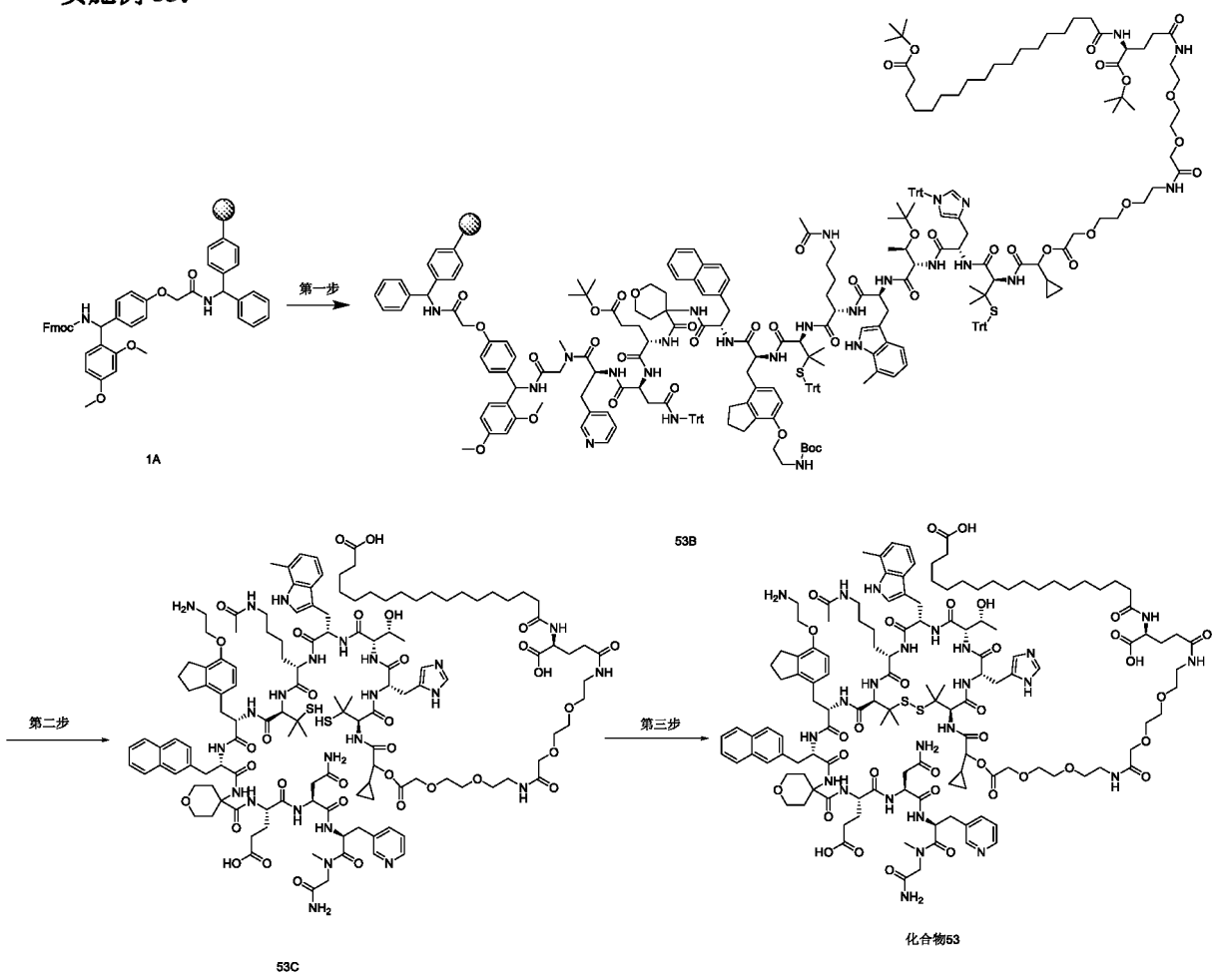
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 24(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **52**(200 mg，纯度 99.4%)。

LCMS m/z = 1009.5 $[M/2+H]^+$ 。

实施例 53：



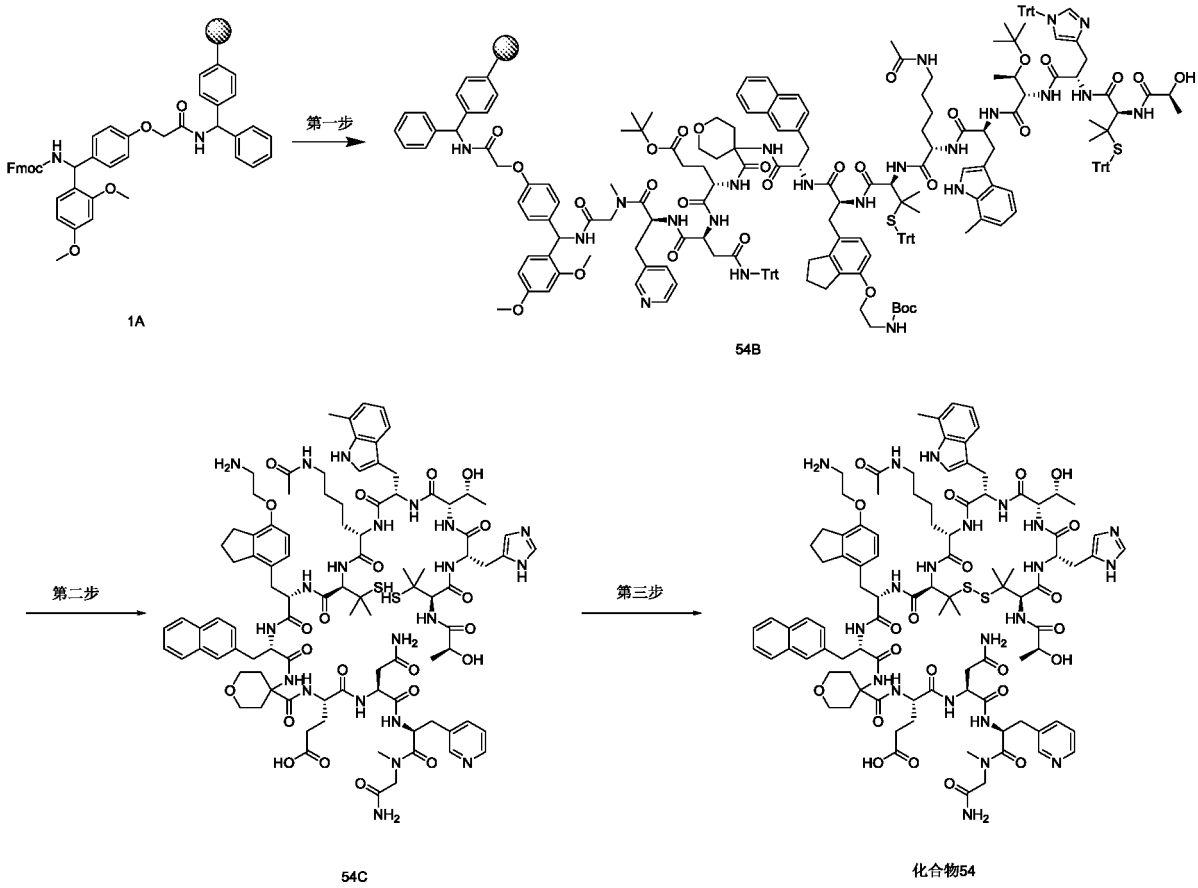
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 23(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc- Glu(OtBu) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **53**(50 mg，纯度 99.7%)。

LCMS m/z = 910.9 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 54：

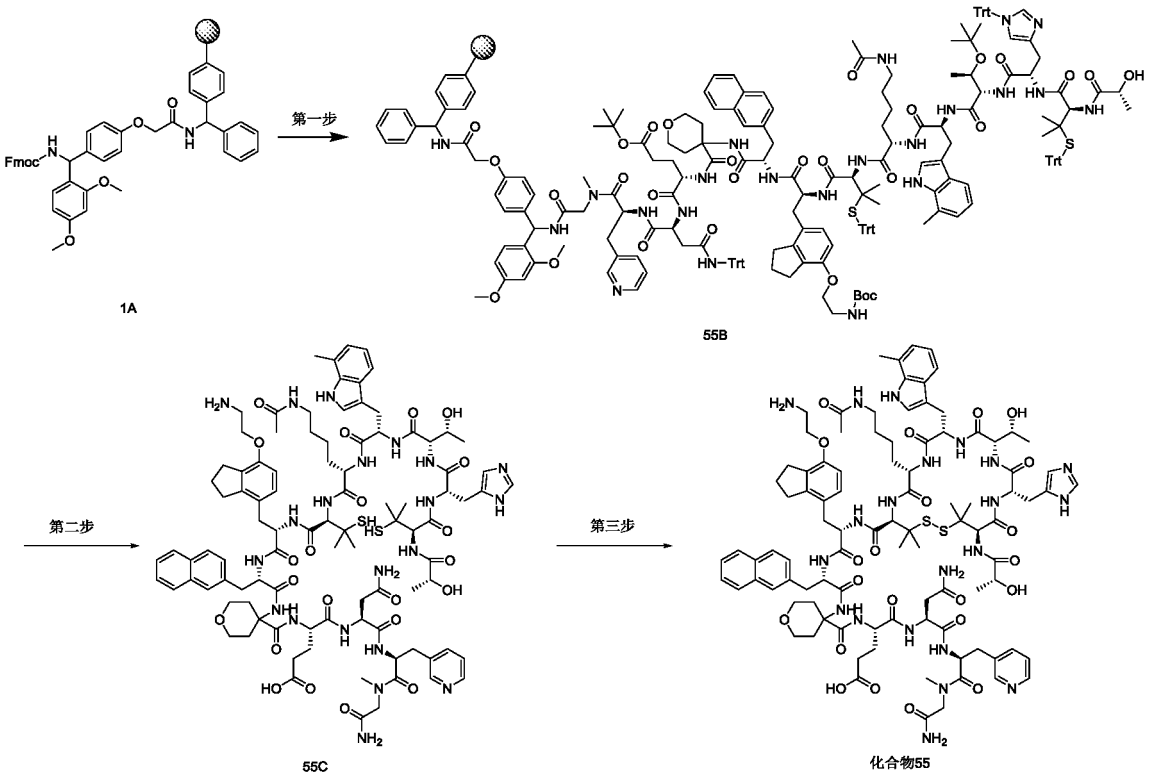


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	L-乳酸(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **54** (200 mg，纯度 99.8%)。LCMS m/z = 996.7 $[M/2+H]^+$ 。

实施例 55：

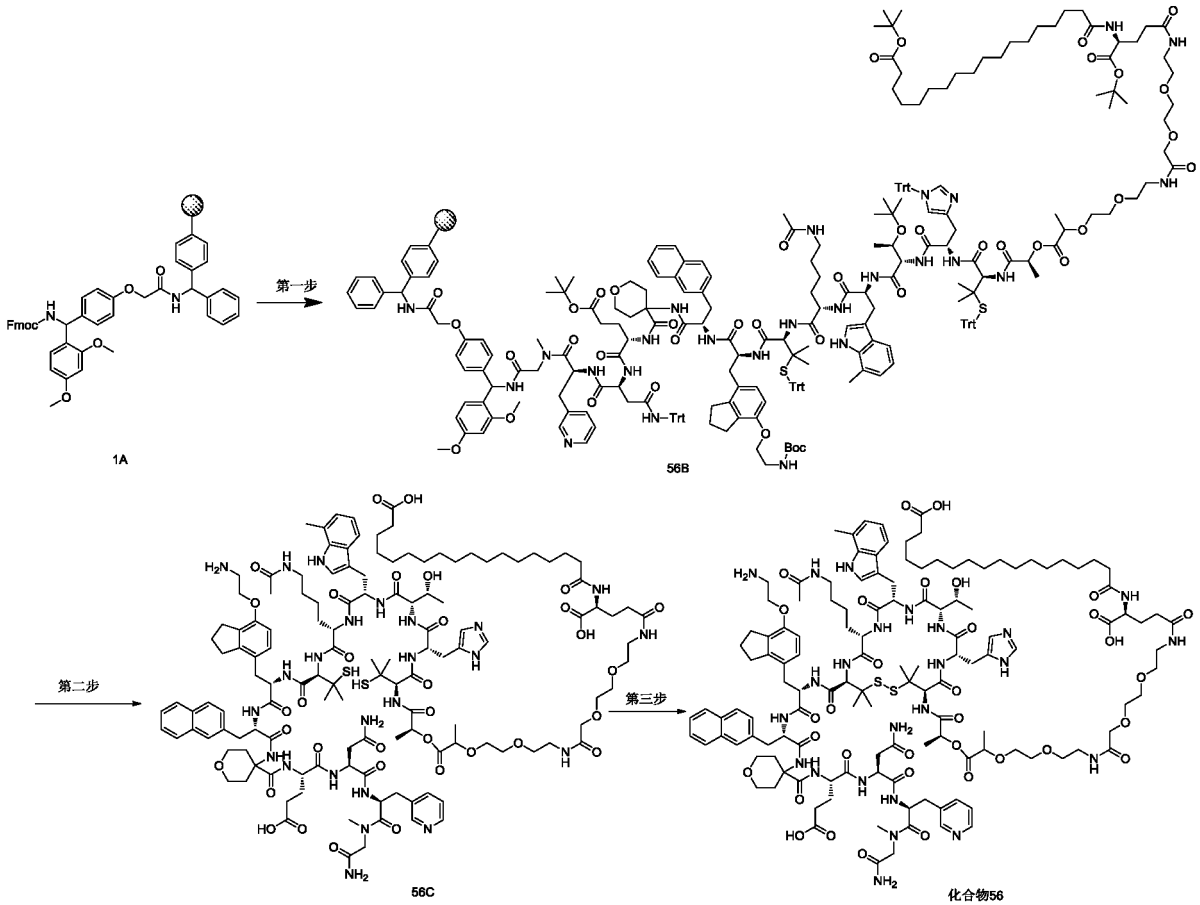


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	D-乳酸(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **55** (150 mg，纯度 99.7%)。LCMS m/z = 996.7 $[M/2+H]^+$ 。

实施例 56：



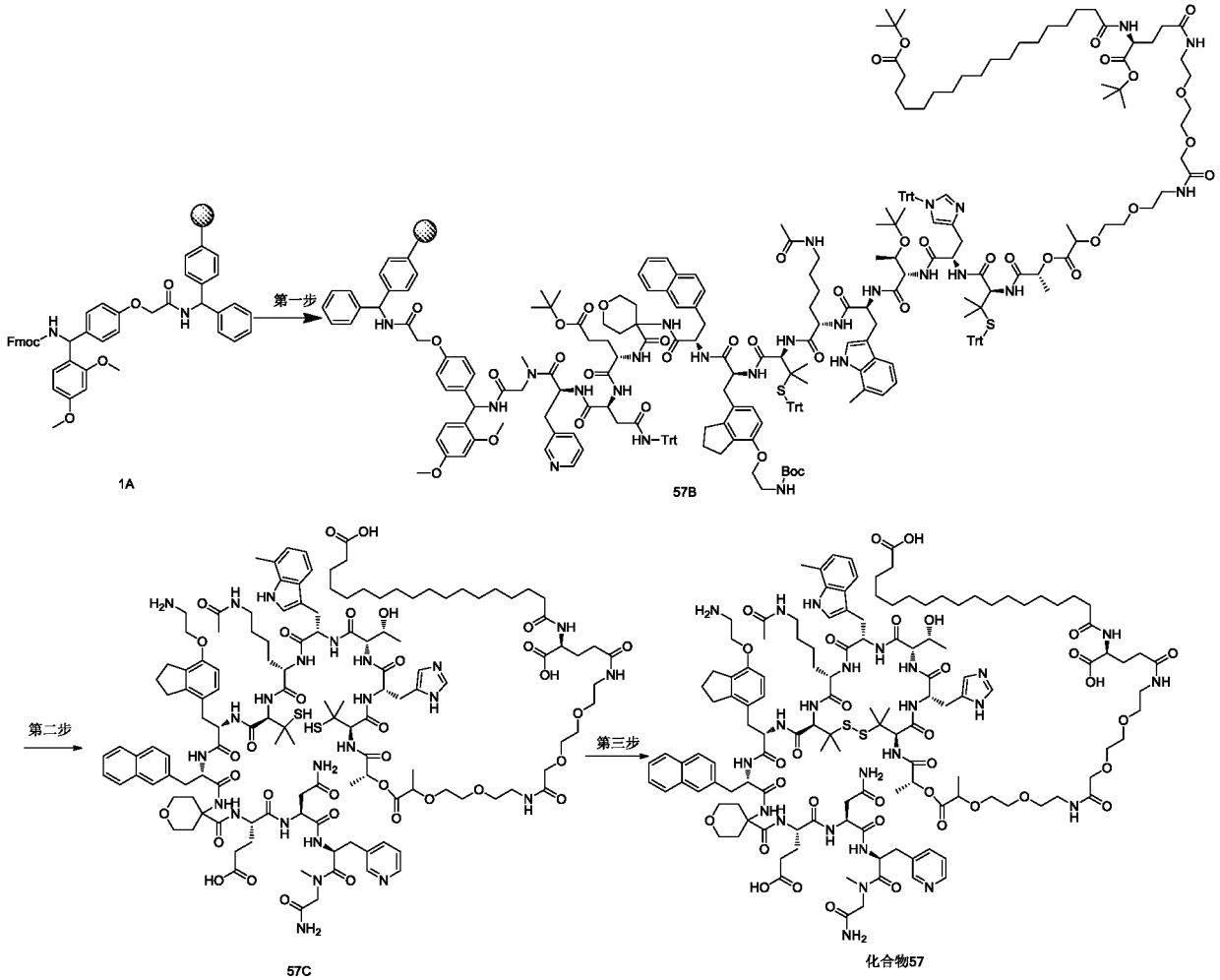
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 22 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc- Glu(OtBu) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **56** (120 mg，纯度 94.6%)。

LCMS m/z = 908.0 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 57：



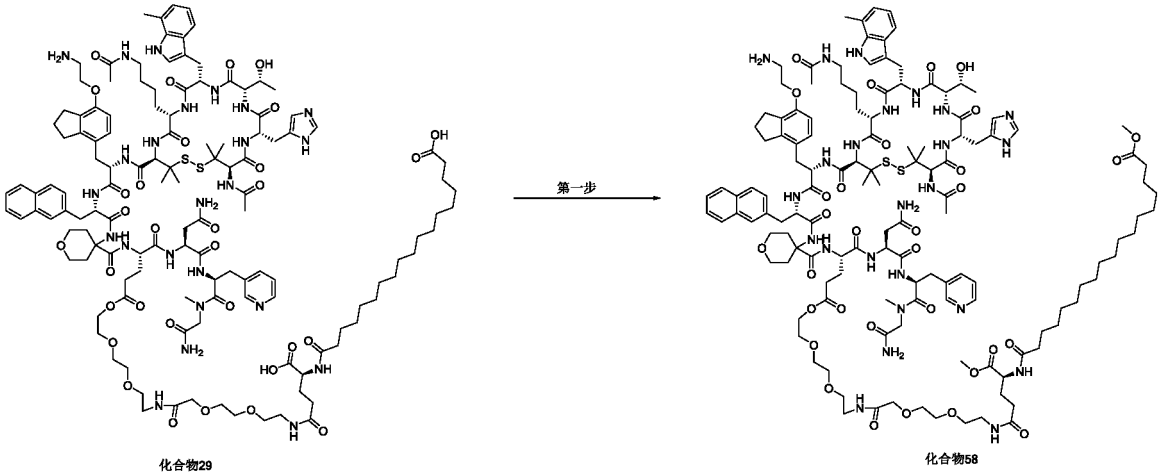
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	中间体 21 (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc- Glu(OtBu) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **57** (150 mg，纯度 98.3%)。

LCMS m/z =908.1 $[M/3+H]^+$ 。

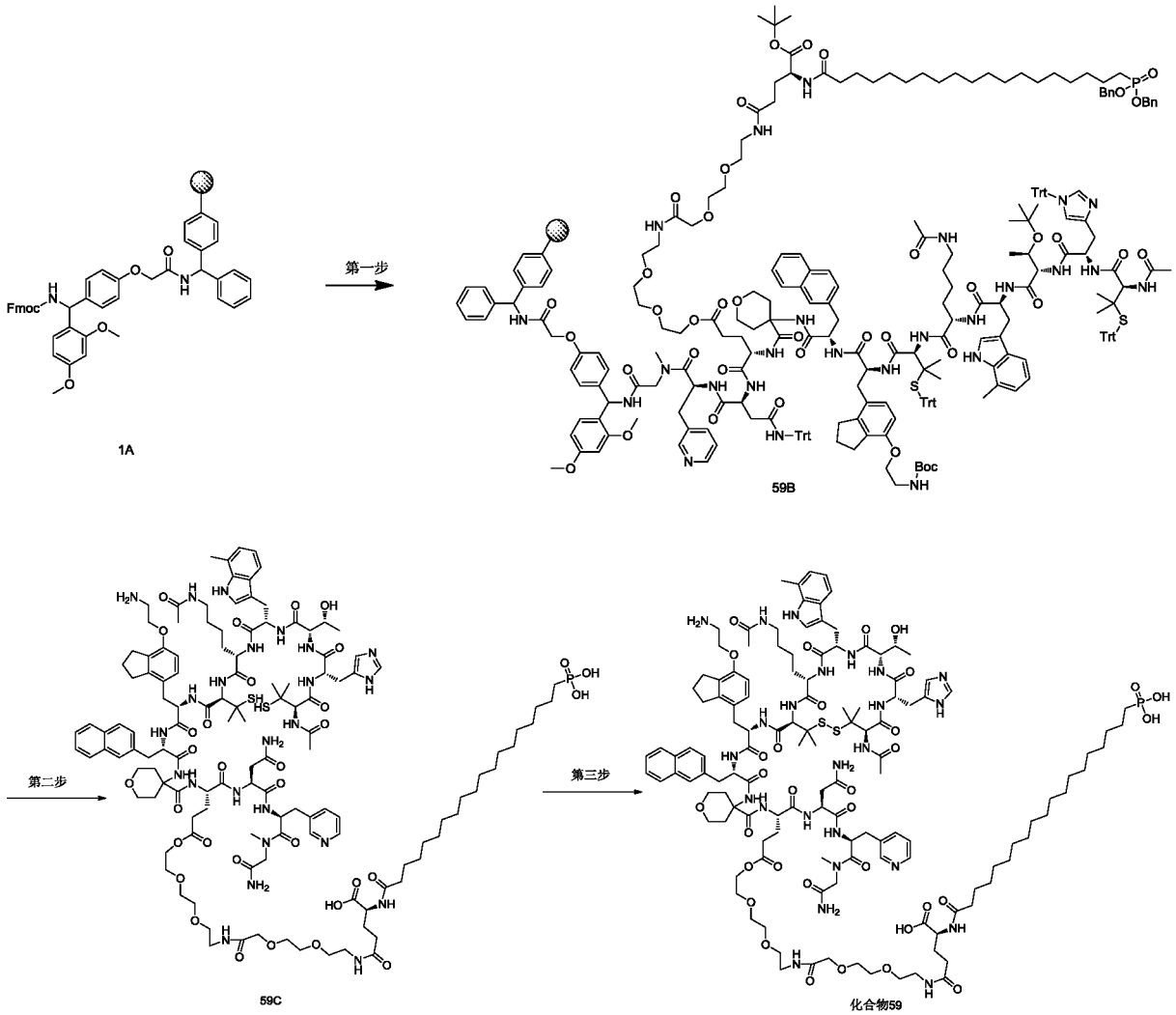
实施例 58：



第一步：将化合物 **29**（150 mg, 0.056 mmol）溶于甲醇(10 mL)中，再加入对甲苯磺酸(3.67 mL, 0.028 mmol)，室温搅拌 72 h，制备纯化得到化合物 **58**(25 mg，纯度 98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 898.2 $[M/3+H]^+$。

实施例 59：



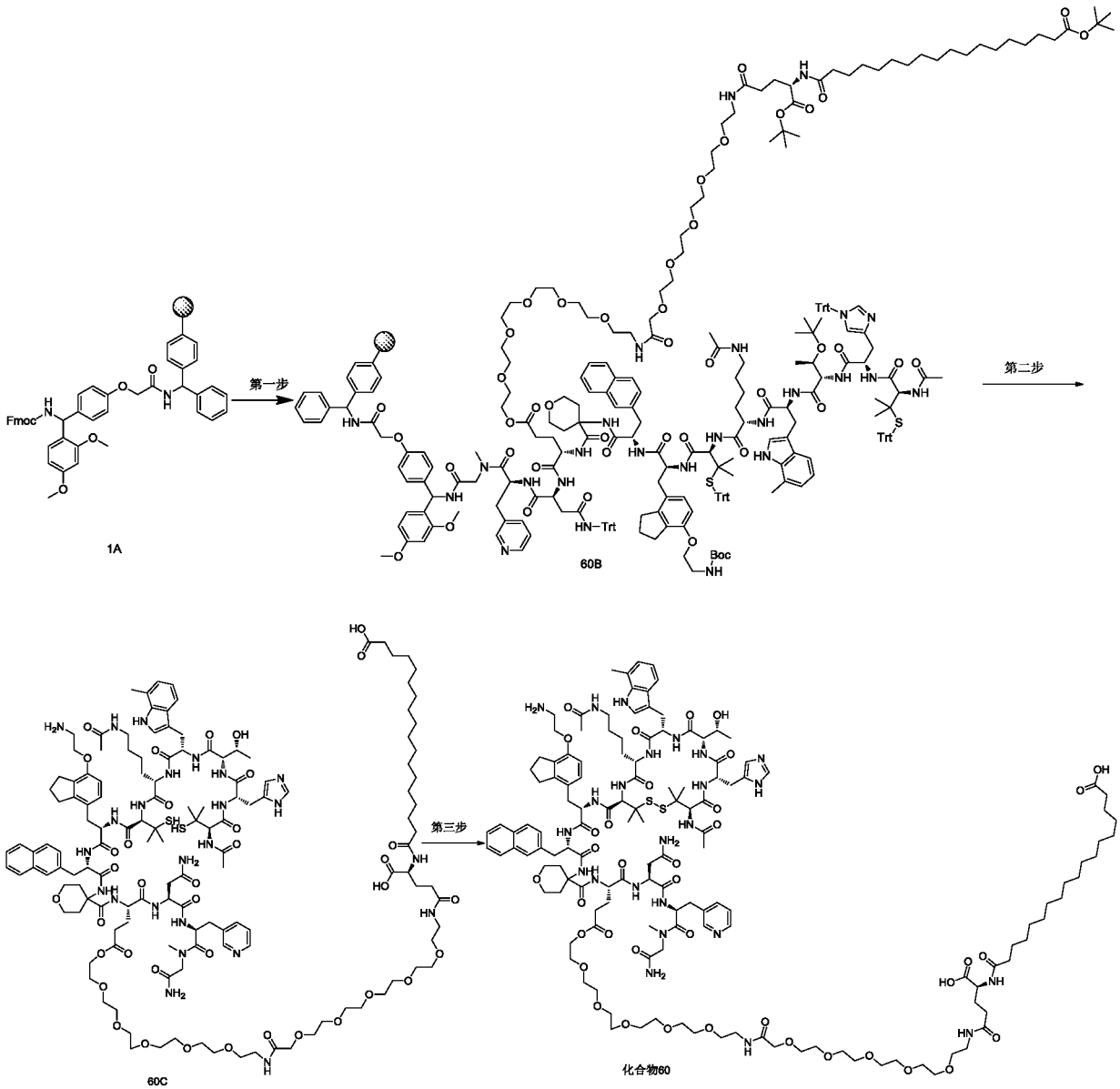
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **59**(60mg，纯度 98.4%)。

LCMS m/z = 909.9 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 60：

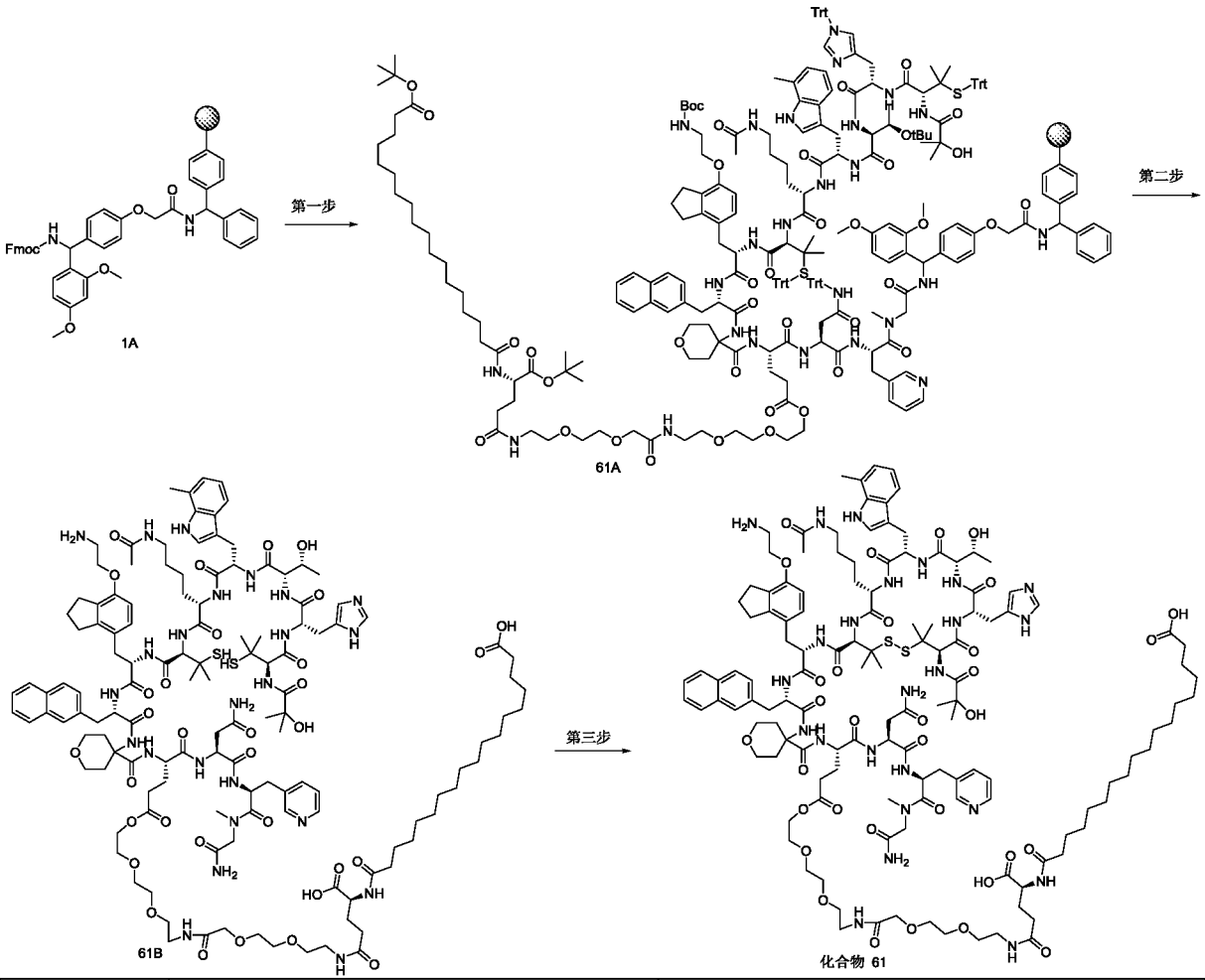


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 30 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-NH-PEG5-CH2COOH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **60**(50 mg，纯度 99.7%)。LCMS m/z = 976.7[M/3+H]$^+$ 。

实施例 61：



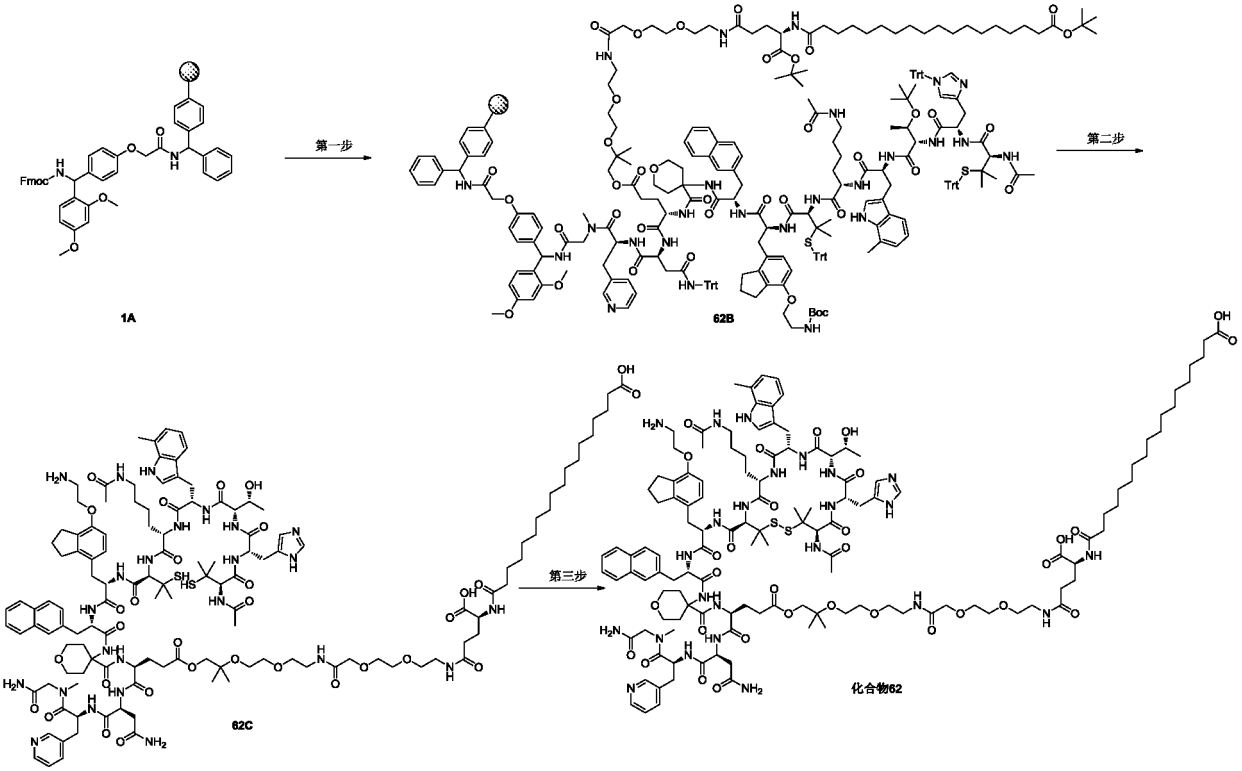
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	2-羟基异丁酸(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **61**（30 mg，95.0 %）。

LCMS m/z = 903.5[M/3+H]$^+$，1354.7[M/2+H]$^+$ 。

实施例 62：



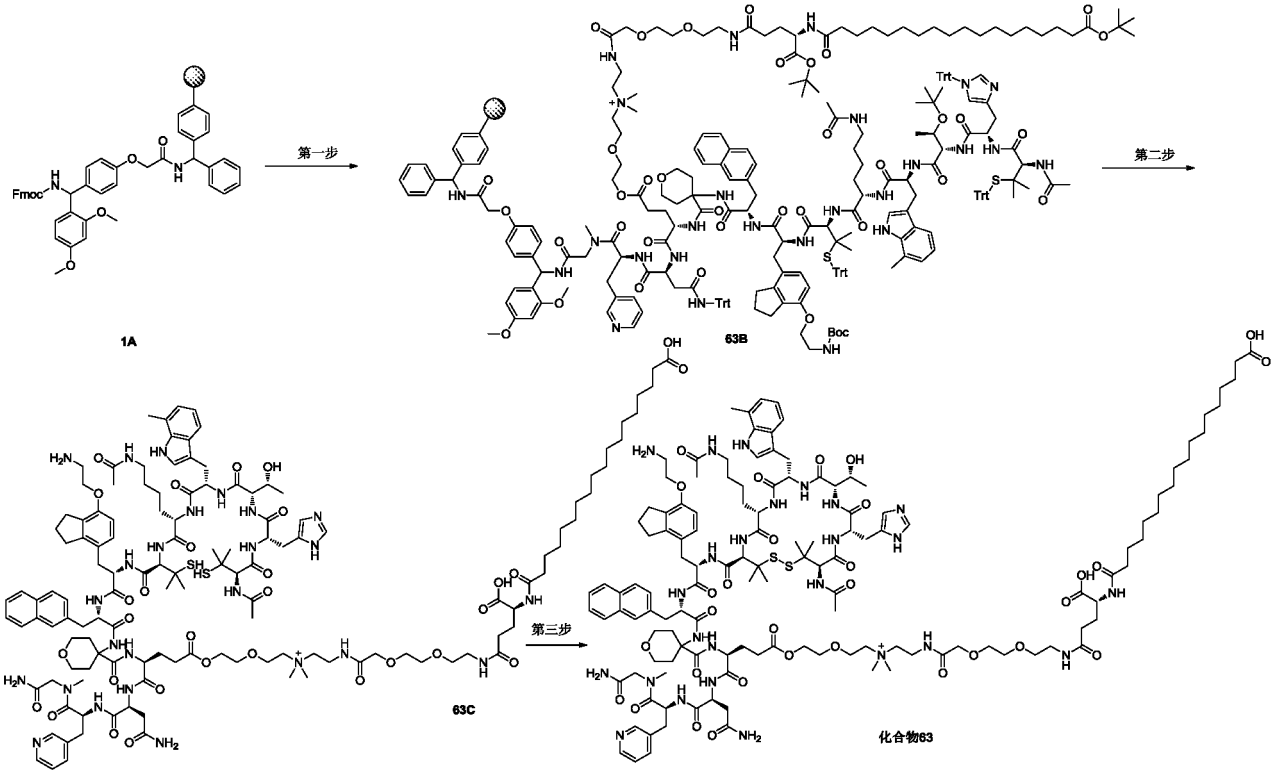
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 31(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)

6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **62**(0.5 g，纯度 99%).

LCMS m/z = 898.0 $[M/3+H]^+$。

实施例 63：



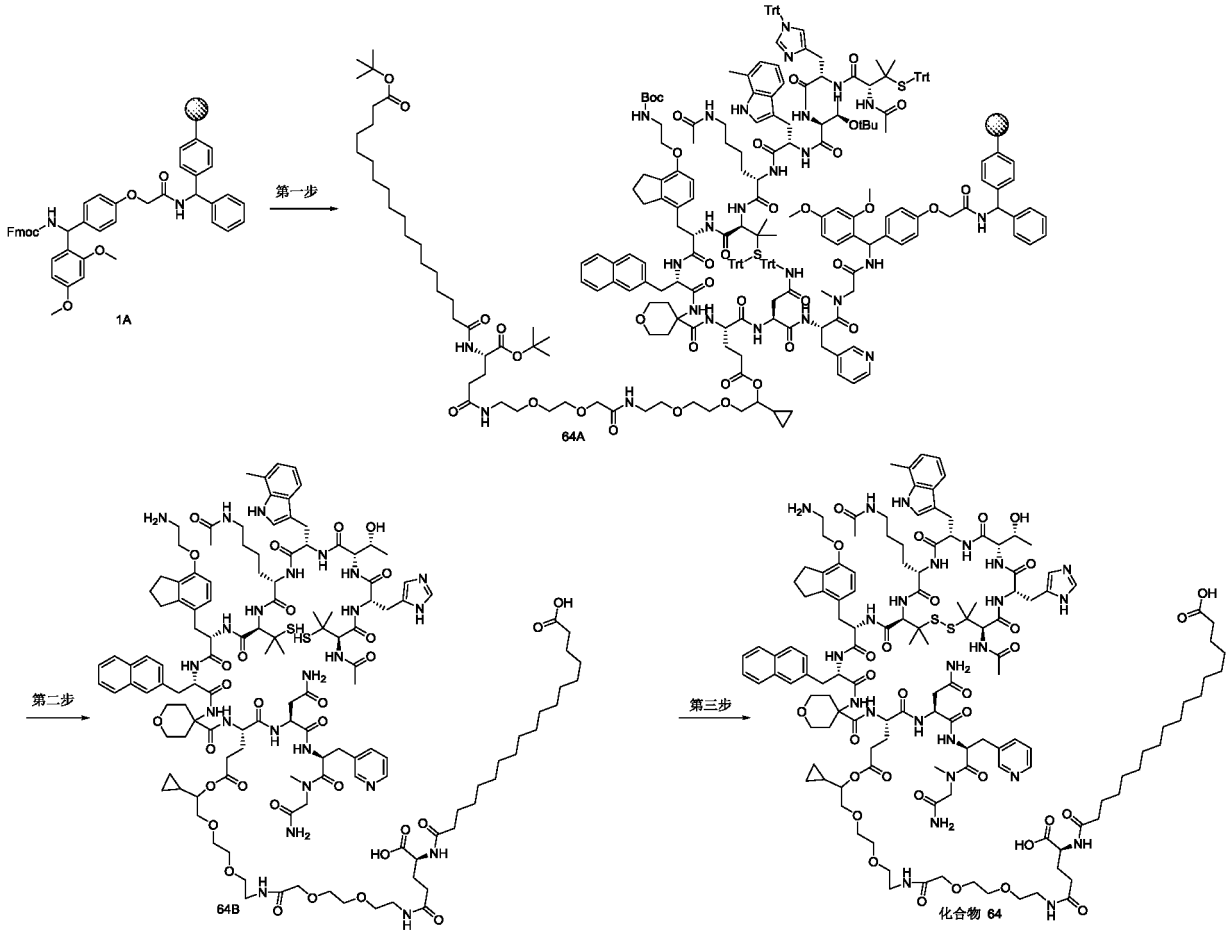
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 32(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)

6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **63**(0.5 g，纯度 97.6%).

LCMS m/z = 897.9 $[M/3+H]^+$。

实施例 64：



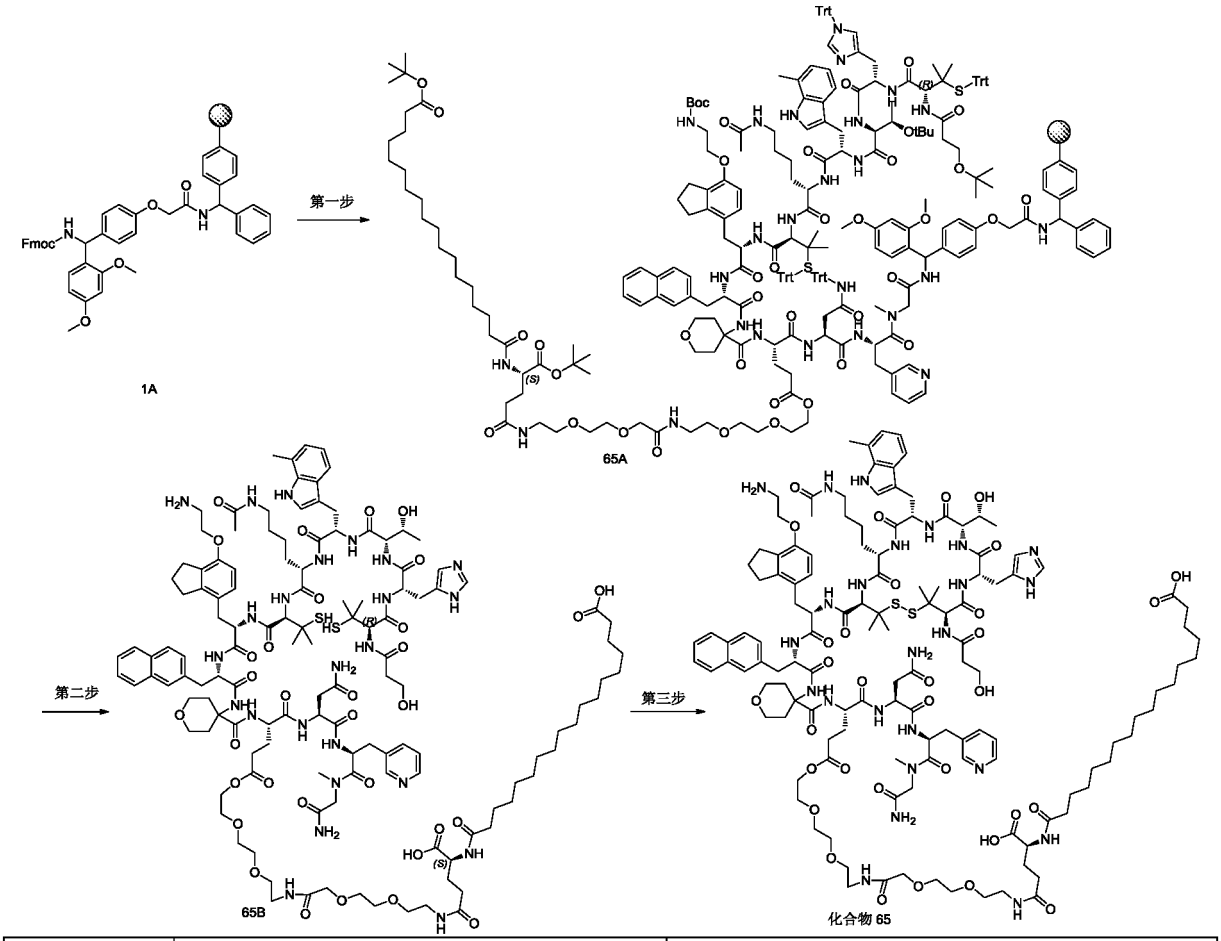
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 33(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **64**（11 mg，91.57 %）。

LCMS m/z = 902.2[M/3+H]$^+$，1352.8[M/2+H]$^+$ 。

实施例 65：



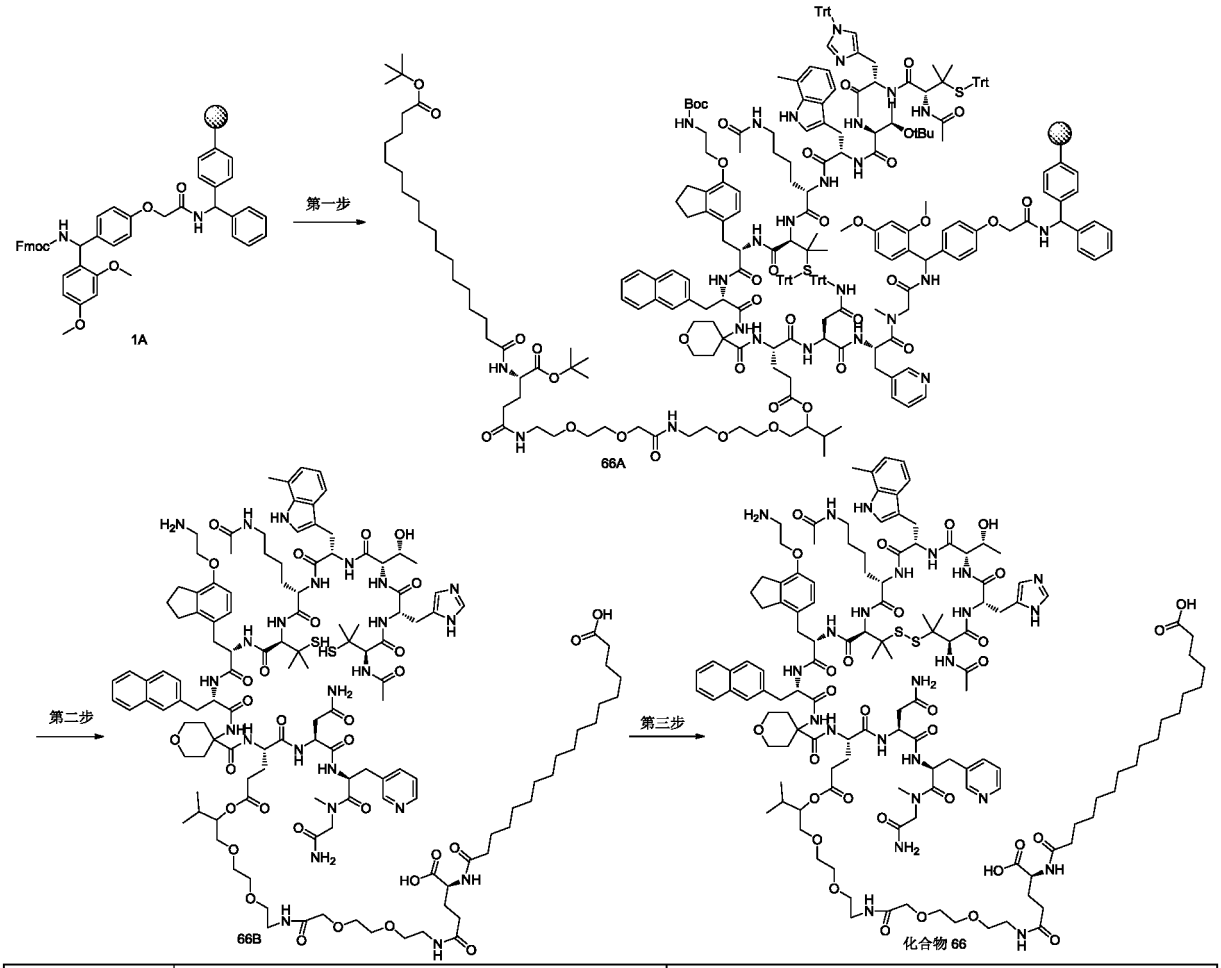
序号	原料	偶联试剂

1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	3-叔丁氧基丙酸(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **65**（80 mg，94.5 %）。

LCMS m/z = 898.8[M/3+H]$^+$。

实施例 66：

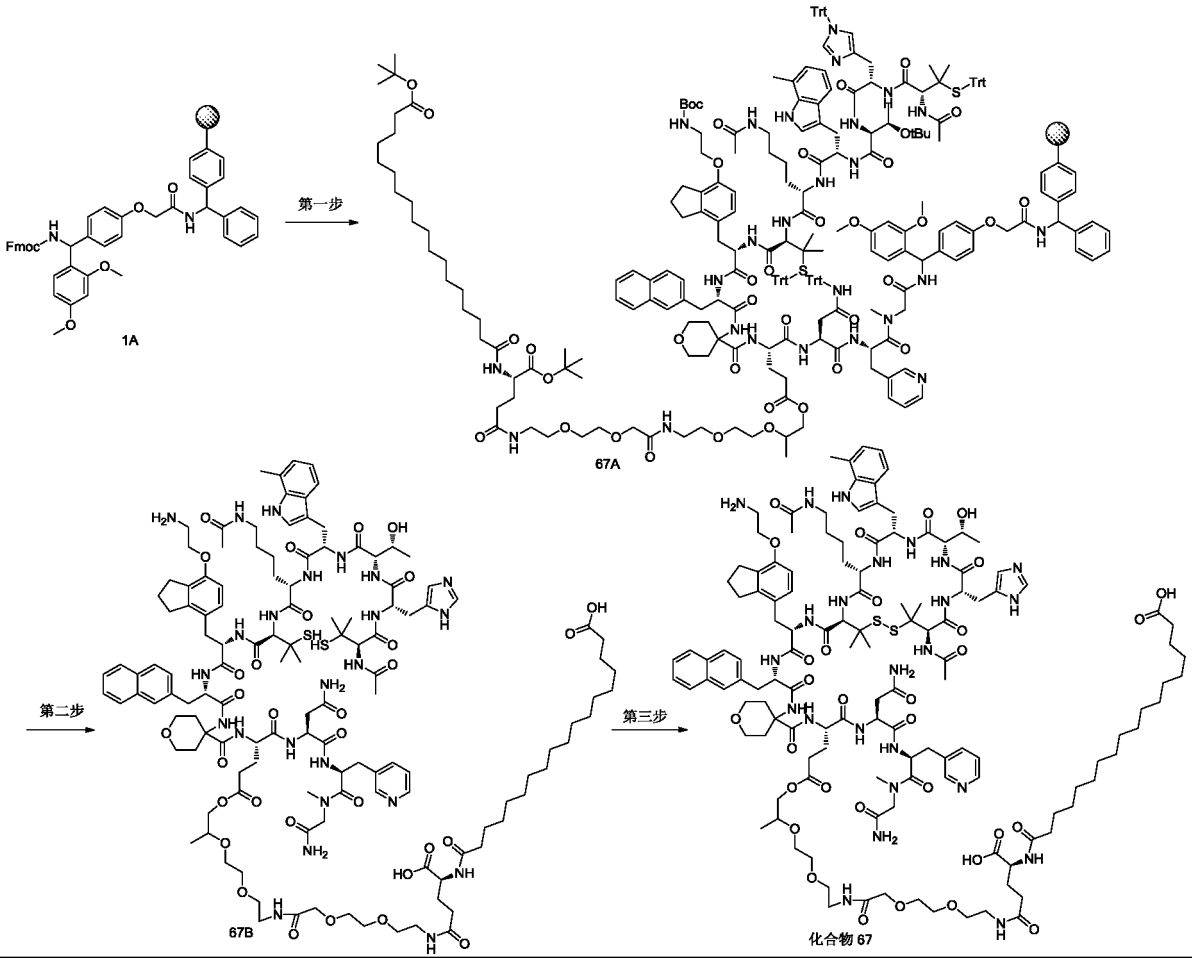


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 34(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **66**（60 mg，95.11 %）。

LCMS m/z = 902.8[M/3+H]$^+$，1353.6[M/2+H]$^+$ 。

实施例 67：



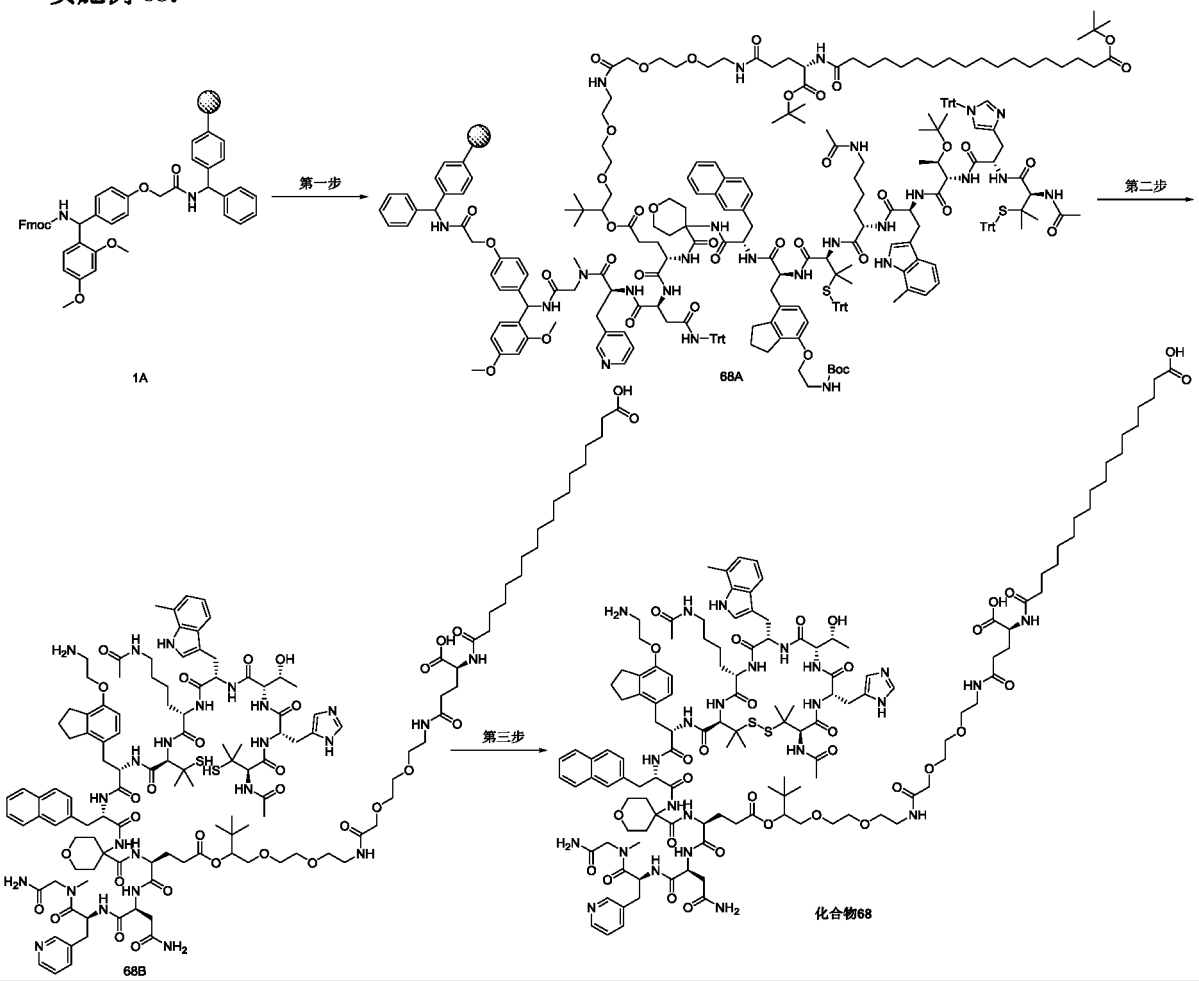
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 39(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(2.0 eq.)	DIEA(2 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **67**（4 mg，98.3 %）。

LCMS m/z = 893.5[M/3+H]$^+$ 。

实施例 68：

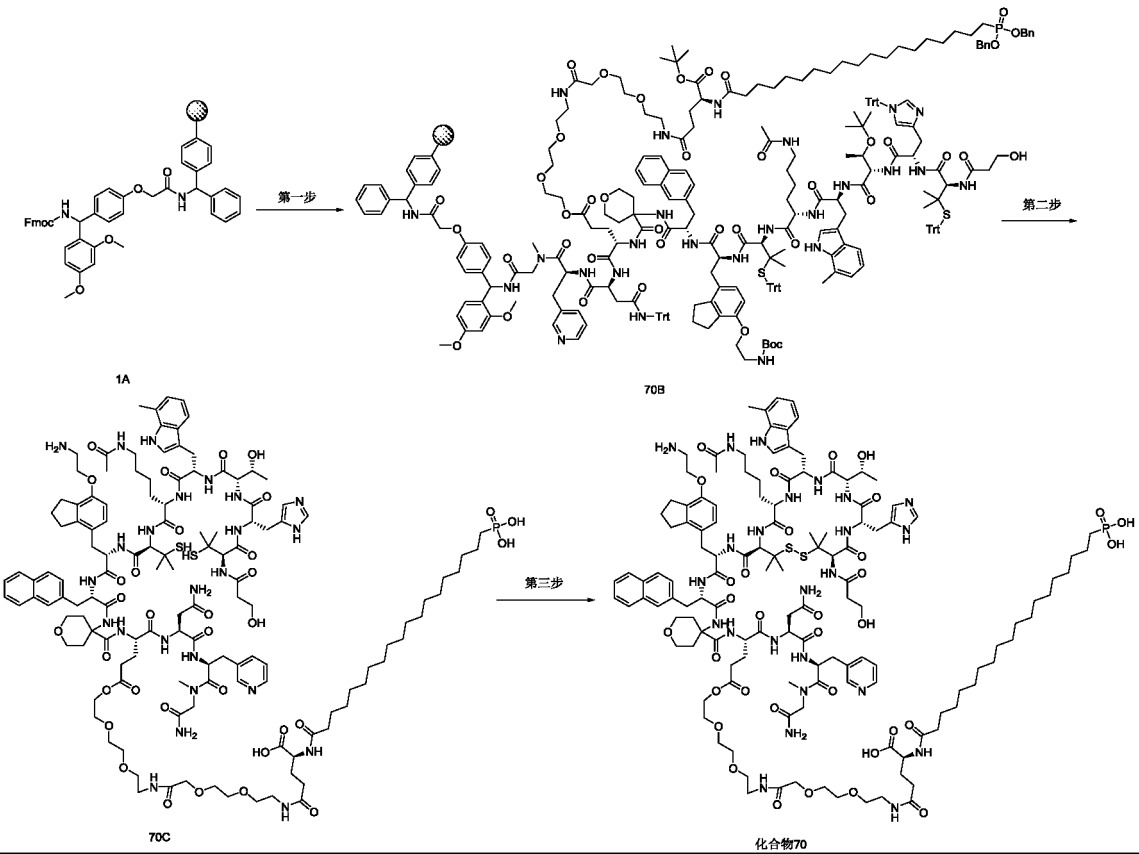


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 37 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (2 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)

14	乙酸酐 (2 eq.)	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **68**(0.5 g，纯度 95.78%). LCMS m/z = 907.6 $[M/3+H]^+$。

实施例 70：

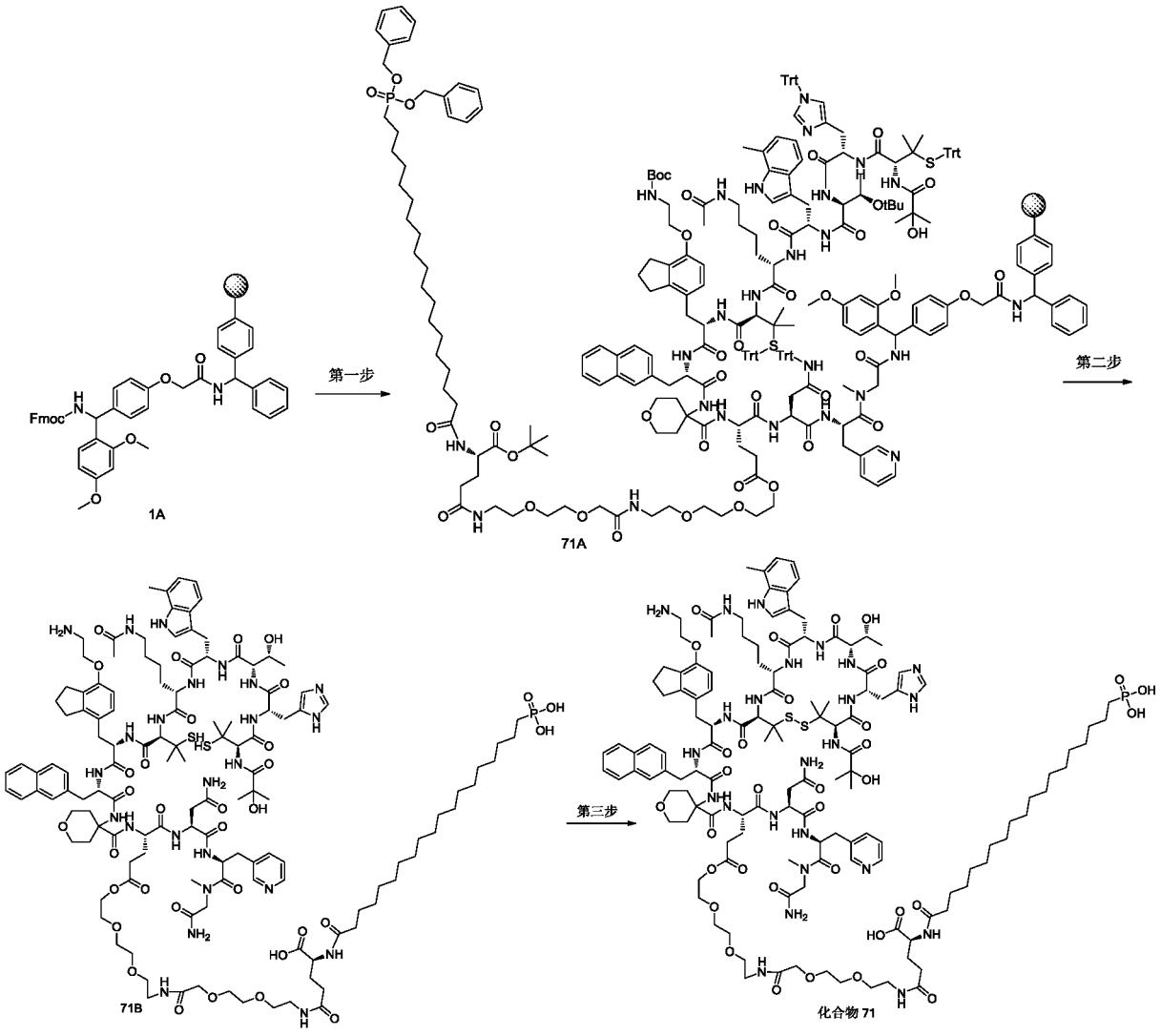


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

14	3-羟基丙酸(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **70**(18 mg，纯度 98.38 %)。LCMS m/z = 919.9[M/3+H]$^+$ 。

实施例 71：



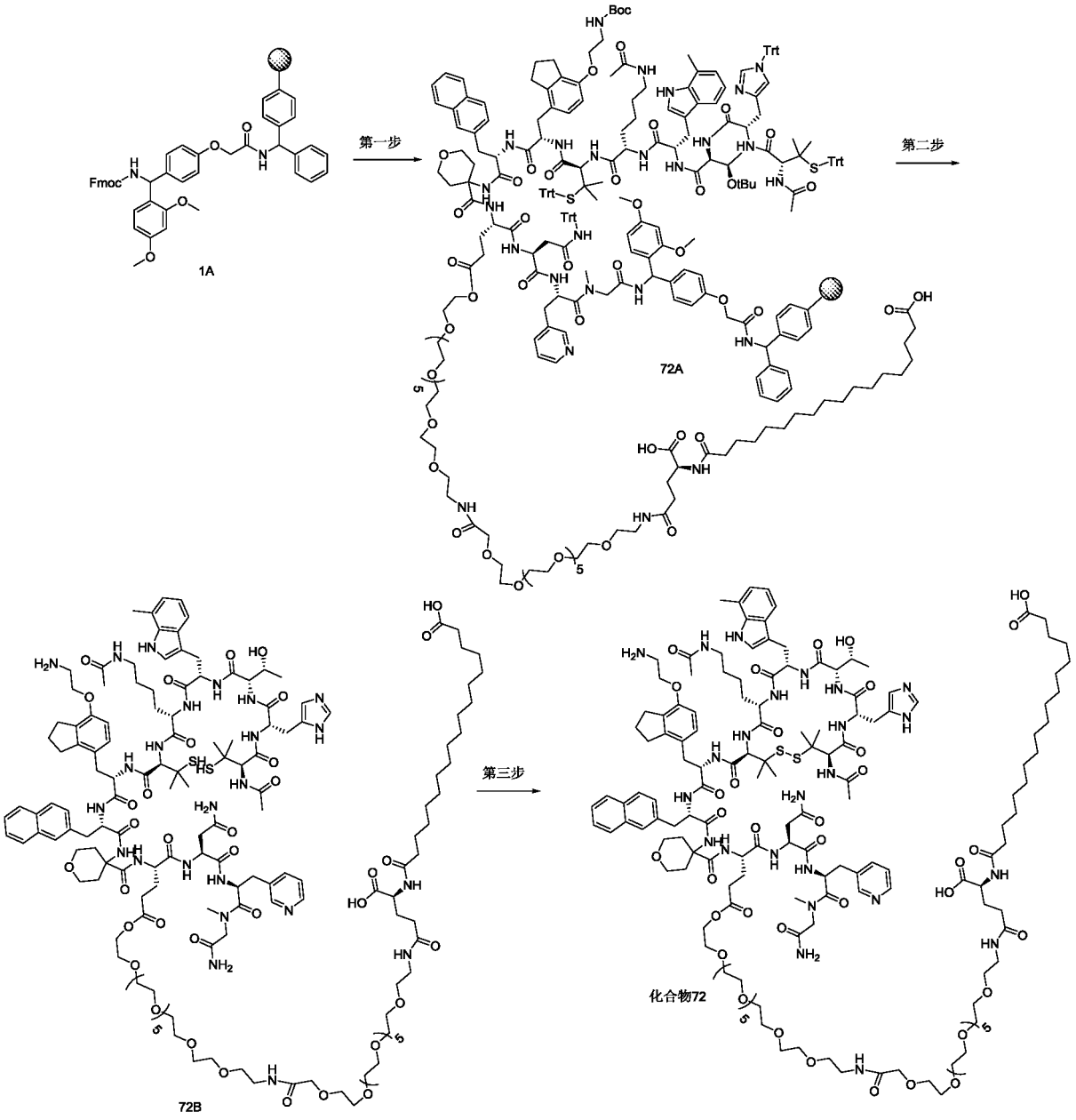
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	2-甲基-2-羟基丙酸(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **71**（80 mg，97.95 %）。

LCMS m/z = 924.9[M/3+H]$^+$，1386.6[M/2+H]$^+$ 。

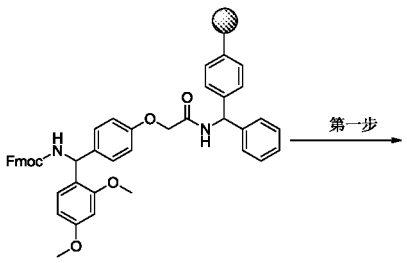
实施例 72：



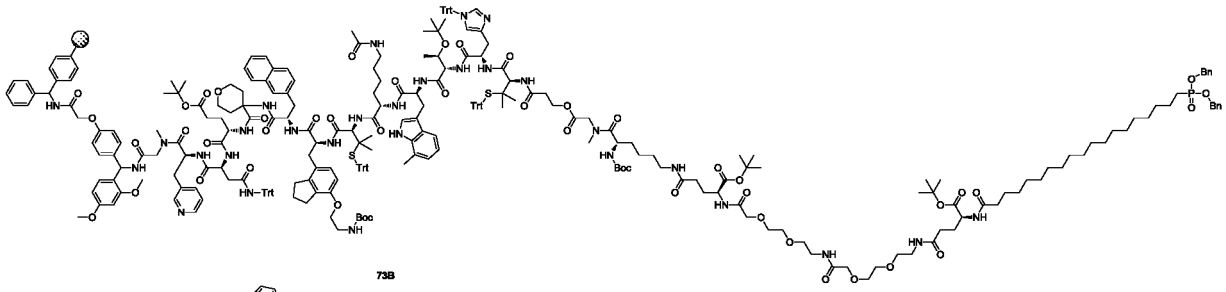
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 40(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

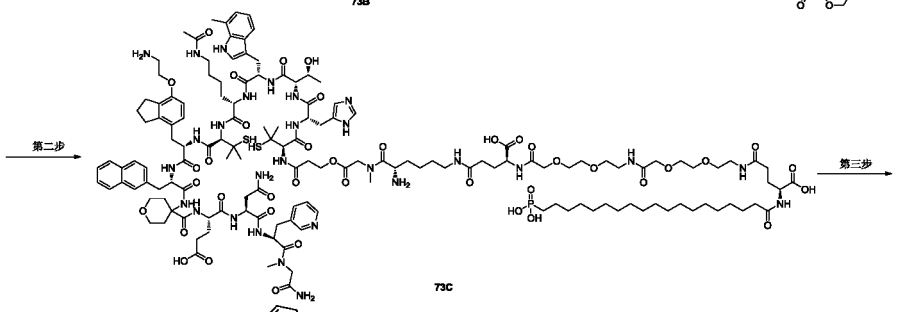
以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **72**(0.11 g，纯度 93.57%)。LCMS m/z =799.0[M/4+H]$^+$，1065.1[M/3+H]$^+$ 。

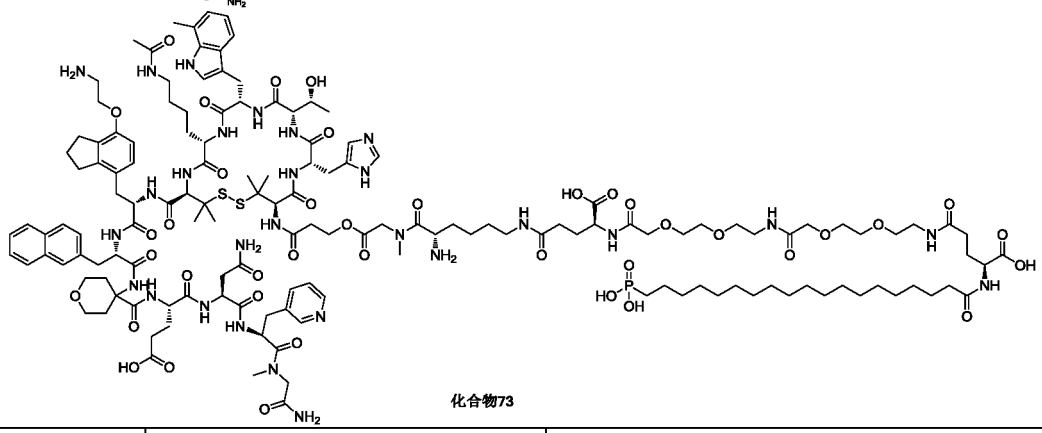
实施例 73：



1A







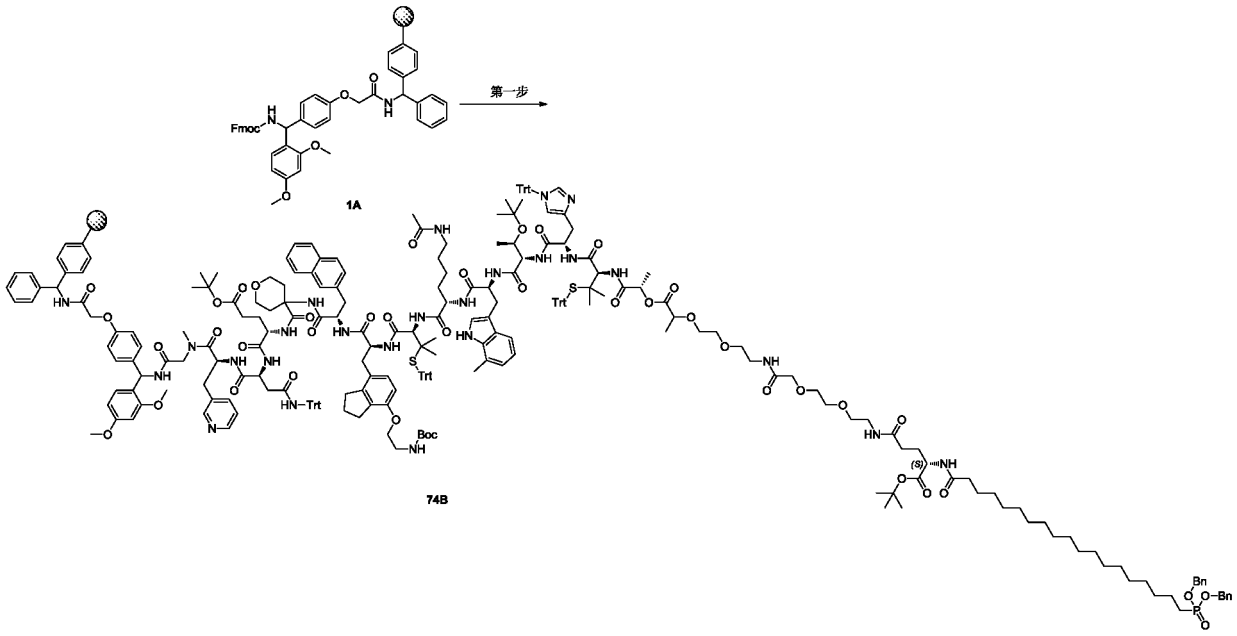
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
14	中间体 41（2.0 eq）	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)

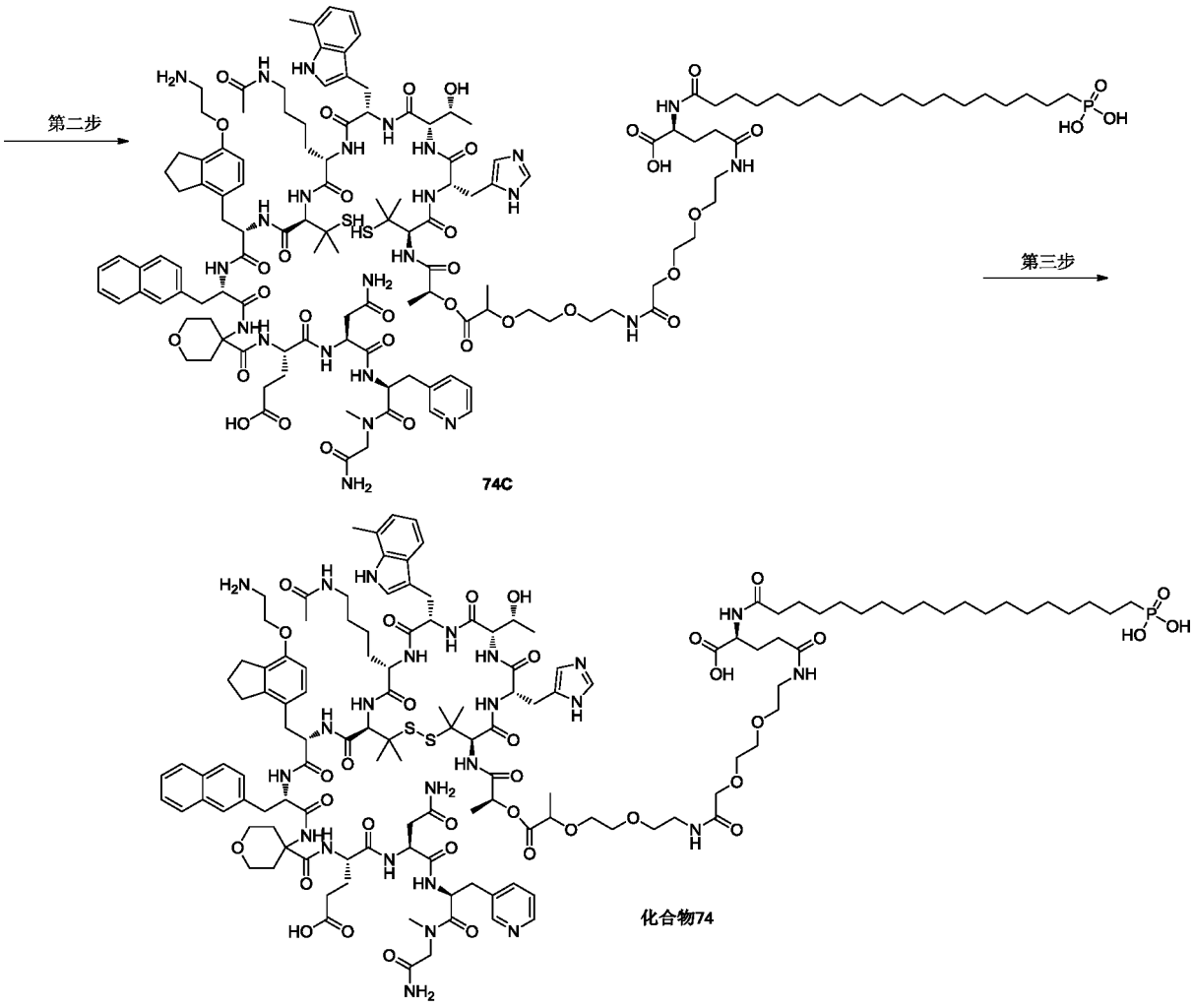
15	Boc-Lys(Fmoc)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
17	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
18	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
19	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
20	中间体 29(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **73**(0.5 g，纯度 98.67%).

LCMS m/z = 1550.4[M/2+H]$^+$。

实施例 74：



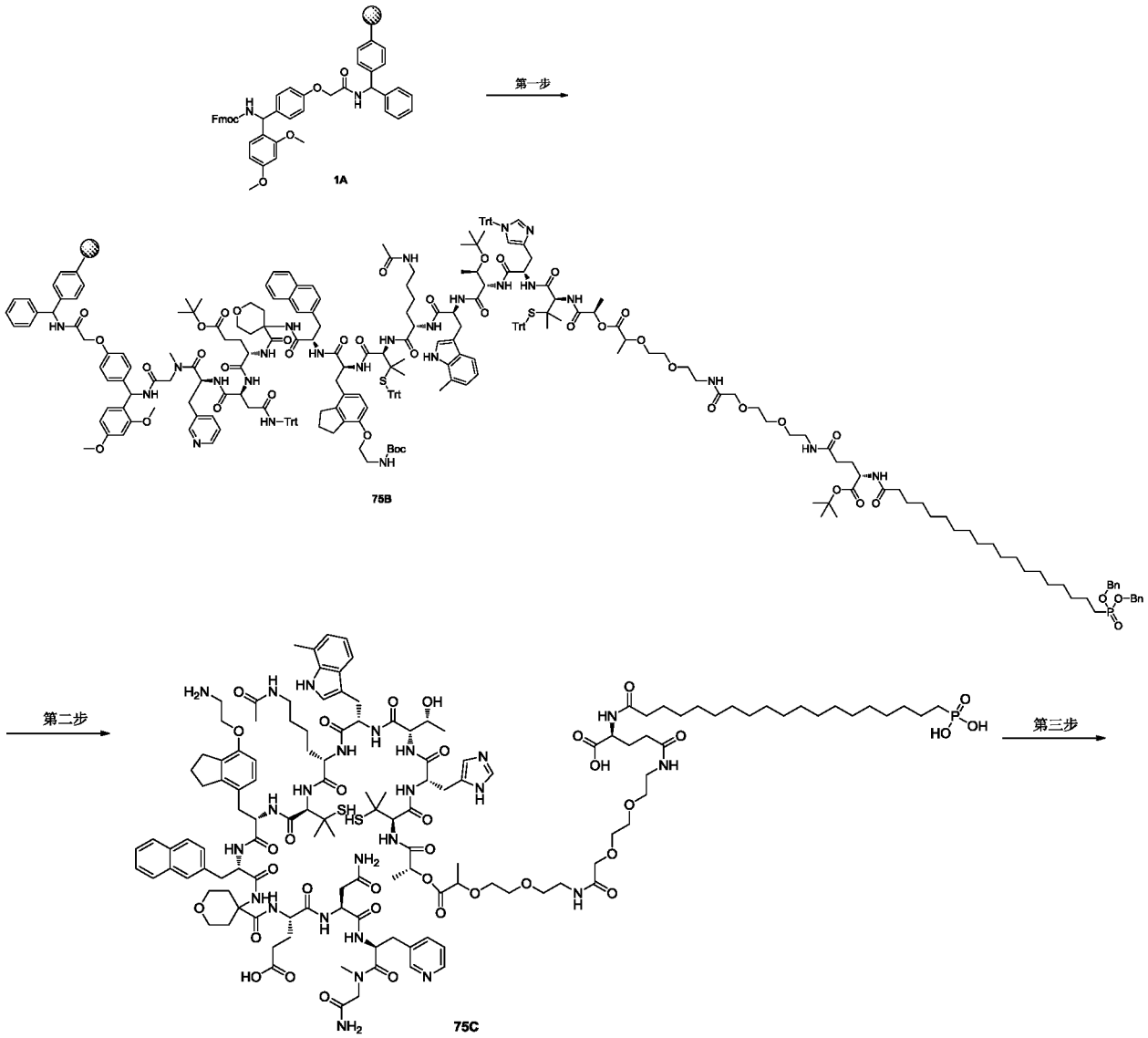


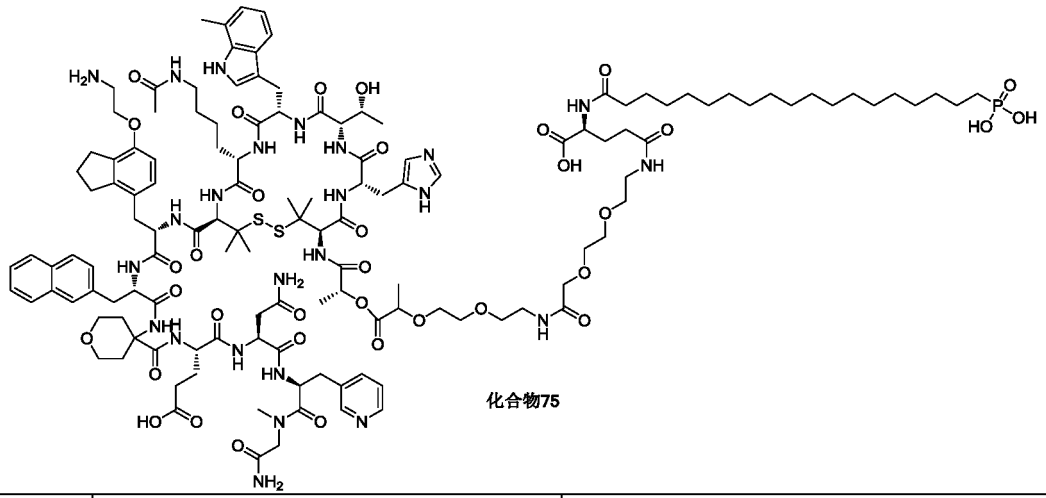
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)

13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
14	中间体 22(2.0 eq)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
17	中间体 29(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **74**(0.5 g，纯度 99.75%). LCMS m/z = 929.2[M/3+H]$^+$。

实施例 75：





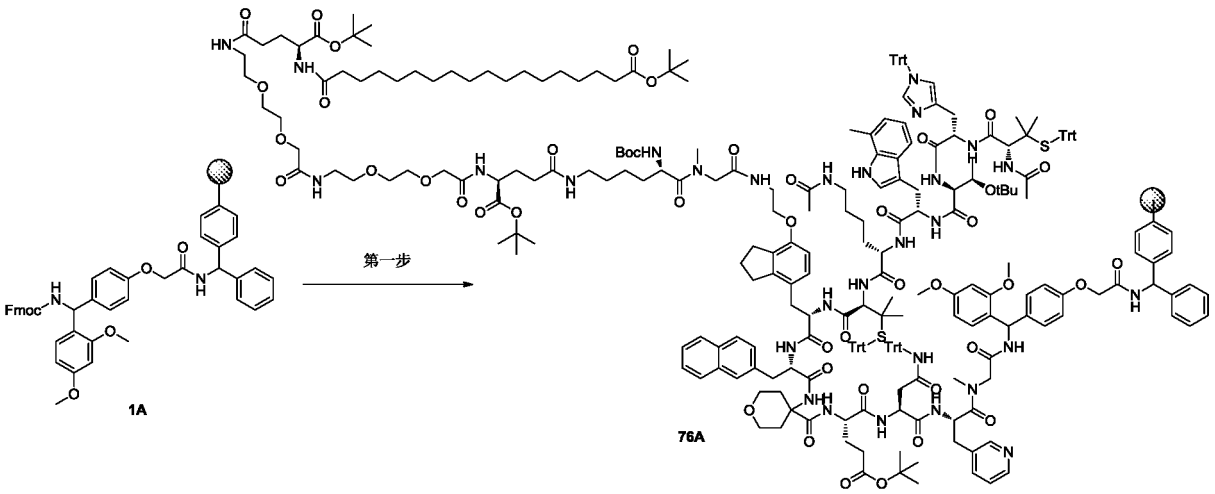
化合物75

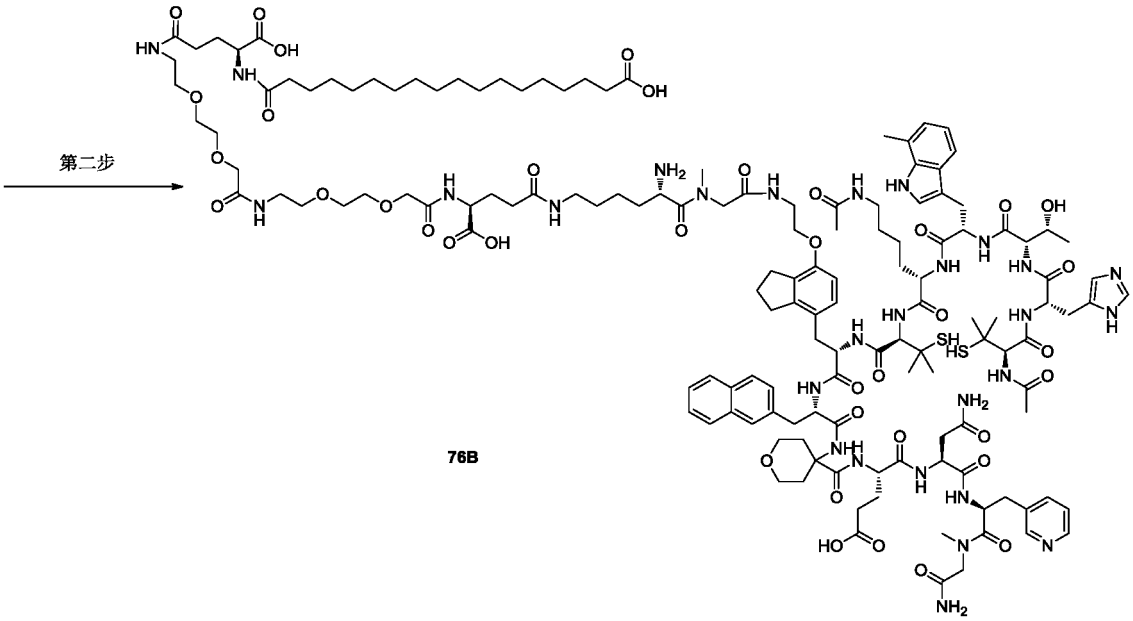
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
14	中间体 21(2.0 eq)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
17	中间体 29(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)

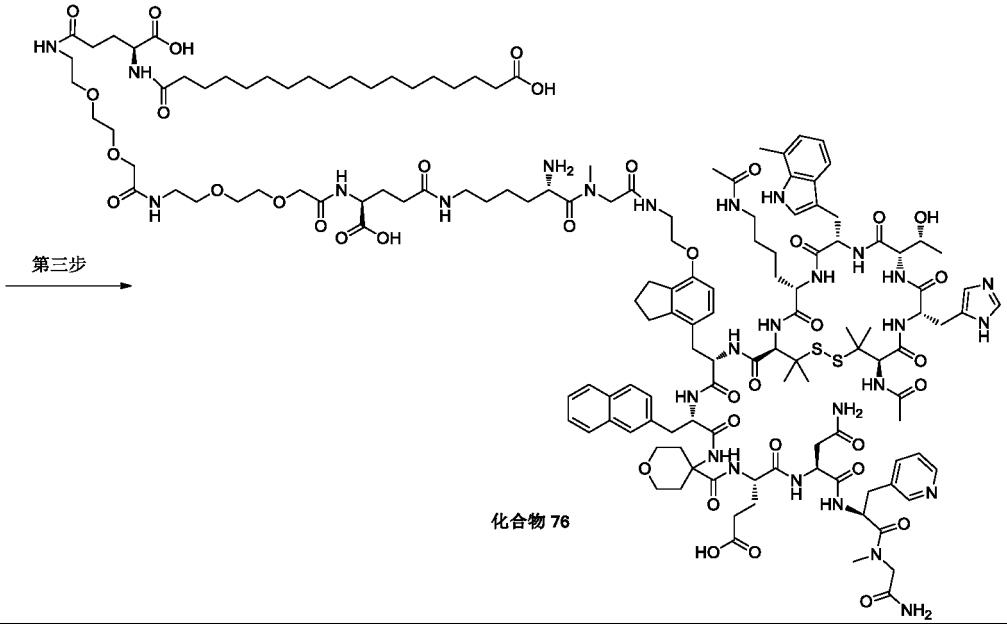
以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **75** (50 mg，纯度 97%).

LCMS m/z = 929.1[M/3+H]$^+$。

实施例 76：







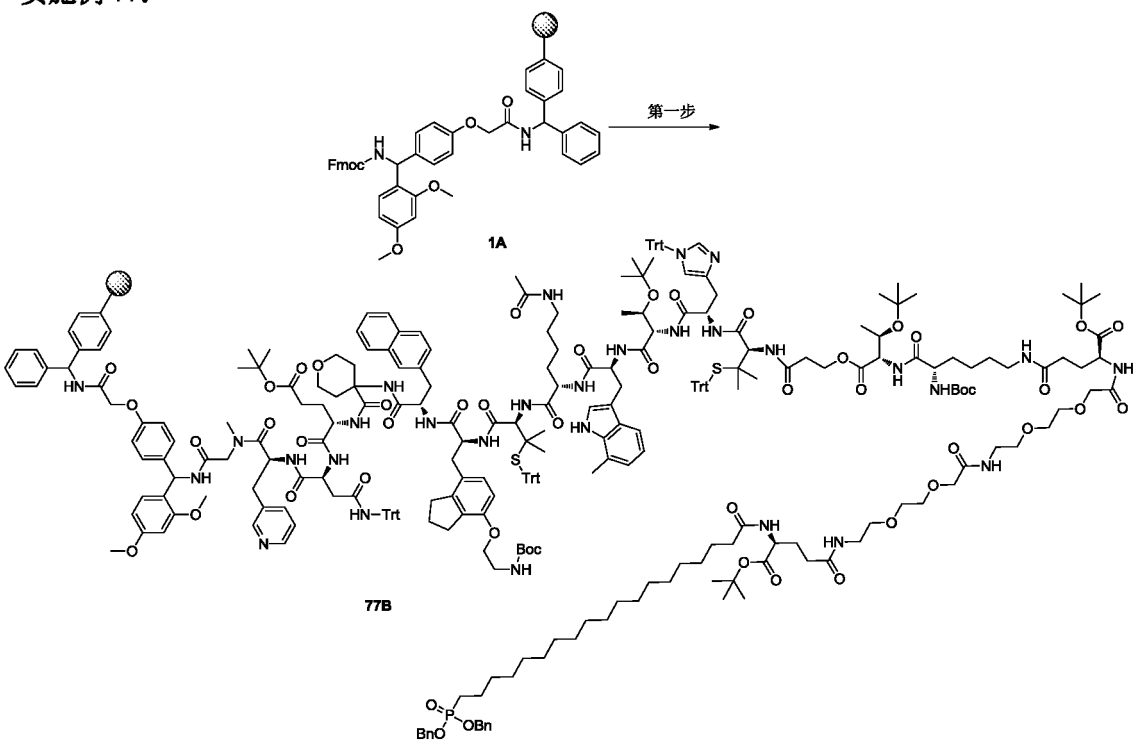
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

3	Fmoc-Asn(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIPEA
15	Fmoc-Sar-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Boc-Lys(Fmoc)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	Fmoc-AEEA-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
19	Fmoc-AEEA-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
20	Fmoc-Glu-(OtBu) (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
21	十八烷酸单叔丁酯(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

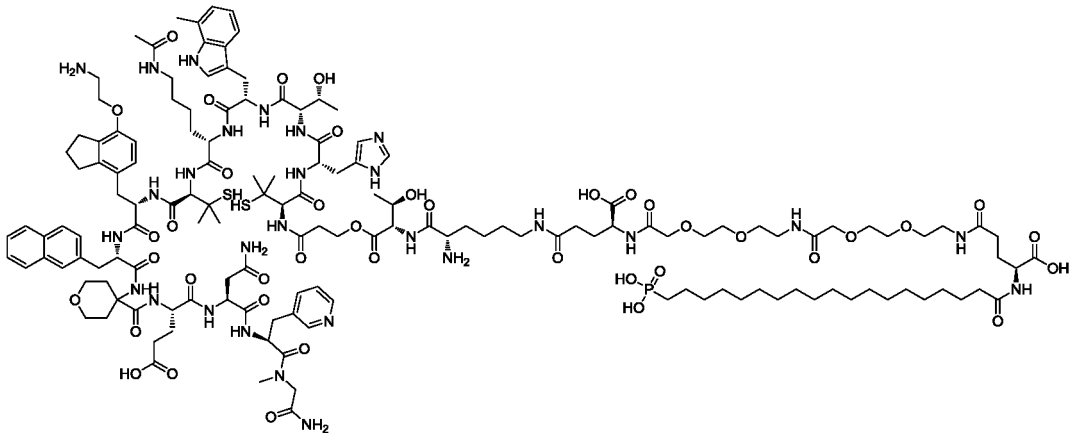
以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **76**（80 mg，95.0 %）。

LCMS m/z = 752.5[M/4+H]$^+$，1002.8[M/3+H]$^+$ 。

实施例 77：

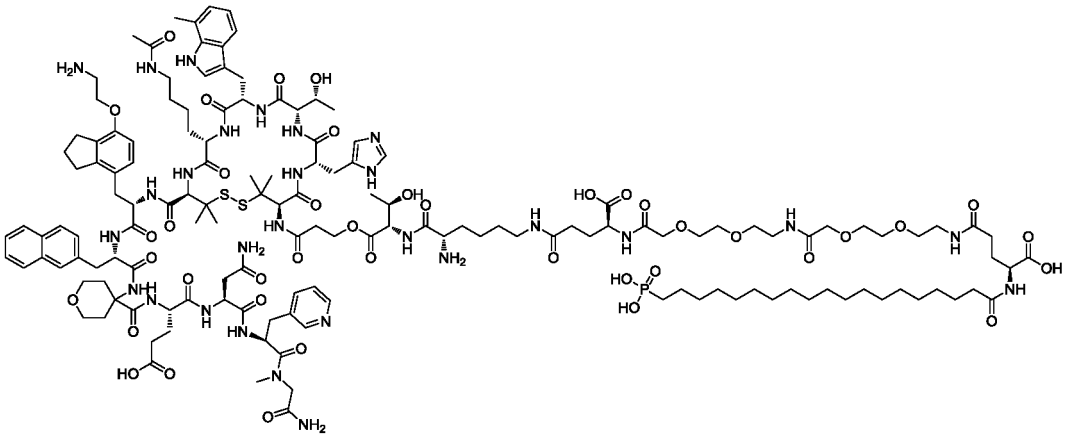


第二步



77C

第三步



化合物77

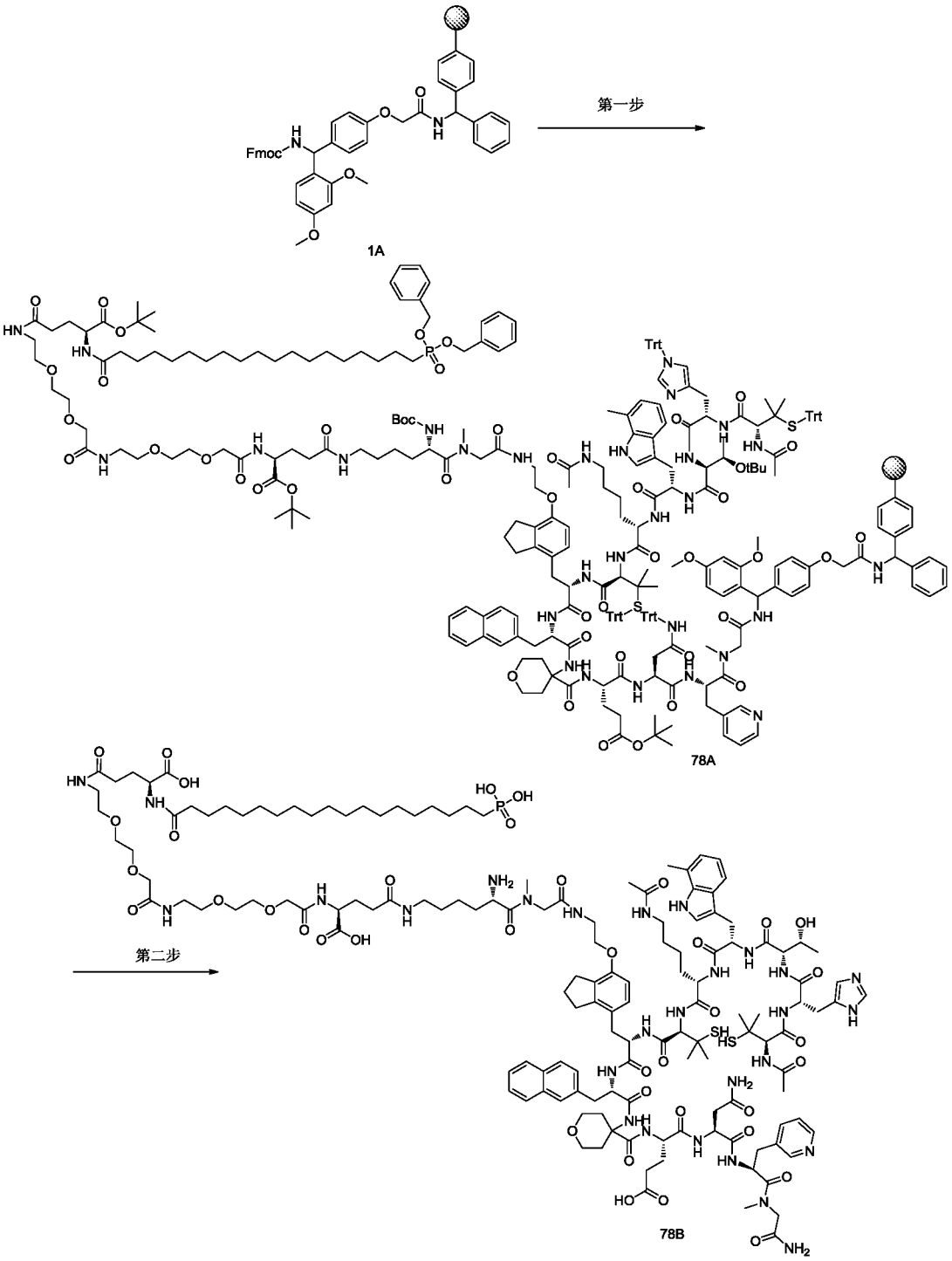
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
14	中间体 42(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
15	Boc-Lys(Fmoc)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

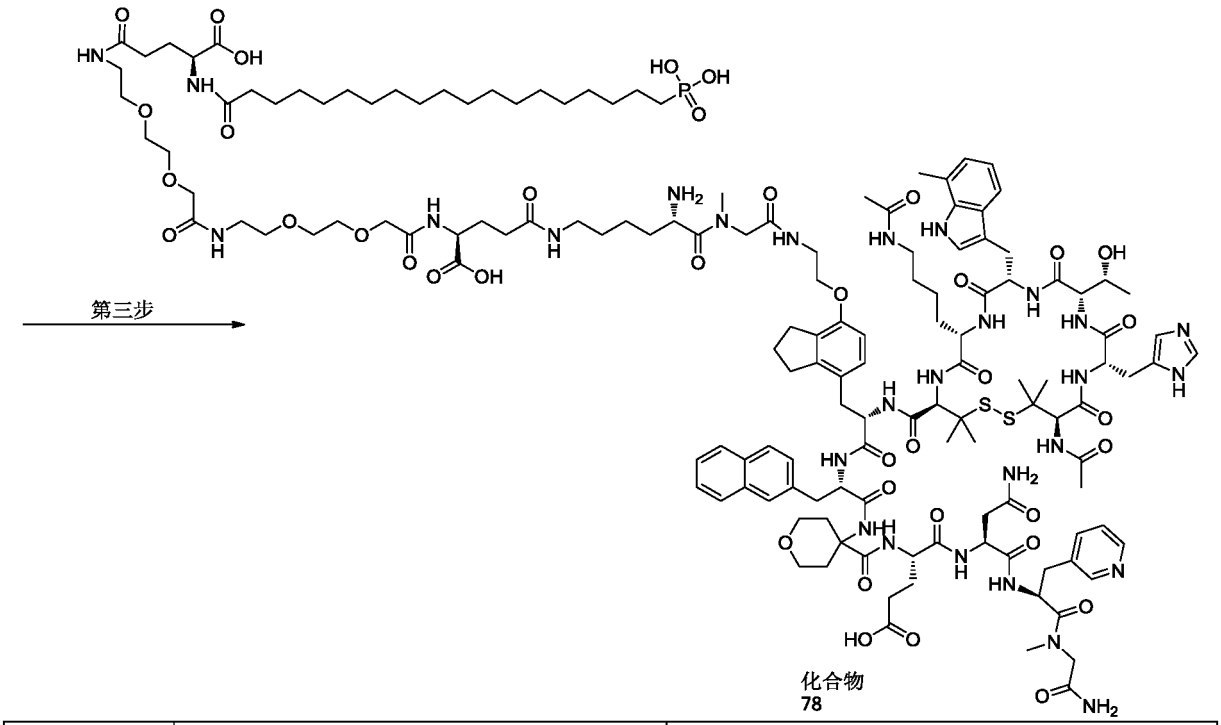
18	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
19	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
20	中间体 29（2eq.）	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **77**(50 mg，纯度 95%).

LCMS m/z = 783.5 $[M/4+H]^+$ ，1044.3$[M/3+H]^+$。

实施例 78：



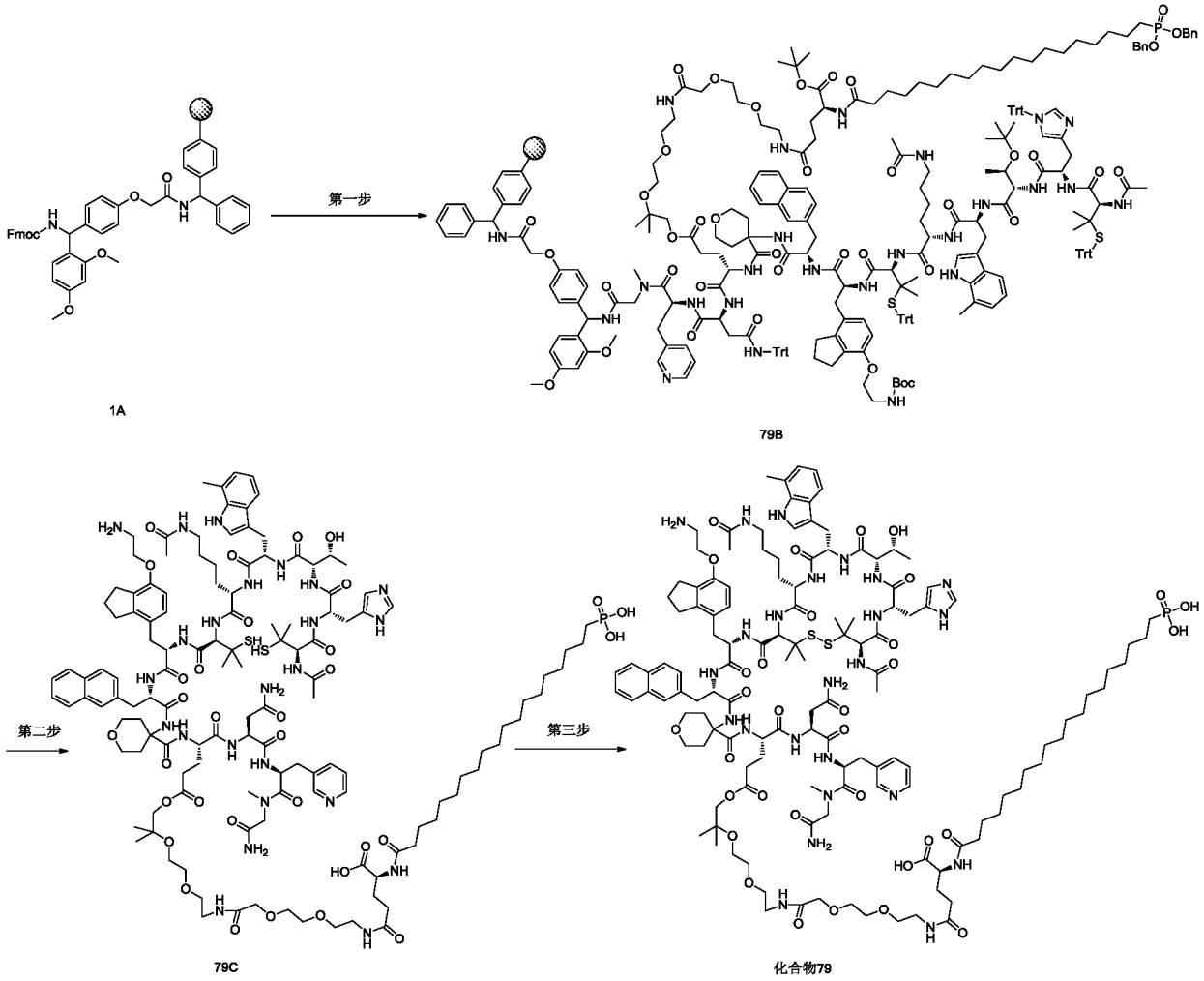


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIPEA
15	Fmoc-Sar-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Boc-Lys(Fmoc)-OH (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	Fmoc-AEEA-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
19	Fmoc-AEEA-OH (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
20	Fmoc-Glu-(OtBu) (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
21	中间体 29 (2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **78**（90 mg，99.45 %）。

LCMS m/z = 768.2[M/4+H]$^+$，1023.8[M/3+H]$^+$ 。

实施例 79：



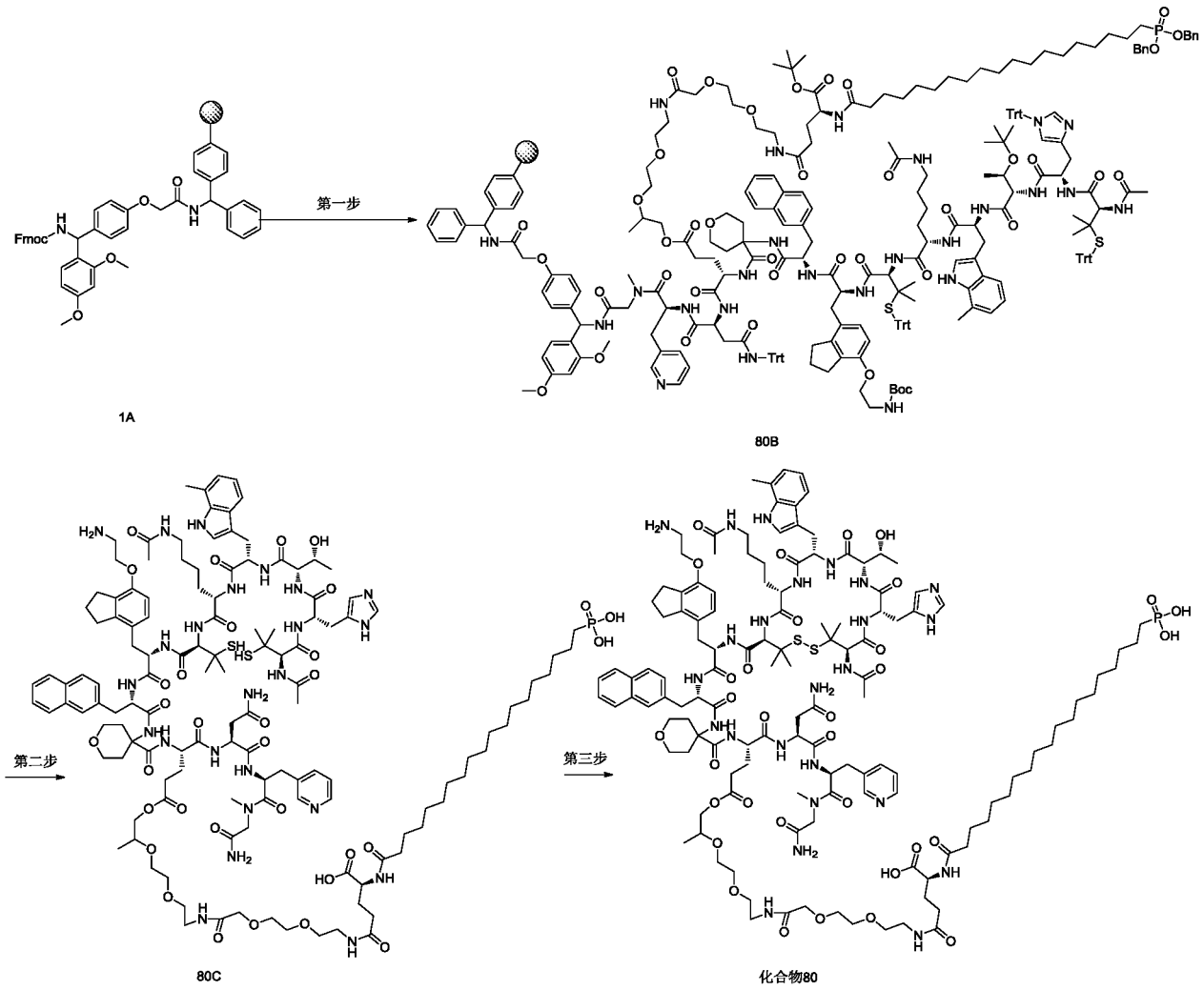
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 31(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

16	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **79**(170 mg，纯度 96.66 %)。

LCMS m/z = 919.5[M/3+H]$^+$ 。

实施例 80：



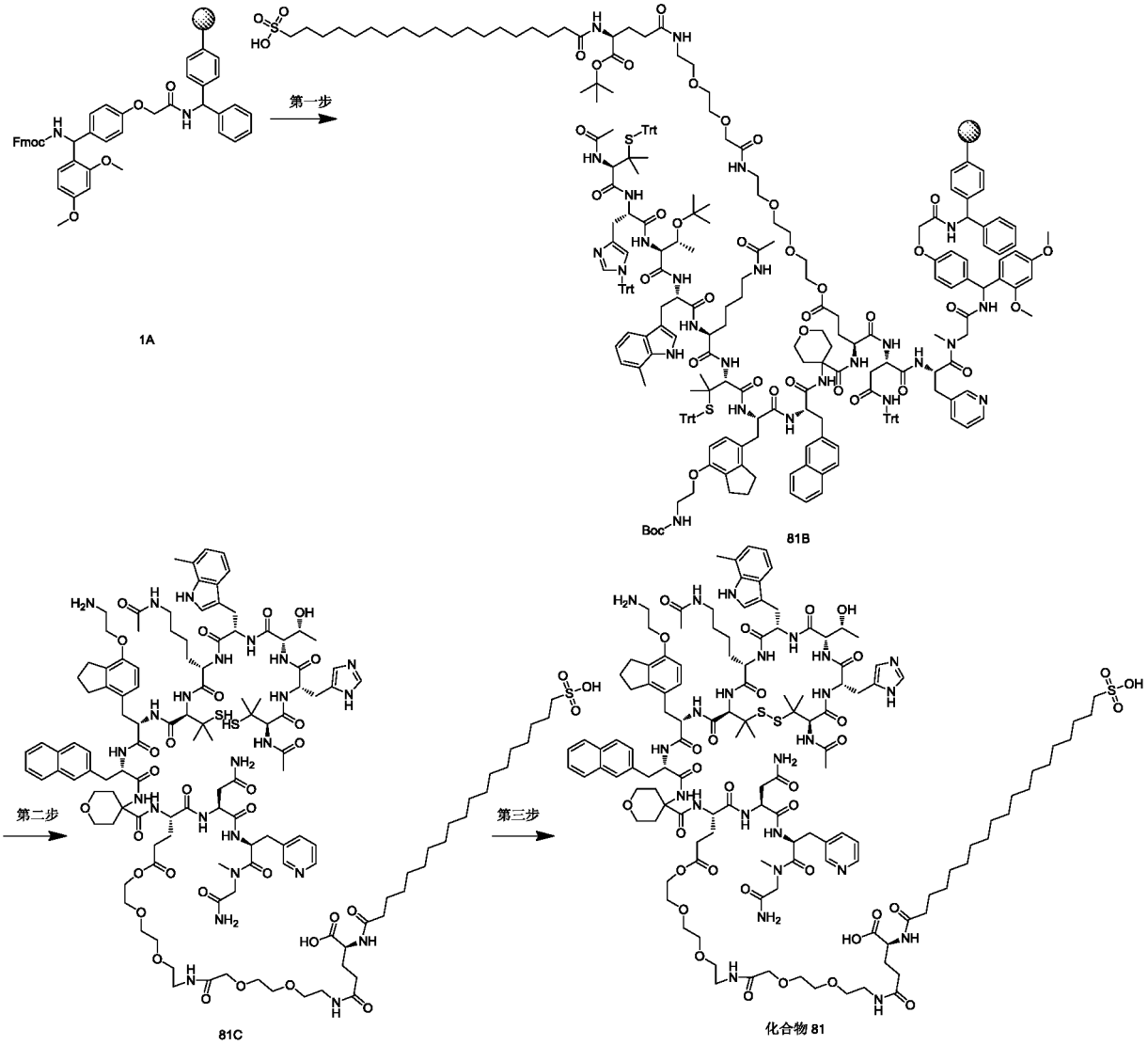
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 39(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **80**(290 mg，纯度 97.30 %)。

LCMS m/z = 914.8[M/3+H]$^+$ 。

实施例 81：



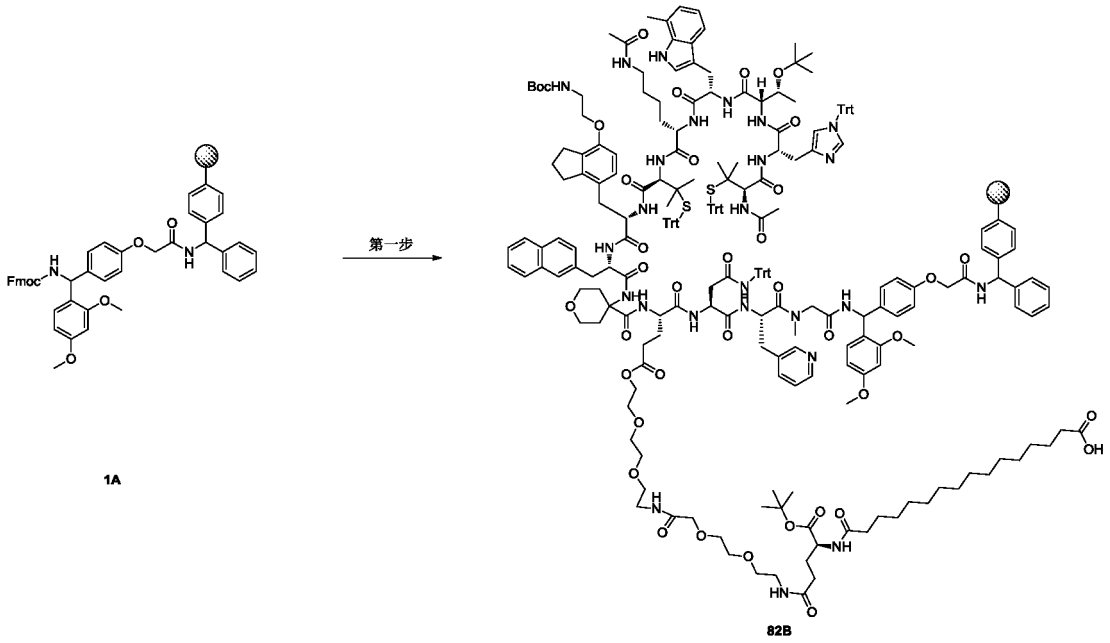
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 43(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **81**（210 mg，96%）。

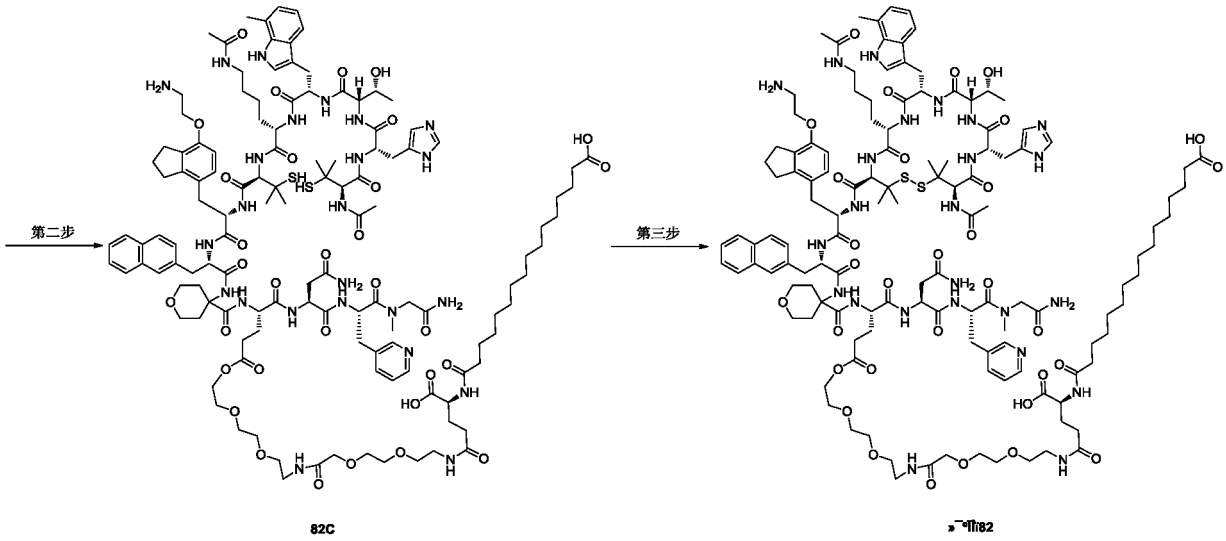
LCMS m/z = 910.1 $[M/3+H]^+$ ，1364.4$[M/2+H]^+$。

实施例 82：



1A

82B



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 9 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	5%Ac2O+5%DIEA in DMF
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十六烷酸单叔丁酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **82**（160 mg，97%）。

LCMS m/z = 879.2 $[M/3+H]^+$, 1318.2$[M/2+H]^+$。

生物学测试评价

以下结合测试例进一步描述解释本发明，但这些实施例并非意味着限制本发明的范围。

1. IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合测试实验

用 TR-FRET 方法测试化合物对 IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合的抑制。在反应缓冲液 PPI（PerkinElmer，Cat #61DB10RDF）中制备蛋白 IL-23α/IL-12β（ACRO，Cat #ILB-H52W5）和 IL-23R（ACRO，Cat#ILR-H82F3）溶液。反应混合物中 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 的最终浓度均为 0.3 nM。

通过纳升移液系统(Echo655)将 DMSO 中稀释好的待测化合物 0.1 μL 输送到 384 孔反应板(Grenier，Cat#784075）中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 2.5 μL IL-23α/IL-12β 溶液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；转移 2.5 μL IL-23R 溶液到 384 反应板中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 5μL Streptavidin-Tb cryptate（PerkinElmer，Cat #610SATLA）和 Anti 6HIS-d2（PerkinElmer，Cat #61HISDLB）检测混合液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；最后用 BMG 高通量药筛多功能酶标仪读 HTRF 信号（Ratio 665/620 nm）。使用 GraphPad Prism 软件中四参数-非线性拟合公式（Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50-X)*HillSlope))）来得到化合物的 IC50（半数抑制浓度）值。

表 1

化合物	IC_{50}(nM)	化合物	IC_{50}(nM)
化合物 8	0.085	化合物 55	0.065
化合物 9	0.116	化合物 56	0.080
化合物 10	0.063	化合物 57	0.073
化合物 11	0.078	化合物 58	0.196
化合物 12	0.056	化合物 59	0.059
化合物 13	0.059	化合物 62	0.085
化合物 14	0.041	化合物 63	0.070
化合物 21	0.054	化合物 64	0.105
化合物 22	0.085	化合物 65	0.090
化合物 23	0.11	化合物 66	0.090
化合物 24	0.060	化合物 68	0.080
化合物 26	0.080	化合物 70	0.10
化合物 27	0.10	化合物 71	0.093
化合物 29	0.080	化合物 72	0.071
化合物 31	0.088	化合物 73	0.071
化合物 33	0.067	化合物 74	0.104
化合物 42	0.040	化合物 75	0.088
化合物 46	0.086	化合物 76	0.109
化合物 47	0.060	化合物 77	0.11
化合物 48	0.075	化合物 78	0.117
化合物 49	0.067	化合物 79	0.073
化合物 50	0.075	化合物 80	0.077
化合物 52	0.062	化合物 81	0.063
化合物 54	0.066	化合物 60	0.071
化合物 61	0.084		

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 结合具有显著抑制能力。

2. IL-23R 报告基因实验

该试验目的是评估化合物在报告基因系统中抑制 IL23p19 和 IL23R 结合的能力。HEK-blue IL23 报告基因细胞系（Invivogen，hkb-il23）在 DMEM+10%FBS+100ug/mL Normocin 培养基中培养。当细胞的密度达到 80%-90%时，按照 5000 个细胞/孔铺到 384 孔板中，在 37℃和 5%CO2 条件下培养过夜。然后将化合物库存溶液稀释在 DMSO 中，通过 Echo 将稀释物的 40 nL 转移到 384 孔培养板中。在 37℃和 5%CO_2 下孵育 0.5 小时。将 40 nL/孔 rhIL23（R&D，1290-IL）加入到 384 孔细胞培养板中，最终浓度为 1 ng/mL，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 24 小时。加入 18μL Quanti-Blue™溶液加入到新的 384 孔板中，将 2μL/孔细胞培养上清转移到第 6 步准备的 384 孔板中，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 1 小时。在 BMG 上读取 620-655 nM 的吸光值。使用以下公式评估化合物的结合能力并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：% inhibition = $[\overline{Data}_{negative} - Data_{sample}]/[\overline{Data}_{negative} - \overline{Data}_{positive}] \times 100\ \%$

$\overline{Data}_{negative}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{positive}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 IL23p19 和 IL23R 结合具有显著抑制能力。

3. PBMC 中 IL-23 刺激 pSTAT3 检测试验

冷冻保存的人 PBMC 解冻并种到预先覆盖 CD3 抗体的板子上，每个孔种 1×10^6 个细胞。然后加入 CD28 抗体到板上，细胞在 37℃，5% CO_2 下孵育 5 天。第五天，FBS 饥饿刺激 4 小时后将细胞种植到 96 孔板上，每孔密度为 100K 个细胞。将稀释好的化合物转移到 96 孔细胞培养板上，37℃，5% CO_2 下孵育 1 小时。加入 rhIL23（R&D，1290-IL）到细胞培养板中，在 37℃，5% CO_2 下孵育 30 分钟。孔中的细胞用含 1×PHOSstop 溶液的裂解缓冲液在冰上裂解 30 分钟，1000 rpm 下离心 1 分钟。然后将上清液转移到 96 孔 ELISA 板上，根据试剂盒（CST，7300CA）说明进行 pSTAT3 ELISA 检测。在 PHERAstar FSX（BMG LRBTECH）上读取 450 nM 处吸光值。使用以下公式评估化合物的抑制率并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：% inhibition = $[\overline{Data}_{negative} - Data_{sample}]/[\overline{Data}_{negative} - \overline{Data}_{positive}] \times 100\ \%$

$\overline{Data}_{negative}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{positive}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 STAT3 磷酸化具有明显抑制作用。

4. 小鼠药代动力学测试

4.1 试验动物：雄性 Balb/c 小鼠，20~25 g，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

4.2 试验设计：试验当天，将 Balb/c 小鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 2.给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量	给药浓度	给药体积	采集样本	给药

			(mg/kg)	(mg/mL)	(mL/kg)		方式
G1	3	测试化合物	1	0.2	5	血浆	静脉
G2	3		10	1	10	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: PBS；灌胃给药溶媒：PBS

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.06 mL，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4℃ 离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为: 0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 24, 48, 72h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 3. 测试化合物在小鼠血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)
化合物 14	i.v. (1 mg/kg)	4.96±0.067	0.556±0.067	3345±47
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	189±30.4
化合物 21	i.v. (1 mg/kg)	5.05±0.60	0.562±0.16	3311±422
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	226±62.1
化合物 24	i.v. (1 mg/kg)	2.60±0.26	0.299±0.039	6320±637
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	281±44.1
化合物 26	i.v. (1 mg/kg)	2.69±0.70	0.294±0.019	6434±1618
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	143±29.4
化合物 29	i.v. (1 mg/kg)	0.169±0.003	0.125±0.014	81946±1918
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	2415±841
化合物 31	i.v. (1 mg/kg)	0.129±0.006	0.109±0.004	102931±4607
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	2976±1914
化合物 32	i.v. (0.89 mg/kg)	0.122	0.0893	101498
	i.g. (8.9 mg/kg)	-	-	1329

-：不适用。

注：化合物 14, 21, 24, 26, 31, 32 采血至 24h。化合物 32 给药剂量 i.v. (0.89 mg/kg), i.g. (8.9 mg/kg)。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物在小鼠体内具有良好的药代动力学特征。

5. 大鼠药代动力学测试

5.1 试验动物：雄性 SD 大鼠，220 g 左右，6~8 周龄，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

5.2 试验设计：试验当天，SD 大鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 4.给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	3	测试化合物	1	0.2	5	血浆	静脉
G2	3		10	1	10	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: PBS；灌胃给药溶媒：PBS

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.15 ml，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4℃离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为：0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 24, 48, 72 h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 5. 测试化合物在大鼠血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)
化合物 31	i.v. (1 mg/kg)	0.0889±0.003	0.131±0.010	116399±7105
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	1375±693
化合物 32	i.v. (1 mg/kg)	0.216±0.007	0.148±0.005	65962±1454
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	594±118
化合物 59	i.v. (1 mg/kg)	0.119±0.010	0.128±0.013	102088±8862
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	546±196
化合物 62	i.v. (1 mg/kg)	0.172±0.016	0.087±0.005	89557±6922
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	695±150

-：不适用。注：化合物 31, 32, 62 采血至 24h。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的大鼠体内药代动力特征。

6. 比格犬药代动力学测试

6.1 试验动物：雄性比格犬，8~11 kg 左右，6 只/化合物，购于北京玛斯生物技术有限公司。

6.2 试验方法：试验当天，比格犬按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 6.给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	3	化合物 29	0.5	0.25	2	血浆	静脉
G2	3		2.5	0.5	5	血浆	灌胃
G3	3	化合物 59	0.3	0.15	2	血浆	静脉
G4	3		2.5	0.5	5	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: Saline；灌胃给药溶媒：Saline

于给药前及给药后通过颈静脉或四肢静脉取血 1 ml，置于 EDTAK2 离心管中。5000rpm，4 ℃离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为:0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 7. 测试化合物在犬血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)	$T_{1/2}$ (h)
化合物 29	i.v. (0.5 mg/kg)	0.025±0.004	0.098±0.004	102887±5800	46.5±7.1
	i.g. (2.5 mg/kg)	-	-	1372±672	39.8±6.7
化合物 59	i.v. (0.3 mg/kg)	0.010±0.002	0.133±0.006	238364±1346	155±20

	i.g. (2.5 mg/kg)	-	-	4762±1979	141±19

-：不适用。

注：化合物 29 采血至 24 h。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的犬体内药代动力特征。

7. 猴药代动力学测试

7.1 试验动物：雄性食蟹猴，3~5 kg，3~6 年龄，5 只/化合物。购于苏州西山生物技术有限公司。

7.2 试验方法：试验当天，猴按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 14~18 h，给药后 4 h 给食。

表 8.给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	2	测试化合物	1	0.5	2	血浆	静脉
G2	3		10	2	5	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: Saline；灌胃给药溶媒：Saline

于给药前及给药后通过四肢静脉取血 1.0 mL，置于 EDTAK2 离心管中。5000 rpm，4 °C 离心 10 min，收集血浆。静脉组采血时间点均为:0, 5 min, 15 min, 30 min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 h。分析检测前，所有样品存于-80°C，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 9. 测试化合物在猴血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)	$T_{1/2}$ (h)
化合物 29	i.v. (1 mg/kg)	0.014±0.001	0.081±0.004	751881±48423	69.2±3.3
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	6561±3384	64.0±4.9
化合物 59	i.v. (1 mg/kg)	0.006±0.001	0.075±0.006	1390397±171899	147±20
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	7431±2038	134±7.6
对照化合物 1	i.v. (0.3 mg/kg)	0.042±0.005	0.325±0.012	62485±1293	91.8±15
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	2700±1627	76.5±3.4

-：不适用。

注：化合物 29，对照化合物 1 采血至 96 h。

对照化合物 1 为专利 WO2023288019A2 中的实施例 4。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的猴体内药代动力特征。

8.血浆稳定性测试

本实验采用人、猴、犬、大鼠和小鼠五种属血浆来评价化合物的血浆稳定性。

制备浓度水平为 1000 ng/mL 的血浆样本，分装至时间点为 0 h 和 6 h 的 EP 管中；其中 0 h 样本直接加入含内标的乙腈溶液，6 h 样本在 37°C 条件下放置至相应时间后加入含内标的乙腈溶液。采用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，剩余率由时间点样品与零时刻样品中待测物与内标峰面积之比计算得出。

9. 胃肠液稳定性测试

9.1.溶液配制

稀盐酸配置：量取盐酸 23.4ml,加水稀释至 1000ml,即得。

人工胃液配制：取稀盐酸 1.64ml,加水约 80ml 与胃蛋白酶 1g,摇匀后，加水稀释成 100ml,即得。

配制 0.1mol/L NaOH：称取 NaOH 0.4g，加水 100ml 溶解后即得。

人工肠液配制：取磷酸二氢钾 0.68g,加水 50ml 使溶解，用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.8；另取胰酶 1g,加水适量使溶解，将两液混合后，加水稀释至 1000ml,即得。

9.2.样品配制

取样品约 12.5 mg 至 25ml 容量瓶中加人工胃液（或者人工肠液）溶解并稀释至刻度线即可。

9.3.分析方法

仪器型号 Agilent 1260 Infinity；流动相 A:10mmol/L K_2HPO_4 流动相 B:乙腈；柱子:phenomenex Gemini® 3um C18 110Å 150*4.6mm；波长：224nm ；柱温：30℃；样品盘温度：37℃；进样时间：35min；进样体积：10ul；进样方式：梯度进样；梯度方法。梯度流动相如表。

9.4.取样检测及结果

取样检测：首先检测空白溶液（人工胃液或者人工肠液），然后取配制好的样品（临用新配）放入进样盘立即进样，再分别在时各进一针样品。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的人工胃肠液稳定性。

10、hERG 钾离子通道作用测试

实验平台：电生理手动膜片钳系统

细胞系：稳定表达 hERG 钾离子通道的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系

实验方法：稳定表达 hERG 钾通道的 CHO (Chinese Hamster Ovary) 细胞，在室温下用全细胞膜片钳技术记录 hERG 钾通道电流。玻璃微电极由玻璃电极毛胚 (BF150-86-10，Sutter) 经拉制仪拉制而成，灌注电极内液后的尖端电阻为 2-5 MΩ 左右，将玻璃微电极插入放大器探头即可连接至膜片钳放大器。钳制电压和数据记录由 pClamp 10 软件通过电脑控制和记录，采样频率为 10 kHz，滤波频率为 2kHz。在得到全细胞记录后，细胞钳制在-80 mV，诱发 hERG 钾电流(I hERG) 的步阶电压从-80 mV 给予一个 2 s 的去极化电压到+20 mV，再复极化到-50 mV，持续 1 s 后回到-80 mV。每 10 s 给予此电压刺激，确定 hERG 钾电流稳定后(至少 1 分钟) 开始给药过程。化合物每个测试浓度至少给予 1 分钟，每个浓度至少测试 2 个细胞 (n≥2)。

数据处理：数据分析处理采用 pClamp 10，GraphPad Prism 5 和 Excel 软件。不同化合物浓度对 hERG 钾电流 (-50 mV 时诱发的 hERG 尾电流峰值) 的抑制程度用以下公式计算：

Inhibition % = [1 – (I / Io)]×100%

其中，Inhibition %代表化合物对 hERG 钾电流的抑制百分率，I 和 Io 分别表示在加药后和加药前 hERG 钾电流的幅度。

化合物 IC50 使用 GraphPad Prism 5 软件通过以下方程拟合计算得出：

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50-X)*HillSlope))

其中， X 为供试品检测浓度的 Log 值，Y 为对应浓度下抑制百分率，Bottom 和 Top 分别为最小和最大抑制百分率。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 hERG 没有抑制。

11、CYP 酶抑制测试

本项研究的目的是应用体外测试体系评价受试物对人肝微粒体细胞色素 P450（CYP）的 5 种同工酶（CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4）活性的影响。CYP450 同工酶的特异

性探针底物分别与人肝微粒体以及不同浓度的受试物共同孵育，加入还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADPH）启动反应，在反应结束后，通过处理样品并采用液相色谱-串联质谱联用（LC-MS/MS）法定量检测特异性底物产生的代谢产物，测定 CYP 酶活性的变化，计算 IC50 值，评价受试物对各 CYP 酶亚型的抑制潜能。在测试条件下，孵育浓度为 0~30 μM。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 CYP 酶没有抑制。

12、肝微粒体稳定性测试

本实验采用人、犬、大鼠和小鼠五种属肝微粒体作为体外模型来评价受试物的代谢稳定性。

在 37°C 条件下，1 μM 的受试物与微粒体蛋白、辅酶 NADPH 共同孵育，反应至一定时间（5, 10, 20, 30, 60 min）加入冰冷含内标的乙腈终止反应，采用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，以孵育体系中药物剩余率的 ln 值和孵育时间求得 T1/2，并进一步计算肝微粒体固有清除率 CLint(mic) 和肝固有清除率 CLint(Liver) 。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的肝微粒体稳定性。

13、Caco2 渗透性测试

试验使用单层 Caco-2 细胞，在 96 孔 Transwell 板中采用三平行孵育。将含有本发明化合物（2 μM）或对照化合物（2 μM）、地高辛（10 μM）、纳多洛尔（2 μM）和美托洛尔（2 μM）的转运缓冲溶液（HBSS，10 mM HEPES，pH 7.4±0.05）加入顶端侧或基底侧的给药端孔中。对应接收端孔中加入含 DMSO 的转运缓冲溶液。在 37±1°C 条件下孵育 2 小时后，取出细胞板并从顶端和底端各取出适量样品至新的 96 孔板中。随后加入含内标的乙腈沉淀蛋白。使用 LC MS/MS 分析样品并测定本发明化合物和对照化合物的浓度。浓度数据用于计算从单层细胞顶端侧向基底侧、以及基底侧向顶端转运的表观渗透系数。用荧光黄的渗漏评价孵育 2 小时后单层细胞的完整性。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物 29 的渗透率是对照化合物 1 的 2.5 倍。

14、受试物在 IL-23 诱导的大鼠皮肤炎症模型中的药效测试

SD 大鼠（购于四川维通利华实验动物有限公司）根据耳厚在造模前 3 天（D-3）进行分组。开展为期 7 天的经灌胃给药（D-2 至 D4）。分别为 G1-Naïve 组、G2-Model 组、G3-化合物 29-3mg/kg/day 组、G4-化合物 29-10mg/kg/day 组、G5-JNJ-77242113-10mg/kg/day 组，连续经灌胃给药 6 天（首次给药记为 Day-2，末次给药记为 Day4），G6-IL-23 抗体（Guselkumab）分别于 D0 和 D-2 按照 25mg/kg 给药两次，G1-G2 组给予空白溶媒。试验期间，分别于 Day0-Day3 给药后 1-1.5 小时，经呼吸麻醉机对动物实施异氟烷吸入麻醉，随后经皮内注射向右耳注射 10 μL 浓度为 0.5 mg/mL 的 IL-23（R&D, 11349-IL）溶液进行造模，Naïve 组注射等体积的 PBS 溶液。于 Day-3、0、1、2、3、4，利用数显千分尺测量入组动物的右耳耳厚。根据测量的耳厚数据，统计各组平均右耳厚度及其变化率，在试验终点以 Model 组和 Sham 组为参照计算出各治疗组对耳厚增长的抑制率，以评估和比较测试化合物和对照品 JNJ-77242113 以及 anti-IL-23 抗体(Guselkumab)在 IL-23 诱导的 SD 大鼠皮肤炎症模型中的药效作用。试验终点的显著性分析采用 Graphpad Prism 中的 One-Way ANOVA 方法分析，所有组和 G2-Model 组进行对比，****代表 $p<0.0001$。

表 10 动物分组及给药设计

组别信息			动物数（只）	造模试剂	给药剂量 (mg/kg)	给药体积	给药方式	给药频率	给药周期
G1	对照组	Naïve	6	PBS	/	10kg/mL	灌胃给药	每天一次	7 天

G2	造模组	Model	6	IL23（5ug/ear/day）	/	10kg/mL	灌胃给药	每天一次	7 天
G3	给药组	化合物 29	6		3mpk	10kg/mL	灌胃给药	每天一次	7 天
G4	给药组	化合物 29	6		10mpk	10kg/mL	灌胃给药	每天一次	7 天
G5	给药组	JNJ-77242113	6		10mpk	10kg/mL	灌胃给药	每天一次	7 天
G6	给药组	Il-23 抗体	5		25mpk	10kg/mL	腹腔给药	D0、D2	2 天

注：JNJ-77242113 为 WO2021146441A1 中 SEQ ID NO:104.

试验结果如附图 1 和 2。根据试验结果分析，化合物 29 可以有效抑制大鼠耳厚增长并呈现剂量依赖，在同等剂量下，10mg/kg 的化合物 29 对耳厚增长的抑制效果优于对照化合物 JNJ-77242113。和 anti-IL-23 抗体相比，化合物 29 在 10mg/kg 下的耳厚抑制率也优于对照抗体。

15、受试药物在咪喹莫特诱导的大鼠模型中的 PD 研究

IL-17A 是 IL-23 的主要下游细胞因子，本试验采用 IL-17A 作为 PD 指标，研究受试药物在口服给药的大鼠模型中对 IL-17A 的抑制效果。

SD 大鼠（购于维通利华）根据体重和背部皮肤厚度将大鼠随机分成 3 组。从 Day 0 开始每天下午在大鼠背部皮肤涂抹咪喹莫特（四川明欣药业有限责任公司）致敏，持续 4 天。从 Day 2 开始，每天一次对大鼠进行受试药物灌胃给药，持续 7 天，详细的分组给药方案见表 11。在 Day 4 上午进行最后一次给药，给药后的 0 h、1 h、4 h、8 h、24 h、48h 进行全血采集，并使用肝素钠抗凝。

采集后的全血用 RPMI-1640 1:4 稀释，随后转移到 96 孔板中（240uL），在 37℃孵育 30 分钟后，使用终浓度为 40ng/mL 的 IL-23 和 40ng/mL 的 IL-1β 进行刺激 24 小时。随后收集上清使用 Elisa 方法检测上清中 IL-17A 的含量。使用 Graphpad Prism 进行作图，以 Vehicle 组每只动物的平均 IL-17A 浓度作为 Control 组，化合物每个时间点的平均 IL-17A 浓度对应 Control 组的相对含量计算如下：

IL-17A 相对含量% = 给药组平均 IL-17A 浓度/Control 组平均 IL-17A 浓度*100%

数据分析：采用 two-way ANOVA 分析，并用 Šidák 方法比较同一时间点两个药物对 IL-17A 分泌水平的显著性分析。

根据 PD 研究结果，化合物给药均可以有效抑制 IL-17A 的分泌。

表 11 分组信息表

组别	动物数量	化合物	剂量(mg/kg)	给药方式	给药频率
1	5	Vehicle	-	PO	QD × 7d
2	5	JNJ-77242113	10	PO	QD × 7d
3	5	化合物 29	10	PO	QD × 7d
4	5	化合物 29	30	PO	QD × 7d
5	5	化合物 29	100	PO	QD × 7d

IL-17A 的检测结果如下表：

表 12 IL-17A 的检测结果

组别		**IL-17A-0h**	**IL-17A-1h**	**IL-17A-4h**	**IL-17A-8h**	**IL-17A-24h**	**IL-17A-48h**
组别	动物编号	Result (pg/mL)	Result (pg/mL)	Result (pg/mL)	Result (pg/mL)	Result (pg/mL)	Result (pg/mL)
G1-Vehicle	G1-62	70.584	33.112	55.916	69.147	112.823	110.495
	G1-78	71.703	31.930	81.650	188.907	512.564	141.326

	G1-81	41.544	38.638	41.225	57.459	98.142	36.486
	G1-97	25.539	15.139	66.237	49.677	107.991	89.109
	G1-98	34.071	9.943	26.338	15.428	66.925	366.217
G2-JNJ-77242113，10mpk	G2-61	96.698	BLOQ	9.943	37.522	122.237	85.197
	G2-67	23.781	BLOQ	1.294	1.713	78.689	82.784
	G2-77	64.255	0.410	4.050	34.450	135.913	125.258
	G2-79	12.639	BLOQ	BLOQ	BLOQ	33.771	4.125
	G2-99	1.196	BLOQ	7.629	15.293	15.980	BLOQ
G3-化合物 29，10mpk	G3-55	48.794	21.382	21.094	22.913	37.064	21.077
	G3-60	45.728	64.191	64.639	27.121	56.718	55.406
	G3-63	3.371	4.825	27.617	6.345	21.634	36.848
	G3-65	23.685	20.614	17.029	18.558	38.291	22.932
	G3-69	1.163	1.782	4.567	0.959	22.636	0.475

BLOQ：低于检测下限。

IL-17A 相对含量结果如下表：

表 13 IL-17A 相对含量

组别	24hr	48hr
G2- JNJ-77242113，10mpk	87.0%	66.9%
G3-化合物 29，10mpk	39.7%	30.8%

结论：根据 PD 抑制结果分析，化合物 29 在和 JNJ-77242113 同样的 10mg/kg 剂量下，在多次给药后，化合物 29 在 24hr 和 48hr 的 IL-17A 相对浓度（%）低于对照化合物 JNJ-77242113。

权利要求书

1. 一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-1A)或式(I-1)的氨基酸序列：

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1A)(SEQ ID NO：6A)

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-1)(SEQ ID NO：6)

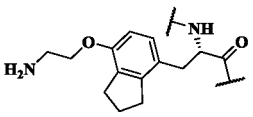
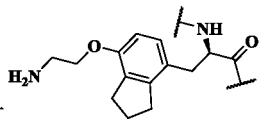
其中：

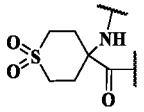
Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_6 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_7 为  或者  ；

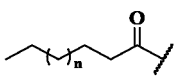
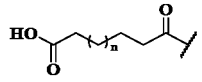
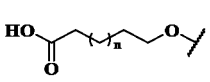
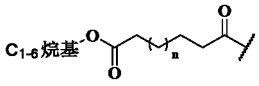
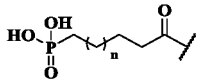
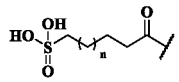
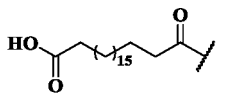
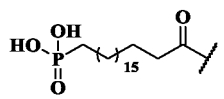
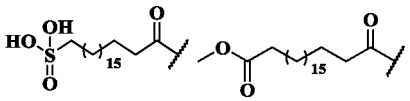
Xa_9 为 Thp 或  ；

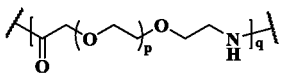
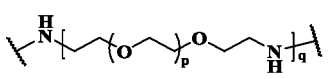
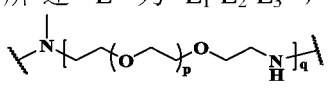
Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

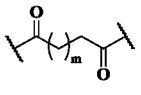
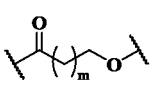
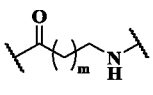
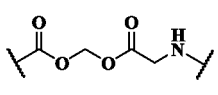
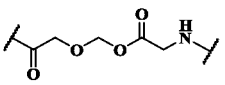
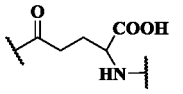
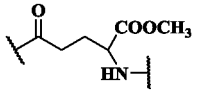
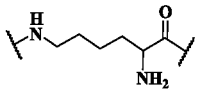
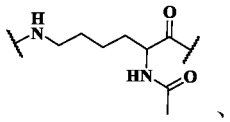
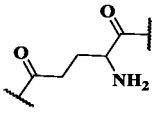
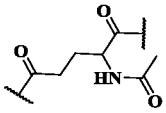
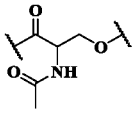
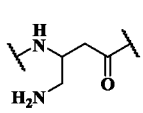
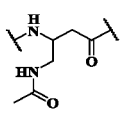
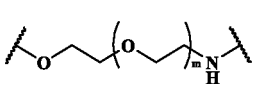
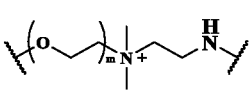
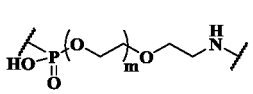
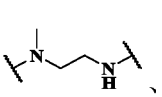
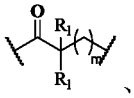
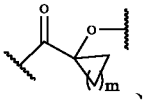
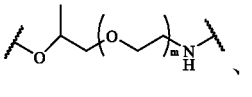
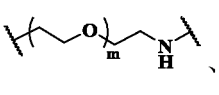
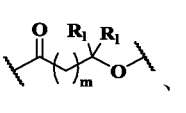
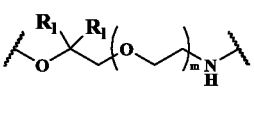
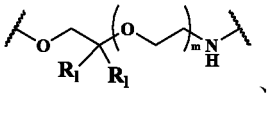
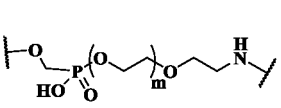
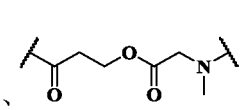
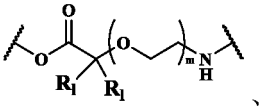
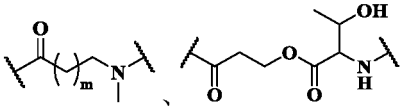
所述环肽化合物经由 Xa_1 和 Xa_6，或 Xa_1 和 Pen 之间的二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

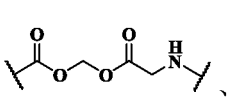
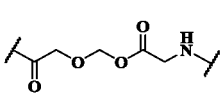
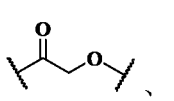
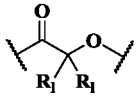
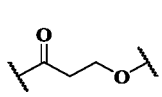
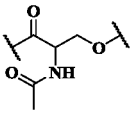
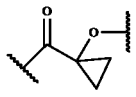
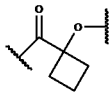
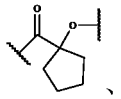
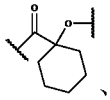
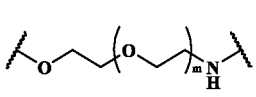
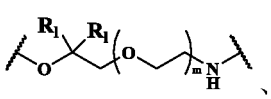
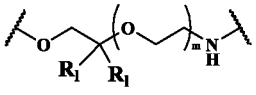
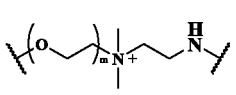
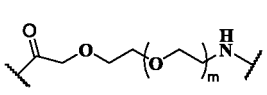
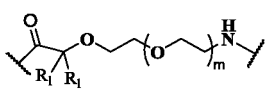
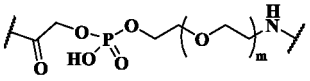
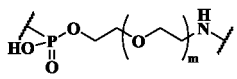
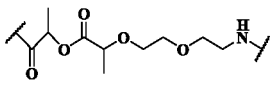
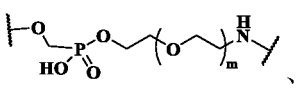
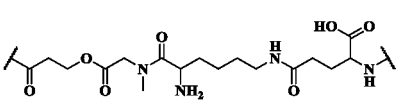
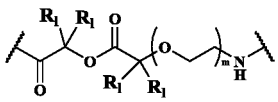
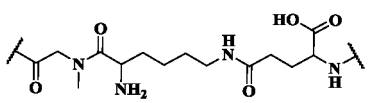
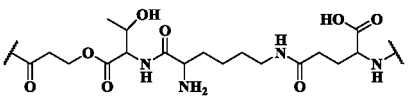
所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；且所述修饰性基团至少包含一个酯键，或所述修饰性基团通过与式(I-1A)、式(I-1)序列中的氨基酸侧链形成酯键相连接。

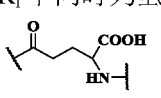
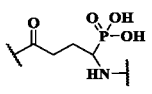
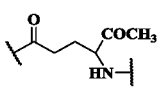
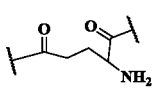
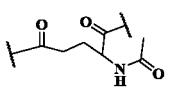
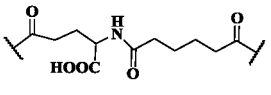
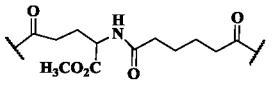
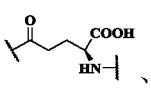
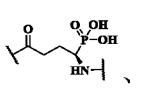
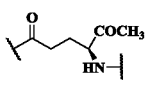
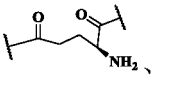
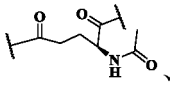
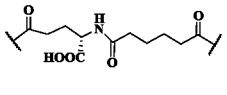
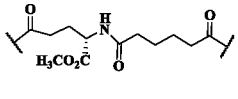
2. 根据权利要求 1 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述环肽化合物在 Xa1、Xa5、Xa7、E、Xa13、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合修饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为 C1-30 脂肪酸、C1-30 杂脂肪酸、C1-30 脂肪酸酯或 C1-30 杂脂肪酸酯。

3. 根据权利要求 2 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述 R 为：  、  、  、  、  、  ，其中 n 为 4-15；优选 R 为  、  、  。

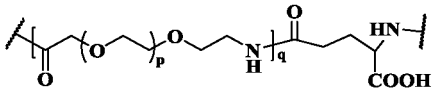
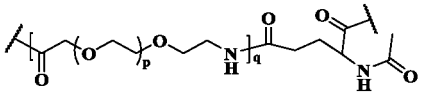
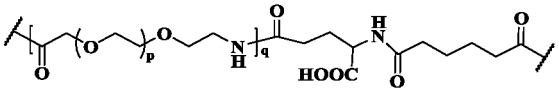
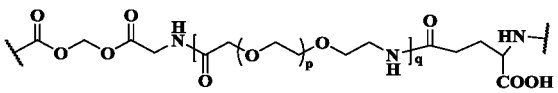
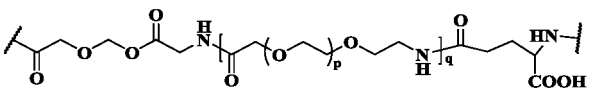
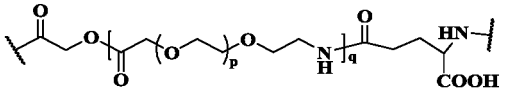
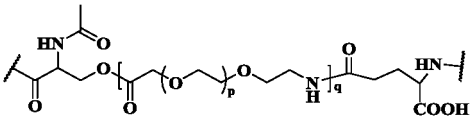
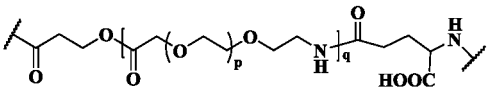
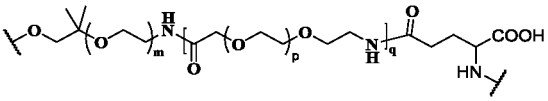
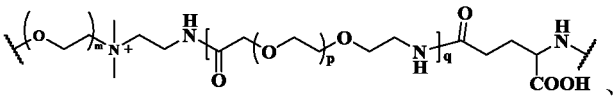
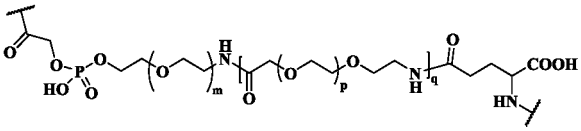
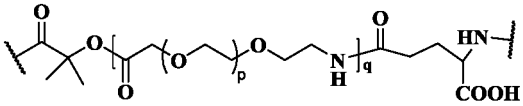
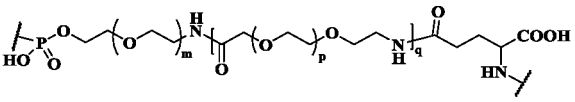
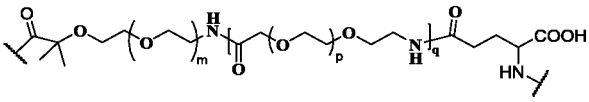
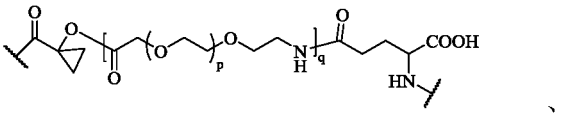
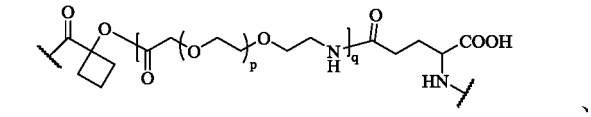
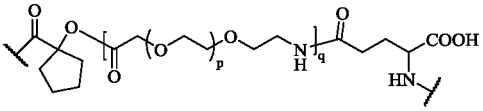
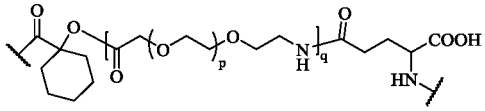
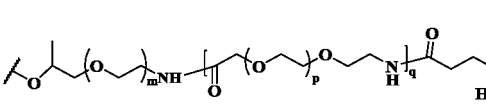
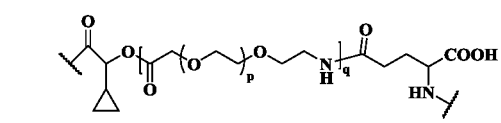
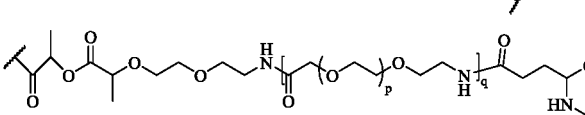
4. 根据权利要求 3 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述 L 为 -L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；

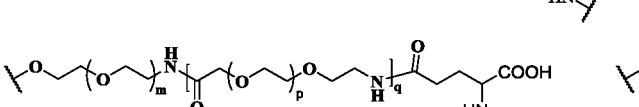
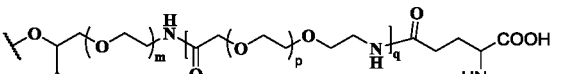
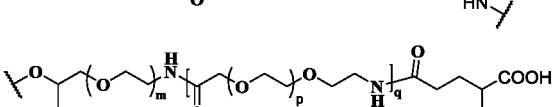
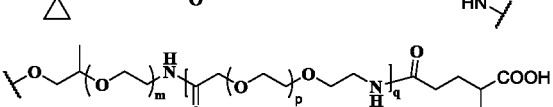
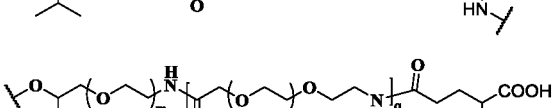
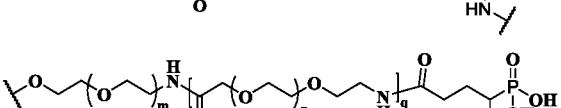
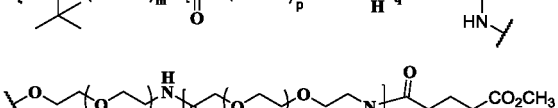
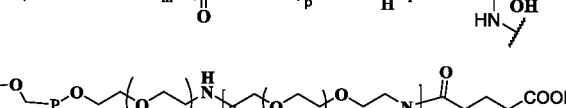
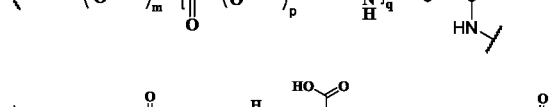
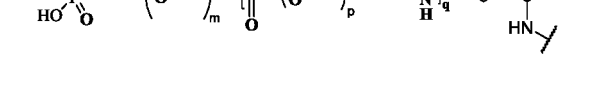
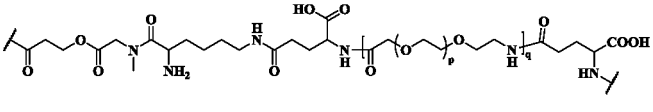
L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  中的一种或多种的组合，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 0-10。

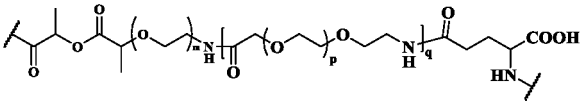
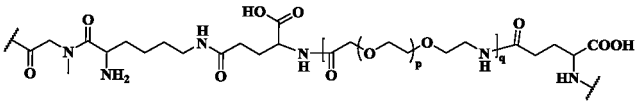
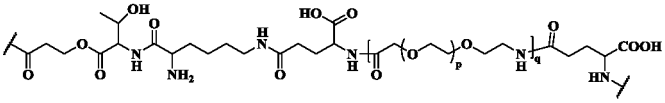
5. 根据权利要求 4 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，L_1 为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ，其中每个 R_1 各自独立地为氢、C_{1-3} 烷基、卤代 C_{1-3} 烷基或 C_{3-6} 环烷基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢，m 为 1-10 的整数，优选 R_1 各自独立地为氢、甲基、乙基、丙基、一氟甲基、二氟甲基、三氟甲基、环丙基、环丁基、环戊基或环己基，且同一个碳原子上的两个 R_1 不同时为氢；

L_3 为  、  、  、  、  、  、  ，优选 L_3 为  、  、  、  、  、  、  。

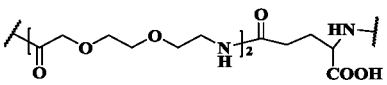
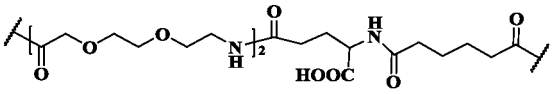
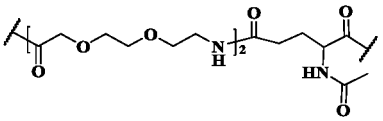
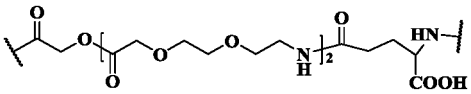
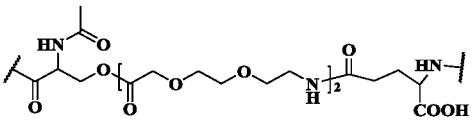
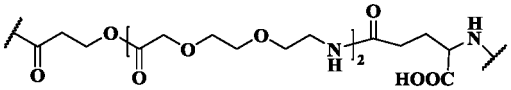
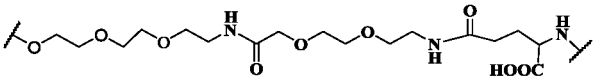
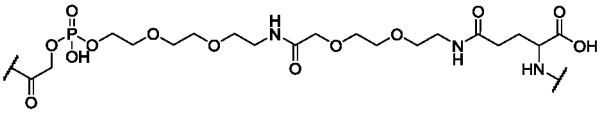
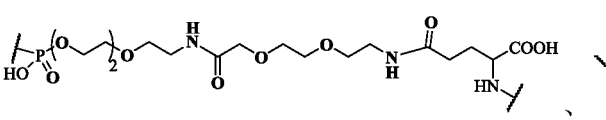
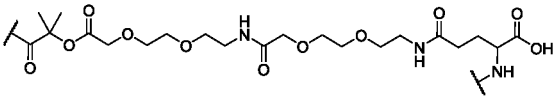
6. 根据权利要求 5 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述 L 为：

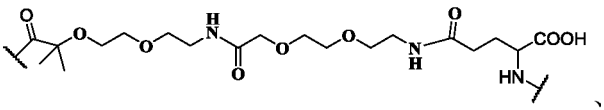
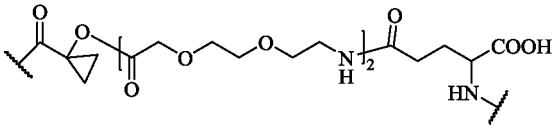
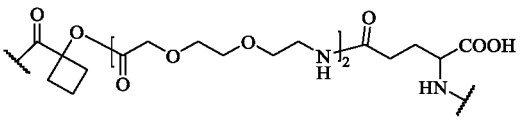
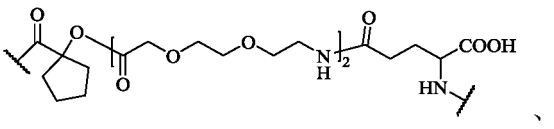
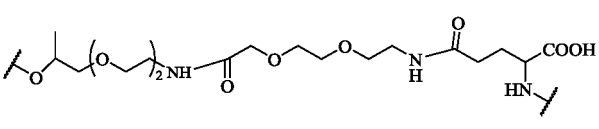
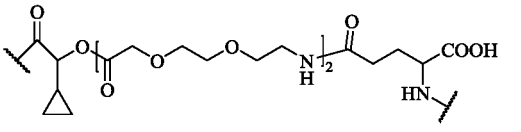
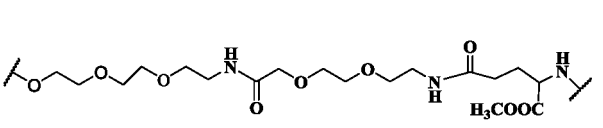
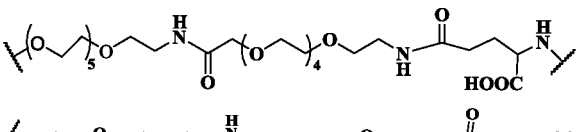
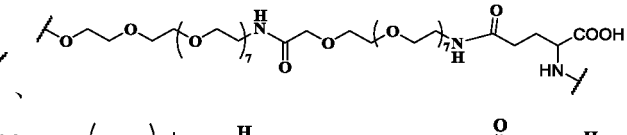
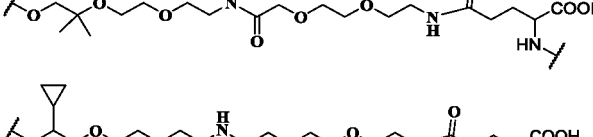
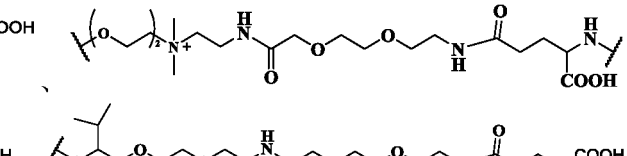
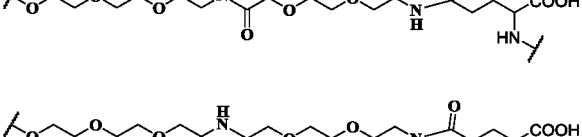
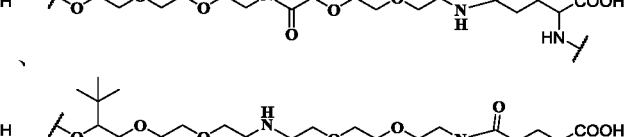
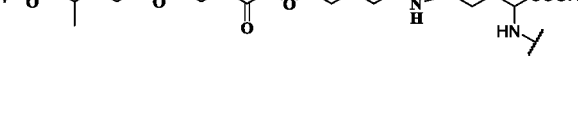
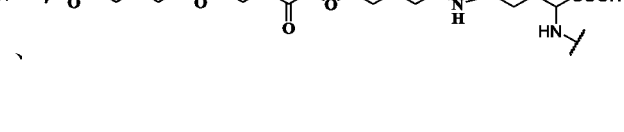

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

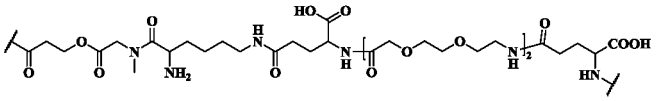
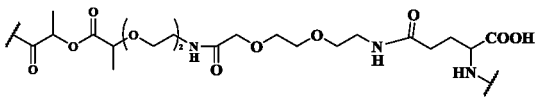
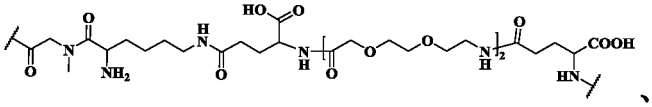
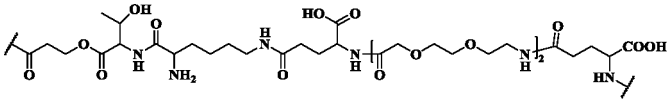
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

，p 为 1-10，q 为 1-2，m 为 1-10；优选


、

、

、

。

7. 一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-2A)或式(I-2)的氨基酸序列：

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2A)(SEQ ID NO：7A)

Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-2)(SEQ ID NO：7)

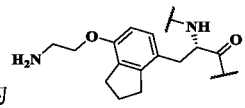
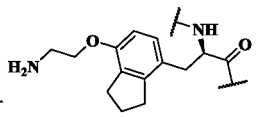
其中：

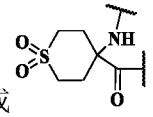
Xa_1 为 Pen 或者(D)pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_6 为 Pen 或(D)Pen；

Xa_7 为  或者  ；

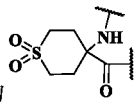
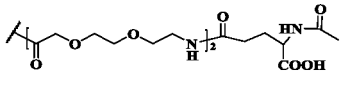
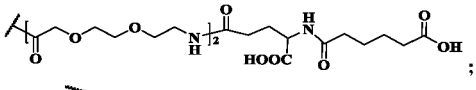
Xa_9 为 Thp 或  ；

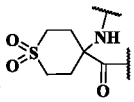
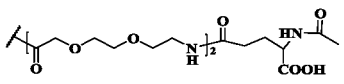
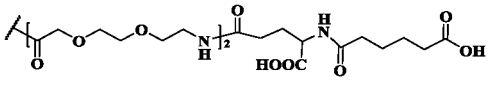
Xa_{13} 为 Sarc 或不存在；

所述环肽化合物通过经由 Xa_1 和 Xa_6，或 Xa_1 和 Pen 之间的二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基，所述 L 如权利要求 4-6 中任一项所述；

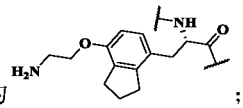
条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  。

8. 一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-2)的氨基酸序列：

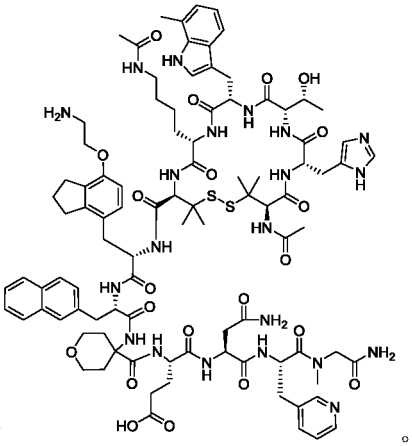
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：3)

Xa_7为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化；

作为选择，氨基酸 Pen、Lys 或 Xa_7 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸、α-羟基环丙酸、α-羟基环丁酸、α-羟基环戊酸或 2-环丙基-2-羟基乙酸缩合连接；

所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

条件是：所述环肽化合物不为  。

9. 根据权利要求 1-8 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，或其特征在于，其中所述化合物选自表一结构之一。

10. 一种药物组合物，其包含权利要求 1-9 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

11. 根据权利要求 10 所述的药物组合物，包含 1-1500mg 的权利要求 1-9 中任一项所述的化合物，其立体异构体或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

12. 根据权利要求 1-9 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，或者权利要求 10 或 11 所述药物组合物，在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。

13. 根据权利要求 12 所述的应用，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

14. 一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的权利要求 1-9 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，治疗有效量优选 1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

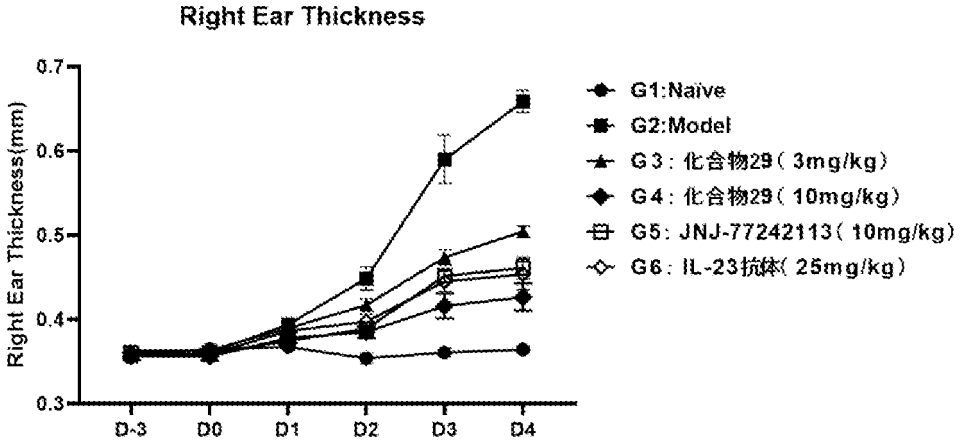

Right Ear Thickness
Right Ear Thickness(mm)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
D-3
D0
D1
D2
D3
D4
G1:Naive
G2:Model
G3：化合物29（3mg/kg）
G4：化合物29（10mg/kg）
G5：JNJ-77242113（10mg/kg）
G6：IL-23抗体（25mg/kg）

图 1

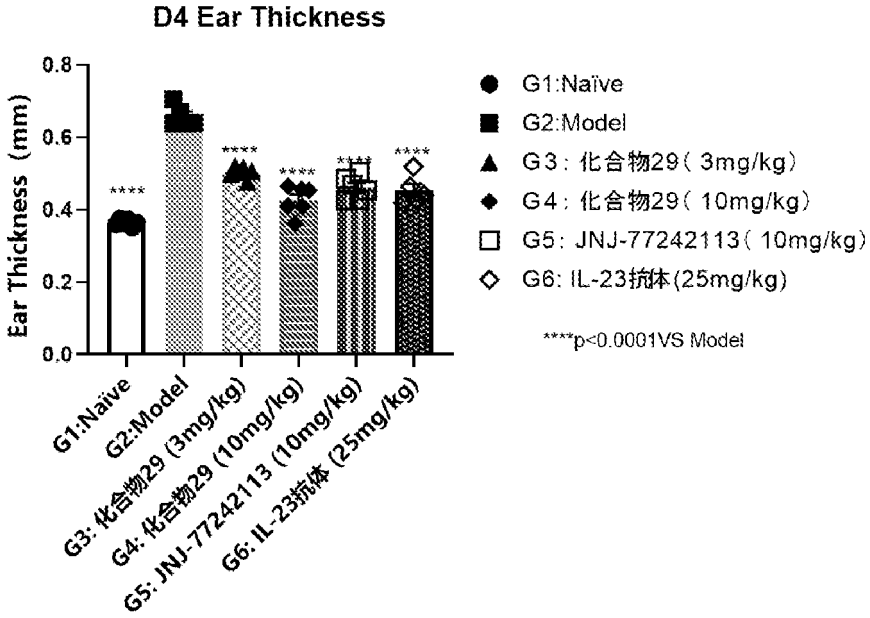

D4 Ear Thickness
Ear Thickness (mm)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
****
G1:Naïve
G2:Model
G3: 化合物29 (3mg/kg)
G4: 化合物29 (10mg/kg)
G5: JNJ-77242113 (10mg/kg)
G6: IL-23抗体 (25mg/kg)
G1:Naïve
G2:Model
G3：化合物29（3mg/kg）
G4：化合物29（10mg/kg）
G5：JNJ-77242113（10mg/kg）
G6: IL-23抗体(25mg/kg)
****p<0.0001VS Model

图 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111312

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K7/04(2006.01)i; C07K7/02(2006.01)i; A61K38/00(2006.01)i; C07K7/08(2006.01)i; C07K14/715(2006.01)i; A61P29/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC:C07K7,A61K38, C07K14, A61P29

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNTXT, ENTXT, ENTXTC, OETXT, VEN, CJFD, PubMed; ISI web of knowledge; 中国专利生物序列检索系统, China Patent Biological Sequence Search System; Genbank; EMBL-EBI; STN: 白介素, 白介素23, 白介素-23受体, 白介素-23受体抑制剂, 环肽, IL-23受体拮抗剂, his, Pen, trp, [2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc], Pen-H-T, [Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc]

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	WO 2024227437 A1 (TIBET HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 07 November 2024 (2024-11-07) description, page 2, line 14 to page 156, line 20	1-14
A	CN 115298196 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 04 November 2022 (2022-11-04) description, paragraphs 100-496	1-14
A	CN 119487048 A (SANOFI SA) 18 February 2025 (2025-02-18) description, paragraphs 11-902	1-14
A	US 2022177532 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV et al.) 09 June 2022 (2022-06-09) description, paragraphs 14-463	1-14
A	CN 117999274 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 07 May 2024 (2024-05-07) claims 1-23	1-14

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
03 November 2025	**07 November 2025**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111312

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
   a. ☑ forming part of the international application as filed.
   b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13*ter*.1(a)),
      ☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.

2. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.

3. Additional comments:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111312

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☑ Claims Nos.: **14**
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claim 14 relates to a method for treating diseases in mammals or humans, which falls within disease treatment methods as defined in PCT Rule 39.1(iv). The present report is provided on the basis of a corresponding pharmaceutical use.

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/111312

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2024227437	A1	07 November 2024	None			
CN	115298196	A	04 November 2022	EP	4613761	A2	10 September 2025
				KR	20220141807	A	20 October 2022
				AU	2021207653	A1	04 August 2022
				JP	2023139158	A	03 October 2023
				TWI	882061	B	01 May 2025
				US	2024150405	A1	09 May 2024
				WO	2021146441	A1	22 July 2021
				JP	2023511552	A	20 March 2023
				JP	7441955	B2	01 March 2024
				TW	202515892	A	16 April 2025
				CA	3167751	A1	22 July 2021
				EP	4090670	A1	23 November 2022
				EP	4090670	B1	04 June 2025
				IL	294680	A	01 September 2022
				US	2021261622	A1	26 August 2021
				US	11845808	B2	19 December 2023
				CN	118005736	A	10 May 2024
				CN	118005737	A	10 May 2024
				CN	118027153	A	14 May 2024
				CN	118063554	A	24 May 2024
				TW	202515892	A	16 April 2025
CN	119487048	A	18 February 2025	EP	4547337	A1	07 May 2025
				JP	2025521647	A	10 July 2025
				IL	317902	A	01 February 2025
				AU	2023300411	A1	13 February 2025
				WO	2024003313	A1	04 January 2024
				KR	20250028290	A	28 February 2025
				MX	2024015497	A	10 February 2025
				RU	2024138448	A	18 March 2025
US	2022177532	A1	09 June 2022	CA	3202226	A1	27 May 2022
				TW	202237167	A	01 October 2022
				WO	2022109328	A1	27 May 2022
				EP	4247403	A1	27 September 2023
				AU	2021383828	A1	06 July 2023
				IL	302996	A	01 July 2023
				IL	302996	B1	01 December 2024
				IL	302996	B2	01 April 2025
				US	11939361	B2	26 March 2024
				JP	2023545212	A	26 October 2023
				JP	7397239	B2	12 December 2023
				IL	316550	A	01 December 2024
				KR	20230110570	A	24 July 2023
				CN	116669710	A	29 August 2023
CN	117999274	A	07 May 2024	WO	2023288028	A2	19 January 2023
				TW	202332683	A	16 August 2023
				US	2024409598	A1	12 December 2024
				JP	2024525780	A	12 July 2024
				EP	4370531	A2	22 May 2024
				KR	20240034222	A	13 March 2024

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/111312

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
		AU	2022310354	A1	29 February 2024
		CA	3226539	A1	19 January 2023
		MX	2024000762	A	18 April 2024

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/111312

A. 主题的分类

C07K7/04(2006.01)i；C07K7/02(2006.01)i；A61K38/00(2006.01)i；C07K7/08(2006.01)i；C07K14/715(2006.01)i；A61P29/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC:C07K7,A61K38，C07K14，A61P29

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用）)

CNTXT,ENTXT,ENTXTC,OETXT,VEN,CJFD,PubMed;ISI web of knowledge;中国专利生物序列检索系统;Genbank;EMBL-EBI;STN:白介素,白介素23,白介素-23受体,白介素-23受体抑制剂,环肽,IL-23受体拮抗剂, his, Pen, trp, [2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc],Pen-H-T,[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc]

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PX	WO 2024227437 A1 (西藏海思科制药有限公司) 2024年11月7日 (2024 - 11 - 07) 说明书第2页第14行-第156页第20行	1-14
A	CN 115298196 A (詹森生物科技公司等) 2022年11月4日 (2022 - 11 - 04) 说明书第100-496段	1-14
A	CN 119487048 A (赛诺菲) 2025年2月18日 (2025 - 02 - 18) 说明书第11-902段	1-14
A	US 2022177532 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV等) 2022年6月9日 (2022 - 06 - 09) 说明书第14-463段	1-14
A	CN 117999274 A (詹森生物科技公司等) 2024年5月7日 (2024 - 05 - 07) 权利要求1-23	1-14

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2025年11月3日	2025年11月7日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 刘婷 电话号码 (+86) 020-28950901

第II栏 某些权利要求被认为是不能检索的意见(续第1页第2项）

根据条约第17条(2)(a)，对某些权利要求未做国际检索报告的理由如下:

1. ☑ 权利要求： 14
因为它们涉及不要求本单位进行检索的主题，即：

权利要求14涉及一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，属于PCT细则39.1（iv）规定的疾病的治疗方法。本报告基于相应制药用途作出。

2. ☐ 权利要求：
因为它们涉及国际申请中不符合规定的要求的部分，以致不能进行任何有意义的国际检索， 具体地说：

3. ☐ 权利要求：
因为它们是从属权利要求，并且没有按照细则6.4(a)第2句和第3句的要求撰写。

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/111312

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	2024227437	A1	2024年11月7日	无			
CN	115298196	A	2022年11月4日	EP	4613761	A2	2025年9月10日
				KR	20220141807	A	2022年10月20日
				AU	2021207653	A1	2022年8月4日
				JP	2023139158	A	2023年10月3日
				TWI	882061	B	2025年5月1日
				US	2024150405	A1	2024年5月9日
				WO	2021146441	A1	2021年7月22日
				JP	2023511552	A	2023年3月20日
				JP	7441955	B2	2024年3月1日
				TW	202515892	A	2025年4月16日
				CA	3167751	A1	2021年7月22日
				EP	4090670	A1	2022年11月23日
				EP	4090670	B1	2025年6月4日
				IL	294680	A	2022年9月1日
				US	2021261622	A1	2021年8月26日
				US	11845808	B2	2023年12月19日
				CN	118005736	A	2024年5月10日
				CN	118005737	A	2024年5月10日
				CN	118027153	A	2024年5月14日
				CN	118063554	A	2024年5月24日
				TW	202515892	A	2025年4月16日
CN	119487048	A	2025年2月18日	EP	4547337	A1	2025年5月7日
				JP	2025521647	A	2025年7月10日
				IL	317902	A	2025年2月1日
				AU	2023300411	A1	2025年2月13日
				WO	2024003313	A1	2024年1月4日
				KR	20250028290	A	2025年2月28日
				MX	2024015497	A	2025年2月10日
				RU	2024138448	A	2025年3月18日
US	2022177532	A1	2022年6月9日	CA	3202226	A1	2022年5月27日
				TW	202237167	A	2022年10月1日
				WO	2022109328	A1	2022年5月27日
				EP	4247403	A1	2023年9月27日
				AU	2021383828	A1	2023年7月6日
				IL	302996	A	2023年7月1日
				IL	302996	B1	2024年12月1日
				IL	302996	B2	2025年4月1日
				US	11939361	B2	2024年3月26日
				JP	2023545212	A	2023年10月26日
				JP	7397239	B2	2023年12月12日
				IL	316550	A	2024年12月1日
				KR	20230110570	A	2023年7月24日
				CN	116669710	A	2023年8月29日
CN	117999274	A	2024年5月7日	WO	2023288028	A2	2023年1月19日
				TW	202332683	A	2023年8月16日
				US	2024409598	A1	2024年12月12日
				JP	2024525780	A	2024年7月12日
				EP	4370531	A2	2024年5月22日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/111312

检索报告引用的专利文件	公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
		KR	20240034222	A	2024年3月13日
		AU	2022310354	A1	2024年2月29日
		CA	3226539	A1	2023年1月19日
		MX	2024000762	A	2024年4月18日